Esercizi di statistica per l'ingegneria, le scienze e l'economia

Ilenia Epifani[1], Lucia Ladelli[2] e Gustavo Posta[3]

[1,2]Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano
[3]Dipartimento di Matematica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Indice

Prefazione ed istruzioni per l'uso **1**

Notazioni **3**

1 Richiami di probabilità **9**
1.1 Variabili aleatorie gaussiane 9
1.2 Funzioni di variabili aleatorie e teorema centrale del limite 9
1.3 Distribuzioni campionarie 12
1.4 Funzione generatrice dei momenti 14
1.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 1.1 16
1.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 1.2 17
1.7 Soluzioni degli esercizi della sezione 1.3 21
1.8 Soluzione degli esercizi della sezione 1.4 25

2 Inferenza statistica su popolazioni gaussiane **31**
2.1 Intervalli di confidenza per media e varianza 31
2.2 Test su media e varianza 34
2.2.1 Test sulla media 34
2.2.2 Test sulla varianza 39
2.3 Verifica di ipotesi per due popolazioni 42
2.3.1 Test statistici sulla differenza fra medie per campioni accoppiati . . 42
2.3.2 Test statistici sulla differenza fra medie e sul rapporto fra varianze per campioni indipendenti 43
2.4 Inferenza per le medie di grandi campioni 45
2.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.1 46
2.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.2 51
2.7 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.3 64
2.8 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.4 71

3 Stima puntuale e intervallare **75**
3.1 Metodi di costruzione e proprietà degli stimatori . . . 75
3.2 Intervalli di confidenza e metodo della quantità pivotale . . . 83
3.3 Intervalli di confidenza per grandi campioni . . . 85
3.4 Soluzioni degli esercizi della sezione 3.1 . . . 87
3.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 3.2 . . . 107
3.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 3.3 . . . 111

4 Test per la verifica di ipotesi parametriche **117**
4.1 Test del rapporto di verosimiglianza . . . 117
4.2 Verifica di ipotesi per grandi campioni . . . 121
4.2.1 Inferenza asintotica di popolazioni bernoulliane . . . 121
4.2.2 Inferenza asintotica di popolazioni non bernoulliane . . . 123
4.3 Esercizi vari . . . 125
4.4 Soluzioni degli esercizi della sezione 4.1 . . . 127
4.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 4.2 . . . 137
4.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 4.3 . . . 145

5 Inferenza non parametrica **151**
5.1 Test di buon adattamento . . . 151
5.1.1 Test di Kolmogorov-Smirnov . . . 151
5.1.2 Test di normalità di Lilliefors . . . 152
5.1.3 Test di buon adattamento del chi quadrato . . . 153
5.2 Test di indipendenza del chi quadrato . . . 157
5.2.1 Test di indipendenza per dati gaussiani . . . 160
5.3 Test di omogeneità . . . 162
5.3.1 Test di omogeneità per campioni indipendenti . . . 162
5.3.2 Test di omogeneità per campioni accoppiati . . . 164
5.3.3 Esercizio di riepilogo su test non parametrici . . . 165
5.4 Soluzioni degli esercizi della sezione 5.1 . . . 166
5.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 5.2 . . . 182
5.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 5.3 . . . 194

A Densità di probabilità notevoli **201**
A.1 Densità discrete . . . 201
A.2 Densità assolutamente continue . . . 201

B Intervalli di confidenza **203**
B.1 Media . . . 203
B.2 Differenza tra medie $\mu_X - \mu_Y$ . . . 204
B.3 Varianza . . . 205

B.4 Rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2 205

C Test statistici **207**
C.1 Media 207
C.2 Proporzione con campione casuale di Bernoulli numeroso 208
C.3 Differenza tra medie $\mu_X - \mu_Y$ 208
C.4 Differenza tra proporzioni $p_X - p_Y$ con campioni casuali di Bernoulli numerosi 209
C.5 Varianza 209
C.6 Rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2 210
C.7 Test di indipendenza per campioni casuali bivariati normali 210
C.8 Test del rapporto di Neyman Pearson 211
C.9 Test del rapporto di verosimiglianza generalizzato 211
C.10 Test di buon adattamento di Kolmogorov-Smirnov 211
C.11 Test di normalità di Lilliefors 211
C.12 Test di buon adattamento del chi quadrato 212
C.13 Test di indipendenza del chi quadrato 212
C.14 Test di omogeneità di Wilcoxon-Mann-Whitney per campioni casuali indipendenti 213
C.15 Test dei segni per campioni casuali bivariati 213

D Tavole **215**
D.1 F.d.r. gaussiana standard $\Phi(x)$ 216
D.2 Quantili $t_{\alpha,n}$ delle distribuzioni t di Student $t(n)$ 217
D.3 Quantili $\chi^2_{\alpha,n}$ delle distribuzioni $\chi^2(n)$ 218
D.4 Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher $F(m,n)$ 220
D.5 Quantili per il test di Kolmogorov-Smirnov 230
D.6 Quantili per il test di Lilliefors 231
D.7 Quantili $w_{\alpha,m,n}$ per il test di Wilcoxon-Mann-Whitney per due campioni casuali indipendenti 232

Prefazione ed istruzioni per l'uso

Questo libro attinge dalla grande quantità di esercizi di statistica che gli autori hanno formulato per lezioni, esercitazioni e prove d'esame negli anni di insegnamento nei Corsi di Studio in Ingegneria al Politecnico di Milano. Il suo obiettivo è guidare gli studenti ad applicare le metodologie presentate in corsi introduttivi di statistica, partendo dalla consapevolezza che essi spesso incontrano una grande difficoltà nel passare dalla "teoria" alla "soluzione di problemi". Il libro presenta un percorso, sviluppato attraverso la proposta di problemi, che aiuti lo studente ad impossessarsi delle tecniche statistiche basilari per problemi inerenti a fenomeni casuali nell'ambito dell'ingegneria, delle scienze e dell'economia.

Il capitolo 1 contiene esercizi su distribuzioni di statistiche e richiami di probabilità, di preparazione allo svolgimento degli esercizi dei capitoli successivi. Il capitolo 2 è dedicato all'inferenza per popolazioni gaussiane: stimatori, intervalli di confidenza e verifica d'ipotesi in presenza di uno o più campioni gaussiani. Nel capitolo 3 sono affrontati problemi di stima puntuale e intervalli di confidenza per varie popolazioni. La verifica di ipotesi statistiche è affrontata nel capitolo 4 per ipotesi di tipo parametrico e nel capitolo 5 per problemi non parametrici.

Nella sezione Notazioni sono raccolti i simboli utilizzati nel libro al fine di non appesantire i testi e gli svolgimenti degli esercizi con continue ripetizioni.

Tutti gli esercizi presentano soluzioni complete. La prima parte di ogni capitolo contiene i testi, mentre la seconda contiene le soluzioni. Questa scelta di non proporre testo e soluzione insieme è un invito allo studente a cimentarsi nella risoluzione senza suggerimenti e solo dopo verificare la soluzione.

Di proposito non sono presenti i cosiddetti "richiami di teoria": questa scelta è basata sulla convinzione degli autori che è importante che lo studente acquisisca dimestichezza a consultare un libro di testo. Numerosi sono i libri in commercio per corsi di probabilità e statistica per l'ingegneria, le scienze e l'economia, che permettono di apprendere ad un livello adeguato le nozioni necessarie per svolgere gli esercizi. Invece, sono a disposizione in fondo al libro dei formulari che possono venire in aiuto, soprattutto all'inizio dello studio, a ricordare formule di uso ricorrente. Le tavole di alcune distribuzioni notevoli, da usare in assenza di un software statistico, chiudono il volume.

Infine, nonostante l'attenzione dedicata alla stesura di questo libro, siamo certi che verranno trovati errori, dimenticanze e refusi. Ce ne scusiamo e ringraziamo in anticipo coloro che, avendo la gentilezza di comunicarceli, ci permetteranno di migliorarlo.

Milano e Roma,
maggio 2017

Ilenia Epifani
Lucia Ladelli
Gustavo Posta

Notazioni

Abbreviazioni

- $:= b$ uguale a b per definizione
- $b =:$ uguale a b per definizione
- v.a. variabile aleatoria
- f.d.r. funzione di ripartizione
- f.g.m. funzione generatrice dei momenti
- i.i.d. indipendenti ed identicamente distribuite (detto di una famiglia di variabili aleatorie)
- Bias distorsione
- MLE stimatore di massima verosimiglianza (o Maximum Likelihood Estimator)
- MSE errore quadratico medio (o Mean Squared Error)

Funzioni matematiche ricorrenti

- $\exp(x)$ esponenziale di x
- $\ln x$ logaritmo naturale di x
- $\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ indicatore per l'insieme A
- $\Gamma(\alpha)$ funzione Gamma di Eulero di $\alpha > 0$, $\Gamma(n) = (n-1)!$ per $n \geq 1$

Simboli probabilistici generali ricorrenti

- f funzione di densità (discreta o assolutamente continua)
- f_X funzione di densità (discreta o assolutamente continua) di X
- $X \sim f$ significa la variabile aleatoria X ha densità f
- $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* $\sim f$ significa le variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ sono indipendenti e identicamente distribuite con comune densità f
- $X \approx f$ significa la densità di X può essere approssimata da f
- F funzione di ripartizione
- F_X funzione di ripartizione di X
- q_α quantile della coda destra di ordine $0 < \alpha < 1$ della funzione di ripartizione di una variabile aleatoria X, cioè $q_\alpha = \inf\{x : F_X(x) \geq 1-\alpha\} = \inf\{x : P(X > x) \leq \alpha\}$
- $\mathrm{E}(X)$ valore atteso di X
- $\mathrm{E}(X^k)$ $k = 1, \ldots$ momento k-esimo della variabile aleatoria X
- m_X funzione generatrice dei momenti della variabile aleatoria X
- $\mathrm{Var}(X)$ varianza di X
- $\mathrm{Cov}(X, Y)$ covarianza di X, Y
- $\rho = \rho(X, Y)$ coefficiente di correlazione lineare di X, Y
- f_θ funzione di densità specificata a meno del parametro θ
- F_θ funzione di ripartizione specificata a meno del parametro θ
- $P_\theta(X \in A)$ probabilità dell'evento "$X \in A$" nell'ipotesi che θ sia il valore del parametro da usare
- E_θ valore atteso di una densità specificata a meno del parametro θ
- Var_θ varianza di una densità specificata a meno del parametro θ
- $L(\theta, \mathbf{x})$ funzione di verosimiglianza per $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$
- $\ell(\theta, \mathbf{x}) = \ln L(\theta, \mathbf{x})$ funzione di log-verosimiglianza per $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$

Abbreviazioni e simboli per distribuzioni probabilistiche notevoli

- **Be**(p) distribuzione bernoulliana di parametro p
- **Bi**(n, p) distribuzione binomiale di parametri n, p
- **Geom**(p) distribuzione geometrica di parametro p
- $\mathcal{P}(\lambda)$ distribuzione di Poisson di parametro λ
- Distribuzione gaussiana o normale
  - $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ distribuzione normale o gaussiana di media μ e varianza σ^2
  - φ densità normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$
  - Φ funzione di ripartizione normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$
  - z_α quantile di coda destra di ordine α di Φ: $1 - \Phi(z_\alpha) = \alpha$
- **Lognorm**(μ, σ) distribuzione lognormale di parametri μ, σ
- $\mathcal{U}(a, b)$ distribuzione uniforme continua sull'intervallo $[a, b]$
- $\Gamma(\alpha, \lambda)$ distribuzione gamma con parametro di *forma* (shape) α e parametro di *intensità* (rate) λ (cioè parametro di *scala* $1/\lambda$)
- $\mathcal{E}(\lambda)$ distribuzione esponenziale di *intensità* (rate) λ
- Distribuzione chi quadrato
  - χ^2_m variabile aleatoria chi quadrato con m gradi di libertà
  - $\chi^2(m)$ distribuzione chi quadrato con m gradi di libertà
  - $\chi^2_{\alpha,m}$ quantile di coda destra di ordine α della distribuzione $\chi^2(m)$: $P(\chi^2_m > \chi^2_{\alpha,m}) = \alpha$
- **Weib**(α, λ) distribuzione di Weibull con parametro di *forma* (shape) α e parametro di *scala* (scale) $\lambda^{1/\alpha}$
- Distribuzione t di Student
  - T_m variabile aleatoria t di student con m gradi di libertà
  - $t(m)$ distribuzione t di student con m gradi di libertà
  - $t_{\alpha,m}$ quantile di coda destra di ordine α della distribuzione $t(m)$: $P(T_m > t_{\alpha,m}) = \alpha$

- Distribuzione F di Fisher
  - $F_{m,n}$ variabile aleatoria di Fisher con m gradi di libertà del numeratore e n del denominatore
  - $F(m,n)$ distribuzione di Fisher con m gradi di libertà del numeratore e n del denominatore
  - $f_{\alpha,m,n}$ quantile di coda destra di ordine α della distribuzione $F(m,n)$: $P(F_{m,n} > f_{\alpha,m,n}) = \alpha$

Statistiche ricorrenti

- $\widehat{F}_n(x) = \dfrac{\#\{i:\ X_i \le x\}}{n}$ funzione di ripartizione empirica di $X_1, \ldots, X_n$
- $\overline{X}_n = \dfrac{\sum_{j=1}^n X_j}{n}$ media campionaria di $X_1, \ldots, X_n$
- $\bar{x}_n = \dfrac{\sum_{j=1}^n x_j}{n}$ valore assunto da $\overline{X}_n$ in corrispondenza delle osservazioni campionarie $x_1, \ldots, x_n$
- $M_{kn} = \dfrac{\sum_{j=1}^n X_j^k}{n}$ $k = 1, 2, \ldots$ momento k-esimo campionario di $X_1, \ldots, X_n$ ($M_{1n} = \overline{X}_n$)
- $m_{kn} = \dfrac{\sum_{j=1}^n x_j^k}{n}$ valore assunto da M_{kn} in corrispondenza delle osservazioni campionarie $x_1, \ldots, x_n$
- $S_n^2 = \dfrac{\sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X}_n)^2}{n-1}$ varianza campionaria (corretta) di $X_1, \ldots, X_n$, per $n \ge 2$
- $s_n^2 = \dfrac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x}_n)^2}{n-1}$ valore assunto da S_n^2 in corrispondenza delle osservazioni campionarie $x_1, \ldots, x_n$, per $n \ge 2$
- $S_n = \sqrt{S_n^2}$ deviazione standard campionaria, per $n \ge 2$
- $s_n = \sqrt{s_n^2}$ valore assunto da S_n in corrispondenza delle osservazioni campionarie, per $n \ge 2$
- $S_{0n}^2 = \dfrac{\sum_{j=1}^n (X_j - \mu_0)^2}{n}$ stimatore della varianza di $X_1, \ldots, X_n$ con media nota e uguale a μ_0
- s_{0n}^2 valore assunto da S_{0n}^2 in corrispondenza delle osservazioni campionarie

- S_{0X}^2 stimatore della varianza di $X_1, \ldots, X_m$ con media nota
- s_{0X}^2 valore assunto da S_{0X}^2 in corrispondenza delle osservazioni campionarie
- $S_{0n} = \sqrt{S_{0n}^2}$
- $s_{0n} = \sqrt{s_{0n}^2}$ valore assunto da S_{0n} in corrispondenza delle osservazioni campionarie
- S_X^2, S_Y^2 varianze campionarie dei campioni $X_1, \ldots, X_m$, $Y_1, \ldots, Y_n$, rispettivamente
- s_X^2, s_Y^2 valori assunti rispettivamente da S_X^2 in corrispondenza delle osservazioni campionarie $x_1, \ldots, x_m$ e da S_Y^2 in corrispondenza della osservazioni campionarie $y_1, \ldots, y_n$
- $S_p^2 = \dfrac{S_X^2(m-1) + S_Y^2(n-1)}{m+n-2}$ varianza raggruppata o *pooled* di due campioni indipendenti $X_1, \ldots, X_m$ e $Y_1, \ldots, Y_n$
- s_p^2 valore assunto da S_p^2 in corrispondenza delle osservazioni campionarie

Altro

- H_0 ipotesi nulla
- H_1 ipotesi alternativa
- $P_{H_0}(X \in A)$ probabilità dell'evento "$X \in A$" nell'ipotesi che H_0 sia vera
- $\mathcal{G}$ regione critica o di rifiuto dell'ipotesi nulla
- $\{I_{1-\alpha}, \alpha \in (0,1)\}$ famiglia di intervalli di confidenza al variare del livello $1-\alpha$

Capitolo 1

Richiami di probabilità

1.1 Variabili aleatorie gaussiane

Esercizio 1.1 Siano $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ con funzione di ripartizione Φ e $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con funzione di ripartizione F_{μ,σ^2}.

1. Usando le tavole D.1 di Φ, calcolare: $P(Z \leq 1.51)$, $P(Z \leq -1.51)$, $P(Z > 0.31)$, $P(|Z| \leq 0.81)$, $P(0.31 < Z < 1.51)$.

2. Usando le tavole D.1 di Φ, calcolare i quantili di ordine 0.95 e 0.05.

3. Esprimere F_{μ,σ^2} in termini di Φ; esprimere il quantile di ordine a di F_{μ,σ^2} in termini del quantile di ordine a di Φ.

4. Sia $X \sim \mathcal{N}(20, 16)$. Calcolare i quantili di ordine 0.95 e 0.05 della funzione di ripartizione di X e $P(X > 6)$.

Esercizio 1.2 Siano X, Y variabili aleatorie gaussiane indipendenti con $X \sim \mathcal{N}(\mu_X, 9)$ e $Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, 16)$.

1. Determinare la densità di $W = X - Y$.

2. Se $\mu_X = \mu_Y$, quanto vale $P_{\mu_X,\mu_Y}(W > -2)$?

1.2 Funzioni di variabili aleatorie e teorema centrale del limite

Esercizio 1.3 Sia $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $Y = Z^2$.

1. Determinare la densità di Y.

2. Determinare la media e la varianza di Y.
3. Sia $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ e $W = \left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2$. Determinare la densità di W.

Esercizio 1.4 La durata di una batteria espressa in ore è una variabile aleatoria assolutamente continua X con densità f_θ data da

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta\sqrt{x}} \exp\left(-\frac{\sqrt{x}}{\theta}\right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x) \qquad \theta > 0.$$

Determinare in funzione di θ:

1. la probabilità che la batteria funzioni ancora dopo 11 ore dall'accensione;
2. la densità di $\sqrt{X}$;
3. la media di X.

Esercizio 1.5 Sia X una variabile aleatoria discreta con densità data da

$$f_\theta(x) = \left(\frac{\theta}{2}\right)^{|x|} (1-\theta)^{1-|x|} \mathbf{1}_{\{-1,0,1\}}(x) \qquad 0 < \theta < 1.$$

1. Quanto vale $P_\theta(X \geq 0)$?
2. Determinare media e varianza di X.
3. Determinare media e varianza di $5X - 1$.
4. Determinare media e varianza di $Y = |X|$.
5. Qual è la densità della variabile aleatoria discreta Y?

Esercizio 1.6 La lunghezza di un certo tipo di chiodi è una variabile aleatoria uniforme di media 20 mm e varianza 12 mm^2.

1. Calcolare il momento secondo della lunghezza di un chiodo.
2. Scrivere la funzione di ripartizione della lunghezza di un chiodo.
3. Una specifica stabilisce che i chiodi sono accettabili se la loro lunghezza cade nell'intervallo $[15, 24.6]$. Qual è la percentuale attesa di chiodi non accettabili perché troppo corti? Quale la percentuale di chiodi non accettabili perché troppo lunghi? E quella dei chiodi accettabili?

Esercizio 1.7 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_\theta(x) = \frac{\theta}{x^{\theta+1}}\,\mathbf{1}_{(1,+\infty)}(x) \qquad \theta > 0.$$

1. Determinare $\mathrm{E}_\theta(X^{\theta-1})$.
2. Determinare la densità di $Y = 2\theta \ln X$.

Esercizio 1.8 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x) \qquad \theta > 0.$$

1. Determinare la densità di $Y = -\theta^{-1} \ln X$.
2. Siano $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* $\sim f_\theta$ e

$$T_n = \frac{\ln\left(\prod_{i=1}^n X_i\right)}{n}.$$

Calcolare media e varianza di T_n.

Esercizio 1.9 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-\theta|} \qquad \theta \in \mathbb{R}.$$

Calcolare $\mathrm{E}_\theta(X)$ e $\mathrm{Var}_\theta(X)$.

Esercizio 1.10 Il tempo, espresso in minuti, che Aldo impiega ogni mattina per andare da casa al Politecnico può essere modellato con una variabile aleatoria assolutamente continua di densità

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{30^\theta}(x-30)^{\theta-1} & \text{se } 30 < x < 60 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \qquad \theta > 0.$$

Si può inoltre assumere che i tempi di percorrenza da casa al Politecnico di Aldo in giorni differenti siano indipendenti.

1. Esprimere in funzione di θ la probabilità che Aldo raggiunga il Politecnico in meno di 35 minuti.
2. Se si registrano i tempi di viaggio per 10 giorni consecutivi, con quale modello probabilistico si può descrivere il numero di giorni su 10 in cui Aldo impiega meno di 35 minuti per raggiungere il Politecnico? Esprimere in funzione di θ la probabilità che in almeno 4 giorni su 10 Aldo impieghi meno di 35 minuti per raggiungere il Politecnico. Quanto vale questa probabilità se $\theta = 0.6$?

3. Se si registrano i tempi di viaggio per 100 giorni consecutivi, con quale modello probabilistico esatto si può descrivere il numero di giorni su 100 in cui Aldo impiega meno di 35 minuti per raggiungere il Politecnico?

4. Calcolare approssimativamente la probabilità che in almeno 40 giorni su 100 Aldo impieghi meno di 35 minuti per raggiungere il Politecnico nel caso in cui $\theta = 0.6$.

Esercizio 1.11 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di Poisson di media 2.

1. Qual è la legge di $X_1 + \cdots + X_n$?

2. Calcolare $P(\overline{X}_n \leq 1.9)$ per $n = 1, n = 2, n = 100$.

1.3 Distribuzioni campionarie

Esercizio 1.12 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale da una popolazione $\mathcal{N}(4.2, 4)$.

1. Calcolare $P(|\overline{X}_n - 4.2| \leq 0.3)$, con $n = 4$ e $n = 25$ e confrontare i risultati.

2. Per quali valori di n si ha $P(|\overline{X}_n - 4.2| \leq 0.3) \geq 0.8$?

Esercizio 1.13 Sia $X \sim \Gamma(4, 5)$.

1. Utilizzare le tavole D.3 per determinare i quantili di ordine 5% e 95% della distribuzione di X.

2. Determinare media e varianza di $1/X$.

Esercizio 1.14 Siano $Z_1, \ldots, Z_n$ un campione casuale estratto dalla popolazione di densità gaussiana standard e sia $Y_n = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2$.

1. Determinare la densità di Y_n per ogni n.

2. Sia $n = 18$. Calcolare $P(Y_n \leq 9.39)$.

3. Sia $n = 300$. Calcolare $P(Y_n \leq 312.98)$.

Esercizio 1.15 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale da una popolazione di densità esponenziale di media θ.

1. Determinare la densità della media campionaria $\overline{X}_n$.

2. Determinare la densità della variabile aleatoria $(2n/\theta)\overline{X}_n$.

3. Sia $\theta = 2$. Determinare k tale che $P_\theta(\overline{X}_3 \leq k) = 0.05$.
4. Sia $\theta = 1.49$. Calcolare $P_\theta(\overline{X}_n > 1.64/3)$ per $n = 3$ e $n = 35$.
5. Determinare k, dipendente da θ e da n, tale che $P_\theta(n\overline{X}_n > k) = 0.9$.

Esercizio 1.16 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una densità $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

1. Fissato $\gamma \in (0, 1)$, determinare k tale che $P_{\mu,\sigma^2}\left(\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{S_n} \geq k\right) = \gamma$.
2. Determinare k tale che $P_{\mu,\sigma^2}\left(\overline{X}_n - \mu \leq k\dfrac{S_n}{\sqrt{n}}\right) = 0.05$ per $n = 10$. Rispondere alla stessa domanda per $n = 100$.

Esercizio 1.17 Il contenuto di alcool metilico di una bottiglia di vino è una variabile aleatoria con densità $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Si consideri un campione $X_1, \ldots, X_9$ di 9 bottiglie.

1. Calcolare $P_{\mu,\sigma^2}(|\overline{X}_9 - \mu| > S_9)$.
2. Se $\sigma^2 = 16$, determinare a tale che $P_{\mu,\sigma^2}(S_9^2 \leq a) = 0.01$.
3. Se $\sigma^2 = 16$, determinare b tale che $P_{\mu,\sigma^2}(S_9^2 \geq b) = 0.01$.

Esercizio 1.18

1. Determinare i quantili di Fisher $f_{0.05,6,4}$ e $f_{0.95,4,6}$.

Sia W una variabile aleatoria di Fisher con 4 gradi di libertà del numeratore e 6 del denominatore.

2. Calcolare $P(W \geq 9.15)$.
3. Calcolare $P(W \leq 1.20)$.

Esercizio 1.19 Siano S_X^2 e S_Y^2 le varianze campionarie di due campioni indipendenti $X_1, \ldots, X_5$ e $Y_1, \ldots, Y_7$ estratti da due popolazioni $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ e $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, rispettivamente. Sia $\boldsymbol{\theta} = (\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2)$ il vettore dei parametri delle due popolazioni.

1. Se $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, per quale valore k_1 si ha $P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\dfrac{S_X^2}{S_Y^2} \geq k_1\right) = 0.025$? Per quale valore k_2 si ha $P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\dfrac{S_X^2}{S_Y^2} \leq k_2\right) = 0.025$?

2. Se $\sigma_Y^2 = 2\sigma_X^2$, quanto vale $P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} \geq 4.575\right)$?

3. Se $\sigma_Y^2 = 0.5\sigma_X^2$, quanto vale $P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} \leq 18.3\right)$?

Esercizio 1.20 Siano $X_1, \ldots, X_{10}$ e $Y_1, \ldots, Y_8$ due campioni casuali indipendenti ed esponenziali di parametri rispettivamente θ_X, θ_Y.

1. Determinare le distribuzioni di $20\theta_X\overline{X}_{10}$ e $16\theta_Y\overline{Y}_8$.

2. Determinare la distribuzione del rapporto $\overline{X}_{10}/\,\overline{Y}_8$ nell'ipotesi $\theta_X = \theta_Y$.

3. Se $\theta_X = \theta_Y$, per quale valore di k si ha $P_{\theta_X,\theta_Y}\left(\frac{\overline{X}_{10}}{\overline{Y}_8} \geq k\right) = 0.05$?

4. Se $\theta_X = \theta_Y$, determinare $P_{\theta_X,\theta_Y}(\overline{X}_8 \geq 1.14\overline{Y}_8)$.

1.4 Funzione generatrice dei momenti

Esercizio 1.21 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità esponenziale di media $\theta > 0$ e sia $Y = |X - \alpha|$ con α parametro reale.

1. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di Y.

2. Calcolare i primi due momenti di Y.

Esercizio 1.22 Sia X la variabile aleatoria dell'esercizio 1.5.

1. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di X.

2. Dare una formula per il momento n-esimo di X.

Esercizio 1.23 Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_\theta(x) = \frac{x^2}{\sqrt{2\pi\theta^3}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}} \qquad \theta > 0.$$

1. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di X.

2. Calcolare i primi 3 momenti di X.

Esercizio 1.24 Una variabile aleatoria assolutamente continua Y è detta *lognormale di parametri* μ *e* σ, $Y \sim \mathbf{Lognorm}(\mu, \sigma)$, se $\ln Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ o, equivalentemente, $Y = \mathrm{e}^X$ con $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

1. Determinare la funzione generatrice dei momenti di $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

2. Determinare la funzione generatrice dei momenti di $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

3. Calcolare il momento n-esimo di $Y \sim \mathbf{Lognorm}(\mu, \sigma)$.

Esercizio 1.25 Sia X una variabile aleatoria di densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ con $\alpha, \lambda > 0$.

1. Determinare la funzione generatrice dei momenti di X.

2. Calcolare $\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X)$ e $\mathrm{Var}_{\alpha,\lambda}(X)$.

3. Sia $c > 0$. Utilizzare la funzione generatrice dei momenti per mostrare che $Y = cX$ ha densità $\Gamma(\alpha, \lambda/c)$.

Siano X_i, per $i = 1, \ldots, n$, variabili aleatorie di densità $\Gamma(\alpha_i, \lambda)$, indipendenti.

4. Utilizzare la funzione generatrice dei momenti per mostrare che $n\overline{X}_n \sim \Gamma(n\overline{\alpha}_n, \lambda)$ e $\overline{X}_n \sim \Gamma(n\overline{\alpha}_n, n\lambda)$.

Esercizio 1.26 Siano $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* con comune densità esponenziale di parametro $\theta > 0$.

1. Determinare la funzione generatrice dei momenti di $\overline{X}_n$.

2. Determinare la funzione generatrice dei momenti di $2\theta n\overline{X}_n$. Quale densità "notevole" si riconosce?

Esercizio 1.27 Siano $X_1, \ldots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti, con X_i gaussiana di media μ_i e varianza σ_i^2.

1. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di $\sum_{i=1}^n X_i$ e dedurre che la somma di variabili aleatorie gaussiane indipendenti è gaussiana.

2. Si supponga ora $\mu_1 = \cdots = \mu_n = \mu$ e $\sigma_1^2 = \cdots = \sigma_n^2 = \sigma^2$. Determinare la funzione generatrice dei momenti di nS_0^2/σ^2. Quale densità "notevole" si riconosce?

1.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 1.1

Soluzione 1.1

1. $P(Z \leq 1.51) = \Phi(1.51) \simeq 0.9345.$
   $P(Z \leq -1.51) = P(Z > 1.51) = 1 - P(Z \leq 1.51) = 1 - \Phi(1.51) \simeq 0.0655.$
   $P(Z > 0.31) = 1 - P(Z \leq 0.31) = 1 - \Phi(0.31) \simeq 0.3783.$
   $P(|Z| \leq 0.81) = P(-0.81 < Z \leq 0.81) = P(Z \leq 0.81) - P(Z \leq -0.81)$
   $= P(Z \leq 0.81) - P(Z > 0.81) = P(Z \leq 0.81) - (1 - P(Z \leq 0.81))$
   $= 2\Phi(0.81) - 1 \simeq 0.582.$
   $P(0.31 < Z < 1.51) = P(Z \leq 1.51) - P(Z \leq 0.31) = \Phi(1.51) - \Phi(0.31) \simeq 0.3128.$

2. $z_{0.95}$ è un numero tale che $P(Z > z_{0.95}) = 0.95$. Quindi

$$0.95 = P(Z \leq -z_{0.95}) = \Phi(-z_{0.95}).$$

   Dalle tavole D.1 si vede che ciò accade se $-z_{0.95} \simeq 1.64$ e $z_{0.95} \simeq -1.64$. Analogamente

$$0.05 = P(Z > z_{0.05}) = 1 - P(Z \leq z_{0.05}) = 1 - \Phi(z_{0.05}).$$

   Quindi $\Phi(z_{0.05}) = 0.95$ e $z_{0.05} \simeq 1.64$.

3. Si può pensare $X = \sigma Z + \mu$ dove $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Quindi

$$F_{\mu,\sigma^2}(x) = P_{\mu,\sigma^2}(X \leq x) = P(\sigma Z + \mu \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

   Il quantile di ordine a di X è quel numero q_a tale che $P_{\mu,\sigma^2}(X > q_a) = a$. Si ha che

$$a = P(Z > z_a) = P(\sigma Z + \mu > \sigma z_a + \mu) = P_{\mu,\sigma^2}(X > \sigma z_a + \mu).$$

   Quindi $q_a = \sigma z_a + \mu$.

4. Utilizzando i punti precedenti si ha $q_{0.95} = 4z_{0.95} + 20 \simeq 13.44$ mentre

$$q_{0.05} = 4z_{0.05} + 20 \simeq 26.56.$$

   Inoltre

$$P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - F(6) = 1 - \Phi\left(\frac{6-20}{4}\right) = 1 - \Phi(-3.5) \simeq 1.$$

Soluzione 1.2

1. (X, Y) è un vettore aleatorio normale, quindi $W = X - Y$ è una v.a. normale. Inoltre $\mathrm{E}_{\mu_X,\mu_Y}(W) = \mathrm{E}_{\mu_X}(X) - \mathrm{E}_{\mu_Y}(Y) = \mu_X - \mu_Y$ mentre, per l'indipendenza di X ed Y si ha $\mathrm{Var}_{\mu_X,\mu_Y}(W) = \mathrm{Var}_{\mu_X}(X) + \mathrm{Var}_{\mu_Y}(Y) = 25$. In definitiva $W \sim \mathcal{N}(\mu_X - \mu_Y, 25)$.

2. Per il punto precedente, se $\mu_X = \mu_Y$, $W \sim \mathcal{N}(0, 25)$. W può essere pensata come $W = 5Z$ con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Si ottiene

$$P_{\mu_X,\mu_Y}(W > -2) = P(5Z > -2) = P(Z > -0.4) = P(Z < 0.4) \simeq 0.6554.$$

1.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 1.2

Soluzione 1.3

1. La f.d.r. di Y è $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Z^2 \leq y)$. Quindi se $y \leq 0$ si ha $F_Y(y) = 0$, mentre se $y > 0$ si ha

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(-\sqrt{y} < Z \leq \sqrt{y}) \\ &= P(Z \leq \sqrt{y}) - P(Z \leq -\sqrt{y}) \\ &= P(Z \leq \sqrt{y}) - (1 - P(Z \leq \sqrt{y})) \\ &= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1. \end{aligned}$$

   Segue che la densità di Y è: $f_Y(y) = 0$ se $y \leq 0$ e se $y > 0$, derivando F_Y,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}(2\Phi(\sqrt{y}) - 1) = \frac{1}{\sqrt{y}}\varphi(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{\frac{1}{2}-1} \mathrm{e}^{-\frac{y}{2}}.$$

   Quindi $Y \sim \Gamma(1/2, 1/2) = \chi^2(1)$.

2. Poiché $Y \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ si ha $\mathrm{E}(Y) = 1$ e $\mathrm{Var}(Y) = 2$.

3. Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si ha $(X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$ e dal punto precedente segue che $W \sim \Gamma(1/2, 1/2) = \chi^2(1)$.

Soluzione 1.4

1. Si ha

$$P_\theta(X > 11) = \int_{11}^{+\infty} \frac{1}{2\theta\sqrt{x}} \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{x}}{\theta}} dx = \int_{\sqrt{11}}^{+\infty} \frac{1}{\theta} \mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}} dx = \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{11}}{\theta}},$$

   dove si è usato il cambiamento di variabile $y = \sqrt{x}$.

2. Sia $Y = \sqrt{X}$. Si ha che $F_Y(y) = 0$ se $y \leq 0$ e

$$F_Y(y) = P_\theta(\sqrt{X} \leq y) = P_\theta(0 \leq X \leq y^2) = F_\theta(y^2)$$

se $y > 0$. Ne segue che $f_Y(y) = 0$ se $y < 0$ e

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_\theta(y^2) = f_\theta(y^2) 2y = \frac{1}{\theta} \mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}}$$

se $y > 0$. Quindi $\sqrt{X} \sim \mathcal{E}(1/\theta)$.

3. Mediante il cambiamento di variabile $y = \sqrt{x}$

$$\mathrm{E}_\theta(X) = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{2\theta} \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{x}}{\theta}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{y^2}{\theta} \mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}} dy.$$

Ne segue che $\mathrm{E}_\theta(X)$ coincide con il momento secondo di una v.a. $Y \sim \mathcal{E}(1/\theta)$. In definitiva $\mathrm{E}_\theta(X) = \mathrm{E}_\theta(Y^2) = \mathrm{Var}_\theta(Y) + \mathrm{E}_\theta(Y)^2 = \theta^2 + \theta^2 = 2\theta^2$.

Soluzione 1.5

1. $P_\theta(X \geq 0) = 1 - P_\theta(X = -1) = 1 - \theta/2$.
2. $\mathrm{E}_\theta(X) = 0$ per simmetria, $\mathrm{E}_\theta(X^2) = \theta$ e $\mathrm{Var}_\theta(X) = \theta$.
3. $\mathrm{E}_\theta(5X - 1) = 5\,\mathrm{E}_\theta(X) - 1 = -1$, $\mathrm{Var}_\theta(5X - 1) = 25\,\mathrm{Var}(X) = 25\theta$.
4. $\mathrm{E}_\theta(|X|) = \theta$, $\mathrm{E}_\theta(|X|^2) = \mathrm{E}_\theta(X^2) = \theta$ e quindi $\mathrm{Var}_\theta(|X|) = \theta(1 - \theta)$.
5. $Y \sim \mathbf{Be}(\theta)$.

Soluzione 1.6

1. Sia X la lunghezza di un chiodo. Allora: $\mathrm{E}(X^2) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{E}(X)^2 = 412$.
2. $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ con a, b tali che

$$\begin{cases} \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2} = 20 \\ \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = 12. \end{cases}$$

Dato il vincolo $a < b$, si trova che necessariamente $a = 14$ e $b = 26$. Ne segue che

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 14 \\ \frac{x-14}{12} & \text{se } 14 \leq x < 26 \\ 1 & \text{se } x \geq 26. \end{cases}$$

3. Le probabilità cercate sono:

$$P(X < 15) = P(X \leq 15) = F_X(15) = \frac{1}{12} \text{ per i chiodi troppo corti,}$$
$$P(15 \leq X \leq 24.6) = F_X(24.6) - F_X(15) = \frac{4}{5} \text{ per i chiodi accettabili,}$$
$$P(X > 24.6) = 1 - F_X(24.6) = \frac{7}{60} \text{ per i chiodi troppo lunghi.}$$

Soluzione 1.7

1. $\mathrm{E}_\theta(X^{\theta-1}) = \displaystyle\int_1^{+\infty} x^{\theta-1}\theta x^{-\theta-1}dx = \int_1^{+\infty} \theta x^{-2}dx = \theta.$

2. Poiché $P_\theta(X > 1) = 1$ per ogni $\theta > 0$, $P_\theta(Y > 0) = 1$. Quindi la f.d.r. $F_Y(t)$ di Y è nulla per $t \leq 0$, mentre, per $t > 0$, si ha

$$F_Y(t) = P_\theta(2\theta \ln X \leq t) = P_\theta(X \leq \mathrm{e}^{\frac{t}{2\theta}}) = \int_1^{\mathrm{e}^{\frac{t}{2\theta}}} \theta x^{-\theta-1}dx = 1 - (\mathrm{e}^{\frac{t}{2\theta}})^{-\theta} = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}.$$

Quindi $Y \sim \mathcal{E}(1/2) = \chi^2(2)$.

Soluzione 1.8

1. Poiché, per ogni θ, la densità di X è nulla fuori da $(0,1)$ si ha che $P_\theta(0 < X < 1) = 1$ e quindi $P_\theta(Y > 0) = 1$. Ne segue che $F_Y(y) = 0$ per ogni $y \leq 0$. Se $y > 0$

$$F_Y(y) = P_\theta(Y \leq y) = P_\theta(\ln X \geq -\theta y) = P_\theta(X \geq \mathrm{e}^{-\theta y}) = 1 - F_\theta(\mathrm{e}^{-\theta y}),$$
$$f_Y(y) = \frac{d}{dy}F_Y(y) = \frac{d}{dy}(1 - F_\theta(\mathrm{e}^{-\theta y})) = \theta f_\theta(\mathrm{e}^{-\theta y})\mathrm{e}^{-\theta y} = \mathrm{e}^{-y}.$$

In conclusione $Y \sim \mathcal{E}(1)$.

2. $T_n = -(\theta/n)\sum_{i=1}^n(-\theta^{-1}\ln X_i)$, dove per il punto precedente

$$-\theta^{-1}\ln X_1,\ \ldots,\ -\theta^{-1}\ln X_n \text{ } i.i.d. \sim \mathcal{E}(1)\ .$$

Ne segue che $\mathrm{E}_\theta(T_n) = -\theta$ e $\mathrm{Var}_\theta(T_n) = \theta^2/n$.

Soluzione 1.9 Segue dalla simmetria di f_θ rispetto a θ che $\mathrm{E}_\theta(X) = \theta$. Alternativamente:

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_\theta(X) &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} x\mathrm{e}^{-|x-\theta|}dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(y+\theta)\mathrm{e}^{-|y|}dy \\ &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}(y+\theta)\mathrm{e}^{y}dy + \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}(y+\theta)\mathrm{e}^{-y}dy \\ &= \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}(\theta-y)\mathrm{e}^{-y}dy + \frac{1}{2}\int_{0}^{+\infty}(y+\theta)\mathrm{e}^{-y}dy = \theta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}dy = \theta.\end{aligned}$$

Invece per la varianza si ha

$$\mathrm{Var}_\theta(X) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\theta)^2 \mathrm{e}^{-|x-\theta|}dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \mathrm{e}^{-|y|}dy = \int_0^{+\infty} y^2 \mathrm{e}^{-y}dy = 2.$$

Soluzione 1.10

1. Sia $X \sim f_\theta$ il tempo di percorrenza (in minuti) da casa al Politecnico di Aldo. Allora

$$P_\theta(X \leq 35) = \frac{\theta}{30^\theta}\int_{30}^{35}(x-30)^{\theta-1}dx = \frac{1}{6^\theta}.$$

2. Sia Y_{10} il numero di giorni su 10 in cui Aldo impiega meno di 35 minuti a raggiungere il Politecnico. Per il punto precedente, $Y_{10} \sim \mathbf{Bi}(10, 1/6^\theta)$ e

$$P_\theta(Y_{10} \geq 4) = 1 - P_\theta(Y_{10} \leq 3) = 1 - \sum_{k=0}^{3}\binom{10}{k}\left(\frac{1}{6^\theta}\right)^k\left(1-\frac{1}{6^\theta}\right)^{10-k}.$$

   Se $\theta = 0.6$ si calcola $P_\theta(Y_{10} \geq 4) \simeq 0.4624$.

3. Sia Y_{100} il numero di giorni su 100 in cui Aldo impiega meno di 35 minuti a raggiungere il Politecnico. Per il punto 1, $Y_{100} \sim \mathbf{Bi}(100, 1/6^\theta)$.

4. Se $\theta = 0.6$, allora $Y_{100} \sim \mathbf{Bi}(100, 1/6^{0.6})$ con

$$100 \times \left(1 - \frac{1}{6^{0.6}}\right) > 100 \times \frac{1}{6^{0.6}} \simeq 34.128 > 5$$

   e per il teorema centrale del limite Y_{100} ha distribuzione approssimata normale di media

$$\mathrm{E}_\theta(Y_{100}) = \frac{100}{6^{0.6}} \simeq 34.13$$

   e varianza

$$\mathrm{Var}_\theta(Y_{100}) = 100 \times \frac{1}{6^{0.6}}\left(1 - \frac{1}{6^{0.6}}\right) \simeq 22.481;$$

   quindi, con la correzione di continuità:

$$\begin{aligned} P_\theta(Y_{100} \geq 40) &= 1 - P_\theta(Y_{100} \leq 39) = 1 - P_\theta(Y_{100} \leq 39.5) \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{39.5 - 34.13}{\sqrt{22.481}}\right) \simeq 1 - \Phi(1.13) \simeq 0.129. \end{aligned}$$

Soluzione 1.11

1. $X_1 + \cdots + X_n \sim \mathcal{P}(2n)$.
2. Per $n = 1$ e $n = 2$, utilizzando il punto precedente ed un conto esplicito, si ottiene:

$$P(\overline{X}_1 \leq 1.9) = P(X_1 = 0) + P(X_1 = 1) = 3\mathrm{e}^{-2} \simeq 0.406,$$
$$P(\overline{X}_2 \leq 1.9) = P(X_1 + X_2 \leq 3.8) = \sum_{k=0}^{3} P(X_1 + X_2 = k) = \frac{71\mathrm{e}^{-4}}{3} \simeq 0.433.$$

Per $n = 100$, dal teorema centrale del limite, si ha che $X_1 + \cdots + X_{100} \approx \mathcal{N}(200, 200)$ e quindi, con la correzione di continuità:

$$\begin{aligned} P(\overline{X}_{100} \leq 1.9) &= P(X_1 + \cdots + X_{100} \leq 190) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{190.5 - 200}{\sqrt{200}}\right) \simeq \Phi(-0.67) \\ &= 1 - \Phi(0.67) \simeq 1 - 0.7486 = 0.2514. \end{aligned}$$

1.7 Soluzioni degli esercizi della sezione 1.3

Soluzione 1.12

1. Dalle proprietà della distribuzione normale $\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(4.2, 4/n)$. Quindi

$$P(|\overline{X}_n - 4.2| \leq 0.3) = P\left(\frac{|\overline{X}_n - 4.2|}{\sqrt{4/n}} \leq \frac{0.3}{\sqrt{4/n}}\right) = 2\Phi(0.15\sqrt{n}) - 1.$$

Utilizzando le tavole D.1 si ottiene $P(|\overline{X}_4 - 4.2| \leq 0.3) \simeq 0.2358$ e $P(|\overline{X}_{25} - 4.2| \leq 0.3) \simeq 0.5468$. Si osservi che $\overline{X}_{25} \sim \mathcal{N}(4.2, 4/25)$ e $\overline{X}_4 \sim \mathcal{N}(4.2, 1)$ hanno la stessa media ma la prima ha varianza più piccola della seconda. Quindi $\overline{X}_{25}$ risulta più concentrata attorno alla sua media rispetto a $\overline{X}_4$.

2. Per il punto precedente $P(|\overline{X}_n - 4.2| \leq 0.3) = 2\Phi(0.15\sqrt{n}) - 1$. Questa probabilità è almeno 0.8 se e solo se $\Phi(0.15\sqrt{n}) \geq 0.9$ e cioè $0.15\sqrt{n} \geq z_{0.10} \simeq 1.28$. Ne segue che $n \geq 73$.

Soluzione 1.13

1. Se $W \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, allora $cW \sim \Gamma(\alpha, \lambda/c)$ per ogni $c > 0$ (si veda, per esempio, l'esercizio 1.25, punto 3). Quindi $10X \sim \Gamma(4, 1/2) = \chi^2(8)$. Ne segue che

$$0.95 = P(X > q_{0.95}) = P(10X > 10q_{0.95}),$$

cioè $q_{0.95}$ è un quantile di ordine 95% di X se e solo se $10q_{0.95}$ è un quantile di ordine 95% di una v.a. χ^2_8 e cioè $q_{0.95} = \chi^2_{0.95,8}/10 \simeq 0.273$. Analogamente si trova che $q_{0.05} = \chi^2_{0.05,8}/10 \simeq 1.551$.

2. In generale, se $W \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$ con $\alpha > 1$, si ha

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}\left(\frac{1}{W}\right) &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{(\alpha-1)-1} \mathrm{e}^{-\lambda x} dx \\
&= \frac{\lambda^\alpha \Gamma(\alpha-1)}{\Gamma(\alpha)\lambda^{\alpha-1}} \frac{\lambda^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha-1)} \int_0^{+\infty} x^{(\alpha-1)-1} \mathrm{e}^{-\lambda x} dx \\
&= \frac{\lambda^\alpha \Gamma(\alpha-1)}{\Gamma(\alpha)\lambda^{\alpha-1}} \\
&= \frac{\lambda}{\alpha-1},
\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio è stata usata l'uguaglianza $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1)\Gamma(\alpha-1)$, valida per $\alpha > 1$. Analogamente, se $\alpha > 2$:

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}\left(\frac{1}{W^2}\right) &= \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)(\alpha-2)}\ , \\
\mathrm{Var}_{\alpha,\lambda}\left(\frac{1}{W}\right) &= \frac{\lambda^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}\ .
\end{aligned}$$

Nel caso in esame $\alpha = 4,\ \lambda = 5$, quindi $\mathrm{E}(1/X) = 5/3$ e $\mathrm{Var}(1/X) = 25/18$.

Soluzione 1.14 Dal punto 1 dell'esercizio 1.3 risulta che $Z_1^2, \ldots, Z_n^2$ è un campione estratto da una popolazione $\chi^2(1) = \Gamma(1/2, 1/2)$.

1. Per una nota proprietà delle distribuzioni gamma (si veda, per esempio, l'esercizio 1.25 punto 4),
$$Y_n = Z_1^2 + \cdots + Z_n^2 \sim \Gamma(n/2, 1/2) = \chi^2(n).$$

2. Dalle tavole D.3 si ha $\chi^2_{0.95,18} \simeq 9.39$, da cui segue che
$$P(Y_{18} \leq 9.39) = 1 - P(Y_{18} > 9.39) \simeq 1 - P(Y_{18} > \chi^2_{0.95,18}) = 0.05.$$

3. Dalle tavole D.3, $2\chi^2_{\alpha,n} \simeq (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$ per n abbastanza grande. Quindi, se $\chi^2_{\alpha,n} = 312.98$ deve succedere che $z_\alpha = \sqrt{2 \times 312.98} - \sqrt{599} \simeq 0.54$. Usando le tavole D.1 si ottiene $\alpha \simeq 0.2946$ e
$$P(Y_{300} \leq 312.98) = 1 - P(Y_{300} > 312.98) \simeq 1 - P(Y_{300} > \chi^2_{0.2946,300}) = 0.7054.$$

Soluzione 1.15

1. $n\overline{X}_n \sim \Gamma(n, 1/\theta)$ poiché è somma di v.a. i.i.d. con densità $\mathcal{E}(1/\theta) = \Gamma(1, 1/\theta)$. Quindi $\overline{X}_n \sim \Gamma(n, n/\theta)$ per la proprietà di scala delle distribuzioni gamma (si veda, per esempio, l'esercizio 1.25, punto 3).

2. $(2n/\theta)\ \overline{X}_n \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$ per il punto precedente.

3. Poiché $(2n/\theta)\overline{X}_n \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$, per $\theta = 2$ si ha $3\overline{X}_3 \sim \chi^2(6)$, quindi

$$0.05 = P_\theta(\overline{X}_3 \leq k) = 1 - P_\theta(\overline{X}_3 > k) = 1 - P_\theta(3\overline{X}_3 > 3k).$$

   Utilizzando le tavole D.3 si trova $3k \simeq 1.64$, da cui $k \simeq 0.55$.

4. Se $\theta = 1.49$ ed $n = 3$, per il punto 2, $(6/1.49)\overline{X}_3 \sim \chi^2(6)$. Dalle tavole D.3 si ottiene

$$P_\theta\left(\overline{X}_3 > \frac{1.64}{3}\right) \simeq P_\theta\left(\frac{6\overline{X}_3}{1.49} > 2.2013\right) \simeq 0.9.$$

   Allo stesso modo, se $\theta = 1.49$ ed $n = 35$, si ha $(70/1.49)\overline{X}_{35} \sim \chi^2(70)$ e, utilizzando l'approssimazione $\chi^2(m) \approx \mathcal{N}(m, 2m)$, vale che

$$P_\theta\left(\overline{X}_{35} > \frac{1.64}{3}\right) \simeq P_\theta\left(\frac{70\overline{X}_{35}}{1.49} > 25.68\right) \simeq 0.99.$$

5. Si deve trovare k tale che

$$0.9 = P_\theta(n\overline{X}_n > k) = P_\theta\left(\frac{2n\overline{X}_n}{\theta} > \frac{2k}{\theta}\right).$$

   Poiché, per il punto 2, $(2n/\theta)\overline{X}_n \sim \chi^2(2n)$ si ha $2k/\theta = \chi^2_{0.9,2n}$, da cui $k = \theta\chi^2_{0.9,2n}/2$.

Soluzione 1.16

1. Nelle ipotesi dell'esercizio $\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)/S_n \sim t(n-1)$, quindi $k = t_{\gamma,n-1}$.

2. Per il punto precedente, utilizzando le tavole D.2, si ottiene $k = t_{0.95,9} = -t_{0.05,9} = -1.833$ se $n = 10$ e $k = t_{0.95,99} \simeq z_{0.95} = -z_{0.05} \simeq 1.645$ se $n = 100$.

Soluzione 1.17

1. $P_{\mu,\sigma^2}(|\overline{X}_9 - \mu| > S_9) = P_{\mu,\sigma^2}(\sqrt{9}|\overline{X}_9 - \mu|/S_9 > 3)$. Per l'esercizio 1.16

$$\frac{\sqrt{9}(\overline{X}_9 - \mu)}{S_9} \sim t(8),$$

quindi utilizzando le tavole D.2 si ottiene

$$P_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{\sqrt{9}|\overline{X}_9 - \mu|}{S_9} > 3\right) \simeq 2 \times 0.01 \simeq 0.02.$$

2. Si ha che $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, da cui, se $\sigma^2 = 16$,

$$0.01 = P_{\mu,\sigma^2}(S_9^2 \leq a) = P_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{8S_9^2}{16} \leq \frac{a}{2}\right).$$

Utilizzando le tavole D.3, $a/2 = \chi^2_{0.99,8} \simeq 1.646$ e $a \simeq 3.292$.

3. Analogamente al punto precedente, se $\sigma^2 = 16$, si ha che

$$P_{\mu,\sigma^2}(S_9^2 \geq b) = P_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{8S_9^2}{16} \geq \frac{b}{2}\right) = 0.01$$

da cui, utilizzando le tavole D.3, $b/2 = \chi^2_{0.01,8} \simeq 20.090$ e $b \simeq 40.18$.

Soluzione 1.18

1. Dalle tavole D.4 dei quantili di Fisher si ottiene $f_{0.05,6,4} = 6.16$ e

$$f_{0.95,4,6} = \frac{1}{f_{0.05,6,4}} = \frac{1}{6.16} \simeq 0.162.$$

2. Dalle tavole D.4 dei quantili di Fisher si ottiene $P(W \geq 9.15) \simeq 0.01$.

3. Dalle tavole D.4 dei quantili di Fisher si ottiene

$$P(W \leq 1.20) = 1 - P(W > 1.20) \simeq 1 - 0.4 = 0.6.$$

Soluzione 1.19 Poiché $4S_X^2/\sigma_X^2 \sim \chi^2(4)$, $6S_Y^2/\sigma_Y^2 \sim \chi^2(6)$ e S_X^2, S_Y^2 sono indipendenti, allora

$$\frac{(4S_X^2/\sigma_X^2)/4}{(6S_Y^2/\sigma_Y^2)/6} = \frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} \sim F(4,6).$$

1. Se $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$, allora $S_X^2/S_Y^2 \sim F(4,6)$ e quindi $k_1 = f_{0.025,4,6} = 6.23$ e

$$k_2 = f_{0.975,4,6} = \frac{1}{f_{0.025,6,4}} = \frac{1}{9.20} \simeq 0.109.$$

2. Se $\sigma_Y^2/\sigma_X^2 = 2$, allora $2S_X^2/S_Y^2 \sim F(4,6)$ e quindi

$$P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} \geq 4.575\right) = P_{\boldsymbol{\theta}}\left(2\frac{S_X^2}{S_Y^2} \geq 9.15\right) \simeq 0.01.$$

3. Se $\sigma_Y^2/\sigma_X^2 = 0.5$, allora $S_X^2/2S_Y^2 \sim F(4,6)$ e quindi

$$\begin{aligned} P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} \leq 18.3\right) &= P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{2S_Y^2} \leq 9.15\right) \\ &= 1 - P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{2S_Y^2} > 9.15\right) \simeq 1 - 0.01 = 0.99. \end{aligned}$$

Soluzione 1.20

1. $20\theta_X\overline{X}_{10} \sim \chi^2(20)$, $16\theta_Y\overline{Y}_8 \sim \chi^2(16)$ e $\overline{X}_{10}, \overline{Y}_8$ sono indipendenti.
2. Nell'ipotesi $\theta_X = \theta_Y$, $\overline{X}_{10}/\overline{Y}_8$ è un rapporto di v.a. chi quadrato indipendenti ciascuna divisa per i propri gradi di libertà, quindi ha legge $F(20,16)$.
3. Se $\theta_X = \theta_Y$, allora dalle tavole D.4 dei quantili di Fisher si ha $k = f_{0.05,20,16} = 2.28$.
4. Se $\theta_X = \theta_Y$, allora, dalle tavole D.4 dei quantili di Fisher si ha

$$P_{\theta_X,\theta_Y}(\overline{X}_{10} \geq 1.14\overline{Y}_8) = P\left(F_{20,16} \geq 1.14\right) \simeq 0.40.$$

1.8 Soluzione degli esercizi della sezione 1.4

Soluzione 1.21

1. Se $\alpha \leq 0$ si ha che $X - \alpha \geq 0$ e la f.g.m. di $Y = X - \alpha$ risulta

$$m_Y(t) = \mathrm{E}_{\theta,\alpha}(\mathrm{e}^{t(X-\alpha)}) = \mathrm{e}^{-\alpha t} m_X(t) = \frac{\mathrm{e}^{-\alpha t}}{1-\theta t} \qquad t < \frac{1}{\theta}.$$

Se $\alpha > 0$ si ha

$$\begin{aligned} m_Y(t) &= \frac{1}{\theta}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{t|x-\alpha|}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}dx \\ &= \frac{1}{\theta}\int_0^{\alpha} \mathrm{e}^{t(\alpha-x)}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}dx + \frac{1}{\theta}\int_\alpha^{+\infty} \mathrm{e}^{t(x-\alpha)}\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}dx \\ &= \frac{\mathrm{e}^{t\alpha}}{\theta}\int_0^{\alpha} \mathrm{e}^{-\left(\frac{1}{\theta}+t\right)x}dx + \frac{1}{\theta}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{ty}\mathrm{e}^{-\frac{y+\alpha}{\theta}}dy \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\alpha t}\left(1-\mathrm{e}^{-\alpha\left(\frac{1}{\theta}+t\right)}\right)}{1+\theta t} + \mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{\theta}} m_X(t) \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\alpha t}(1-\theta t) + 2\theta t \mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{\theta}}}{1-(\theta t)^2} \qquad\qquad |t| < \frac{1}{\theta}\ . \end{aligned}$$

2. I momenti possono essere ricavati come derivate di m_Y, tuttavia risulta più semplice procedere come segue. Se $\alpha \leq 0$ si ha $Y = X - \alpha$ da cui deriva che

$$\begin{aligned} \mathrm{E}_{\theta,\alpha}(Y) &= \mathrm{E}_\theta(X) - \alpha = \theta - \alpha, \\ \mathrm{E}_{\theta,\alpha}(Y^2) &= \mathrm{Var}_{\theta,\alpha}(Y) + \mathrm{E}_{\theta,\alpha}(Y)^2 = \mathrm{Var}_\theta(X) + (\theta-\alpha)^2 = 2\theta^2 - 2\theta\alpha + \alpha^2. \end{aligned}$$

Se $\alpha > 0$, svolgendo il conto, si ottiene

$$\mathrm{E}_{\theta,\alpha}(Y) = m'_Y(0) = \alpha - \theta + 2\theta\mathrm{e}^{-\frac{\alpha}{\theta}}.$$

Per il momento secondo, basta osservare che $Y^2 = (X-\alpha)^2$ e quindi coincide con il caso $\alpha \leq 0$.

Soluzione 1.22

1. La f.g.m. di X è

$$m_X(t) = \mathrm{E}_\theta(\mathrm{e}^{tX}) = \mathrm{e}^{-t}\frac{\theta}{2} + (1-\theta) + \mathrm{e}^{t}\frac{\theta}{2} = \theta\cosh t + 1 - \theta.$$

2. Si ha che la derivata n-esima è

$$m_X^{(n)}(t) = \begin{cases} \theta\sinh t & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ \theta\cosh t & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

Ne segue che $\mathrm{E}_\theta(X^n) = 0$ se n è dispari mentre $\mathrm{E}_\theta(X^n) = \theta$ se n è pari.

Soluzione 1.23

1. Si ha:

$$\begin{aligned} m_X(t) = \mathrm{E}_\theta(\mathrm{e}^{tX}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{tx} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi\theta^3}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}} dx \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\frac{\theta t^2}{2}}}{\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi\theta}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\theta t)^2}{2\theta}} dx = \frac{\mathrm{e}^{\frac{\theta t^2}{2}}}{\theta} \mathrm{E}_\theta(Y^2), \end{aligned}$$

   dove $Y \sim \mathcal{N}(\theta t, \theta)$. Poiché

$$E_\theta(Y^2) = \mathrm{Var}_\theta(Y) + \mathrm{E}_\theta(Y)^2 = \theta + \theta^2 t^2,$$

   si ottiene $m_X(t) = (1 + \theta t^2)\mathrm{e}^{t^2\theta/2}$.

2. Poiché

$$\begin{aligned} m'_X(t) &= \mathrm{e}^{\frac{t^2\theta}{2}}(3\theta t + \theta^2 t^3), \\ m''_X(t) &= \mathrm{e}^{\frac{t^2\theta}{2}}(3\theta + 6\theta^2 t^2 + \theta^3 t^4), \\ m'''_X(t) &= \mathrm{e}^{\frac{t^2\theta}{2}}(15\theta^2 t + 10\theta^3 t^3 + \theta^4 t^5), \end{aligned}$$

   $\mathrm{E}_\theta(X) = \mathrm{E}_\theta(X^3) = 0$ ed $\mathrm{E}_\theta(X^2) = 3\theta$. Dalla simmetria della densità si poteva direttamente dedurre che tutti i momenti di ordine dispari sono nulli.

Soluzione 1.24

1. $m_Z(t) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{tx} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{\mathrm{e}^{\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{(x-t)^2}{2}} dx = \mathrm{e}^{\frac{t^2}{2}}$.

2. Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora $X = \sigma Z + \mu$ con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Quindi

$$m_X(t) = \mathrm{E}_{\mu,\sigma^2}(\mathrm{e}^{tX}) = \mathrm{e}^{t\mu}\,\mathrm{E}(\mathrm{e}^{t\sigma Z}) = \mathrm{e}^{t\mu} m_Z(\sigma t) = \mathrm{e}^{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + t\mu}.$$

3. Sia $Y = \mathrm{e}^X$ con $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Allora

$$\mathrm{E}_{\mu,\sigma}(Y^n) = \mathrm{E}_{\mu,\sigma^2}(\mathrm{e}^{nX}) = m_X(n) = \mathrm{e}^{\frac{\sigma^2 n^2}{2} + n\mu}.$$

Soluzione 1.25

1. Se $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, allora, per $t < \lambda$:

$$m_X(t) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{tx} x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-(\lambda-t)x} dx$$
$$= \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha \frac{(\lambda-t)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-(\lambda-t)x} dx = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha.$$

2.

$$\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X) = m'_X(0) = \frac{\alpha}{\lambda},$$
$$\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X^2) = m''_X(0) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2},$$
$$\mathrm{Var}_{\alpha,\lambda}(X) = \mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X^2) - \mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X)^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

3. Se $Y = cX$ con $c > 0$ e $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, allora, per $t < \lambda/c$:

$$m_Y(t) = \mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(\mathrm{e}^{tcX}) = m_X(ct) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - ct}\right)^\alpha = \left(\frac{\frac{\lambda}{c}}{\frac{\lambda}{c} - t}\right)^\alpha,$$

   che è la f.g.m. di una v.a. con densità $\Gamma(\alpha, \lambda/c)$ e quindi, $Y \sim \Gamma(\alpha, \lambda/c)$.

4.

$$m_{X_1+X_2}(t) = m_{X_1}(t) m_{X_2}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\alpha_2} = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\alpha_1+\alpha_2} \qquad t < \lambda,$$

   che è la f.g.m. di una v.a. con densità $\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$ e quindi $X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$. Iterando questo procedimento si ottiene $n\overline{X}_n \sim \Gamma(n\overline{\alpha}_n, \lambda)$ e, per il punto 3, $\overline{X}_n \sim \Gamma(n\overline{\alpha}_n, n\lambda)$.

Soluzione 1.26

1. Poiché $\mathcal{E}(\theta) = \Gamma(1, \theta)$, per il punto 4 dell'esercizio 1.25 si ha $X_1 + \cdots + X_n \sim \Gamma(n, \theta)$ e per il punto 3 dell'esercizio 1.25 si ha $\overline{X}_n \sim \Gamma(n, n\theta)$. In definitiva,

$$m_{\overline{X}_n}(t) = \left(\frac{n\theta}{n\theta - t}\right)^n \qquad t < n\theta.$$

2. Dato che $\overline{X}_n \sim \Gamma(n, n\theta)$, per la proprietà di scala delle leggi gamma al punto 3 dell'esercizio 1.25, $2\theta n\overline{X}_n \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$.

Soluzione 1.27

1. Per l'indipendenza di $X_1, \ldots, X_n$ ed il punto 2 dell'esercizio 1.24, la f.g.m. della loro somma è:
$$\prod_{k=1}^{n} m_{X_k}(t) = \exp\left(t\sum_{k=1}^{n}\mu_k + \frac{t^2}{2}\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2\right)$$
che, ancora per il punto 2 dell'esercizio 1.24, è la f.g.m. di una v.a. con densità $\mathcal{N}(\sum_{k=1}^{n}\mu_k, \sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2)$. Ne segue che $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathcal{N}(\sum_{k=1}^{n}\mu_k, \sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2)$.

2. Si vede che
$$\frac{nS_0^2}{\sigma^2} = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{X_k-\mu}{\sigma}\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} Z_k^2,$$
dove $Z_k = (X_k - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0,1)$ per $k = 1, \ldots, n$ e $Z_1, \ldots, Z_n$ sono indipendenti. Quindi, per il punto 1 dell'esercizio 1.25, nS_0^2/σ^2 ha, per $t < 1/2$, f.g.m.
$$\left(\frac{1}{1-2t}\right)^{n/2}$$
e quindi ha densità $\chi^2(n/2)$.

Capitolo 2

Inferenza statistica su popolazioni gaussiane

2.1 Intervalli di confidenza per media e varianza

Esercizio 2.1 Una ditta produce punte da trapano. Si provano n punte *dello stesso diametro* producendo n fori. Si indichino con $Y_1, \ldots, Y_n$ i diametri dei fori prodotti e si supponga che $Y_1, \ldots, Y_n$ siano normali con media μ incognita e varianza σ_0^2 nota.

1. Determinare un intervallo di confidenza bilatero per la media μ di livello $1 - \alpha$.

2. Si supponga ora $n = 100$, $\overline{Y}_{100} = 5\,\text{mm}$, $\sigma_0^2 = 10^{-2}\,\text{mm}^2$ e $1 - \alpha = 95\%$. Calcolare la stima intervallare corrispondente.

3. Se $\sigma_0^2 = 10^{-2}\,\text{mm}^2$, quanto grande occorre prendere il campione affinché con confidenza 95% la stima di μ abbia precisione $10^{-2}\,\text{mm}$?

4. È stato poi estratto un altro campione dalla stessa popolazione $\mathcal{N}(\mu, 10^{-2})$ che ha fornito la stima intervallare simmetrica $(4.50, 4.54)$ per μ di confidenza 95%. Quale è il valore osservato della media campionaria e quale la dimensione di questo nuovo campione estratto?

Esercizio 2.2 Se si ha un campione di 20 osservazioni da una popolazione gaussiana con media μ incognita e varianza σ_0^2 nota, qual è la probabilità che un intervallo di confidenza simmetrico per la media contenga il vero valore del parametro μ, sapendo che la sua lunghezza è maggiore di σ_0?

Esercizio 2.3 Viene misurata la statura in centimetri di 25 uomini adulti e si assume che sia un campione estratto da una popolazione $\mathcal{N}(170, 16)$.

1. Verificare che la stima intervallare simmetrica per la media μ di confidenza 95% basata sull'osservazione $\bar{x}_{25} = 173$ non contiene il vero valore $\mu = 170$. Ragionare su questo fatto e darne una giustificazione.

2. Stabilire per quali valori di $\overline{X}_{25}$ la vera media $\mu = 170$ è contenuta nella stima intervallare di confidenza 95%.

Esercizio 2.4

1. Se $X_1, \ldots, X_{25}$ è un campione casuale estratto da una popolazione gaussiana di media 2θ e varianza σ^2 con $\theta \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$ entrambi incogniti, calcolare

$$P_{\theta,\sigma^2}(\overline{X}_{25} - 0.342 S_{25} - 2\theta < 0).$$

È stata misurata la pressione sistolica del sangue di 25 donne sane, ottenendo una media campionaria pari a 120.0 mm di mercurio e un momento secondo campionario pari a 14616.00 mm^2. Si supponga che tali misure provengano da un campione del tipo specificato al punto precedente.

2. Sulla base di questi dati quanto si è confidenti che θ sia maggiore di 57.435?

Sono stati raccolti ulteriori dati riguardanti altre 39 donne sane, ottenendo per i nuovi dati una media campionaria pari a 110.0 mm di mercurio e un momento secondo campionario pari a 12715.0 mm^2.

3. Aggiornare le stime puntuali di media e varianza, usando l'intero campione di 64 misure.

4. Determinare una stima di confidenza 95%, intervallare unilatera di forma $(c, +\infty)$ per il parametro θ.

Esercizio 2.5 Un'agenzia governativa vuole stimare il consumo di benzina per miglio di un nuovo modello di auto. L'agenzia acquista un'auto di quel modello, riempie il serbatoio e fa guidare l'auto su un prefissato percorso di 100 miglia ad un autista. Questo procedimento viene ripetuto 10 volte. I dati seguenti sono i galloni di benzina consumati ogni volta:

$$4.78, \quad 4.42, \quad 3.94, \quad 4.15, \quad 4.90, \quad 3.92, \quad 3.94, \quad 4.68, \quad 4.32, \quad 4.23.$$

Supposto che questi valori siano osservazioni di un campione gaussiano di media μ e varianza σ^2:

1. fornire un intervallo di confidenza bilatero per μ e uno unilatero di forma $(0, c)$ per σ^2, entrambi al livello $1 - \alpha = 0.95$, e calcolare le stime intervallari;

2. dire come variano le ampiezze dei due intervalli all'aumentare del livello di confidenza.

Esercizio 2.6 La durata di un certo tipo di cinghie di trasmissione per automobili, misurata in migliaia di chilometri percorsi, è una variabile aleatoria X gaussiana di media 50 e deviazione standard 5. Successivamente la ditta che le produce progetta un congegno che, applicato al sistema di trasmissione, consente di allungare la durata di una cinghia di una quantità aleatoria Y di densità gaussiana di parametri μ e σ^2 entrambi incogniti. In altre parole, la durata di una cinghia in presenza del congegno è $Z = X + Y$. Inoltre X e Y possono essere considerate variabili aleatorie indipendenti.

1. Determinare la distribuzione di Z.

Un test su 30 automobili dotate del nuovo congegno ha permesso di raccogliere dati relativi ad un campione casuale $Z_1, \ldots, Z_{30}$ per il quale $\overline{Z}_{30} = 57.0$ e $S_{30} = 6.5$. Usando questi dati:

2. fornire una stima puntuale per μ e σ^2;

3. fornire un intervallo di confidenza bilatero di livello 95% per μ e calcolare la corrispondente stima intervallare;

4. fornire un intervallo di confidenza bilatero di livello 95% per la deviazione standard σ e calcolare la corrispondente stima intervallare;

5. stimare la probabilità che la durata della cinghia di un'automobile dotata del nuovo congegno superi i 60 000 chilometri.

Esercizio 2.7 Vengono effettuate 20 misure della concentrazione di un certo enzima nel sangue di diversi individui e si osservano una media campionaria $\bar{x}_{20} = 1.23$ ed una varianza campionaria $s^2_{20} = 0.4$.

1. Supponendo che le misure di questa concentrazione siano gaussiane, qual è una stima intervallare di confidenza 95% per la media della concentrazione?

2. Quale sarebbe la stima del punto precedente se la varianza fosse nota e uguale a $\sigma^2_0 = 0.4$?

3. Quale tra i due intervalli trovati nei punti precedenti è più ampio? Il risultato ottenuto sembra ragionevole?

Esercizio 2.8 Una ditta produce termostati per scaldabagni. I termostati sono costruiti per aprire un circuito non appena la temperatura supera la soglia $\mu_0 = 60$ gradi centigradi. Un addetto al controllo di qualità esamina uno di questi termostati nel modo seguente:

immerge il termostato in un bagno termico a temperatura controllata da un termometro di precisione e fa aumentare la temperatura fino a quando il termostato apre il circuito, poi annota la temperatura alla quale il termostato ha aperto il circuito. Ripetendo questa procedura per 10 volte l'addetto ottiene il seguente campione espresso in gradi centigradi:

$$60.2, \quad 59.6, \quad 60.3, \quad 59.5, \quad 60.2, \quad 60.4, \quad 59.5, \quad 60.4, \quad 60.2, \quad 59.0.$$

Calcolare una stima intervallare di tipo $(0, c)$ ed una bilatera, entrambe di livello $1 - \alpha = 95\%$, per la varianza della variabile $X =$"temperatura a cui il termostato apre il circuito", specificando le ipotesi che si stanno assumendo sulla distribuzione del campione.

Esercizio 2.9 Una ditta produce termometri di precisione per l'industria chimica. Un chimico acquista uno di questi termometri e misura 10 volte la temperatura di un bagno termico, ottenendo i seguenti valori espressi in centesimi di gradi centigradi:

$$-0.06, \quad 0.18, \quad -1.24, \quad 1.43, \quad 0.23, \quad -0.18, \quad 0.01, \quad 0.41, \quad 0.27, \quad -0.84.$$

Dopo aver specificato le ipotesi assunte per la distribuzione del campione,

1. fornire un intervallo di confidenza bilatero di livello $1 - \alpha = 95\%$ per la varianza della variabile $X =$ "temperatura misurata" e calcolare la stima intervallare in corrispondenza dei dati;
2. calcolare la stima intervallare unilatera del tipo $(0, c)$ di confidenza $1 - \alpha = 95\%$ per la varianza di X;
3. calcolare la stima intervallare unilatera del tipo $(c, +\infty)$ di confidenza $1 - \alpha = 95\%$ per la deviazione standard di X.

2.2 Test su media e varianza

2.2.1 Test sulla media

Esercizio 2.10 Si vuole verificare il carico di rottura medio di alcuni cavi. A tal fine si eseguono 20 prove di rottura su altrettanti cavi identici ottenendo i carichi di rottura $X_1, \ldots, X_{20}$, con media campionaria pari a 10.49 t. Da considerazioni teoriche si può assumere che il campione $X_1, \ldots, X_{20}$ sia normale di deviazione standard 1.2 t.

1. Dare un intervallo di confidenza 90% simmetrico per il carico di rottura medio.
2. I cavi sono considerati sicuri se il loro carico di rottura medio è di almeno 10 t. Con i dati a disposizione, si può essere ragionevolmente tranquilli che i cavi siano sicuri? Proporre un test statistico che permetta di stabilire se i cavi sono sicuri, determinarne il p-value e dire se al 5% di significatività si può respingere l'ipotesi nulla.

3. Calcolare la probabilità di commettere un errore di II tipo nel test di livello 5% del punto precedente, nel caso in cui il carico di rottura medio reale sia di 10.7 t.

Esercizio 2.11 Il macchinario per l'imbottigliamento usato in una certa azienda completa il processo in un tempo T che si sa essere una variabile aleatoria normale con media incognita μ e deviazione standard nota $\sigma_0 = 2.4\text{s}$. Il costruttore dichiara che la sua macchina riempie una bottiglia in un tempo medio inferiore a $\mu_0 = 20\text{s}$. Siano $T_1, \ldots, T_n$ un campione di tempi di imbottigliamento.

1. Proporre un test di livello di significatività α per l'ipotesi H_0: "il costruttore ha torto" contro l'alternativa H_1: "il costruttore ha ragione" (specificare *analiticamente* le ipotesi e la *regione critica*).

2. Siano ora $n = 10$ e

   $$22.6005, \quad 21.3315, \quad 23.2114, \quad 20.8267, \quad 17.2524,$$

   $$18.4696, \quad 14.0421, \quad 21.4223, \quad 23.0682, \quad 23.8713$$

   i dati raccolti. L'ipotesi H_0 può essere rifiutata al livello $\alpha = 1\%$? Ed al livello $\alpha = 5\%$?

3. Calcolare il p-value del test per i dati a disposizione.

Esercizio 2.12 La ditta ACME vuole dotare i suoi dipendenti di laptop. A tal fine l'addetto hardware della ACME ordina 30 macchine identiche alla ditta Busy. La ditta Busy dichiara che le batterie dei suoi laptop hanno una durata media di almeno 400 cicli di carica/scarica. Per verificare la veridicità dell'affermazione della ditta Busy l'addetto hardware della ACME testa le batterie dei 30 laptop riscontrando una media campionaria di 392.5 cicli carica/scarica prima del deterioramento della batteria. Si può assumere che il campione esaminato provenga da una popolazione normale di deviazione standard 40 cicli di carica/scarica.

1. Verificare, sulla base del campione analizzato, l'ipotesi H_0: "la ditta Busy afferma il vero" contro H_1: "la ditta Busy afferma il falso" al 5% di significatività, indicando *esplicitamente* la regione di rifiuto di H_0 (regione critica).

2. Con riferimento al punto precedente, indicare per quali valori di α va rifiutata l'ipotesi nulla con i dati a disposizione.

3. Fornire un'espressione analitica della funzione di potenza del test di livello 5% costruito al primo punto.

4. Se la durata media effettiva delle batterie del laptop è pari a 380 cicli di carica/scarica, quante volte (percentualmente) si conclude che la ditta afferma il falso?

Esercizio 2.13 Un chimico ha sviluppato un nuovo tipo di batterie per calcolatrici che sostiene durano "significativamente più a lungo" di quelle di vecchio tipo correntemente sul mercato. Un'azienda, intenzionata a produrle, misura le durate di un campione di n batterie di nuovo tipo. È noto che la durata delle batterie correntemente sul mercato è una variabile aleatoria gaussiana di media 100.3 ore e deviazione standard 6.25 ore mentre la durata di quelle di nuovo tipo è gaussiana di deviazione standard 6.25 ore. L'azienda è disposta ad un rischio al massimo del 5% di produrre le batterie di nuovo tipo se queste non hanno durata maggiore di quelle di vecchio tipo.

1. Impostare un opportuno test d'ipotesi per aiutare l'azienda a decidere se produrre o meno le nuove batterie. In particolare specificare: ipotesi nulla, ipotesi alternativa e regione critica.

Sono state misurate le durate di 16 batterie di nuovo tipo riscontrando una durata media campionaria di 104.6 ore.

2. Cosa decide l'azienda usando il test del punto precedente?

3. Calcolare il p–value del test.

4. Qual è la potenza del test se effettivamente le nuove batterie hanno una durata media di 105 minuti?

Si vuole ora scegliere il numero n di batterie da esaminare affinché, se effettivamente le nuove batterie hanno durata media di 105 minuti, allora almeno il 95% delle volte si conclude correttamente che le nuove batterie sono migliori delle vecchie.

5. Determinare il numero minimo n di batterie da esaminare.

Esercizio 2.14 Siano

$$10.42, \quad 6.69, \quad 11.18, \quad 7.94, \quad 9.65, \quad 8.38, \quad 11.80, \quad 8.28, \quad 10.84, \quad 10.72$$

una realizzazione del campione casuale $X_1, \ldots, X_{10}$ estratto da una densità gaussiana di varianza 2.25 e media incognita μ.

1. Fornire una stima intervallare simmetrica di confidenza 90% per μ.

Si è disposti ad allargare il campione per migliorare la stima di μ.

2. Qual è il numero minimo m di dati necessari per essere fiduciosi almeno al 90% che l'errore commesso stimando μ con la media campionaria sia minore di 0.26?

Sulla base di quanto discusso al punto precedente, sono state raccolte ulteriori $m - 10$ osservazioni $X_{11}, \ldots, X_m$ con media campionaria pari a 8.96.

3. Aggiornare le stime puntuale e intervallare simmetrica di confidenza 90% di μ usando tutte le informazioni provenienti dal campione allargato $X_1, \ldots, X_m$.

Si deve ora studiare il problema di ipotesi

$$H_0 \colon \mu = 10 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu \neq 10$$

e per questo viene estratto un nuovo campione dalla densità $\mathcal{N}(\mu, 2.25)$ in corrispondenza del quale $(9.307, 10.410)$ è la stima intervallare bilatera per μ di livello 0.95.

4. Sapere che $(9.307, 10.410)$ è la stima intervallare simmetrica di μ di livello 0.95 è sufficiente per scegliere quale ipotesi rifiutare a livello di significatività $\alpha = 1\%$? Se sì, quale decisione si prende?

Esercizio 2.15 Una compagnia di assicurazioni deve eseguire uno studio per stimare gli indennizzi pagati a seguito di incidenti automobilistici senza lesioni alle persone. Da studi precedenti è emerso che si può assumere che tali importi abbiano densità gaussiana con media μ incognita e deviazione standard nota e pari a 900 €. Su un nuovo campione casuale di 100 incidenti del suddetto tipo è stato osservato un indennizzo medio pari a 5562 €.

1. Determinare un intervallo di confidenza di livello 94% per il parametro μ e la corrispondente stima intervallare.

2. Verificare l'ipotesi $H_0 \colon \mu = 5500$ contro $H_1 : \mu \neq 5500$ al 6% di significatività.

3. In realtà la compagnia assicurativa ritiene che l'intervallo di confidenza costruito al primo punto non sia sufficientemente preciso. Decide quindi di condurre uno studio più vasto, cioè su un campione più numeroso. Determinare il numero minimo di casi da esaminare affinchè la lunghezza dell'intervallo di confidenza per μ non superi i 300 €.

Esercizio 2.16 Un segnale di valore μ incognito viene trasmesso dalla sorgente A e raccolto dal ricevente B con un rumore additivo gaussiano di media nulla e varianza $\sigma_0^2 = 16$ (cioè A trasmette μ e B riceve $\mu + \epsilon$ con $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_0^2)$). Per ridurre l'errore, lo stesso segnale viene trasmesso 9 volte. Siano $X_1, \ldots, X_9$ i segnali ricevuti da B e si assuma che $\overline{X}_9 = 9.00$.

1. Quanto si è confidenti che il segnale trasmesso da A sia compreso fra 6.38 e 11.62?

2. B ha motivo di dubitare che il segnale inviato sia 12. Verificare l'ipotesi nulla $H_0 \colon \mu = 12$ contro l'alternativa $H_1 \colon \mu \neq 12$, a livello di significatività $\alpha = 10\%$.

3. Determinare il p-value del test usato.

Esercizio 2.17 Siano X, Y due variabili aleatorie normali indipendenti. X ha media incognita μ e varianza 2.4 mentre Y ha media 0 e varianza 1. Sia poi $W = X - Y$.

1. Determinare media, varianza e densità di W.

Si supponga ora di avere raccolto i seguenti 5 dati campionando indipendentemente da W:

$$4.8, \quad 3.5, \quad 6.4, \quad 7.2, \quad 4.3.$$

2. Determinare una stima intervallare bilatera per μ di confidenza 95% basata su questo campione di 5 dati.

3. Sempre sulla base di questi dati, si può rifiutare $H_0 \colon \mu = 4.3$ a favore dell'ipotesi $H_1 \colon \mu \neq 4.3$ al 5% di significatività? Giustificare adeguatamente la risposta.

Esercizio 2.18 Una macchina produce dischi di acciaio. La misura X del diametro di ogni disco prodotto, espressa in centimetri, può essere modellizzata da una variabile aleatoria gaussiana di media μ e varianza σ^2 entrambe incognite. Vengono misurati i diametri di 10 dischi di acciaio ottenendo:

$$50.105,\ 50.047,\ 49.990,\ 50.063,\ 49.936,\ 49.838,\ 49.983,\ 50.021,\ 50.038,\ 49.871.$$

1. Descrivere un intervallo di confidenza bilatero al 95% per la media μ e la corrispondente stima intervallare basata su questi dati.

2. Effettuare un test al 5% di significatività per l'ipotesi nulla $H_0 \colon \mu = 50$ contro l'alternativa $H_1 \colon \mu \neq 50$. Descrivere la regola di decisione del test e indicare se nel caso in questione l'ipotesi nulla è rifiutata.

3. Che decisione si prende se la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando è vera deve essere minore o uguale all'1%?

Esercizio 2.19 Siano

$$10.42, \quad 6.69, \quad 11.18, \quad 7.94, \quad 9.65, \quad 8.38, \quad 11.80, \quad 8.28, \quad 10.84, \quad 10.72$$

la realizzazione di un campione casuale da una popolazione normale di varianza e media entrambe incognite.

1. Determinare il più piccolo $c \in \mathbb{R}$ per cui, sulla base di questi dati, si è confidenti che μ sia minore di c al 95%.

2. Stabilire quale decisione si prende ai livelli di significatività 5% e 8% nel seguente problema di verifica d'ipotesi:

$$H_0 \colon \mu \geq 11 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu < 11.$$

Esercizio 2.20 Una normativa vieta l'impiego dell'agente chimico xyz nei fertilizzanti usati in agricoltura. Una fabbrica produttrice di tali fertilizzanti sostituisce l'agente xyz con l'agente xyw affermando che il nuovo fertilizzante garantisce una resa media identica al precedente. Per verificare tale affermazione si suddivide un terreno omogeneo nelle sue caratteristiche in 20 sottoappezzamenti da un ettaro (1 ha) che vengono seminati e fertilizzati secondo la nuova formula. La media campionaria del raccolto ricavato è 980 q/ha con una varianza campionaria di $900\,\mathrm{q}^2/\mathrm{ha}^2$, contro una produzione con la precedente formula che si sa essere di 1000 q/ha.

1. Si esegua un test opportuno per verificare l'affermazione del fabbricante.
2. Il p-value del test è inferiore all'1%?

Esercizio 2.21 Un ingegnere dichiara che la resistenza a trazione delle guarnizioni ad anello prodotte con una nuova miscela di gomma supera i 1 020 psi. È stata misurata la resistenza di 10 nuove guarnizioni, ottenendo una somma delle resistenze uguale a 10 455.9 psi e una somma dei quadrati delle resistenze uguale a $10\,934\,145.0\,\mathrm{psi}^2$. C'è sufficiente evidenza empirica a favore di quanto dichiarato dall'ingegnere? Per rispondere impostare un test statistico, avendo cura di specificare: ipotesi nulla, ipotesi alternativa, regione critica e le condizioni da assumere sul campione delle guarnizioni affinché il test proposto sia adeguato.

2.2.2 Test sulla varianza

Esercizio 2.22 Una macchina confeziona caviale in scatolette da 30 gr. Per verificare la precisione della macchina si controlla il peso del contenuto di 100 scatolette ottenendo:

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 3\,006, \qquad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 90\,711,$$

dove x_i è il peso in grammi del contenuto dell'i-esima scatoletta. Si assuma che il campione esaminato provenga da una popolazione normale con media $\mu_0 = 30$ e varianza σ^2 incognita.

1. Fornire uno stimatore puntuale della varianza σ^2 e la stima corrispondente ai dati a disposizione.
2. La macchina è considerata precisa se $\sigma < 2$ gr. Inoltre, si vuole una regola di decisione che garantisca una probabilità di errore di I tipo al più pari a 0.025 di considerare precisa una macchina che non lo è. Impostare un opportuno test sulla varianza specificando ipotesi nulla, ipotesi alternativa e regione critica.
3. Fornire analiticamente la funzione di potenza del test costruito al punto precedente.
4. Fornire un valore approssimato della probabilità di errore di II tipo se $\sigma^2 = 1.5^2\,\mathrm{gr}^2$.

5. Fornire un valore approssimato del p-value.

Esercizio 2.23 Una macchina che produce dischi di legno è tarata in modo tale che la misura del raggio di ogni disco, espressa in centimetri, sia una variabile aleatoria gaussiana di media $\mu_0 = 12\,\text{cm}$ e varianza incognita σ^2. Inoltre, il produttore di questa macchina dichiara che la differenza in valore assoluto tra la misura del raggio e μ_0 è maggiore di $0.308\,\text{cm}$ per al più il 2% dei dischi prodotti. Sia κ la percentuale effettiva di dischi per cui la misura del raggio differisce (in valore assoluto) da μ_0 più di $0.308\,\text{cm}$.

1. Determinare κ in funzione di σ^2 e stabilire per quali valori di σ^2 si ha $\kappa \leq 2\%$.

Una ditta produttrice di dischi di legno è intenzionata ad acquistare questa macchina ma teme che il produttore del macchina non dichiari il vero. Per questo motivo misura i raggi r_i di un campione casuale di 25 dischi, ottenendo:

$$\sum_{i=1}^{25} r_i = 299.0\,\text{cm}, \qquad \sum_{i=1}^{25} r_i^2 = 3\,576.3\,\text{cm}^2.$$

2. Sulla base di questi dati fornire una stima puntuale di σ^2 e di κ.

3. La ditta può ritenere che il produttore della macchina dichiari il falso? Per rispondere impostare un opportuno test di livello 5% sulla varianza, avendo cura di specificare: ipotesi nulla, ipotesi alternativa e regione critica.

4. Fornire analiticamente la funzione di potenza del test costruito al punto precedente e studiarla qualitativamente.

Esercizio 2.24 Il regolamento della Repubblica delle Mele n. 975/98 ha stabilito che la moneta da 1 doblone abbia un peso di $7.50\,\text{gr}$. In realtà, le monete coniate presentano pesi differenti dal valore prestabilito di $7.50\,\text{gr}$ e gli addetti ai lavori sospettano che la macchina che le conia non sia sufficientemente precisa. In particolare, gli addetti sospettano che la deviazione standard del peso di una moneta da 1 doblone sia maggiore o uguale a $0.6\,\text{gr}$. Per questo si pesano 50 monete scelte a caso, ottenendo una somma dei pesi pari a $379.77\,\text{gr}$ e una somma dei quadrati dei pesi pari a $2894.80\,\text{gr}^2$.

Mettendosi sotto ipotesi di normalità del peso delle monete rispondere alle seguenti domande.

1. Costruire un intervallo di confidenza 97.5% unilatero della forma $(0, c)$ per la deviazione standard del peso di una moneta da 1 doblone.

2. Impostare un opportuno test di ipotesi in modo che la probabilità di ritenere precisa una macchina che ha effettivamente deviazione standard maggiore o uguale a $0.6\,\text{gr}$ sia al più pari ad $\alpha = 2.5\%$. Nella risposta si specifichino: ipotesi nulla, ipotesi alternativa e regione critica.

3. Fornire un'espressione analitica della funzione di potenza del test costruito al punto precedente.

4. Quale decisione si prende a livello $\alpha = 0.1\%$? La decisione cambia per $\alpha = 10\%$?

Esercizio 2.25 Un produttore vinicolo imbottiglia vino in bottiglie da 750 ml utilizzando una macchina. Il contenuto di 12 bottiglie di un "cartone" viene misurato ottenendo i seguenti dati (espressi in millilitri):

$$748.191, \quad 751.574, \quad 752.489, \quad 751.232, \quad 750.158, \quad 748.874,$$
$$753.515, \quad 758.564, \quad 749.061, \quad 753.275, \quad 751.060, \quad 753.873,$$

che danno una media campionaria pari a 751.822 ml e una varianza campionaria pari a $8.031\,\text{ml}^2$. I dati possono essere considerati come un campione estratto da una popolazione normale. La macchina funziona male se il contenuto medio delle bottiglie non è 750 ml.

1. Basandosi su questi dati, al 2% di significatività, si può affermare che la macchina funzioni male?

2. Calcolare un valore approssimato del p-value del test proposto al punto precedente o, almeno, stabilire un intervallo dove tale p-value cade.

3. Dopo un certo periodo di tempo la macchina imbottigliatrice viene controllata nuovamente per capire se sia il caso di sottoporla ad una procedura di taratura. Viene così misurato un nuovo campione di 8 bottiglie (che può ancora essere considerato gaussiano ed indipendente da quello raccolto precedentemente) ottenendo i seguenti dati:

   $$760.470, \quad 751.078, \quad 747.134, \quad 747.434, \quad 742.714, \quad 758.072, \quad 755.556, \quad 749.658$$

   che danno una media campionaria di 751.515 ml ed una varianza campionaria di $36.637\,\text{ml}^2$. I dati raccolti evidenziano al 5% di significatività che la precisione della macchina sia peggiorata?

Esercizio 2.26 Per una certa applicazione è necessario un diodo Zener con *tensione di breakdown* pari a 65 V. Questo tipo di diodo, inserito in un circuito, si comporta come un interruttore aperto per tensioni tra 0 V e 65 V. Per tensioni superiori a 65 V il diodo chiude il circuito facendo passare la corrente.

Si ha a disposizione un diodo di precisione dichiarata 2 V (cioè di deviazione standard di al più 2 V). Si effettuano 8 misure della tensione di breakdown sottoponendo il diodo a tensioni crescenti fino a quando questo non chiude il circuito.

Il campione ottenuto (espresso in Volt) può essere considerato normale di media μ e varianza σ^2 incognite ed è il seguente:

$$71.11, \quad 69.69, \quad 68.09, \quad 67.24, \quad 65.17, \quad 70.22, \quad 66.81, \quad 69.45.$$

1. In base a questi dati si può affermare che il diodo non soddisfa lo standard di precisione dichiarato?

2. Si vuole essere certi che la tensione di breakdown μ sia inferiore a 70 V. In base ai dati osservati si può affermare che ciò accade?

3. Si assuma ora σ nota e pari a 3 V. Per dare una stima della tensione di breakdown μ alla quale il diodo chiude il circuito si vuole utilizzare una procedura sperimentale analoga a quella descritta nel punto precedente e cioè effettuare n misure e poi utilizzare la media campionaria delle misure come stima di μ. Quante misure si devono effettuare per essere confidenti al 95% che l'errore commesso sia inferiore a 1 V?

2.3 Verifica di ipotesi per due popolazioni

2.3.1 Test statistici sulla differenza fra medie per campioni accoppiati

Esercizio 2.27 Un gruppo di 10 agenti di commercio segue un corso di aggiornamento e per ciascuno di loro vengono misurate le vendite medie mensili prima e dopo il corso. I dati sono i seguenti

membro del corso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
vendite prima	20.0	18.2	22.7	25.0	19.0	24.1	21.9	24.3	25.2	34.2
vendite dopo	30.3	17.3	33.9	37.0	20.6	35.9	20.1	29.7	24.7	26.8

Sulla base di questi numeri si può affermare che il corso sia stato utile, cioè abbia fatto aumentare le vendite? Per rispondere, verificare l'ipotesi nulla che il corso non sia utile e calcolare il p-value. Si assuma che i dati siano normali bivariati.

Esercizio 2.28 È stato condotto un esperimento per stabilire se l'attività fisica modifica il livello dell'ormone della crescita prodotto nelle ore di sonno.
L'esperimento ha coinvolto 6 uomini ai quali sono stati prelevati due campioni di sangue, durante le ore di sonno notturno, per mezzo di un catetere in vena. Il primo campione di sangue è stato prelevato dopo una giornata priva di attività fisica e il secondo dopo una giornata di attività fisica. Per ogni campione di sangue è stato misurato il livello dell'ormone della crescita (in mg/ml) e la coppia x_i, y_i ne fornisce il livello dopo una giornata senza attività fisica e dopo una giornata di attività fisica, rispettivamente. Inoltre, si assuma che il campione dei 6 dati accoppiati $(x_1, y_1), \ldots, (x_6, y_6)$ provenga da una popolazione gaussiana bivariata e che si conoscano i seguenti valori di alcune statistiche:

$$\sum_{i=1}^{6} x_i = 116.1, \quad \sum_{i=1}^{6} y_i = 101.9, \quad \sum_{i=1}^{6} x_i y_i = 2130.82, \quad \sum_{i=1}^{6} x_i^2 = 2992.81, \quad \sum_{i=1}^{6} y_i^2 = 1782.99.$$

1. Calcolare media e varianza campionarie del campione delle differenze $d_i = x_i - y_i$, $i = 1, \ldots, 6$.

2. Fornire una stima intervallare di confidenza 95% per la differenza dei livelli ormonali medi dopo una giornata senza e una con attività fisica.

3. Si può ritenere che l'attività fisica riduca il livello dell'ormone della crescita? Impostare un opportuno test statistico di significatività $\alpha = 5\%$.

2.3.2 Test statistici sulla differenza fra medie e sul rapporto fra varianze per campioni indipendenti

Esercizio 2.29 Siano

Campione 1	9.9	9.4	9.3	9.6	10.2	10.6	10.3	10.0	10.3	10.1
Campione 2	10.2	10.6	10.7	10.4	10.5	10.0	10.2	10.7	10.4	10.3

due campioni casuali indipendenti da due popolazioni normali di medie incognite e varianze incognite e uguali.

1. Determinare una stima della comune varianza.

2. Costruire un intervallo di confidenza per la comune varianza e calcolare la stima intervallare corrispondente.

3. Verificare se le due popolazioni hanno la stessa media.

Esercizio 2.30 La realizzazione di un componente meccanico ad uso aerospaziale richiede l'utilizzo di viti con resistenza media a trazione superiore a $300\,\mathrm{N/mm^2}$. A tal fine sono disponibili due tipi di viti che saranno chiamate convenzionalmente tipo X e tipo Y. Per verificarne l'idoneità si procede a testarne 8 per ogni tipo, ottenendo le resistenze alla trazione (espresse in $\mathrm{N/mm^2}$) indicate nella seguente tabella:

X	309.131	298.719	306.891	303.213	297.843	308.381	302.231	310.039
Y	310.152	300.402	310.215	298.751	311.546	311.148	308.582	313.389

I dati ottenuti possono essere considerati provenienti da popolazioni normali indipendenti di medie incognite e varianze incognite e uguali.

1. Dare un intervallo simmetrico di confidenza al 90% per la resistenza media a trazione delle viti di tipo X.

2. Si può affermare che le viti di tipo X siano idonee? Proporre un test statistico e discuterne il risultato.

3. Si può affermare che le viti di tipo Y siano mediamente più resistenti alla trazione di quelle di tipo X?

Esercizio 2.31 Si vuole stabilire se il posto che un allievo occupa in classe, davanti (nelle prime file) o dietro (nelle ultime), influisca sul suo rendimento. Per questo sono stati registrati i voti (in decimi) di una verifica di matematica di maggio di una classe di 25 bambini di cui 15 occupano le prime 3 file e 10 le ultime 2, ottenendo che

- la media campionaria dei voti delle prime tre file è 8.33 e la varianza campionaria è 0.8095,
- la media campionaria dei voti delle ultime due file è 7.60 e la varianza campionaria è 0.2667.

È plausibile modellizzare i voti degli allievi come variabili aleatorie normali indipendenti, tutte aventi la stessa varianza.

1. Determinare una stima puntuale e una stima intervallare di confidenza 95% della comune varianza.
2. Determinare una stima intervallare al 95% per la differenza fra il rendimento medio delle prime e delle ultime file.
3. Si può affermare che il rendimento medio delle ultime due file sia peggiore di quello delle prime tre? Impostare un opportuno test statistico al 5% di significatività.

Esercizio 2.32 Sono stati reclutati due gruppi xx e yy di 21 programmatori ciascuno, per scrivere un codice. Sia x_i il numero di righe giornaliere scritte dal programmatore i del gruppo xx e y_j quelle del programmatore j del gruppo yy. In questo modo si ottengono due campioni che possono essere considerati provenienti da popolazioni normali indipendenti. Di tali campioni si hanno a disposizione i valori di sintesi:

$$\sum_{i=1}^{21} x_i = 2040.37, \quad \sum_{i=1}^{21} x_i^2 = 227134.0, \quad \sum_{i=1}^{21} y_i = 1886.661, \quad \sum_{i=1}^{21} y_i^2 = 187065.7.$$

1. Verificare, al livello di significatività 5%, l'ipotesi che la varianza σ_X^2 per i programmatori del gruppo xx sia uguale alla varianza σ_Y^2 per i programmatori del gruppo yy, contro l'ipotesi che la prima sia maggiore della seconda.
2. Scrivere l'espressione della potenza del test in funzione di $\tau = \sigma_X^2/\sigma_Y^2$ e calcolarla per $\tau = 1.1843$.

3. Usando gli stimatori usuali delle medie teoriche μ_X e μ_Y fornire uno stimatore consistente e non distorto della differenza Δ tra il numero medio giornaliero di righe scritte dai programmatori del gruppo xx e il numero medio giornaliero di quelle scritte dai programmatori del gruppo yy, cioè $\Delta = \mu_X - \mu_Y$. Verificare esplicitamente se lo stimatore sia non distorto e consistente. Proporre una stima per la varianza dello stimatore di Δ.

Esercizio 2.33 Due macchine A e B producono filo di rame, il cui diametro si è stabilito abbia un certo valore assegnato μ_0. Per controllare la qualità del processo vengono ispezionati 10 fili prodotti dalla macchina A e 15 prodotti dalla macchina B e per ogni filo viene registrato l'errore nella lunghezza del diametro (errore = valore misurato $-\,\mu_0$). Dalle misure effettuate si ottiene che la somma dei quadrati degli errori è $0.017\,\mathrm{mm}^2$ per i 10 fili prodotti dalla macchina A e $0.095\,\mathrm{mm}^2$ per i 15 prodotti dalla macchina B.

Assumendo che gli errori siano variabili aleatorie indipendenti normali con media nulla:

1. fornire una stima puntuale della varianza σ_A^2 dell'errore dei fili prodotti da A e della varianza σ_B^2 dei fili prodotti da B;

2. al 10% di significatività si può affermare che le due macchine non hanno la stessa precisione?

2.4 Inferenza per le medie di grandi campioni

Esercizio 2.34 Il produttore di pesce congelato ABC è indagato dai NAS a causa di una denuncia di una associazione di consumatori che sostiene che le confezioni prodotte da ABC contengono in media meno pesce dei 340 gr dichiarati. I NAS sequestrano 100 confezioni di pesce scelte a caso dallo stabilimento e pesano il contenuto di ogni confezione, ottenendo un peso medio campionario $\bar{x}_{100} = 326.03\,\mathrm{gr}$ con una varianza campionaria $s^2_{100} = 2334.29\,\mathrm{gr}^2$.

1. Si può affermare all'1% di significatività che il produttore ABC sia disonesto?

2. E al livello 5%?

Esercizio 2.35 Siano $t_1, \ldots, t_{100}$ le durate in migliaia di ore di un campione di 100 componenti elettronici identici per i quali si sono ottenuti i seguenti valori di sintesi

$$\sum_{i=1}^{100} t_i = 111.54, \qquad \sum_{i=1}^{100} t_i^2 = 156.01.$$

1. Determinare una stima intervallare bilatera di confidenza approssimata del 95% per la durata media di un componente.

2. Verificare l'ipotesi che mediamente un componente duri 1000 ore con significatività 1%, 5% e 10%.

In seguito sono arrivati i dati sulle durate di altri 44 componenti riassunti nei seguenti valori di sintesi:

$$\sum_{i=101}^{144} t_i = 79.32, \qquad \sum_{i=101}^{144} t_i^2 = 166.87 \ .$$

3. Aggiornare la stima intervallare al 95% della durata media dei componenti e verificare nuovamente con i 144 dati l'ipotesi che mediamente un componente duri 1000 ore con significatività 5%.

Esercizio 2.36 È stato condotto uno studio sul consumo di pesce pro capite dei bambini delle città di Fillide e Ottavia. Per questo si è misurata la quantità di pesce (in chilogrammi) consumata nel 2015 da un campione di 100 bambini di Fillide e da un campione di 120 bambini di Ottavia. I risultati sono riassunti nei valori di sintesi: (f = Fillide; o = Ottavia)

$$\sum_{j=1}^{100} f_j = 675.0, \qquad \sum_{j=1}^{100} f_j^2 = 4900, \qquad \sum_{j=1}^{120} o_j = 784.8, \qquad \sum_{j=1}^{120} o_j^2 = 5500.$$

1. Stimare il consumo medio annuo di pesce pro capite dei bambini di Fillide, il consumo medio annuo di pesce pro capite dei bambini di Ottavia e le relative varianze.

2. Impostare un opportuno test per dimostrare che il consumo medio annuo di pesce per bambino di Ottavia è inferiore di quello di Fillide, considerando che si è disposti ad accettare una probabilità di errore nell'affermare questa tesi al più pari a 0.1. Si abbia cura di specificare le ipotesi nulla e alternativa, la regione critica (o la statistica test e la regola di decisione) e la decisione presa con il test.

2.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.1

Soluzione 2.1

1. Date le ipotesi di normalità, l'intervallo di confidenza cercato per μ è

$$\left(\overline{Y}_n - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \ , \ \overline{Y}_n + z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right).$$

2. Con i dati a disposizione, l'intervallo del punto precedente fornisce la stima intervallare $(4.98, 5.02)$.

3. Per soddisfare la condizione di precisione richiesta, l'ampiezza dell'intervallo fornito al punto 1 deve essere inferiore a 2×10^{-2}. Ne segue che

$$2z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \leq 2 \times 10^{-2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad n \geq 10^4 z^2_{\alpha/2}\sigma_0^2.$$

   Inserendo i dati numerici si ottiene che $n = 385$ fornisce la precisione richiesta.

4. $\bar{x}_n = (4.50 + 4.54)/2 = 4.52$ e $n = 97$.

Soluzione 2.2 Sia $X_1, \ldots, X_{20}$ il campione. Poiché

$$\left(\overline{X}_{20} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{20}}\ ,\ \overline{X}_{20} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{20}}\right)$$

è un intervallo di confidenza $1-\alpha$ per μ, $1-\alpha$ è la probabilità che μ vi appartenga. Inoltre si sa che la sua lunghezza $(2\sigma_0 z_{\alpha/2})/\sqrt{20} \geq \sigma_0$. Questo fatto implica $z_{\alpha/2} \geq 2.24$ e quindi, dalle tavole D.1, $\alpha/2 \leq 0.0125$ e $1 - \alpha \geq 0.975$.

Soluzione 2.3

1. Un intervallo di confidenza $1 - \alpha$ per la media di un campione normale con varianza nota ha estremi $\overline{X}_n \mp \sigma_0 z_{\alpha/2}/\sqrt{n}$. Con i dati numerici a disposizione si ricava la stima intervallare $(171.432, 174.568)$ per μ al 95%. Si può osservare che l'intervallo ottenuto non contiene il vero valore $\mu = 170$. Quest'ultimo fenomeno, per definizione di intervallo di confidenza al 95%, si verifica in media una volta su 20 (cioè il 5% delle volte).

2. Deve essere:

$$\bar{x}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,$$

   equivalentemente

$$\mu - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} < \bar{x}_n < \mu + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ .$$

   Con i dati numerici forniti si ottiene che $\bar{x}_n \in (168.432, 171.568)$.

Soluzione 2.4

1. Si osservi che

$$\overline{X}_{25} - 0.342 S_{25} - 2\theta < 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{\overline{X}_{25} - 2\theta}{S_{25}}\sqrt{25} < 1.71.$$

   Inoltre, se $X_i \sim \mathcal{N}(2\theta, \sigma^2)$, segue che $(\overline{X}_{25} - 2\theta)\sqrt{25}/S_{25} \sim t(24)$. Utilizzando le tavole D.2 si ottiene quindi

$$P_{\theta,\sigma^2}(\overline{X}_n - 0.342 S_n - 2\theta < 0) = P_{\theta,\sigma^2}\left(\frac{\overline{X}_{25} - 2\theta}{S_{25}}\sqrt{25} < 1.71\right) \simeq 0.95.$$

2. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, l'intervallo di confidenza $1-\alpha$ di tipo $(c,\ +\infty)$ per la media, quando la varianza è incognita, è

$$\left(\overline{X}_{25} - t_{\alpha,24}\frac{S_{25}}{\sqrt{25}}\ ,\ +\infty\right).$$

Si è quindi confidenti $1-\alpha$ che

$$2\theta \in \left(\bar{x}_{25} - t_{\alpha,24}\frac{s_{25}}{\sqrt{25}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta > \frac{\bar{x}_{25}}{2} - t_{\alpha,24}\frac{s_{25}}{2\sqrt{25}}.$$

Per calcolare il valore della varianza campionaria si può usare la formula

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(x_k - \bar{x}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left[x_k^2 - 2\bar{x}_n x_k + (\bar{x}_n)^2\right] = \frac{n}{n-1}[m_{2X} - (\bar{x}_n)^2]$$

che nel caso attuale fornisce $s_{25}^2 = 15^2$. Si è quindi confidenti $1-\alpha$ che θ sia maggiore di $60 - 1.5\,t_{\alpha,24}$. Poiché $60 - 1.5\,t_{\alpha,24} = 57.435$ se e solo se $t_{\alpha,24} = 1.71$, dalle tavole D.2 si ottiene $\alpha = 0.05$ e $1-\alpha = 0.95$.

3. Sia $y_1, \ldots, y_{39}$ il secondo campione di dati e $w_1, \ldots, w_{64}$ il campione totale $x_1, \ldots, x_{25}$, $y_1, \ldots, y_{39}$. Allora, con ovvie notazioni:

$$\begin{aligned}
\bar{w}_{64} &= \frac{25\bar{x}_{25} + 39\bar{y}_{39}}{64} \simeq 113.9062\\
m_{2W} &= \frac{25m_{2X} + 39m_{2Y}}{64} \simeq 13457.58\\
s_W^2 &= \frac{64}{63}\left[13457.58 - (113.9062)^2\right] \simeq 490.67.
\end{aligned}$$

4. L'intervallo di confidenza $1-\alpha$ di tipo $(c,\ +\infty)$ per la media di un campione normale con varianza incognita è

$$\left(\overline{X}_n - t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right).$$

Quindi un intervallo per θ è

$$\left(\frac{\overline{X}_n}{2} - t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{2\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right)$$

e, inserendo i valori numerici del punto precedente, si ottiene la stima intervallare $(54.64, +\infty)$.

Soluzione 2.5

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, gli intervalli cercati sono

$$\left(\overline{X}_{10} - t_{0.025,9}\frac{S_{10}}{\sqrt{10}}\ ,\ \overline{X}_{10} + t_{0.025,9}\frac{S_{10}}{\sqrt{10}}\right) \qquad \text{e} \qquad \left(0,\ \frac{9S_{10}^2}{\chi^2_{0.95,9}}\right).$$

   Inoltre si ha $\bar{x}_{10} = 4.328$ e $s_{10}^2 \simeq 0.1303$, quindi $(4.07, 4.59)$ è una stima intervallare simmetrica per μ e $(0, 0.352)$ è una stima intervallare unilatera per σ^2.

2. Aumentando il livello $1-\alpha$ dell'intervallo, cioè diminuendo α, il quantile $t_{\alpha/2,9}$ aumenta, e quindi l'ampiezza del corrispondente intervallo di confidenza aumenta. Il quantile $\chi^2_{1-\alpha,9}$ diminuisce al crescere del livello $1-\alpha$, ma presentandosi nella formula al denominatore, questo significa che anche in questo caso la lunghezza del corrispondente intervallo aumenta.

Soluzione 2.6

1. In quanto somma di variabili aleatorie gaussiane indipendenti, Z è anch'essa gaussiana con media $\mu_Z = 50 + \mu$ e varianza $\sigma_Z^2 = 25 + \sigma^2$. Quindi anche media e varianza di Z sono incognite.

2. Le stime per μ e σ^2 si possono ottenere dagli stimatori "naturali" di μ_Z e σ_Z^2, che sono rispettivamente la media e la varianza campionaria. La stima di μ è quindi $\bar{z}_{30} - 50 = 7$ e quella di σ^2 è $s_{30}^2 - 25 = 17.25$.

3. Un intervallo di confidenza bilatero di livello 95% per μ_Z è dato da

$$\left(\overline{Z}_{30} - t_{0.025,29}\frac{S_{30}}{\sqrt{30}}\ ,\ \overline{Z}_{30} + t_{0.025,29}\frac{S_{30}}{\sqrt{30}}\right)$$

   e con i dati a disposizione si ottiene l'intervallo $(54.573, 59.427)$. Se ne deduce che $(4.573, 9.427)$ è una stima intervallare bilatera di confidenza 95% per μ.

4. Un intervallo di confidenza 95% bilatero per σ_Z^2 è dato da

$$\left(\frac{29S_Z^2}{\chi^2_{0.025,29}}\ ,\ \frac{29S_Z^2}{\chi^2_{0.975,29}}\right).$$

   Con i dati a disposizione si ottiene l'intervallo $(26.798, 76.354)$. Quindi

$$(\sqrt{26.798 - 25}\ ,\ \sqrt{76.354 - 25}) \simeq (1.341, 7.167)$$

   è una stima intervallare bilatera di confidenza 95% per σ.

5. Innanzitutto si ha

$$P_{\mu,\sigma^2}(\text{“La cinghia con il nuovo congegno supera i 60 000 km”})$$
$$= P_{\mu,\sigma^2}(Z > 60) = 1 - \Phi\left(\frac{60 - (50 + \mu)}{\sqrt{\sigma^2 + 25}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{60 - \mu_Z}{\sigma_Z}\right).$$

Inserendo in questa formula le stime di μ_Z e σ_Z^2 si ottiene la seguente stima della probabilità che la cinghia con il nuovo congegno superi i 60 000 km:

$$1 - \Phi\left(\frac{60 - \overline{z}_{30}}{s_Z}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{60 - 57}{6.5}\right) \simeq 0.322.$$

Soluzione 2.7

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo di confidenza $1 - \alpha$ simmetrico per la media, quando la varianza è incognita, è

$$\left(\overline{X}_n - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right).$$

Inserendo i dati del problema si ottiene l'intervallo $(0.934, 1.526)$.

2. Un intervallo di confidenza $1-\alpha$ simmetrico per la media di una popolazione normale con varianza σ_0^2 nota è

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right).$$

Inserendo i dati del problema si ottiene la stima intervallare $(0.953, 1.507)$.

3. È più ampio l'intervallo trovato nel primo punto, dove la varianza è incognita. Una giustificazione euristica di questo fatto si può trovare pensando che, avendo nel primo caso minore informazione che nel secondo, la stima della media potrebbe risultare “meno precisa” a parità di confidenza.

Soluzione 2.8 Si può assumere che il campione provenga da una popolazione normale con media μ_0 nota e varianza incognita. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo di confidenza $1 - \alpha$ di tipo $(0, c)$ per la varianza in questo caso è

$$\left(0\ ,\ \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \mu_0)^2}{\chi^2_{1-\alpha,n}}\right),$$

mentre uno bilatero è

$$\left(\frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \mu_0)^2}{\chi^2_{\alpha/2,n}}\ ,\ \frac{\sum_{k=1}^n (X_k - \mu_0)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}\right).$$

Inserendo i dati del problema si ottengono gli intervalli $(0, 0.556)$ e $(0.107, 0.6745)$, rispettivamente.

Soluzione 2.9 Si assuma che il campione delle misure in centesimi di gradi centigradi sia normale con media μ e varianza σ^2 entrambe incognite. Si ha $\bar{x}_{10} = 0.021$ e $s^2_{10} \simeq 0.516$.

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo di confidenza $1-\alpha$ bilatero per la varianza in questo caso è

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}} \ , \ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}} \right).$$

   Dalle tavole D.3 si ottiene $\chi^2_{0.975,9} \simeq 2.700$, $\chi^2_{0.025,9} \simeq 19.023$ e la stima intervallare corrispondente ai dati risulta $(0.244, 1.72)$.

2. Se la media è incognita, un intervallo di confidenza $1-\alpha$ di tipo $(0, c)$ per la varianza è

$$\left(0, \ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha,n-1}} \right).$$

   Con i dati a disposizione si ottiene $\chi^2_{0.95,9} \simeq 3.325$ e la stima intervallare $(0, 1.397)$.

3. Se la media è incognita, un intervallo di confidenza $1-\alpha$ di tipo $(c, \ +\infty)$ per la varianza è

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha,n-1}} \ , \ +\infty \right).$$

   Poiché $\chi^2_{0.05,9} \simeq 16.919$, con i dati forniti si ottiene la stima intervallare $(0.275, \ +\infty)$. Estraendo la radice quadrata, si ottiene la stima intervallare $(0.514, \ +\infty)$ di confidenza 95% per σ.

2.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.2

Soluzione 2.10

1. Sia μ il carico di rottura medio dei cavi, $\sigma_0 = 1.2$ e $n = 20$. Poiché il campione è $\mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$, l'intervallo di confidenza simmetrico per μ di livello $1-\alpha$ è dato da

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \ , \ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right).$$

   Con i dati a disposizione si ottiene la stima intervallare $(10.05, 10.93)$.

2. Sia $\mu_0 = 10$. La scelta opportuna delle ipotesi per un test di livello α è

$$H_0 \colon \mu \leq \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu > \mu_0$$

in quanto, con questa scelta, c'è una probabilità piccola di affermare che i cavi sono sicuri quando in realtà non lo sono. Infatti per affermare che i cavi sono sicuri, bisogna accettare H_1 o equivalentemente respingere H_0. Se in realtà i cavi non sono sicuri, si sta commettendo un errore di I tipo e questo può succedere solo con una probabilità inferiore o uguale ad α. In questo caso si usa la statistica test

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}$$

e, osservato $Z_0 = z_0$, si rifiuta H_0 a livello α se $z_0 \geq z_\alpha$. Il p-value del test è dato da $1 - \Phi(z_0)$. Con i dati del campione si ha $z_0 \simeq 1.826$ e $1 - \Phi(1.826) \simeq 0.034$: al 5% di significatività si può rifiutare H_0.

3. Sia $\mu_1 = 10.7$. La probabilità di errore di II tipo è

$$\begin{aligned} P_{\mu_1}(\text{non rifiutare } H_0) &= P_{\mu_1}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n} < z_{0.05}\right) \\ &= P_{\mu_1}\left(\frac{\overline{X}_n - \mu_1}{\sigma_0}\sqrt{n} < z_{0.05} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}\right) \\ &= \Phi\left(z_{0.05} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}\right) \simeq \Phi(-0.96) \simeq 0.17. \end{aligned}$$

Soluzione 2.11

1. Il test da usare è un test z sulla media μ di un campione gaussiano con varianza nota $\sigma_0^2 = 5.76$ per le ipotesi

$$H_0 \colon \mu \geq \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu < \mu_0,$$

con $\mu_0 = 20$. A un livello di significatività α, la regione critica del test è

$$\mathcal{G} = \left\{(t_1, \ldots, t_{10}) \in \mathbb{R}^{10} \text{ t.c. } z_0 := \frac{\bar{t}_{10} - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{10} \leq -z_\alpha\right\}.$$

2. Poiché

$$\bar{t}_{10} = 20.6096, \qquad z_0 \simeq 0.8032, \qquad -z_{0.05} \simeq -1.645,$$

l'ipotesi H_0 non può essere respinta a nessuno dei livelli richiesti.

3. Il p-value è $\Phi(0.8032) \simeq 0.7891$.

Soluzione 2.12

1. Se la ditta Busy afferma il vero i dati provengono da una popolazione $\mathcal{N}(400, 40^2)$ e quindi un test di livello 5% per $H_0 \colon \mu \geq 400$ contro $H_1 \colon \mu < 400$ è il test z di regione critica
$$\mathcal{G} = \left\{ (x_1, \ldots, x_{30}) \in \mathbb{R}^{30} \text{ t.c. } z_0 := \frac{\bar{x}_{30} - 400}{40}\sqrt{30} \leq -z_{0.05} \right\}.$$
Con i dati forniti $z_0 \simeq -1.03$ mentre $-z_{0.05} \simeq -1.645$ e l'ipotesi nulla non può essere rifiutata.

2. I livelli α che permettono di rifiutare l'ipotesi nulla con i dati a disposizione sono quelli per cui $z_\alpha \leq 1.03$, cioè $\alpha \geq 1 - \Phi(1.03) \simeq 0.15$.

3. La funzione di potenza π è la probabilità di rifiutare H_0 quando questa è falsa, cioè
$$\pi(\mu) = P_\mu((X_1, \ldots, X_{30}) \in \mathcal{G}), \quad \text{definita per } \mu < 400.$$
Si ha:
$$\begin{aligned}\pi(\mu) &= P_\mu((X_1, \ldots, X_{30}) \in \mathcal{G}) = P_\mu\left(\frac{\overline{X}_{30} - 400}{40}\sqrt{30} \leq -z_{0.05}\right) \\ &= P_\mu\left(\frac{\overline{X}_{30} - \mu}{40}\sqrt{30} \leq -z_{0.05} - \frac{\mu - 400}{40}\sqrt{30}\right) = \Phi\left(-z_{0.05} - \frac{\mu - 400}{40}\sqrt{30}\right).\end{aligned}$$

4. Se la durata media effettiva delle batterie del laptop fosse pari a 380 cicli di carica/scarica, si rifiuterebbe H_0 concludendo che la ditta afferma il falso l'86% delle volte, in quanto $\pi(380) \simeq 0.86$.

Soluzione 2.13 Siano μ la durata media delle batterie di nuovo tipo, $\mu_0 = 100.3$ quella delle batterie di vecchio tipo e $\sigma_0 = 6.25$. Bisogna effettuare un test z sulla media di un campione normale con varianza nota.

1. La corretta scelta delle ipotesi è
$$H_0 \colon \mu \leq \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu > \mu_0.$$
Infatti, in questo caso, con un test di livello α si ha una probabilità al più α di commettere l'errore di I tipo di accettare che la durata media delle batterie di nuovo tipo è superiore a quella delle vecchie quando ciò è falso. Il test z di livello α fornisce la regione critica:
$$\mathcal{G} = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } z_0 := \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n} \geq z_\alpha \right\}.$$
Per $\alpha = 0.05$ si ha $z_{0.05} = 1.645$.

2. Con i dati a disposizione $z_0 \simeq 2.752 > 1.645$ e l'ipotesi nulla può essere rifiutata.

3. Il p-value del test è $1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(2.752) \simeq 0.003$. I dati evidenziano che le nuove batterie sono migliori di quelle correntemente prodotte.

4. La funzione di potenza π è la probabilità di rifiutare H_0 quando questa è falsa, cioè $\pi(\mu) = P_\mu((X_1, \ldots, X_n) \in \mathcal{G})$ definita per $\mu > \mu_0 = 100.3$. Si ha:

$$\begin{aligned}
\pi(\mu) &= P_\mu((X_1, \ldots, X_n) \in \mathcal{G}) \\
&= P_\mu\left(\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n} \geq z_{0.05}\right) \\
&= P_\mu\left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma_0}\sqrt{n} \geq z_{0.05} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}\right) \\
&= 1 - \Phi\left(z_{0.05} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}\right) \qquad \text{per } \mu > 100.3.
\end{aligned}$$

   Nel caso in esame si ottiene $\pi(105) \simeq 0.914$.

5. Poiché $105 > 100.3$ si conclude correttamente che le nuove batterie sono migliori delle vecchie se si rifiuta l'ipotesi nulla. La probabilità che ciò accada è proprio $\pi(105)$ e bisogna determinare il più piccolo n tale che

$$\pi(105) = 1 - \Phi\left(z_{0.05} - \frac{105 - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}\right) \simeq 1 - \Phi\left(z_{0.05} - 0.752\sqrt{n}\right) \geq 0.95.$$

   Questo è equivalente a imporre $z_{0.05} - 0.752\sqrt{n} \leq z_{0.95}$. Osservando che $z_{0.95} = -z_{0.05} \simeq -1.645$, l'ultima disuguaglianza è soddisfatta prendendo $n \geq 20$.

Soluzione 2.14

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo di confidenza $1 - \alpha$ simmetrico per la media μ, se la varianza σ_0^2 è nota, è:

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right);$$

   dalle tavole D.1 $z_{0.05} \simeq 1.645$. Inserendo i dati forniti, si ottiene $\bar{x}_{10} = 9.59$ e la stima intervallare $(8.81, 10.37)$.

2. Il numero cercato è il più piccolo n tale che $P_\mu(|\overline{X}_n - \mu| \leq 0.26) \geq 0.9$. Ma

$$P_\mu(|\overline{X}_n - \mu| \leq 0.26) = P_\mu\left(-0.26\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \leq \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma_0}\sqrt{n} \leq 0.26\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}\right) = 2\Phi\left(0.26\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}\right) - 1$$

e poiché

$$2\Phi\left(0.26\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}\right) - 1 \geq 0.9 \quad \Longleftrightarrow \quad \Phi\left(0.26\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0}\right) \geq 0.95, \quad \Longleftrightarrow \quad 0.26\frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \geq z_{0.05},$$

si ottiene $n \geq 91 =: m$.

3. Siano $X'_1 = X_{11}, \ldots, X'_{81} = X_{91}$, allora $\overline{X}_{91} = (10\overline{X}_{10} + 81\overline{X}'_{81})/91 \simeq 9.03$. Per il primo punto $P_\mu(|\overline{X}_{91} - \mu| \leq 0.26) \geq 0.90$, quindi $(\overline{X}_{91} - 0.26\ ,\ \overline{X}_{91} + 0.26)$ è un intervallo di confidenza 0.9. Con i dati forniti si ottiene la stima intervallare $(8.77, 9.29)$.

4. Un modo di leggere la regola di decisione del test z di livello α nel caso richiesto è: "si rifiuta H_0 se $\mu_0 \notin I_{1-\alpha}$", dove $I_{1-\alpha}$ è la stima intervallare simmetrica di confidenza $1-\alpha$ per la media di una popolazione normale con varianza nota. Poiché $I_{0.95} \subseteq I_{0.99}$ e $\mu_0 = 10 \in I_{0.95} = (9.307, 10.410)$, l'ipotesi nulla non può essere respinta al livello 5% e tantomeno a qualunque livello inferiore.

Soluzione 2.15

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo di confidenza $1-\alpha$ simmetrico per la media μ, se la varianza σ_0^2 è nota, è:

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right);$$

dalle tavole D.1 $z_{0.03} \simeq 1.88$. Con i dati forniti si ottiene la stima intervallare $(5392.8, 5731.20)$.

2. $\mu_0 = 5500 \in (5392.8, 5731.20)$. Quindi a livello 6% non è possibile rifiutare H_0.

3. La lunghezza dell'intervallo è $2z_{\alpha/2}\sigma_0/\sqrt{n}$ e bisogna imporre che sia minore o uguale a 300. Con i dati forniti si arriva alla disuguaglianza $\sqrt{n} \geq 11.282$ che è verificata per $n \geq 128$.

Soluzione 2.16

1. Dal testo si evince che $X_1, \ldots, X_9$ è un campione causale da una popolazione normale di media μ incognita e varianza $\sigma_0^2 = 16$. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, si ottiene la seguente stima intervallare simmetrica di confidenza $1-\alpha$

$$I_{1-\alpha} = \left(\bar{x}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{x}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right) = \left(9 - \frac{4}{3}z_{\alpha/2}\ ,\ 9 + \frac{4}{3}z_{\alpha/2}\right).$$

Si osservi inoltre che se $J \supseteq I_{1-\alpha}$ è un intervallo, allora J è un intervallo di confidenza almeno $1-\alpha$ per μ. Infatti basta osservare che, se si è confidenti $1-\alpha$ che $\mu \in I_{1-\alpha}$, allora si è confidenti almeno $1-\alpha$ che $\mu \in J$. Quindi si deve trovare il più piccolo α tale che $I_{1-\alpha} \subseteq (6.38, 11.62)$. Deve essere

$$\begin{cases} 9 - \frac{4}{3} z_{\alpha/2} & \geq 6.38 \\ 9 + \frac{4}{3} z_{\alpha/2} & \leq 11.62 \end{cases} \iff z_{\alpha/2} \leq 1.965 \iff \alpha \geq 0.05.$$

Quindi $I_{0.95} \subseteq (6.38, 11.62)$ e quest'ultima è una stima intervallare di confidenza almeno 95%. In realtà si vede che $I_{0.95} \simeq (6.38, 11.62)$ e si conclude che quest'ultimo intervallo è una stima intervallare di confidenza circa 95%.

2. Poiché $\mu_0 = 12 \notin (6.38, 11.62)$ che è una stima intervallare di confidenza circa 95% per la media, allora si può rifiutare l'ipotesi nulla ad ogni livello superiore o uguale al 5%.

3. Il p-value del test z bilatero è $2(1-\Phi(|z_0|))$, dove z_0 è il valore osservato della statistica test $Z_0 := (\overline{X}_n - \mu_0)\sqrt{n}/\sigma_0$. Nel caso attuale, $z_0 = -2.25$ e, usando le tavole D.1, si ottiene che il p-value è $2(1 - \Phi(2.25)) \simeq 0.0245$. L'ipotesi nulla può essere rifiutata per ogni $\alpha \geq 0.0245$.

Soluzione 2.17

1. W è una v.a. normale come somma di v.a. normali indipendenti: $W = X + (-Y)$. La media di W è la differenza delle medie e la varianza è la somma delle varianze. In conclusione $W \sim \mathcal{N}(\mu, 3.4)$.

2. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane si ottiene che l'intervallo di confidenza cercato è

$$\left(\overline{W}_n - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \ , \ \overline{W}_n + z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \right).$$

Nel caso attuale si ottiene la stima intervallare $(3.62, 6.86)$.

3. $\mu_0 = 4.3 \in (3.62, 6.86)$ che è una stima intervallare di confidenza 95% per la media. Per la dualità tra verifica d'ipotesi e intervalli di confidenza si conclude che non è possibile rifiutare l'ipotesi nulla al livello 5%.

Soluzione 2.18

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, si ottiene che gli estremi di un intervallo di confidenza di livello $1-\alpha$ per μ se σ^2 è incognita sono dati da:

$$\overline{X}_n \mp t_{\alpha/2, n-1} \frac{S_n}{\sqrt{n}}.$$

Nel caso in esame si ottiene $\overline{X}_{10} \simeq 49.99$, $S^2_{10} \simeq 7 \times 10^{-3}$; poiché $t_{0.025,9} \simeq 2.262$ la stima intervallare corrispondente è $(49.929, 50.059)$.

2. Poiché $50 \in (49.929, 50.059)$ e quest'ultimo intervallo è una stima intervallare di confidenza 95% per μ, al livello 5% non si può respingere l'ipotesi $\mu = 50$.

3. Si chiede di effettuare un test di livello 1%, poiché non si può respingere l'ipotesi nulla al livello 5% non è possibile respingerla a nessun livello inferiore.

Soluzione 2.19

1. Il testo richiede di calcolare una stima intervallare di tipo $(-\infty, c)$ di confidenza 95% per la media di una popolazione normale di varianza incognita. L'intervallo di confidenza è
$$\left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right).$$
Inserendo i dati del problema si ottiene $\overline{X}_{10} \simeq 9.59$, $S^2_{10} \simeq 2.806$; poiché $t_{0.05,9} \simeq 1.833$ la stima intervallare è $(-\infty, 10.561)$ e quindi $c = 10.561$.

2. Usando la dualità fra intervalli di confidenza e verifica di ipotesi, poiché $11 > 10.561$ l'ipotesi nulla può essere rifiutata a tutti i livelli superiori o uguali al 5%.

Soluzione 2.20

1. Sia μ la resa media del nuovo fertilizzante. Il produttore afferma che $\mu = 1000\,\text{q/ha}$. Per smentire questa affermazione, bisogna poterla rifiutare ad un livello di significatività sufficientemente piccolo. Si arriva così al problema di verifica d'ipotesi
$$H_0\colon \mu = 1000 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \mu \neq 1000.$$
Si noti che il testo dell'esercizio è stato preso alla lettera: il test proposto rifiuta l'ipotesi nulla anche se il nuovo fertilizzante ha una resa maggiore del vecchio.

   Siano $X_1, \ldots, X_{20}$ le produzioni dei 20 appezzamenti e si assuma che queste formino un campione da una popolazione normale di media e varianza non note. Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane, si ottiene che in questo caso la statistica test è
$$T_0 := \frac{\overline{X}_{20} - 1000}{S_{20}}\sqrt{20}.$$
Osservato $T_0 = t_0$, si rifiuta H_0 al livello α se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,19}$. Con i dati a disposizione, $|t_0| \simeq 2.98$. Poiché $t_{0.005,19} \simeq 2.86$, l'ipotesi nulla può essere respinta ad ogni livello $\alpha \geq 1\%$.

2. Per quanto visto nel punto precedente, l'ipotesi nulla è respinta al livello 1%, in quanto $t_{0.005,19}$ è strettamente minore di $|t_0|$. Quindi il p-value è strettamente inferiore all'1%. Effettivamente il p-value dei dati è 0.007.

Soluzione 2.21 Sia μ la resistenza media a trazione incognita delle guarnizioni. Per provare con probabilità inferiore o uguale ad α che l'ingegnere afferma il vero bisogna rifiutare l'ipotesi $\mu \leq 1020$ con un test di livello α e quindi il problema di verifica d'ipotesi è

$$H_0 \colon \mu \leq 1020 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu > 1020.$$

Si assume che il campione provenga da una popolazione normale con media e varianza incognite.

Il test t di livello α per popolazioni gaussiane consente di rifiutare l'ipotesi nulla se

$$t_0 := \frac{\bar{x}_{10} - 1020}{s_{10}} \sqrt{10} \geq t_{\alpha,9}.$$

Nel caso attuale $\bar{x}_{10} = 1045.59$ mentre per il calcolo di s^2_{10} si può usare la formula

$$\begin{aligned} s_n^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (x_k - \bar{x}_n)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} \left[x_k^2 - 2\bar{x}_n x_k + (\bar{x}_n)^2 \right] = \\ &= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{k=1}^{n} x_k^2 - n \, (\bar{x}_n)^2 \right], \end{aligned}$$

ottenendo $s^2_{10} \simeq 173.391$ e $t_0 \simeq 6.15$. Dalle tavole D.2 si vede che $t_{0.0001,9} \simeq 4.297$, quindi il p-value del test è inferiore a 10^{-4} e l'ipotesi nulla può essere rifiutata a tutti gli usuali livelli di significatività. In altri termini, nell'ipotesi di normalità dei dati, c'è una forte evidenza empirica a favore di quanto dichiarato dall'ingegnere.

Soluzione 2.22

1. Poiché la media è nota, uno stimatore per la varianza è

$$S^2_{0\,100} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} (X_i - 30)^2.$$

   La corrispondente stima è

$$s^2_{0\,100} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} (x_i - 30)^2 = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} x_i^2 - 60 \, \bar{x}_{100} + 900 = 3.51.$$

2. Si tratta di impostare un test sulla varianza σ^2 di una popolazione $\mathcal{N}(10, \sigma^2)$ per verificare

$$H_0 \colon \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

   dove $\sigma_0^2 = 4$.

La statistica test è nS_{0n}^2/σ_0^2 e quindi la regione critica di livello α risulta:

$$\mathcal{G} = \left\{ (x_1, \ldots, x_{100}) \in \mathbb{R}^{100} \text{ t.c. } \frac{100 s_{0\,100}^2}{4} \leq \chi_{1-\alpha,100}^2 \right\}.$$

Nel caso attuale, utilizzando l'approssimazione normale $\chi_{\alpha,n}^2 \simeq (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2/2$, si ha $\chi_{0.975,100}^2 \simeq 73.8$, mentre $100 s_{0\,100}^2/4 = 87.75$. Non si può quindi rifiutare l'ipotesi nulla al 2.5%.

3. La funzione di potenza π è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando questa è falsa; π è quindi definita per $\sigma^2 < 4$ nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \pi(\sigma^2) &= P_{\sigma^2}\left((X_1, \ldots, X_{100}) \in \mathcal{G}\right) \\ &= P_{\sigma^2}\left(\frac{100 S_{0\,100}^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha,100}^2 \right) \\ &= P_{\sigma^2}\left(\frac{100 S_{0\,100}^2}{\sigma^2} \leq \frac{\sigma_0^2 \chi_{1-\alpha,100}^2}{\sigma^2} \right). \end{aligned}$$

Se σ^2 è il vero valore della varianza della popolazione, allora $100 S_{0\,100}^2/\sigma^2 \sim \chi^2(100)$ e quindi

$$\pi(\sigma^2) = P\left(\chi_{100}^2 \leq \frac{\sigma_0^2 \chi_{1-\alpha,100}^2}{\sigma^2} \right) \qquad \text{per } \sigma^2 < 4.$$

Nel caso in esame, essendo $n = 100$ sufficientemente grande, si può utilizzare l'approssimazione asintotica $\chi^2(n) \approx \mathcal{N}(n, 2n)$ basata sul teorema centrale del limite, ottenendo

$$\pi(\sigma^2) \simeq \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{200}} \left(\frac{4\chi_{0.975,100}^2}{\sigma^2} - 100 \right) \right) = \Phi\left(\frac{4\chi_{0.975,100}^2}{\sigma^2 \sqrt{200}} - \sqrt{50} \right).$$

4. L'errore di II tipo consiste nel non respingere l'ipotesi nulla quando questa è falsa. Se $\sigma^2 = 1.5^2$ l'ipotesi nulla è effettivamente falsa e non viene respinta con probabilità pari a $\beta(1.5^2) = 1 - \pi(1.5^2)$. Utilizzando l'espressione data al punto precedente si ottiene $\beta(1.5^2) \simeq 0.01$.

5. Dal formulario, il p-value del test è $P(\chi_{100}^2 \leq 87.75)$. Utilizzando l'approssimazione normale già vista al punto precedente si ottiene il seguente valore approssimato del p-value:

$$\Phi\left(\frac{87.75 - 100}{\sqrt{200}} \right) \simeq 0.193.$$

Questo significa che con i dati forniti l'ipotesi nulla può essere rifiutata solo se $\alpha \geq 0.193$.

Soluzione 2.23

1. Sia R la misura del raggio di un disco prodotto dalla macchina. Dal testo si evince che $R \sim \mathcal{N}(12, \sigma^2)$, quindi risulta

$$\kappa(\sigma^2) = P_{\sigma^2}(|R - 12| > 0.308) = 2\left[1 - \Phi\left(\frac{0.308}{\sigma}\right)\right].$$

   Inoltre, $\kappa(\sigma^2) \leq 2\%$ se e solo se $\Phi(0.308/\sigma) \geq 0.99$, cioè se e solo se $0.308/\sigma \geq z_{0.01} \simeq 2.33$. Si ottiene che deve essere $\sigma^2 \leq 0.0175$.

2. Essendo la media nota, si stima σ^2 con lo stimatore di massima verosimiglianza:

$$S_{0n}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(R_i - \mu_0)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_i^2 - 2\mu_0\overline{R}_n + \mu_0^2,$$

   che in corrispondenza dei dati forniti vale 0.012. Una stima puntuale di κ deriva dallo stimatore di massima verosimiglianza di κ, che per il principio di invarianza è $\kappa(S_{0,n}^2)$. Con i dati a disposizione

$$\kappa(0.012) = 2\left[1 - \Phi\left(\frac{0.308}{\sqrt{0.012}}\right)\right] \simeq 0.0049.$$

3. Il produttore della macchina dichiara il falso se la percentuale κ di dischi che hanno misura del raggio che differisce da μ_0 più di 0.308 è superiore al 2%. Se si vuole mantenere sotto controllo la probabilità di accusare ingiustamente il produttore di mentire, allora la corretta scelta delle ipotesi è

$$H_0 \colon \kappa \leq 2\% \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \kappa > 2\%.$$

   Per il primo punto $\kappa \leq 2\%$ se e solo se $\sigma^2 \leq 0.0175$ per cui si deve effettuare un test sulla varianza del tipo

$$H_0 \colon \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2,$$

   con $\sigma_0^2 = 0.0175$. Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane la statistica test è nS_{0n}^2/σ_0^2 e la regione critica di un test di livello 5% è

$$\mathcal{G} = \left\{(r_1, \ldots, r_n) \in \mathbb{R}^n \colon \ \frac{ns_{0n}^2}{0.0175} \geq \chi_{0.05,n}^2\right\} = \left\{(r_1, \ldots, r_n) \in \mathbb{R}^n \colon \ s_{0n}^2 \geq 0.026\right\},$$

   dove $n = 25$. Il campione analizzato non cade nella regione critica in quanto $s_{0n}^2 = 0.012$ e H_0 non è rifiutata al livello di significatività 5%: si conclude che al 5% non c'è evidenza empirica che il produttore dichiari il falso.

4. La funzione di potenza è definita da

$$\pi(\sigma^2) = P_{\sigma^2}\left((R_1, \ldots, R_n) \in \mathcal{G}\right) \quad \text{per } \sigma^2 > \sigma_0^2\,,$$

dove $\sigma_0^2 = 0.0175$. Si calcola:

$$\pi(\sigma^2) = P_{\sigma^2}\left((R_1, \ldots, R_n) \in \mathcal{G}\right) = P_{\sigma^2}\left(\frac{nS_{0n}^2}{\sigma_0^2} \geq \chi_{\alpha,n}^2\right) = \\ = P_{\sigma^2}\left(\frac{nS_{0n}^2}{\sigma^2} \geq \frac{\sigma_0^2\chi_{\alpha,n}^2}{\sigma^2}\right) = P\left(\chi_n^2 \geq \frac{\sigma_0^2\chi_{\alpha,n}^2}{\sigma^2}\right).$$

Con i dati del problema si ottiene

$$\pi(\sigma^2) \simeq P\left(\chi_n^2 \geq \frac{0.659}{\sigma^2}\right) \qquad \sigma^2 > 0.0175.$$

Si può osservare che π è una funzione crescente con $\lim_{\sigma^2 \downarrow \sigma_0^2} \pi(\sigma^2) = \alpha$ e $\lim_{\sigma^2 \to +\infty} \pi(\sigma^2) = 1$.

Soluzione 2.24 È naturale ritenere che la macchina che conia le monete da 1 doblone non commetta errori sistematici. Si può assumere che il peso medio delle monete sia noto e pari a $\mu_0 = 7.5$. Il campione $X_1, \ldots, X_{50}$ dei pesi delle 50 monete va quindi considerato un campione da una popolazione $\mathcal{N}(\mu_0, \sigma^2)$ con σ^2 non nota.

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo del tipo $(0, c)$ di confidenza $1 - \alpha$ per la varianza nel caso di media nota è

$$\left(0,\ \frac{nS_{0n}^2}{\chi_{1-\alpha,n}^2}\right).$$

Per calcolare nS_{0n}^2 si utilizza la formula

$$nS_{0n}^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_0)^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - 2\mu_0 \sum_{i=1}^{n} X_i + n\mu_0^2,$$

che nel caso attuale fornisce $50S_{0\,50}^2 = 10.75$. Poiché dalle tavole D.3 risulta $\chi_{0.975,50}^2 = 32.357$, allora l'intervallo richiesto è $(0, 0.332)$. Estraendo le radici quadrate si ottiene la stima intervallare $(0, 0.576)$ di σ.

2. Dal testo si evince che bisogna proporre un test di livello 2.5% per le ipotesi

$$H_0\colon \text{“La macchina è imprecisa”} \quad \text{contro} \quad H_1\colon \text{“La macchina è precisa”}\ .$$

In termini di σ queste diventano

$$H_0 \colon \sigma \geq \sigma_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \sigma < \sigma_0,$$

con $\sigma_0 = 0.6$. Una regola di decisione di livello α per queste ipotesi è respingere l'ipotesi nulla se $\sigma_0 \geq c$, dove $(0, c)$ è una stima intervallare di confidenza $1 - \alpha$ per la deviazione standard. Poiché $0.6 > 0.576$ e $(0, 0.576)$ è una stima di confidenza al 97.5% per la deviazione standard, allora si può respingere l'ipotesi nulla al livello 0.025 e dichiarare che la macchina è precisa.

3. La funzione di potenza è definita per $\sigma < 0.6$ nel seguente modo:

$$\pi(\sigma) = P_\sigma \left(\sigma_0^2 \geq \frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{1-\alpha,n}} \right) = P_\sigma \left(\frac{nS_{0n}^2}{\sigma^2} \leq \frac{\sigma_0^2 \chi^2_{1-\alpha,n}}{\sigma^2} \right) = F \left(\frac{\sigma_0^2 \chi^2_{1-\alpha,n}}{\sigma^2} \right),$$

dove F è la f.d.r. $\chi^2(n)$. Nel caso in esame $\pi(\sigma) \simeq F\left(0.566/\sigma^2\right)$.

4. Poiché H_0 è rifiutata per $\alpha = 2.5\%$, allora H_0 continua ad essere rifiutata per ogni $\alpha > 2.5\%$ e quindi anche per $\alpha = 10\%$. Se $\alpha = 0.1\%$ le tavole D.3 forniscono $\chi^2_{0.999,50} = 24.674$. Segue che una stima intervallare di forma $(0, c)$ per σ è $(0, 0.66)$. In questo caso $0.6 < 0.66$ e l'ipotesi nulla non può essere rifiutata. Quindi, con i dati raccolti, non è possibile dichiarare precisa la macchina al livello di significatività 0.1%.

Soluzione 2.25

1. Il campione casuale $X_1, \ldots, X_{12}$ del volume del vino contenuto nelle 12 bottiglie proviene da una popolazione normale di media μ_X e varianza σ_X^2 entrambe incognite. Si può affermare al 2% di significatività che la macchina funziona male se si riesce a respingere, al 2% di significatività, l'ipotesi $H_0 \colon \mu_X = \mu_0$ a favore di $H_1 : \mu_X \neq \mu_0$, con $\mu_0 = 750$. Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane la statistica test è

$$T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_X} \sqrt{n}.$$

Osservato $T_0 = t_0$, H_0 è rifiutata a livello α se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,n-1}$. Nel caso attuale $|t_0| \simeq 2.23$ mentre dalle tavole D.2 $t_{0.01,11} \simeq 2.718$, quindi non si può respingere l'ipotesi nulla: si conclude che al 2% non c'è abbastanza evidenza empirica per affermare che la macchina funzioni male.

2. Dalle tavole D.2 $t_{0.025,11} \simeq 2.201$, quindi al 5% si può respingere H_0 mentre, per il punto precedente, al 2% non è possibile. Ne segue che il p-value cade nell'intervallo $(0.02, 0.05)$.

3. Si hanno due campioni normali indipendenti con medie e varianze incognite. Indicata con σ_Y^2 la varianza del secondo campione, allora la precisione è peggiorata se $\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$ e un test che permetta di evidenziare un peggioramento assume questa ipotesi come alternativa. Pertanto, la scelta corretta delle ipotesi è

$$H_0 \colon \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \sigma_X^2 < \sigma_Y^2.$$

Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane indipendenti si ottiene che una regola di decisione di livello α è respingere l'ipotesi nulla se il valore osservato f_0 della statistica test S_X^2/S_Y^2 soddisfa

$$f_0 \leq f_{1-\alpha,m-1,n-1},$$

dove m è la numerosità del campione al numeratore e n quella del campione al denominatore. Nel caso attuale $f_0 \simeq 0.22$ mentre dalle tavole D.4 $f_{0.95,11,7} = 1/f_{0.05,7,11} \simeq 0.33$. Quindi al 5% di significatività si può respingere l'ipotesi nulla e sottoporre la macchina a taratura.

Soluzione 2.26

1. Si effettua un test sulla varianza di una popolazione normale con media incognita basato su un campione aleatorio di ampiezza 8. Per poter affermare che $\sigma > 2$ si assume questa come ipotesi alternativa e si rifiuta l'ipotesi nulla $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$. La scelta delle ipotesi è quindi

$$H_0 \colon \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

con $\sigma_0^2 = 4$. Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane si può rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se il valore osservato x_0^2 della statistica test

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}$$

soddisfa $x_0^2 \geq \chi_{\alpha,n-1}^2$. Nel caso attuale $s_8^2 \simeq 3.97$, $x_0^2 \simeq 6.95$ e usando le tavole D.3 si ha che il p-value cade nell'intervallo $(0.4, 0.5)$. Pertanto H_0 non può essere rifiutata. Non c'è evidenza empirica che il diodo non soddisfi lo standard dichiarato.

2. Bisogna effettuare un test t sulla media di una popolazione normale con varianza incognita basato sugli 8 dati forniti. Per poter affermare che $\mu < 70$ si deve assumere questa asserzione su μ come ipotesi alternativa e rifiutare l'ipotesi nulla $\mu \geq \mu_0$. La scelta è quindi

$$H_0 \colon \mu \geq \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu < \mu_0$$

con $\mu_0 = 70$. Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane, l'ipotesi nulla al livello α può essere rifiutata se, per il valore t_0 osservato della statistica test

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n}\sqrt{n}\,,$$

vale $t_0 \leq -t_{\alpha,n-1}$. Nel caso attuale $\bar{x}_8 \simeq 68.47$ e $t_0 \simeq -2.17$. Poiché $t_{0.05,7} \simeq 1.89$ e $t_{0.025,7} \simeq 2.37$, si può rifiutare l'ipotesi nulla al livello 5% ma non al livello 2.5%. Se ne deduce che il p-value dei dati è compreso tra il 2.5% e il 5%. Riassumendo: se si è disposti ad un rischio superiore o uguale al 5% di sbagliare, si può affermare che la tensione di breakdown è inferiore a 70 V. Ma se si abbassa questo rischio sotto al 2.5% non è possibile fare la stessa affermazione.

3. Si richiede di determinare il numero minimo di misure n tale che l'intervallo bilatero di confidenza $1 - \alpha = 0.95$ per la media di un campione normale con deviazione standard σ_0 nota e pari a 3 abbia lunghezza inferiore a 2. L'intervallo è

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right)$$

e ha lunghezza inferiore a 2 se e solo se $z_{\alpha/2}\sigma_0/\sqrt{n} \leq 1$. Con i valori numerici forniti si ottiene $n \geq 35$.

2.7 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.3

Soluzione 2.27 Sia $\mu_X - \mu_Y$ la differenza media fra le vendite prima e dopo il corso. Si deve verificare

$$H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \geq 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_X - \mu_Y < 0$$

per un insieme di 10 dati (x_i, y_i) accoppiati gaussiani con varianze incognite. Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane l'ipotesi nulla è rifiutata al livello α se per il valore osservato t_0 della statistica test

$$\frac{\overline{D}_n}{S_D}\sqrt{n},$$

con $D_i = X_i - Y_i$, si ha $t_0 \leq -t_{\alpha,n-1}$. Per i dati osservati vale: $\bar{d}_n \simeq -4.17$, $s_D^2 \simeq 47.96$ e $t_0 \simeq -1.9$. Poiché $t_{0.05,9} \simeq 1.83$ mentre $t_{0.025,9} \simeq 2.26$ si può rifiutare l'ipotesi nulla al livello 5% ma non al livello 2.5%, cioè il p-value del test cade nell'intervallo $(0.025, 0.05)$. Riassumendo: se si è disposti ad un rischio superiore o uguale al 5% di sbagliare, allora si può affermare che il corso sia stato utile, se si vuole però che questo rischio sia inferiore o uguale al 2.5% non è possibile fare la stessa affermazione.

Soluzione 2.28 Siano X ed Y le v.a. che indicano, rispettivamente, il livello dell'ormone della crescita misurato dopo una giornata senza attività fisica e dopo una giornata di attività fisica e sia $D := X - Y$. Allora

1. $\bar{d}_6 = \bar{x}_6 - \bar{y}_6 = (116.1 - 101.9)/6 \simeq 2.37$. Per calcolare la varianza campionaria, si osservi che
$$\sum_{j=1}^{n}(d_j - \bar{d}_n)^2 = \sum_{j=1}^{n} d_j^2 - n(\bar{d}_n)^2$$
e che
$$\sum_{j=1}^{n} d_j^2 = \sum_{j=1}^{n} x_j^2 - 2\sum_{j=1}^{n} x_j y_j + \sum_{j=1}^{n} y_j^2.$$
Con i dati forniti si ottiene $s_D^2 \simeq 96.11$.

2. Poiché per ipotesi il campione accoppiato è stato estratto da una densità congiunta gaussiana, allora il campione univariato delle differenze $D_j = X_j - Y_j$, $j = 1, \ldots, 6$ proviene da una densità gaussiana di media $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ e varianza σ_D^2, entrambe incognite. Segue che un intervallo di confidenza 95% per μ_D ha estremi
$$\overline{D}_6 \mp t_{0.025,5}\frac{S_D}{\sqrt{6}}.$$
Dalle tavole D.2 si ha $t_{0.025,5} \simeq 2.57$. Infine, una stima intervallare per μ_D è $(-7.92, 12.66)$.

3. Si affronta il problema con un test t sulla differenza delle medie $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ per dati accoppiati gaussiani e varianza delle differenze incognita. Le ipotesi statistiche sulla media μ_D da verificare sono:
$$H_0 \colon \mu_D = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_D > 0$$
e H_0 è rifiutata a livello α se il valore osservato t_0 della statistica test
$$\frac{\overline{D}_n}{S_D}\sqrt{6}$$
soddisfa la disequazione $t_0 \geq t_{\alpha,n-1}$. Dalle tavole D.2 si ottiene $t_{0.05,5} \simeq 2.02$ mentre, per i dati a disposizione, $t_0 \simeq 0.59$. Quindi al livello 5% non si può rifiutare l'ipotesi nulla: i dati sperimentali raccolti non sono sufficienti ad evidenziare, al livello richiesto, una riduzione del livello dell'ormone della crescita. Usando le tavole D.2, è facile verificare che, in corrispondenza dei dati a disposizione, il p-value del test è maggiore di 0.25 (il valore esatto è p-value $= 0.29$).

Soluzione 2.29 Sia $\boldsymbol{\theta} = (\mu_X, \mu_Y, \sigma^2)$ il vettore di parametri incogniti delle due popolazioni (le medie e la comune varianza) e siano $x_1, \ldots, x_{10}$ i dati del campione 1 e $y_1, \ldots, y_{10}$ i dati del campione 2. Allora si ottiene:

$$\bar{x}_{10} = 9.97, \quad \bar{y}_{10} = 10.4, \quad s_X^2 \simeq 0.18, \quad s_Y^2 \simeq 0.05\,.$$

1. Poiché i campioni sono indipendenti con varianza σ^2 uguale, uno stimatore di σ^2 è la varianza pooled
$$S_p^2 = \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2},$$
dove m è la numerosità del campione X ed n è quella del campione Y. Nel caso in esame: $s_p^2 \simeq 0.12$.

2. Nel caso di campioni normali indipendenti con la stessa varianza σ^2, si ha che $(m+n-2)S_p^2/\sigma^2$ ha distribuzione $\chi^2(m+n-2)$, in quanto somma di due v.a. chi quadrato indipendenti con $m-1$, $n-1$ gradi di libertà:
$$\frac{(m+n-2)S_p^2}{\sigma^2} = \frac{(m-1)S_X^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma^2}.$$
Se $q_1 = \chi^2_{0.975,m+n-2}$ e $q_2 = \chi^2_{0.025,m+n-2}$ allora
$$P_{\boldsymbol{\theta}}\left(q_1 < \frac{(m+n-2)S_p^2}{\sigma^2} < q_2\right) = 0.95$$
che è equivalente a
$$P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{(m+n-2)S_p^2}{q_2} < \sigma^2 < \frac{(m+n-2)S_p^2}{q_1}\right) = 0.95.$$
Si deduce che un intervallo di confidenza di livello 95% per σ^2 è dato da:
$$\left(\frac{(m+n-2)S_p^2}{\chi^2_{0.025,m+n-2}}\,,\ \frac{(m+n-2)S_p^2}{\chi^2_{0.975,m+n-2}}\right).$$
Per $m=n=10$ si ha $\chi^2_{0.975,18} \simeq 8.321$, $\chi^2_{0.025,18} \simeq 32.526$ e quindi la stima intervallare con i dati forniti risulta
$$\left(\frac{18 \times 0.12}{32.526}\,,\ \frac{18 \times 0.12}{8.321}\right) \simeq (0.05, 0.26).$$

3. Si deve verificare
$$H_0 \colon \mu_X = \mu_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_X \neq \mu_Y.$$

Dalla teoria della verifica di ipotesi per campioni normali indipendenti con comune varianza incognita, si ottiene che una regola di decisione di livello α è respingere l'ipotesi nulla se il valore t_0 assunto dalla statistica test

$$\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{S_p\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}}$$

soddisfa la disequazione $|t_0| \geq t_{\alpha/2,m+n-2}$. Con i dati del problema $|t_0| \simeq 2.83$ mentre $t_{0.01,18} \simeq 2.55$ e $t_{0.005,18} \simeq 2.88$. Quindi l'ipotesi nulla può essere rifiutata al 2% ma non all'1% di significatività. Un p-value così basso, che cade cioè nell'intervallo $(0.01, 0.02)$, indica una forte evidenza empirica contro l'ipotesi nulla.

Soluzione 2.30

1. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, si ottiene il seguente intervallo di confidenza $1-\alpha$ per μ_X:

$$\left(\overline{X}_n - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_X}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_X}{\sqrt{n}}\right).$$

Nel caso in esame si calcola $\bar{x}_8 \simeq 304.556$, $s_X^2 \simeq 22.489$, $t_{0.05,7} \simeq 1.89$. La stima intervallare cercata è quindi $(301.387, 307.725)$.

2. Per poter affermare che "la resistenza media è superiore a $300\,\mathrm{N/mm^2}$" con probabilità minore o uguale ad α di commettere un errore, questa va assunta come ipotesi alternativa in un test di livello α nel quale viene respinta l'ipotesi nulla. Sia quindi

$$H_0\colon \mu_X \leq \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \mu_X > \mu_0,$$

con $\mu_0 = 300$. L'ipotesi nulla è rifiutata al livello α se il valore osservato t_0 della statistica test

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_X}\sqrt{n}$$

soddisfa la disequazione $t_0 \geq t_{\alpha,n-1}$. Con i dati forniti $t_0 \simeq 2.717$. Poiché $t_{0.025,7} \simeq 2.365$ ma $t_{0.01,7} \simeq 2.998$ allora l'ipotesi nulla può essere rifiutata al livello 2.5% ma non al livello 1%. I dati analizzati portano ad affermare l'idoneità delle viti di tipo X con una possibilità di errore inferiore al 2.5% ma superiore all'1%.

3. Per poter affermare che "le viti di tipo Y sono mediamente più resistenti alla trazione di quelle di tipo X" quest'affermazione va assunta come ipotesi alternativa e bisogna rifiutare l'ipotesi nulla. Si ha quindi da verificare il seguente problema:

$$H_0\colon \mu_X \geq \mu_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_X < \mu_Y$$

e una regola di decisione di livello α è rifiutare H_0 se

$$\bar{t}_0 := \frac{\bar{x}_n - \bar{y}_m}{s_p\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}} \leq -t_{\alpha,n+m-2}.$$

Inserendo i dati del problema si ha $\bar{y}_8 \simeq 308.023$, $s_Y^2 \simeq 29.239$, $s_p^2 \simeq 25.864$ e quindi $\bar{t}_0 \simeq -1.363$. Poiché dalle tavole D.2 risulta $t_{0.10,14} \simeq 1.345$ mentre $t_{0.05,14} \simeq 1.761$, allora si rifiuta l'ipotesi nulla al livello del 10%, ma non al livello del 5%. In base ai dati analizzati si può affermare che le viti di tipo Y sono più resistenti di quelle di tipo X con una probabilità di errore inferiore al 10% ma superiore al 5%.

Soluzione 2.31 Siano $X_1, \ldots, X_m$ e $Y_1, \ldots, Y_n$ due campioni indipendenti che rappresentano i voti delle prime tre file e delle ultime due, rispettivamente. Si ha $X_1, \ldots, X_m$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma^2)$, $Y_1, \ldots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma^2)$ e si indichi con $\boldsymbol{\theta} = (\mu_X, \mu_Y, \sigma^2)$ il vettore di parametri incogniti.

1. Uno stimatore della comune varianza σ^2 è dato dalla varianza pooled:

$$S_p^2 = \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}$$

che nel caso attuale fornisce la stima $s_p^2 \simeq 0.5971$.

Per quanto concerne la stima intervallare, si può procedere osservando che per due campioni normali indipendenti con comune varianza σ^2, la v.a. $(m+n-2)S_p^2/\sigma^2$ ha densità $\chi^2(m+n-2)$, in quanto somma di due v.a. chi quadrato indipendenti con $m-1$, $n-1$ gradi di libertà:

$$\frac{(m+n-2)S_p^2}{\sigma^2} = \frac{(m-1)S_X^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma^2}.$$

Se $q_1 = \chi^2_{0.975,m+n-2}$ e $q_2 = \chi^2_{0.025,m+n-2}$ allora

$$P_{\boldsymbol{\theta}}\left(q_1 < \frac{(m+n-2)S_p^2}{\sigma^2} < q_2\right) = 0.95$$

o equivalentemente

$$P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{(m+n-2)S_p^2}{q_2} < \sigma^2 < \frac{(m+n-2)S_p^2}{q_1}\right) = 0.95.$$

Si deduce che un intervallo di confidenza di livello 95% per σ^2 è dato da:

$$\left(\frac{(m+n-2)S_p^2}{\chi^2_{0.025,m+n-2}}\ ,\ \frac{(m+n-2)S_p^2}{\chi^2_{0.975,m+n-2}}\right).$$

Per $m = 15$ ed $n = 10$ si ha $\chi^2_{0.975,23} \simeq 11.689$, $\chi^2_{0.025,23} \simeq 38.076$ e quindi la stima intervallare con i dati forniti risulta

$$\left(\frac{23 \times 0.5971}{38.076}\ ,\ \frac{23 \times 0.5971}{11.689}\right) \simeq (0.361, 1.175).$$

2. Un intervallo simmetrico di confidenza $1 - \alpha$ per la differenza delle medie $\mu_X - \mu_Y$ nel caso di campioni normali indipendenti, con varianza uguale ma incognita, è dato da

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\alpha/2,m+n-2} S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\alpha/2,m+n-2} S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right).$$

Per $m = 15$, $n = 10$ ed $\alpha = 95\%$, le tavole D.2 forniscono $t_{0.025,23} \simeq 2.069$. Segue che con i dati a disposizione la stima intervallare è $(0.077, 1.383)$.

3. La corretta scelta delle ipotesi è

$$H_0 \colon \mu_X = \mu_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y.$$

Una regola di decisione di livello α per queste ipotesi è rifiutare l'ipotesi nulla se il valore t_0 assunto dalla statistica test

$$\frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$$

soddisfa la disequazione $t_0 \geq t_{\alpha,m+n-2}$. Segue dal primo punto che $t_0 \simeq 2.3141$, mentre $t_{0.05,23} \simeq 1.714$. Quindi l'ipotesi nulla può essere respinta al 5% di significatività.

Soluzione 2.32 I due campioni indipendenti delle righe di codice scritte dal gruppo xx e dal gruppo yy provengono per ipotesi da due popolazioni gaussiane con medie e varianze tutte incognite. Siano μ_X e σ^2_X la media e la varianza del primo campione e μ_Y e σ^2_Y la media e la varianza del secondo.

1. Si richiede di decidere al livello 0.05

$$H_0 \colon \sigma^2_X = \sigma^2_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \sigma^2_X > \sigma^2_Y.$$

Una regola di decisione di livello α in questa situazione è respingere l'ipotesi nulla se il valore f_0 assunto dalla statistica test S^2_X / S^2_Y soddisfa la disequazione $f_0 \geq f_{\alpha,m-1,n-1}$. Nel caso in esame, un'applicazione della formula

$$s^2_n = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} x_k^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{x}_n)^2$$

ai dati a disposizione fornisce $f_0 \simeq 1.645$, mentre $f_{0.05,20,20} \simeq 2.12$. Quindi si conclude al 5% che l'ipotesi nulla non può essere rifiutata.

2. Sia $\boldsymbol{\theta} = (\mu_X, \sigma_X^2, \mu_Y, \sigma_Y^2)$ il vettore di parametri incogniti. La funzione di potenza fornisce la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando è falsa ed è definita per $\tau = \sigma_X^2/\sigma_Y^2 > 1$ nel seguente modo:

$$\pi(\tau) = P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2} \geq 2.12\right) = P_{\boldsymbol{\theta}}\left(\frac{\sigma_Y^2 S_X^2}{\sigma_X^2 S_Y^2} \geq 2.12\frac{\sigma_Y^2}{\sigma_X^2}\right) = P\left(F_{20.20} \geq \frac{2.12}{\tau}\right).$$

Dalle tavole D.4 si ottiene $\pi(1.1843) \simeq P(F_{20.20} \geq 1.79) \simeq 0.1$.

3. Lo stimatore di $\Delta = \mu_X - \mu_Y$ è $D_n = \overline{X}_n - \overline{Y}_n$. Lo stimatore D_n è non distorto, infatti:

$$\mathrm{E}_{\boldsymbol{\theta}}(D_n) = \mathrm{E}_{\boldsymbol{\theta}}(\overline{X}_n) - \mathrm{E}_{\boldsymbol{\theta}}(\overline{Y}_n) = \mu_X - \mu_Y = \Delta.$$

Per le assunzioni di indipendenza,

$$\mathrm{Var}_{\boldsymbol{\theta}}(D_n) = \mathrm{Var}_{\boldsymbol{\theta}}(\overline{X}_n) + \mathrm{Var}_{\boldsymbol{\theta}}(\overline{Y}_n) = \frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{n},$$

che converge a zero al crescere di n. Dunque D_n è consistente in media quadratica. In corrispondenza del campione osservato, la stima di Δ è pari a $\bar{x}_{21} - \bar{y}_{21} = 7.319$. Per quanto riguarda la varianza dello stimatore D_n, secondo il test al primo punto, $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = \sigma^2$ e quindi $\mathrm{Var}_{\boldsymbol{\theta}}(D_n) = 2\sigma^2/n$. Un suo stimatore è dato da $2S_p^2/n$, dove S_p^2 è la varianza pooled che sui campioni assume valore $S_p^2 \simeq 1161.420$.

Se invece non si tiene conto della decisione presa al primo punto, allora $\mathrm{Var}_{\boldsymbol{\theta}}(D_n)$ può essere stimata con la statistica $V_n = (S_X^2 + S_Y^2)/n$.

Si noti che nel caso di due campioni di uguale numerosità (come in questo esercizio) i due stimatori V_n e S_p^2 coincidono. Infatti se $m = n$, allora

$$S_p^2 = \frac{S_X^2(n-1) + S_Y^2(n-1)}{n+n-2} = \frac{S_X^2 + S_Y^2}{2}$$

e

$$\frac{2S_p^2}{n} = \frac{S_X^2 + S_Y^2}{n} = V_n.$$

Soluzione 2.33 Siano X_j la misura della lunghezza del diametro del j-esimo filo prodotto da A e Y_j la misura della lunghezza del diametro del j-esimo filo prodotto da B. Poiché per ipotesi gli errori sono normali a media nulla, allora le misure $X_1, \ldots, X_{10}$ e $Y_1, \ldots, Y_{15}$ sono campioni normali indipendenti con comune media μ_0 e rispettive varianze σ_A^2 e σ_B^2. Inoltre, sono stati forniti i seguenti valori campionari

$$\sum_{j=1}^{10}(X_j - \mu_0)^2 = 0.017, \quad \sum_{j=1}^{15}(Y_j - \mu_0)^2 = 0.095.$$

1.
$$S^2_{0\,A} = \frac{1}{10}\sum_{j=1}^{10}(X_j - \mu_0)^2, \qquad S^2_{0\,B} = \frac{1}{15}\sum_{j=1}^{15}(Y_j - \mu_0)^2$$
sono stimatori non distorti di σ^2_A e σ^2_B, rispettivamente. Utilizzando i dati a disposizione: $s^2_{0\,A} = 0.0017$ e $s^2_{0\,B} \simeq 0.0063$.

2. Si deve decidere tra le ipotesi
$$H_0\colon \sigma^2_A = \sigma^2_B \qquad \text{contro} \qquad H_0\colon \sigma^2_A \neq \sigma^2_B.$$
Dalla teoria della verifica di ipotesi per popolazioni gaussiane una regola di decisione di livello α è basata sulla statistica test $S^2_{0\,A}/S^2_{0\,B}$ e rifiuta l'ipotesi nulla se, avendo osservato $S^2_{0\,A}/S^2_{0\,B} = s^2_{0\,A}/s^2_{0\,B}$, si ha
$$\frac{s^2_{0\,A}}{s^2_{0\,B}} \geq f_{\alpha/2,10,15} \qquad \text{oppure} \qquad \frac{s^2_{0\,A}}{s^2_{0\,B}} \leq f_{1-\alpha/2,10,15}\ .$$
Con i dati a disposizione $s^2_{0\,A}/s^2_{0\,B} \simeq 2.698$ mentre dalle tavole D.4 $f_{0.05,10,15} \simeq 2.54$ e $f_{0.95,10,15} = 1/f_{0.05,15,10} \simeq 0.35$; quindi al 10% l'ipotesi nulla è rifiutata.

2.8 Soluzioni degli esercizi della sezione 2.4

Soluzione 2.34

1. Per affermare al livello α che ABC è disonesto bisogna rifiutare l'ipotesi nulla in un test di livello α per
$$H_0\colon \mu \geq \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \mu < \mu_0,$$
dove μ è il contenuto medio di una confezione e $\mu_0 = 340$. Trattandosi di un campione numeroso, una regola di decisione di livello approssimato α consiste nel respingere l'ipotesi nulla se il valore osservato t_0 della statistica test
$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n}\sqrt{n}$$
soddisfa $t_0 \leq -z_\alpha$. Con i dati a disposizione $t_0 \simeq -2.8915$ mentre $z_{0.01} \simeq 2.33$ e l'ipotesi nulla può essere respinta al livello 1%.

2. Poiché H_0 è stata rifiutata all'1% di significatività, allora H_0 è rifiutata anche al 5%.

Soluzione 2.35

1. Si costruisce un intervallo di confidenza per la durata media μ con varianza incognita nel caso di grandi campioni. Poiché $\bar{t}_{100} = 1.1154$ e $s^2_{100} \simeq 0.3192$, una stima intervallare asintotica per μ di confidenza 95% è

$$\left(1.1154 - 1.96\sqrt{\frac{0.3192}{100}}\ ,\ 1.1154 + 1.96\sqrt{\frac{0.3192}{100}}\right),$$

ossia $(1.005, 1.226)$.

2. Si verifica

$$H_0 \colon \mu = 1 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu \neq 1.$$

Per la dualità fra intervalli di confidenza e verifica d'ipotesi, poiché $1 \notin (1.005, 1.226)$ segue che H_0 è rifiutata per ogni $\alpha \geq 0.05 = 1 - 0.95$, quindi anche per $\alpha = 0.10$. La decisione potrebbe cambiare a livello 1%. Effettivamente, la corrispondente stima intervallare per μ è

$$\left(1.1154 - 2.576\sqrt{\frac{0.3192}{100}}\ ,\ 1.1154 + 2.576\sqrt{\frac{0.3192}{100}}\right),$$

ossia $(0.970, 1.261)$ e allora all'1% H_0 non è rifiutata. Inoltre, il p-value del test vale

$$p\text{-value } = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{1.1154 - 1}{\sqrt{\frac{0.3192}{100}}}\right)\right) \simeq 2(1 - \Phi(2.04)) \simeq 2(1 - 0.9793) \simeq 4\%$$

e quindi si rifiuta H_0 per ogni $\alpha \geq 0.04$.

3.

$$\begin{aligned}
\bar{t}_{144} &= \frac{111.54 + 79.32}{144} \simeq 1.3254 \\
s^2_{144} &= \frac{1}{143}\left(\sum_{j=1}^{144} t_j^2 - 144 \times \left(\frac{111.54 + 79.32}{144}\right)^2\right) \\
&= \frac{1}{143}\left(156.01 + 166.87 - 144 \times \left(\frac{111.54 + 79.32}{144}\right)^2\right) \simeq 0.4889\,.
\end{aligned}$$

La stima intervallare aggiornata per μ è

$$\left(1.3254 - 1.96\sqrt{\frac{0.4889}{144}}\ ,\ 1.3254 + 1.96\sqrt{\frac{0.4889}{144}}\right) \ \simeq\ (1.21, 1.44).$$

Poiché $1 \notin (1.21, 1.44)$, anche con tutti i 144 dati, si continua a rifiutare al 5% di significatività l'ipotesi che mediamente un componente duri 1000 ore.

Soluzione 2.36 Consideriamo i dati come realizzazioni di due campioni indipendenti da popolazioni di medie μ_F e μ_O e varianze σ_F^2 e σ_O^2 incognite.

1. Le stime richieste sono date da:

$$\bar{f}_{100} = \frac{675}{100} = 6.75, \qquad s_F^2 = \frac{1}{99}\left(4900 - 100 \times 6.75^2\right) \simeq 3.4722,$$
$$\bar{o}_{120} = \frac{784.8}{120} = 6.54, \qquad s_O^2 = \frac{1}{119}\left(5500 - 120 \times 6.54^2\right) \simeq 3.0875.$$

2. Avendo due campioni indipendenti e numerosi, si imposta un test asintotico di confronto fra medie per verificare:

$$H_0 \colon \mu_O \geq \mu_F \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu_O < \mu_F.$$

La statistica test e il valore assunto in corrispondenza delle osservazioni sono dati da

$$\frac{\bar{o}_{120} - \bar{f}_{100}}{\sqrt{\frac{s_O^2}{120} + \frac{s_F^2}{100}}} \simeq \frac{6.54 - 6.75}{\sqrt{\frac{3.0875}{120} + \frac{3.4722}{100}}} \simeq -0.8541$$

e si rifiuta H_0 a livello $\alpha = 10\%$ se $-0.8541 < -z_{0.1} \simeq -1.28$. Poiché questa richiesta non è soddisfatta allora al 10% non si può concludere che il consumo medio annuo di pesce di Ottavia sia più basso di quello di Fillide.

Capitolo 3

Stima puntuale e intervallare

3.1 Metodi di costruzione e proprietà degli stimatori

Esercizio 3.1 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione esponenziale di media θ incognita.

1. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{T}_n$ della media θ e quello $\widehat{\Lambda}_n$ del parametro $\lambda = 1/\theta$.

2. Determinare la densità di $2n\widehat{T}_n/\theta$ per ogni $\theta > 0$.

3. Siano $n = 10$ e $\bar{x}_{10} = 3$. Usando il risultato ottenuto al punto precedente, fornire una stima intervallare unilatera della forma $(0, c)$ di confidenza 95% per la media.

Esercizio 3.2 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale dalla densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ con entrambi i parametri incogniti. Determinare gli stimatori di α e λ con il metodo dei momenti.

Esercizio 3.3 Siano $U_1, \ldots, U_n$ un campione casuale estratto da una popolazione $\mathcal{U}(a, b)$, $a < b$ parametri incogniti. Determinare gli stimatori di a e b con il metodo dei momenti.

Esercizio 3.4 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale dalla densità $\mathcal{U}(0, \theta)$ con $\theta > 0$ parametro incognito. Determinare lo stimatore di θ con il metodo dei momenti e con il metodo di massima verosimiglianza.

Esercizio 3.5 Siano $a \in \mathbb{R}, b > 0$ due parametri incogniti.

1. Dato un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ da una popolazione $\mathcal{U}(a-b, a+b)$, determinare gli stimatori dei parametri a e b usando il metodo dei momenti. Fornirne poi le stime

per la seguente realizzazione campionaria:

$$\begin{array}{cccccc} 1.836, & -0.400, & 1.168, & -1.807, & -1.475, & 1.661, \\ -0.773, & 1.437, & 0.414, & 1.713, & -0.860, & -1.926. \end{array}$$

2. Fornire la stima di massima verosimiglianza di b basata solo sulla dodicesima misurazione -1.926, se a è noto e pari a 0.

Esercizio 3.6 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale dalla densità

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta}\left(1 - \frac{x}{\theta}\right) & \text{se } 0 < x < \theta \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito.

1. Calcolare $\mathrm{E}_\theta(\overline{X}_n)$ e $\mathrm{Var}_\theta(\overline{X}_n)$.
2. Determinare lo stimatore $\widetilde{T}_n$ di θ con il metodo dei momenti e calcolarne l'errore quadratico medio.

Esercizio 3.7 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto dalla densità:

$$f_{\mu,\theta}(x) = \frac{1}{2\mu} \exp\left(-\frac{|x-\theta|}{\mu}\right)$$

dove $\mu > 0$ e $\theta \in \mathbb{R}$ sono parametri incogniti.

1. Mostrare che il valore atteso e la varianza di questa popolazione sono rispettivamente $\mathrm{E}_{\mu,\theta}(X_1) = \theta$ e $\mathrm{Var}_{\mu,\theta}(X_1) = 2\mu^2$.
2. Determinare gli stimatori $\widetilde{M}_n$ di μ e e $\widetilde{T}_n$ di θ con il metodo dei momenti.

Esercizio 3.8 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto dalla densità $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

1. Determinare gli stimatori di massima verosimiglianza $\widehat{M}_n$ di μ e $\widehat{S}_n^2$ di σ^2, quando entrambi i parametri sono incogniti. Calcolare poi la distorsione e l'errore quadratico medio di $\widehat{S}_n^2$.
2. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di μ quando σ^2 è nota e calcolarne l'errore quadratico medio.
3. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di σ^2 quando μ è nota e calcolarne distorsione ed errore quadratico medio.

Esercizio 3.9 Una macchina produce sfere per cuscinetti. La lunghezza R del raggio di ogni sfera è una variabile aleatoria gaussiana con media μ incognita e varianza σ_0^2 nota. Siano $R_1, \ldots, R_n$ un campione casuale da questa popolazione.

1. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza del raggio medio μ e la sua distribuzione.
2. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{K}_n$ dell'area $\kappa(\mu) = \pi\mu^2$.
3. Calcolare la distorsione di $\widehat{K}_n$. Come si può ottenere uno stimatore non distorto di $\kappa(\mu)$ a partire da $\widehat{K}_n$?
4. Sia
$$K_n := \frac{\pi}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} R_i^2\right) - \pi\sigma_0^2$$
un altro stimatore di $\kappa(\mu)$. Verificare che la successione $(K_n)_n$ è non distorta e consistente per $\kappa(\mu)$. *Suggerimento: usare la legge dei grandi numeri.*

Esercizio 3.10 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale dalla densità:
$$f_\theta(x) = \begin{cases} 2\sqrt{\frac{\theta}{\pi}}\,\mathrm{e}^{-\theta x^2} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$
dove $\theta > 0$ è un parametro incognito.

1. Determinare lo stimatore di θ con il metodo dei momenti.
2. Determinare lo stimatore di θ con il metodo di massima verosimiglianza.
3. Determinare e riconoscere la densità di X_1^2. Dedurre, per $n > 2$, la distorsione dello stimatore di massima verosimiglianza di θ.
4. Calcolare la distorsione di $W_n := (\sum_{k=1}^{n} X_k^2)/n$ come stimatore di $\tau := 1/\theta$.
Suggerimento: nel calcolo conviene riportarsi all'espressione del valore atteso della densità riconosciuta al punto 3.

Esercizio 3.11 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione lognormale di parametri $\mu = \ln\theta,\ \sigma = 2$, con $\theta > 0$ incognito.

1. Determinare uno stimatore T_1 di θ usando il metodo dei momenti e calcolarne l'errore quadratico medio.
2. Determinare uno stimatore $\widehat{T}_n$ di θ usando il metodo di massima verosimiglianza.

3. Moltiplicare lo stimatore $\widehat{T}_n$ di θ per una opportuna costante in modo da ottenere uno stimatore T_2 di θ non distorto e calcolare $\mathrm{Var}_\theta(T_2)$.
4. Quale tra i due stimatori T_1 e T_2 di θ è preferibile e perché?
   Suggerimento: per $n \geq 2$ vale la diseguaglianza $e^{4/n} - 1 < (e^4 - 1)/n$.

Esercizio 3.12 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di Poisson di parametro $\lambda > 0$ incognito.

1. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di λ e di $\kappa(\lambda) := P_\lambda(X_1 > 0)$.
2. Calcolare la varianza asintotica dello stimatore di massima verosimiglianza di λ e di quello di $\kappa(\lambda)$.

Esercizio 3.13 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto dalla densità discreta

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{\mathrm{e}^{-\theta^2}\theta^{2x}}{x!} & x = 0, 1, \ldots \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove θ è un parametro reale diverso da 0 incognito.

1. Determinare lo stimatore $\widetilde{K}_n$ di $\kappa(\theta) = \theta^2$ usando il metodo dei momenti.
2. $\widetilde{K}_n$ è uno stimatore non distorto di $\kappa(\theta)$?

Esercizio 3.14 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione bernoulliana con parametro θ incognito.

1. Trovare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{T}_n$ di θ.
2. Lo stimatore ottenuto è non distorto?
3. La successione di stimatori $(\widehat{T}_n)_n$ è consistente?
4. Determinare la distribuzione asintotica di $\widehat{T}_n$ per $n \to \infty$.
5. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{V}_n$ di $v(\theta) = e^{-\theta}$.
6. $\widehat{V}_n$ è non distorto? La successione $(\widehat{V}_n)_n$ è consistente?

Esercizio 3.15 Il tempo di esecuzione di un programma su un certo calcolatore è compreso fra 60 e 120 minuti primi e può essere modellizzato come una variabile aleatoria X assolutamente continua con densità

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{60^\theta}(x - 60)^{\theta - 1} & 60 \leq x \leq 120 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito.

1. Calcolare $\kappa(\theta) := P_\theta(X \leq 90)$.

Il programma viene eseguito su n calcolatori identici a quello di prima, che lavorano indipendentemente l'uno dall'altro. Dopo 90 minuti, si controlla se il programma è terminato o no. Per ogni $i = 1, \ldots, n$, sia Y_i la variabile aleatoria che vale 1 se il programma sull'i-esimo calcolatore è terminato e vale 0 se non lo è.

2. Calcolare $P_\theta(Y_i = 1)$, $i = 1, \ldots, n$.
3. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{K}_n$ di $\kappa(\theta)$ basato sul campione casuale $Y_1, \ldots, Y_n$.
4. Verificare direttamente che $\widehat{K}_n$ è stimatore non distorto e consistente in media quadratica per $\kappa(\theta)$.
5. Determinare la funzione di ripartizione asintotica di $(\widehat{K}_n - \kappa(\theta))\sqrt{n}$.
6. Fornire una stima di θ basata sull'informazione che 10 programmi su 15 sono terminati entro 90 minuti.

Esercizio 3.16 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale dalla densità discreta

$$f_\gamma(x) = \begin{cases} \gamma^{|x|}(1-2\gamma)^{1-|x|} & \text{se } x \in \{-1, 0, 1\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

con $\gamma \in [0, 1/2]$ parametro incognito dove, per comodità di notazione, $0^0 = 1$. Si definisca inoltre

$$\widetilde{\Gamma}_n := \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} |X_i|.$$

1. Calcolare $\mathrm{E}_\gamma(|X_1|)$ e $\mathrm{Var}_\gamma(|X_1|)$. Dedurre la distorsione e l'errore quadratico medio di $\widetilde{\Gamma}_n$ come stimatore di γ.
2. Determinare, per $\gamma \in (0, 1/2)$, la distribuzione asintotica di $(\widetilde{\Gamma}_n - \gamma)\sqrt{n}$.
3. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{\Gamma}_n$ di γ.

Esercizio 3.17 Un certo manufatto è prodotto in un gran numero di stabilimenti. La proporzione X di manufatti difettosi può essere modellata come una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito. Per stimare θ gli addetti al controllo di qualità scelgono a caso n stabilimenti ottenendo un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ estratto da f_θ.

1. Determinare uno stimatore di θ usando il metodo dei momenti.
2. Determinare uno stimatore di θ usando il metodo di massima verosimiglianza.
3. Determinare la densità di $Y = -\ln X$.
4. Discutere le proprietà dello stimatore di massima verosimiglianza individuato al punto 2 (non distorsione, consistenza, ...).
5. Gli addetti al controllo di qualità decidono di visitare 4 stabilimenti. Se le proporzioni di manufatti difettosi che riscontrano sono 6.6% nel primo, 10% nel secondo e nel terzo e 3.4% nel quarto, qual è la stima di θ basata sul metodo dei momenti? E quella basata sul metodo di massima verosimiglianza?

Esercizio 3.18 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale da una popolazione di densità gamma $\Gamma(3, 1/\sqrt{\theta})$ con $\theta > 0$ parametro incognito.

1. Determinare lo stimatore $\widetilde{T}_n$ di θ con il metodo dei momenti.
2. Determinare gli stimatori di massima verosimiglianza $\widehat{T}_n$ per θ, $\widehat{K}_1$ per $\kappa_1(\theta) := \sqrt{\theta}$ e $\widehat{K}_2$ per $\kappa_2(\theta) := 1/\sqrt{\theta}$.
3. Calcolare la distorsione di $\widehat{K}_1$.

Esercizio 3.19 All'accensione di un impianto, il componente `xyz` rimane in stand-by per un tempo incognito τ, dopodiché funziona per un tempo che segue una legge esponenziale di parametro 1. Il tempo di vita del componente `xyz` è quindi una variabile aleatoria assolutamente continua con densità:

$$f_\tau(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-(x-\tau)} & \text{se } x \geq \tau \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $\tau \geq 0$ è un parametro incognito. Sulla base di un campione $X_1, \ldots, X_n$ da questa densità si vuole stimare τ.

1. Determinare lo stimatore $\widetilde{T}_n$ di τ con il metodo dei momenti e calcolarne la distorsione.
2. Determinare, nel modo più preciso possibile, n tale che $P_\tau(|\widetilde{T}_n - \tau| \leq 10^{-2}) > 0.99$.
3. Determinare lo stimatore $\widehat{T}_n$ di τ con il metodo della massima verosimiglianza.

Esercizio 3.20 Siano $Y_1, \ldots, Y_n$ un campione casuale dalla densità

$$f_\theta(y) = \begin{cases} \sqrt{\theta}\mathrm{e}^{-\sqrt{\theta}(y+1)} & \text{se } y \geq -1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito.

1. Determinare lo stimatore $\widetilde{T}_n$ di θ con il metodo dei momenti.
2. Determinare lo stimatore $\widehat{T}_n$ di θ con il metodo di massima verosimiglianza.
3. Determinare uno stimatore $\widehat{K}_n$ della media $\kappa(\theta) = \mathrm{E}_\theta(Y_1)$ della popolazione.

Esercizio 3.21 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale dalla densità continua:

$$f_\lambda(x) = \frac{1}{2\lambda} \exp\Big(-\frac{1}{\lambda}|x+1|\Big)$$

dove $\lambda > 0$ è un parametro incognito.

1. Determinare la densità di $Y_k = |X_k + 1|$.
2. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{\Lambda}_n$ di λ e la sua distorsione.
3. Calcolare l'errore quadratico medio di $\widehat{\Lambda}_n$. Fornire un valore approssimato di

   $$P_\lambda(0.9\lambda < \widehat{\Lambda}_n < 1.1\lambda)$$

   nel caso $n = 100$.

Esercizio 3.22 Siano $T_1, \ldots, T_n$ un campione aleatorio estratto dalla densità

$$f_a(t) = \frac{2t}{a}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{a}}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(t)$$

dove $a > 0$ è un parametro incognito.

1. Mostrare che $Y_i = T_i^2$ è una variabile aleatoria esponenziale di media a.
2. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{A}_n$ per a e dedurre lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(a) = 1/a$.
3. Calcolare la distorsione e l'errore quadratico medio di $\widehat{A}_n$ come stimatore di a. Determinare la distribuzione esatta e asintotica di $\widehat{A}_n$.

Esercizio 3.23 Si consideri un sistema composto da 4 componenti connessi in serie. Si assuma che i componenti funzionino in modo indipendente uno dall'altro, siano tutti dello stesso tipo e che i loro tempi di guasto (espressi in ore) abbiano densità esponenziale di parametro $\theta > 0$ incognito.

1. Mostrare che la durata dell'intero sistema è esponenziale di parametro 4θ.

2. Calcolare, in funzione di θ, la probabilità $\kappa(\theta)$ che l'intero sistema funzioni più di 12 ore.

Vengono testati n sistemi identici, tenendoli attivi fino alla rottura, e si ottiene il campione $X_1, \ldots, X_n$.

3. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{T}_n$ del parametro θ e $\widehat{K}_n$ della probabilità $\kappa(\theta)$, basati sul campione $X_1, \ldots, X_n$. Dedurre le stime corrispondenti se $n = 70$ e $\sum_{j=1}^{70} X_j = 693.0$.

4. Lo stimatore $\widehat{T}_n$ è non distorto? La successione di stimatori $(\widehat{T}_n)_n$ è consistente?

5. Facendo riferimento ai teoremi opportuni, determinare la distribuzione asintotica di $\widehat{T}_n$.

Esercizio 3.24 Il tempo di funzionamento di una macchina, espresso in giorni, è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità $\mathbf{Weib}(1/2, \lambda)$:

$$f_\lambda(x) = \frac{\lambda}{2}\, x^{-1/2} \mathrm{e}^{-\lambda\sqrt{x}}\, \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x) \qquad \lambda > 0.$$

Siano $X_1, \ldots, X_n$ il campione aleatorio dei tempi di funzionamento di n macchine dello stesso tipo di quella considerata sopra, che lavorano indipendentemente.

1. Determinare la media di X_1 e lo stimatore di λ con il metodo dei momenti.

2. Su 6 macchine sono stati registrati i seguenti tempi di funzionamento:

   $$103, \quad 81, \quad 121, \quad 116, \quad 115, \quad 147.$$

   Calcolare la stima corrispondente allo stimatore trovato al punto 1.

3. Ricavare, in funzione di λ, il quantile destro di ordine 1% della densità f_λ, cioè quel numero $\kappa(\lambda)$ tale che $P_\lambda(X_1 > \kappa(\lambda)) = 0.01$ e calcolare una stima di $\kappa(\lambda)$ sulla base della realizzazione campionaria del punto 2.

Esercizio 3.25 La concentrazione X di una certa sostanza inquinante in un gas di scarico di un processo industriale è uniformemente distribuita tra 0 e 1 mg/m^3. È stato elaborato un procedimento di depurazione che consente di ridurre la concentrazione di quella sostanza: se X è la concentrazione di inquinante in un dato volume di gas di scarico sottoposto a depurazione, la concentrazione Y dopo la depurazione è data da $Y = rX$ mg/m^3, dove $r \in (0, 1)$ è un parametro incognito.

1. Determinare la densità di Y.

Siano $Y_1, \ldots, Y_n$, un campione aleatorio estratto dalla densità di Y.

2. Mostrare che $\widehat{R}_n = \max\{Y_1, \ldots, Y_n\}$ è uno stimatore di massima verosimiglianza per r basato sul campione $Y_1, \ldots, Y_n$.

3. Determinare la funzione di ripartizione e la densità di $\widehat{R}_n$.

4. Determinare lo stimatore $\widetilde{R}_n$ di r ottenuto con il metodo dei momenti.

5. Calcolare l'errore quadratico medio di $\widehat{R}_n$ e di $\widetilde{R}_n$. Supponendo di avere un campione di dimensione 5, quale tra i due stimatori è preferibile?

Esercizio 3.26 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto dalla densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x-\theta|}$$

dove θ è un parametro reale incognito.

1. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ se $n = 1$.

2. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ se $n = 2, 3, \ldots$

3.2 Intervalli di confidenza e metodo della quantità pivotale

Esercizio 3.27 Un segnale deterministico di ampiezza 2 viene inviato attraverso un canale di trasmissione ad un apparecchio ricevente. Si supponga che il canale disturbi il segnale inviato in modo tale che l'ampiezza X del segnale ricevuto sia una variabile aleatoria gaussiana di media 2 e deviazione standard $\sigma = 2\theta$, dove $\theta > 0$ è un parametro incognito da identificare.

1. Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{T}_n$ di θ, basato su un campione $X_1, \ldots, X_n$ estratto dalla densità di X.

2. Mostrare che $n(\widehat{T}_n/\theta)^2$ è una quantità pivotale.

3. Usare il risultato precedente per ottenere un intervallo di confidenza $1-\alpha$ per θ del tipo $(0, c)$. Infine determinare la corrispondente stima intervallare al 95%, nel caso di un campione di dimensione $n = 25$ per cui il valore assunto da $\widehat{T}_n$ è 1.8.

Esercizio 3.28 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione lognormale di parametri $\mu = 0$ e $\sigma > 0$ incognito.

1. Determinare uno stimatore $\widehat{W}_n$ di σ^2 usando il metodo di massima verosimiglianza.
2. Determinare la distribuzione di $n\widehat{W}_n/\sigma^2$.
3. Discutere le proprietà esatte ed asintotiche della successione di stimatori $(\widehat{W}_n)_n$.
4. Fornire una stima intervallare bilatera di σ^2 di confidenza 95% nel caso di un campione di 30 osservazioni per il quale si è ottenuto $\sum_{j=1}^{30}(\ln x_j)^2 = 3644.0$.

Esercizio 3.29 Una grandezza incognita μ è stata misurata più volte usando due strumenti con precisioni note. Si può schematizzare la situazione dicendo che si hanno due campioni casuali indipendenti, $X_1, \ldots, X_m$ da una popolazione $\mathcal{N}(\mu, \sigma_X^2)$ e $Y_1, \ldots, Y_n$ da una popolazione $\mathcal{N}(\mu, \sigma_Y^2)$ con entrambe le deviazioni standard σ_X, σ_Y note, mentre la comune media μ è incognita. Come stimatore di μ viene usata una statistica della forma $T = a\overline{X}_m + (1-a)\overline{Y}_n$, dove a è un opportuno numero reale.

1. Calcolare media e varianza di T.
2. Trovare il valore a_* di a che minimizza l'errore quadratico medio di T.
3. Qual è la distribuzione di T per $a = a_*$?

Siano ora $m = 10, n = 20, \sigma_X^2 = 0.1, \sigma_Y^2 = 0.2$ e $a = a_*$ e si supponga che le misurazioni effettuate abbiano fornito $\bar{x}_m = 3.10,\ \bar{y}_m = 3.00$.

4. Calcolare una stima intervallare basata su T di confidenza 95% per la grandezza incognita μ.

Esercizio 3.30 È stato estratto un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ dalla densità di Rayleigh

$$f_\theta(x) = \frac{x}{\theta^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\theta^2}\right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$$

di parametro $\theta > 0$ incognito.

1. Determinare lo stimatore della caratteristica $\kappa(\theta) = \theta^2$ usando il metodo di massima verosimiglianza.

2. Determinare la densità di $Y_1 = X_1^2$.

Sia $\widehat{K}_n$ lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\theta) = \theta^2$.

3. Determinare la densità di $2n\widehat{K}_n/\theta^2$.

4. Discutere qualche proprietà dello stimatore $\widehat{K}_n$.

5. Fornire una stima intervallare bilatera per $\kappa(\theta)$ di confidenza 90% se $n = 10$ e $\widehat{K}_{10}$ vale 0.0387. Dedurne una per θ, sempre bilatera e di confidenza 90%.

Esercizio 3.31 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta}(1+x)^{-\frac{1}{\theta}-1}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$$

con $\theta > 0$ parametro incognito.

1. Determinare uno stimatore $\widehat{T}_n$ di θ con il metodo di massima verosimiglianza.

2. Determinare la distribuzione di $Y_j = \ln(1+X_j)$ per ogni $j = 1, \ldots, n$. Quindi dedurre la distribuzione di $2n\widehat{T}_n/\theta$.

3. Usare i risultati del punto precedente per dimostrare che lo stimatore trovato al punto 1 è non distorto e consistente in media quadratica.

4. Usare i risultati trovati ai punti 1 e 2 per calcolare una stima intervallare unilatera di tipo $(0, c)$ e confidenza 95% per θ in corrispondenza delle quattro osservazioni 0.11, 0.94, 0.48, 1.23 estratte da f_θ.

3.3 Intervalli di confidenza per grandi campioni

Esercizio 3.32 Siano X e Y due variabili aleatorie tali che $\mathrm{E}_\theta(X) = \theta$, $\mathrm{Var}_\theta(X) = \theta(1-\theta)$ con $0 < \theta < 1$ parametro incognito, $\mathrm{E}(Y) = 1.1$, $\mathrm{Var}(Y) = 0.49$ e $\mathrm{Cov}_\theta(X, Y) = 1$. Si definisca $U = X + Y$.

1. Calcolare media e varianza di U.

Siano $U_1, \ldots, U_{100}$ un campione casuale estratto dalla stessa popolazione di U, per il quale si è osservato $\sum_{j=1}^{100} u_j = 160.0$.

2. Stimare $\mathrm{E}_\theta(U)$, θ e $\mathrm{Var}_\theta(U)$.

3. Costruire un intervallo asintotico bilatero per θ di confidenza 90% e fornirne la corrispondente stima intervallare.

Esercizio 3.33 È stato estratto un campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ dalla densità discreta

$$f_\theta(x) = \theta^{3|x|} \left(1 - 2\theta^3\right)^{1-|x|} \mathbf{1}_{\{-1,0,1\}}(x)$$

dove $\theta \in [0, 2^{-1/3}]$ è un parametro incognito e, per comodità di notazione, $0^0 := 1$.

1. Determinare gli stimatori di massima verosimiglianza $\widehat{T}_n$ di θ e $\widehat{K}_n$ di $\kappa(\theta) = 2\theta^3$.
2. Determinare $\mathrm{E}_\theta(|X_1|)$, $\mathrm{Var}_\theta(|X_1|)$.
3. Determinare la distorsione e l'errore quadratico medio di $\widehat{K}_n$ come stimatore di $\kappa(\theta)$.
4. Determinare la distribuzione asintotica di $\sqrt{n}(\widehat{K}_n - \kappa(\theta))$ per $\theta \in (0, 2^{-1/3})$.
5. Costruire una stima intervallare bilatera asintotica per κ di confidenza 0.95, nel caso di un campione formato da 30 osservazioni uguali a -1, 55 uguali a 0 e 15 uguali a 1. Quindi dedurre una stima intervallare bilatera, asintotica, di confidenza 0.95 per θ.

Esercizio 3.34 Siano $X_1, \ldots X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione geometrica di parametro $p \in (0, 1)$ incognito.

1. Fornire uno stimatore per p e per $\mu = 1/p$ con il metodo dei momenti.
2. Determinare un intervallo di confidenza bilatero asintotico di livello $1-\alpha$ per μ, quindi dedurne uno per p.

Il numero di pezzi che un ingegnere addetto al controllo di qualità deve ispezionare per trovare il primo articolo difettoso è una variabile aleatoria con densità $\mathbf{Geom}(p)$. Negli ultimi 20 procedimenti di controllo di qualità appena conclusi, l'ingegnere ha controllato rispettivamente

28, 13, 2, 136, 37, 23, 15, 114, 83, 19, 15, 171, 86, 28, 54, 29, 152, 154, 90, 93

pezzi. (Nel primo procedimento l'ingegnere ha controllato 28 articoli di cui i primi 27 erano perfetti e il 28-esimo difettoso e così via).

3. Fornire una stima puntuale e una intervallare asintotica di confidenza 0.95 per i parametri μ e p.

Esercizio 3.35 Il tempo, espresso in mesi, di funzionamento di un componente prima di guastarsi può essere modellizzato come una variabile aleatoria T assolutamente continua con densità

$$f_\theta(t) = \frac{1}{2\theta 6^{\frac{1}{\theta}}} t^{\frac{1}{2\theta}-1} \mathbf{1}_{(0,36)}(t)$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito.

1. Determinare in funzione di θ la probabilità κ che il componente non si guasti nei primi 6 mesi di vita.

In un esperimento vengono messi in prova simultaneamente 169 componenti e $T_1, \ldots, T_{169}$ sono i loro tempi di funzionamento.

2. Determinare gli stimatori di massima verosimiglianza di θ e di κ basati su questo campione.

Sia $\widehat{W}_n$ lo stimatore di massima verosimiglianza di θ, individuato al punto precedente.

3. Determinare media, varianza e distribuzione asintotica di $\widehat{W}_n$.
Suggerimento: è utile ricordare che $\mathrm{E}_\theta[\ln(\sqrt{T})] = (1/2)\,\mathrm{E}_\theta(\ln T) = \ln 6 - \theta$ *e* $\mathrm{E}_\theta[(\ln(\sqrt{T}))^2] = (1/4)\,\mathrm{E}_\theta((\ln T)^2) = (\ln 6 - \theta)^2 + \theta^2$.

4. Fornire una stima intervallare bilatera asintotica per θ e una per κ di confidenza 90% nel caso che $\displaystyle\sum_{j=1}^{169} \ln \sqrt{t_j} = -35.49$.

Si supponga ora di aver cancellato per distrazione l'unico file contenente i dati e che la sola informazione salva sia la seguente: esattamente 52 componenti su 169 hanno funzionato per più di 6 mesi.

5. Fornire una stima puntuale di θ e κ basata soltanto su quest'ultima informazione. Quindi costruire una nuova stima intervallare asintotica bilatera per κ di livello 90%, basata soltanto su quest'ultima informazione.

3.4 Soluzioni degli esercizi della sezione 3.1

Soluzione 3.1

1. Il campione è estratto da una densità $\mathcal{E}(1/\theta)$. Se $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}_+^n$, la verosimiglianza del campione è

$$L(\theta, \boldsymbol{x}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta} \mathrm{e}^{-\frac{x_i}{\theta}} = \frac{1}{\theta^n} \mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta}}$$

e quindi la log-verosimiglianza è $\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -n \ln \theta - n\bar{x}_n/\theta$ e

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -\frac{n}{\theta} + \frac{n\bar{x}_n}{\theta^2} \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta \leq \bar{x}_n.$$

Ne segue che $\widehat{T}_n = \overline{X}_n$ e per il principio di invarianza $\widehat{\Lambda}_n = 1/\overline{X}_n$.

2. $n\widehat{T}_n = n\overline{X}_n \sim \Gamma(n, 1/\theta)$ come somma di v.a. indipendenti con comune densità $\mathcal{E}(1/\theta) = \Gamma(1, 1/\theta)$ e, per la proprietà di scala delle densità gamma, $2n\widehat{T}_n/\theta = 2n\overline{X}_n/\theta \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$.

3. Si ha che
$$1 - \alpha = P_\theta\left(\frac{2n\widehat{T}_n}{\theta} > \chi^2_{1-\alpha,2n}\right) = P_\theta\left(\theta < \frac{2n\widehat{T}_n}{\chi^2_{1-\alpha,2n}}\right).$$
Poiché $\chi^2_{0.95,20} \simeq 10.851$, sostituendo i valori osservati delle statistiche si ottiene la stima intervallare unilatera $(0, 5.529)$.

Soluzione 3.2 Si ha $\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X_1) = \alpha/\lambda$ ed $\mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X_1^2) = \mathrm{Var}_{\alpha,\lambda}(X_1) + \mathrm{E}_{\alpha,\lambda}(X_1)^2 = \alpha/\lambda^2 + \alpha^2/\lambda^2 = \alpha(\alpha+1)/\lambda^2$. Quindi:
$$\begin{cases} M_{1n} := \overline{X}_n &= \frac{\alpha}{\lambda} \\ M_{2n} := \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^2 &= \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} \end{cases}$$
la cui unica soluzione fornisce lo stimatore $(\widetilde{A}_n, \widetilde{\Lambda}_n)$ di (α, λ):
$$\widetilde{A}_n = \frac{M_{1n}^2}{M_{2n} - M_{1n}^2} = \frac{n}{n-1}\frac{\overline{X}_n^2}{S_n^2}$$
$$\widetilde{\Lambda}_n = \frac{M_{1n}}{M_{2n} - M_{1n}^2} = \frac{n}{n-1}\frac{\overline{X}_n}{S_n^2}.$$

Soluzione 3.3 Si ha $\mathrm{E}_{a,b}(U_1) = (a+b)/2$ ed $\mathrm{E}_{a,b}(U_1^2) = \mathrm{Var}_{a,b}(U_1) + \mathrm{E}_{a,b}(U_1)^2 = (b-a)^2/12 + (a+b)^2/4 = \left(a^2 + ab + b^2\right)/3$. Quindi:
$$\begin{cases} M_{1n} := \overline{U}_n &= \frac{a+b}{2} \\ M_{2n} := \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n U_k^2 &= \frac{a^2+ab+b^2}{3} \end{cases},$$
le cui soluzioni sono $a = M_{1n} \pm \sqrt{3(M_{2n} - M_{1n}^2)}$, $b = M_{1n} \mp \sqrt{3(M_{2n} - M_{1n}^2)}$. Poiché $a < b$, gli stimatori cercati sono
$$\widetilde{A}_n = \overline{U}_n - \sqrt{3\frac{n-1}{n}S_n^2}\,, \qquad \widetilde{B}_n = \overline{U}_n + \sqrt{3\frac{n-1}{n}S_n^2}\,.$$

Soluzione 3.4 Si ha $\mathrm{E}_\theta(X_1) = \theta/2$, $M_{1n} := \overline{X}_n = \theta/2$; quindi $\widetilde{T}_n = 2M_{1n} = 2\overline{X}_n$ è lo stimatore di θ ottenuto col metodo dei momenti.

Per il metodo di massima verosimiglianza si osservi che, poiché $x_k \in [0, \theta]$ per ogni $k = 1, \ldots, n$, la funzione di verosimiglianza $L(\theta, \boldsymbol{x}) = 0$ se $\theta < x_i$ per qualche $i = 1, \ldots, n$ e $L(\theta, \boldsymbol{x}) = 1/\theta^n$ se $\theta \geq x_i$ per ogni $i = 1, \ldots, n$. Quindi $\theta \geq \max\{x_1, \ldots, x_n\}$ e si ha il massimo di $L(\theta, \boldsymbol{x}) = 1/\theta^n$ per $\theta = \max\{x_1, \ldots, x_n\}$. Ne segue che $\widehat{T}_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di θ.

Soluzione 3.5

1. Si ha $\mathrm{E}_{a,b}(X_1) = a$ ed $\mathrm{E}_{a,b}(X_1^2) = \mathrm{Var}_{a,b}(X) + \mathrm{E}_{a,b}(X_1)^2 = b^2/3 + a^2$. Quindi

$$\begin{cases} M_{1n} := \overline{X}_n = a \\ M_{2n} := \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^2 = a^2 + \frac{b^2}{3}, \end{cases}$$

le cui soluzioni sono $a = M_{1n}$, $b = \pm\sqrt{3(M_{2n} - M_{1n}^2)}$. Poiché $b > 0$ gli stimatori cercati sono

$$\widetilde{A}_n = \overline{X}_n, \qquad \widetilde{B}_n = \sqrt{3\frac{n-1}{n}S_n^2}.$$

Con i 12 dati a disposizione le stime di a e b corrispondenti ai due stimatori sono rispettivamente $\widetilde{a}_{12} \simeq 0.0823$, $\widetilde{b}_{12} \simeq 2.41$.

2. Se $a = 0$ e si ha la sola osservazione x_{12}, la funzione di verosimiglianza è

$$L(b, x_{12}) = f_{0,b}(x_{12}) = \begin{cases} \frac{1}{2b} & \text{se } b \geq \max\{-x_{12}, x_{12}\} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2b} & \text{se } b \geq |x_{12}| \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}.$$

Segue che quando a è noto e uguale a zero lo stimatore di massima verosimiglianza di b è $|X_{12}|$ e la stima è 1.926.

Soluzione 3.6

1. $\mathrm{E}_\theta(\overline{X}_n) = \mathrm{E}_\theta(X_1) = \displaystyle\int_0^\theta \frac{2x}{\theta}\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)\, dx = \frac{\theta}{3}$.
Poiché $\mathrm{Var}_\theta(\overline{X}_n) = \mathrm{Var}_\theta(X_1)/n$, $\mathrm{Var}_\theta(X_1) = \mathrm{E}_\theta(X_1^2) - \mathrm{E}_\theta(X_1)^2$ e

$$\mathrm{E}_\theta(X_1^2) = \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta}\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)\, dx = \frac{\theta^2}{6},$$

si ottiene $\mathrm{Var}_\theta(\overline{X}_n) = \theta^2/(18n)$.

2. Il metodo dei momenti fornisce come stimatore di θ la soluzione dell'equazione $\overline{X}_n = \theta/3$, cioè $\widetilde{T}_n = 3\overline{X}_n$. Poiché $\widetilde{T}_n$ è corretto, allora

$$\mathrm{MSE}(\widetilde{T}_n) = \mathrm{Var}_\theta(\widetilde{T}_n) = 9\,\mathrm{Var}_\theta(\overline{X}_n) = \frac{\theta^2}{2n}\ .$$

Soluzione 3.7

1.
$$\begin{aligned}
\mathrm{E}_{\mu,\theta}(X_1) &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\mu}xe^{-\frac{|x-\theta|}{\mu}}dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\mu}(y+\theta)e^{-\frac{|y|}{\mu}}dy \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\mu}ye^{-\frac{|y|}{\mu}}dx + \int_{0}^{+\infty}\frac{\theta}{\mu}e^{-\frac{y}{\mu}}dy = 0+\theta. \\
\mathrm{Var}_{\mu,\theta}(X_1) &= \mathrm{E}_{\mu,\theta}(X_1-\theta)^2 \\
&= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\mu}(x-\theta)^2e^{-\frac{|x-\theta|}{\mu}}dx = \int_{0}^{+\infty}\frac{y^2}{\mu}e^{-\frac{y}{\mu}}dy = 2\mu^2.
\end{aligned}$$

2. Poiché $\mathrm{E}_{\mu,\theta}(X_1)=\theta$ e $\mathrm{E}_{\mu,\theta}(X_1^2)=\mathrm{Var}_{\mu,\theta}(X_1)+\mathrm{E}_{\mu,\theta}(X_1)^2=2\mu^2+\theta^2$, risolvendo il sistema in θ,μ del metodo dei momenti:
$$\begin{cases}\overline{X}_n=\theta\\ \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k^2 = 2\mu^2+\theta^2\end{cases},$$
si ottengono gli stimatori
$$\widetilde{T}_n=\overline{X}_n\,,\qquad \widetilde{M}_n=\sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n(X_k-\overline{X}_n)^2}{2n}}=\sqrt{\frac{S_n^2}{2}\left(\frac{n-1}{n}\right)}\,.$$

Soluzione 3.8 Per ogni $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, la funzione di verosimiglianza è
$$\begin{aligned}
L(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x}) &= \prod_{j=1}^n f_{\mu,\sigma^2}(x_j) = \Big(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\Big)^{\frac{n}{2}}\exp\Big(-\frac{\sum_{j=1}^n(x_j-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big)\\
&= \Big(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\Big)^{\frac{n}{2}}\exp\Big(-\frac{\sum_{j=1}^n(x_j-\bar{x}_n)^2}{2\sigma^2}-\frac{n(\bar{x}_n-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big)\\
&= \Big(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\Big)^{\frac{n}{2}}\exp\Big(-\frac{(n-1)s_n^2}{2\sigma^2}-\frac{n(\bar{x}_n-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big).
\end{aligned}$$
La log-verosimiglianza è
$$\ell(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x}) := \ln L(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x}) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{(n-1)s_n^2}{2\sigma^2}-\frac{n(\bar{x}_n-\mu)^2}{2\sigma^2}$$
ed è massima se e solo se $L(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x})$ è massima.

1. I punti stazionari di $\ell(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x})$ sono le soluzioni del sistema
$$\begin{cases}\frac{\partial}{\partial\mu}\ell(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x}) = \frac{n(\bar{x}_n-\mu)}{\sigma^2}=0\\ \frac{\partial}{\partial\sigma^2}\ell(\mu,\sigma^2,\boldsymbol{x}) = -\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{(n-1)s_n^2+n(\bar{x}_n-\mu)^2}{2\sigma^4}=0\end{cases}$$

date da

$$\mu = \bar{x}_n, \qquad \sigma^2 = \frac{n-1}{n} s_n^2.$$

Poiché $L(\mu, \sigma^2, \boldsymbol{x}) \to 0$, per $\mu \to -\infty$ e $\mu \to +\infty$, allora $\bar{x}_n$ massimizza $L(\mu, \sigma^2, \boldsymbol{x})$, $\forall \sigma^2$. Inoltre, $L(\bar{x}_n, \sigma^2, \boldsymbol{x}) \to 0$ per $\sigma^2 \to 0$ e $\sigma^2 \to +\infty$: si conclude che $\widehat{M}_n = \overline{X}_n$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di μ e $\widehat{S}_n^2 = (n-1)S_n^2/n$ quello di σ^2.
Per quanto riguarda la distorsione di $\widehat{S}_n^2$ si ha:

$$\mathrm{Bias}(\widehat{S}_n^2) = \mathrm{E}_{\mu,\sigma^2}(\widehat{S}_n^2) - \sigma^2 = \frac{n-1}{n}\,\mathrm{E}_{\mu,\sigma^2}(S_n^2) - \sigma^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2 - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n},$$

dove si è usata la proprietà di non distorsione di S_n^2 come stimatore della varianza di una popolazione qualsiasi. Per l'errore quadratico medio vale

$$\mathrm{MSE}(\widehat{S}_n^2) = \mathrm{Var}_{\mu,\sigma^2}(\widehat{S}_n^2) + \mathrm{Bias}(\widehat{S}_n^2)^2,$$

dove

$$\mathrm{Var}_{\mu,\sigma^2}(\widehat{S}_n^2) = \mathrm{Var}_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{(n-1)S_n^2}{n}\right) = \frac{\sigma^4}{n^2}\,\mathrm{Var}_{\mu,\sigma^2}\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}\right).$$

Si ricordi che, se $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, allora $(n-1)S_n^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ e quindi $\mathrm{Var}_{\mu,\sigma^2}((n-1)S_n^2/\sigma^2) = 2(n-1)$. In definitiva

$$\mathrm{MSE}(\widehat{S}_n^2) = \frac{2\sigma^4(n-1)}{n^2} + \frac{\sigma^4}{n^2} = \frac{\sigma^4(2n-1)}{n^2}.$$

2. Se invece σ^2 è nota, allora è sufficiente osservare che la verosimiglianza cresce se e solo se la funzione quadratica $(\bar{x}_n - \mu)^2$ decresce e che $(\bar{x}_n - \mu)^2$ è minima in $\bar{x}_n$, per dedurre che $\widehat{M}_n = \overline{X}_n$. Lo stimatore $\widehat{M}_n$ è non distorto, cosicché $\mathrm{MSE}(\widehat{M}_n) = \mathrm{Var}_\mu(\widehat{M}_n) = \sigma^2/n$.

3. Se μ è nota, $\ell(\sigma^2, \boldsymbol{x}) := \ln L(\sigma^2, \boldsymbol{x})$ e

$$\frac{\partial}{\partial \sigma^2}\ell(\sigma^2, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum_{j=1}^n \frac{(x_j - \mu)^2}{\sigma^2} - n\right] \geq 0 \iff \sigma^2 \leq \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n (x_j - \mu)^2.$$

Segue che lo stimatore di massima verosimiglianza è

$$S_{0n}^2 = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2.$$

Per quanto riguarda la distorsione si ha:

$$\mathrm{E}_{\sigma^2}(S_{0n}^2) - \sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \mathrm{E}_{\sigma^2}((X_k - \mu)^2) - \sigma^2 = 0.$$

Quindi $\mathrm{MSE}(S_{0n}^2) = \mathrm{Var}_{\sigma^2}(S_{0n}^2)$. Dal fatto che $nS_{0n}^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n)$, deriva che:

$$\mathrm{MSE}(S_{0n}^2) = \frac{\sigma^4}{n^2}\,\mathrm{Var}_{\sigma^2}\left(\frac{nS_{0n}^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

Soluzione 3.9

1. Per $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^n$, la funzione di log-verosimiglianza è

$$\ell(\mu, \boldsymbol{r}) = \sum_{j=1}^{n} \ln f_\mu(r_j) = \sum_{j=1}^{n} \left[-\frac{1}{2}\ln(2\pi\sigma_0^2) - \frac{(r_j-\mu)^2}{2\sigma_0^2}\right].$$

   Ne segue che

$$\frac{\partial}{\partial\mu}\ell(\mu, \boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sigma_0^2}\sum_{j=1}^{n}(r_j - \mu) \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mu \leq \overline{r}_n,$$

   cosicché lo stimatore di massima verosimiglianza di μ è la media campionaria $\overline{R}_n$. Dato che $R_1, \ldots, R_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$, allora $\overline{R}_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2/n)$.

2. Per il principio di invarianza, lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\mu) = \pi\mu^2$ è $\widehat{K}_n = \kappa(\overline{R}_n) = \pi(\overline{R}_n)^2$.

3. Poiché

$$\mathrm{E}_\mu(\widehat{K}_n) = \pi\,\mathrm{E}_\mu((\overline{R}_n)^2) = \pi\left(\mathrm{Var}_\mu(\overline{R}_n) + \mathrm{E}_\mu(\overline{R}_n)^2\right) = \pi\left(\frac{\sigma_0^2}{n} + \mu^2\right) = \frac{\pi\sigma_0^2}{n} + \kappa(\mu),$$

   segue che $\widehat{K}_n = \pi(\overline{R}_n)^2$ ha distorsione $\pi\sigma_0^2/n$ e

$$\widehat{K}_n - \frac{\pi\sigma_0^2}{n} = \pi(\overline{R}_n)^2 - \frac{\pi\sigma_0^2}{n}$$

   è uno stimatore non distorto di $\kappa(\mu)$.

4. Sia $K_n = \pi\left(\sum_{i=1}^n R_i^2\right)/n - \pi\sigma_0^2$. Poiché

$$\mathrm{E}_\mu(K_n) = \pi\,\mathrm{E}_\mu(R_1^2) - \pi\sigma_0^2 = \pi\left[\mathrm{Var}_\mu(R_1) + \mathrm{E}_\mu(R_1)^2\right] - \pi\sigma_0^2 = \pi\mu^2 = \kappa(\mu),$$

   allora K_n è uno stimatore corretto di $\kappa(\mu)$. Per la consistenza della successione $(K_n)_n$, si noti che K_n è la media campionaria delle v.a. i.i.d. $\pi(R_i^2 - \sigma_0^2)$, $i = 1, 2, \ldots$ ossia

$$K_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\pi(R_i^2 - \sigma_0^2),$$

con

$$\mathrm{E}_\mu(\pi(R_i^2 - \sigma_0^2)) = \kappa(\mu).$$

Per la legge debole dei grandi numeri si ha

$$\lim_{n\to+\infty} P_\mu(|K_n - \kappa(\mu)| > \epsilon) = 0 \qquad \forall \epsilon > 0,$$

cioè la consistenza debole. Per la legge forte dei grandi numeri $(K_n)_n$ è anche fortemente consistente. Infine, osservando che

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\mu(K_n) &= \lim_{n\to\infty} \frac{\mathrm{Var}_\mu(\pi(R_1^2 - \sigma_0^2))}{n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\pi^2 \,\mathrm{Var}_\mu(R_1^2)}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\pi^2[\mathrm{E}_\mu(R_i^4) - \mathrm{E}_\mu(R_i^2)]}{n} = 0,\end{aligned}$$

risulta dimostrata anche la consistenza in media quadratica di $(K_n)_n$. Si ricordi infatti che il momento quarto di una $R \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$ è finito e quindi anche il momento secondo. I due momenti si ottengono facilmente come valore della derivata seconda e quarta della f.g.m. di R in zero.

Soluzione 3.10

1. $$\mathrm{E}_\theta(X_1) = 2\sqrt{\frac{\theta}{\pi}} \int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-\theta x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\sqrt{\pi\theta}} \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{-\theta x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{\pi\theta}}.$$

   La soluzione di $\overline{X}_n = \mathrm{E}_\theta(X_1)$ fornisce quindi lo stimatore dei momenti $1/[\pi(\overline{X}_n)^2]$.

2. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}_+^n$ la log-verosimiglianza è

   $$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \sum_{k=1}^n \ln f_\theta(x_i) = \sum_{k=1}^n \left(\ln 2 - \frac{1}{2}\ln\pi + \frac{1}{2}\ln\theta - \theta x_k^2\right),$$

   quindi

   $$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \frac{n}{2\theta} - \sum_{k=1}^n x_k^2 \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta \leq \frac{n}{2\sum_{k=1}^n x_k^2}\ .$$

   Pertanto, lo stimatore di massima verosimiglianza di θ è $\widehat{T}_n = n/(2\sum_{k=1}^n X_k^2)$.

3. $F_{X_1^2}(x) = 0\ \forall x \leq 0$ e

   $$F_{X_1^2}(x) = P_\theta(X_1^2 \leq x) = P_\theta(X_1 \leq \sqrt{x}) = F_X(\sqrt{x}) \quad \forall x > 0.$$

Quindi

$$f_{X_1^2}(x) = \begin{cases} F'_{X_1^2}(x) & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} f_\theta(\sqrt{x}) = \sqrt{\frac{\theta}{\pi}} x^{(1/2)-1} \mathrm{e}^{-\theta x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

cioè $X_1^2 \sim \Gamma(1/2, \theta)$ e $X_1^2, \ldots, X_n^2$ *i.i.d.* $\sim \Gamma(1/2, \theta)$. Allora $\sum_{k=1}^n X_k^2 \sim \Gamma(n/2, \theta)$ e

$$\begin{aligned} \mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n) &= \frac{n\theta^{\frac{n}{2}}}{2\Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^{+\infty} x^{(\frac{n}{2}-1)-1} \mathrm{e}^{-\theta x} dx = \frac{n\theta^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2}-1)}{2\Gamma(\frac{n}{2})\theta^{\frac{n}{2}-1}} = \frac{n\theta}{n-2}, \\ \mathrm{Bias}(\widehat{T}_n) &= \frac{2\theta}{(n-2)}. \end{aligned}$$

4.
$$\mathrm{E}_\theta(W_n) = \mathrm{E}_\theta\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \mathrm{E}_\theta(X_1^2) = \frac{1}{2\theta},$$

in quanto nel punto precedente si è ottenuto che $X_1^2 \sim \Gamma(1/2, \theta)$. Ne segue che $\mathrm{Bias}(W_n) = -1/(2\theta) = -\tau/2$.

Soluzione 3.11

1. Poiché $\ln X_1 \sim \mathcal{N}(\ln\theta, 4)$ e la f.g.m. di $\ln X_1$ è $m_{\ln X_1}(t) = \mathrm{e}^{t\ln\theta + \frac{4}{2}} = \theta^t \mathrm{e}^2$, allora

$$\mathrm{E}_\theta(X_1) = \mathrm{E}_\theta\left(\mathrm{e}^{\ln X_1}\right) = m_{\ln X_1}(1) = \theta\mathrm{e}^2.$$

Quindi $T_1 = \mathrm{e}^{-2}\overline{X}_n$. Essendo non distorto, T_1 ha errore quadratico medio pari a

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}_\theta(T_1) &= \frac{\mathrm{e}^{-4}}{n}\mathrm{Var}_\theta(X_1) = \frac{\mathrm{e}^{-4}}{n}\left(\mathrm{E}_\theta(X_1^2) - \mathrm{e}^4\theta^2\right) \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-4}}{n}\left(\mathrm{E}_\theta(\mathrm{e}^{2\ln X_1}) - \mathrm{e}^4\theta^2\right) = \frac{\theta^2(\mathrm{e}^4 - 1)}{n}. \end{aligned}$$

2. Poiché $\ln X_j \sim \mathcal{N}(\ln\theta, 4)$, per l'esercizio 3.8 lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{M}_n$ di μ è $\widehat{M}_n = \left(\sum_j \ln X_j\right)/n$; per il principio di invarianza lo stimatore di massima verosimiglianza di θ è

$$\widehat{T}_n = \exp\left(\frac{\sum_{j=1}^n \ln X_j}{n}\right) = \prod_{j=1}^n X_j^{1/n}\ .$$

3. Si ha
$$\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n) = \prod_{j=1}^{n} \mathrm{E}_\theta\left(X_j^{\frac{1}{n}}\right) = \mathrm{E}_\theta\left(X_1^{\frac{1}{n}}\right)^n = \mathrm{E}_\theta\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln X_1}\right)^n = \left(m_{\ln X_1}\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n = \theta \mathrm{e}^{\frac{2}{n}} .$$
Allora lo stimatore cercato ha forma: $T_2 = \widehat{T}_n \mathrm{e}^{-2/n}$. Inoltre
$$\frac{\sum_{j=1}^n \ln X_j}{n} \sim \mathcal{N}\left(\ln\theta, \frac{4}{n}\right).$$
Segue che $\widehat{T}_n \sim \mathbf{Lognorm}(\ln\theta, 2/\sqrt{n})$, $\mathrm{Var}_\theta(\widehat{T}_n) = \theta^2 \mathrm{e}^{4/n}(\mathrm{e}^{4/n} - 1)$ e $\mathrm{Var}_\theta(T_2) = \theta^2(\mathrm{e}^{4/n} - 1)$.

4. Secondo il criterio dell'errore quadratico medio lo stimatore preferibile è T_2. Infatti, applicando la disuguaglianza suggerita, si deduce che T_2 ha errore quadratico medio inferiore a quello di T_1 per ogni $\theta > 0$.

Soluzione 3.12

1. Per $\boldsymbol{x} \in \{0, 1, 2, \ldots\}^n$ la funzione di log-verosimiglianza è
$$\ell(\lambda, \boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^n \ln f_\lambda(x_i) = \sum_{i=1}^n (x_i \ln\lambda - \ln x_i! - \lambda) .$$
Ne segue che
$$\frac{\partial}{\partial\lambda}\ell(\lambda, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^n x_i - n \geq 0 \iff \lambda \leq \bar{x}_n,$$
cosicché lo stimatore di massima verosimiglianza di λ è $\hat{\Lambda}_n = \overline{X}_n$. Poiché $\kappa(\lambda) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda}$, segue dal principio di invarianza che lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\lambda)$ è $\widehat{K}_n = 1 - \mathrm{e}^{-\overline{X}_n}$.

2. Per il teorema centrale del limite si ha che $(\hat{\Lambda}_n - \lambda)\sqrt{n} = (\overline{X}_n - \lambda)\sqrt{n} \approx \mathcal{N}(0, \lambda)$, quindi la varianza asintotica di $\hat{\Lambda}_n$ è λ/n. Per ottenere la varianza asintotica di $\widehat{K}_n$ si può utilizzare il seguente risultato asintotico:

Metodo delta *Se*
$$(U_n - u_0)\sqrt{n} \approx \mathcal{N}(0, \sigma_0^2)$$
e g è una funzione derivabile in u_0, allora
$$(g(U_n) - g(u_0))\sqrt{n} \approx \mathcal{N}(0, \sigma_0^2 g'(u_0)^2).$$

Applicando questo risultato alle sequenze $(\hat{\Lambda}_n)_n$ e $(\widehat{K}_n)_n = (g(\hat{\Lambda}_n))_n = (1 - \mathrm{e}^{-\hat{\Lambda}_n})_n$ con $u_0 = \sigma_0^2 = \lambda$, si ha $g'(\lambda) = \mathrm{e}^{-\lambda}$ e la varianza asintotica di $\widehat{K}_n$ è $\lambda \mathrm{e}^{-2\lambda}/n$.

Soluzione 3.13

1. Poiché f_θ è la densità di Poisson di parametro $\kappa(\theta) = \theta^2$ si ha che $\mathrm{E}_\theta(X_1) = \kappa(\theta)$, da cui $\widetilde{K}_n = \overline{X}_n$.
2. Poiché $\mathrm{E}_\theta(\widetilde{K}_n) = \mathrm{E}_\theta(\overline{X}_n) = \kappa(\theta)$ si ha che $\widetilde{K}_n$ è uno stimatore corretto per $\kappa(\theta)$.

Soluzione 3.14 Per garantire l'esistenza dell'MLE per ogni realizzazione campionaria $\boldsymbol{x}$ si assume che il parametro incognito θ appartenga all'intervallo chiuso $[0, 1]$. Questo equivale ad aggiungere alla famiglia di densità di Bernoulli le densità degeneri in 0 ($\theta = 0$) oppure in 1 ($\theta = 1$).

1. Se $\bar{x}_n = 0$ la funzione di verosimiglianza è $L(\theta, \mathbf{0}) = (1-\theta)^n$ che sull'intervallo chiuso $[0, 1]$ ha massimo in 0. Invece, se $\bar{x}_n = 1$ allora $L(\theta, \mathbf{1}) = \theta^n$ che sull'intervallo chiuso $[0, 1]$ ha massimo in 1. Infine, se $\bar{x}_n \neq 0, 1$, il punto di massimo della funzione di verosimiglianza è interno all'intervallo $(0, 1)$ e si trova studiando la log-verosimiglianza. Si calcola facilmente

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = n\bar{x}_n \ln\theta + n(1-\bar{x}_n)\ln(1-\theta).$$

   Inoltre

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \frac{n\bar{x}_n}{\theta} - \frac{n(1-\bar{x}_n)}{1-\theta} \geq 0 \iff \theta \leq \bar{x}_n$$

   e ne segue che $\ell(\cdot, \boldsymbol{x})$ ha massimo in $\bar{x}_n$. In definitiva, $\widehat{T}_n = \overline{X}_n$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di θ, per qualunque campione osservato.

2. $\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n) = \mathrm{E}_\theta(\overline{X}_n) = \theta$ quindi $\widehat{T}_n$ è non distorto per θ.
3. Poiché

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{Var}_\theta(\widehat{T}_n) = \lim_{n\to+\infty} \mathrm{Var}_\theta(\overline{X}_n) = \lim_{n\to+\infty} \frac{\theta(1-\theta)}{n} = 0 \quad \forall\theta$$

   allora $(\widehat{T}_n)_n$ è consistente in media quadratica; per la legge forte dei grandi numeri $(\widehat{T}_n)_n$ è anche fortemente consistente.

4. Per il teorema centrale del limite per n grande $\widehat{T}_n = \overline{X}_n \approx \mathcal{N}(\theta, \theta(1-\theta)/n)$, se $\theta \in (0, 1)$.
5. Per il principio di invarianza, lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{V}_n$ di $v(\theta) = \mathrm{e}^{-\theta}$ è $\widehat{V}_n = \mathrm{e}^{-\widehat{T}_n} = \mathrm{e}^{-\overline{X}_n}$.
6. $\mathrm{E}_\theta(\widehat{V}_n) = \mathrm{E}_\theta(\mathrm{e}^{-\overline{X}_n}) = \mathrm{E}_\theta(\mathrm{e}^{-X_1/n})^n = (1-\theta+\theta\mathrm{e}^{-1/n})^n$. Infatti $(1-\theta+\theta\mathrm{e}^{-1/n})$ è la f.g.m. della densità $\mathbf{Be}(\theta)$ calcolata in $-1/n$. Quindi lo stimatore $\widehat{V}_n$ è distorto per $v(\theta)$, ma asintoticamente non distorto poiché $(1-\theta+\theta\mathrm{e}^{-1/n})^n \to \mathrm{e}^{-\theta} = v(\theta)$ per $n \to +\infty$. Inoltre, per la legge forte dei grandi numeri, $(\widehat{V}_n)_n$ è consistente per $v(\theta)$.

Soluzione 3.15

1. $\kappa(\theta) = \displaystyle\int_{60}^{90} \frac{\theta}{60^\theta}(x-60)^{\theta-1}\,dx = 2^{-\theta}$.
2. $P_\theta(Y_i = 1) = P_\theta(X_i \le 90) = \kappa(\theta) = 2^{-\theta}$.
3. Poiché $Y_1, \ldots, Y_n$ è un campione bernoulliano di parametro $\kappa(\theta)$, allora lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{K}_n$ di $\kappa(\theta)$, basato su $Y_1, \ldots, Y_n$, è $\widehat{K}_n = \overline{Y}_n$ (si veda esercizio 3.14).
4. $\mathrm{E}_\theta(\widehat{K}_n) = \mathrm{E}_\theta(\overline{Y}_n) = \mathrm{E}_\theta(Y_1) = P_\theta(Y_i = 1) = \kappa(\theta)$, da cui la correttezza. Ne segue che $\mathrm{MSE}(\widehat{K}_n) = \mathrm{Var}_\theta(\widehat{K}_n) = \mathrm{Var}_\theta(\overline{Y}_n) = \kappa(\theta)(1-\kappa(\theta))/n$, da cui la consistenza in media quadratica.
5. Si ha per il teorema centrale del limite $\widehat{K}_n - \kappa(\theta) \approx \mathcal{N}(0, \kappa(\theta)(1-\kappa(\theta))/n)$. Quindi $(\widehat{K}_n - \kappa(\theta))\sqrt{n} \approx \mathcal{N}(0, \kappa(\theta)(1-\kappa(\theta)))$ e la funzione di ripartizione richiesta è $\Phi(x/\sqrt{\kappa(\theta)(1-\kappa(\theta))})$, per ogni $\theta > 0$.
6. Si ha che $\theta = -\log_2 \kappa(\theta)$. Se 10 programmi su 15 sono terminati entro 90 minuti, allora $\bar{y}_{15} = 2/3$ è la stima di massima verosimiglianza di $\kappa(\theta)$ e, per il principio di invarianza degli stimatori di massima verosimiglianza, $-\ln_2(2/3) \simeq 0.585$ è una stima di θ.

Soluzione 3.16

1. Si vede subito che $|X_1|, \ldots, |X_n|$ formano un campione casuale estratto da una popolazione $\mathbf{Be}(2\gamma)$. Quindi $\mathrm{E}_\gamma(\widetilde{\Gamma}_n) = \mathrm{E}_\gamma(|X_1|)/2 = \gamma$ e $\widetilde{\Gamma}_n$ è corretto. Per l'errore quadratico medio si ha:
$$\mathrm{MSE}(\widetilde{\Gamma}_n) = \mathrm{Var}_\gamma(\widetilde{\Gamma}_n) = \frac{\mathrm{Var}_\gamma(|X_1|)}{4n} = \frac{\gamma(1-2\gamma)}{2n}.$$
2. Se $0 < \gamma < 1/2$, per il teorema centrale del limite
$$(\widetilde{\Gamma}_n - \gamma)\sqrt{n} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} [|X_i| - \mathrm{E}(|X_i|)] \approx \mathcal{N}\left(0, \frac{\gamma(1-2\gamma)}{2}\right).$$
3. Se $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ allora la funzione di verosimiglianza è $L(\gamma, \mathbf{0}) = (1-2\gamma)^n$ che sull'intervallo chiuso $[0, \gamma/2]$ ha massimo in 0. Invece, se non viene osservato nessun $x_j = 0$ allora $L(\gamma, \boldsymbol{x}) = \gamma^n$ che sull'intervallo chiuso $[0, 1/2]$ ha massimo in $1/2$. Infine, se si osserva almeno uno zero e almeno un 1 o un -1, allora il punto di massimo di $L(\gamma, \boldsymbol{x})$ si ottiene per $0 < \gamma < 1/2$ e si studia la log-verosimiglianza:
$$\ell(\gamma, \boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} \ln f_\gamma(X_i) = \ln\gamma \sum_{i=1}^{n} |x_i| + \ln(1-2\gamma) \sum_{i=1}^{n} (1 - |x_i|).$$

Quindi

$$\frac{\partial}{\partial\gamma}\ell(\gamma,\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\gamma}\sum_{i=1}^{n}|x_i| - \frac{2}{1-2\gamma}\sum_{i=1}^{n}(1-|x_i|) = \frac{\sum_{i=1}^{n}|x_i| - 2\gamma n}{\gamma(1-2\gamma)} \ .$$

Dallo studio del segno di $\frac{\partial}{\partial\gamma}\ell(\gamma,\boldsymbol{x})$ si deduce che

$$\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$$

è il punto di massimo assoluto di ℓ. Ne segue che lo stimatore di massima verosimiglianza di γ è

$$\widehat{\Gamma}_n := \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}|X_i| \ .$$

Pertanto $\widehat{\Gamma}_n = \widetilde{\Gamma}_n$ qualunque sia la realizzazione campionaria $\boldsymbol{x} \in \{-1,0,1\}^n$.

Soluzione 3.17

1. $$\mathrm{E}_\theta(X) = \int_0^1 x\frac{1}{\theta}x^{\frac{1}{\theta}-1}\,dx = \frac{1}{\theta+1} \ .$$

   Risolvendo l'equazione del metodo dei momenti

   $$\mathrm{E}_\theta(X) = \frac{1}{\theta+1} = \overline{X}_n,$$

   si ottiene che $\widetilde{T}_n = (1/\overline{X}_n) - 1$ è lo stimatore dei momenti di θ.

2. Per $\boldsymbol{x} \in (0,1)^n$ la funzione di log-verosimiglianza è

   $$\ell(\theta,\boldsymbol{x}) := \ln L(\theta,\boldsymbol{x}) = -n\ln\theta + \Big(\frac{1}{\theta}-1\Big)\sum_{j=1}^{n}\ln x_j \ .$$

   Si ha

   $$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta,\boldsymbol{x}) = -\frac{n}{\theta} - \frac{\sum_{j=1}^{n}\ln x_j}{\theta^2} \geq 0 \Longleftrightarrow \theta \leq -\frac{\sum_{j=1}^{n}\ln x_j}{n} \ .$$

   Segue che $\widehat{T}_n = -(1/n)\sum_{j=1}^{n}\ln X_j$ è lo stimatore di massima verosimiglianza per θ.

3. Dato che $P_\theta(0 < X < 1) = 1$ si ha $P_\theta(Y \leq y) = P_\theta(-\ln X \leq y) = 0$ per $y \leq 0$. Per $y > 0$:

   $$F_Y(y) = P_\theta(-\ln X \leq y) = P_\theta(\ln X \geq -y) = 1 - F_X(\mathrm{e}^{-y})$$

e quindi

$$f_Y(y) = f_\theta(\mathrm{e}^{-y})\mathrm{e}^{-y}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-y(\frac{1}{\theta}-1)}\mathrm{e}^{-y}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}y}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(y) \ .$$

Ne segue che $Y \sim \mathcal{E}(1/\theta)$.

4. Siano $Y_i = -\ln X_i$, $i = 1, \ldots, n$. Allora Y_i ha densità esponenziale di media θ e $\widehat{T}_n = \overline{Y}_n$. Segue che $\widehat{T}_n$ è stimatore non distorto e consistente in media quadratica per θ. Inoltre dal teorema centrale del limite deriva la normalità asintotica di $\widehat{T}_n$ nel senso che $(\widehat{T}_n - \theta)\sqrt{n} \approx \mathcal{N}(0, \theta^2)$.

5. Sono a disposizione le quattro osservazioni: $x_1 = 0.066$, $x_2 = 0.10$, $x_3 = 0.10$ e $x_4 = 0.034$, in corrispondenza delle quali $\widetilde{t}_4 \simeq 12.33$ e $\hat{t}_4 \simeq 2.676$.

Soluzione 3.18

1. Poiché $X_1 \sim \Gamma(3, 1/\sqrt{\theta})$, allora $\mathrm{E}_\theta(X_1) = 3\sqrt{\theta}$ e la soluzione dell'equazione $3\sqrt{\theta} = \overline{X}_n$ fornisce lo stimatore del metodo dei momenti $\widetilde{T}_n = (\overline{X}_n)^2/9$.

2. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}_+^n$ log-verosimiglianza è

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^n \ln f_\theta(x_i) = \sum_{i=1}^n \left(2\ln x_i - \ln 2 - \frac{3}{2}\ln\theta - \frac{x_i}{\sqrt{\theta}}\right).$$

Ne consegue che

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -\frac{3n}{2\theta} + \frac{\theta^{-3/2}}{2}\sum_{i=1}^n x_i \geq 0 \Longleftrightarrow \theta \leq \frac{(\bar{x}_n)^2}{9} \ .$$

Quindi $\widehat{T}_n = (\overline{X}_n)^2/9$ mentre, per il principio di invarianza, $\widehat{K}_1 = \kappa_1(\widehat{T}_n) = \overline{X}_n/3$ e $\widehat{K}_2 = \kappa_2(\widehat{T}_n) = 3/\overline{X}_n$.

3. $\mathrm{E}_\theta(\widehat{K}_1) = \mathrm{E}_\theta(\overline{X}_n)/3 = \mathrm{E}_\theta(X_1)/3 = \sqrt{\theta} = \kappa_1(\theta)$: pertanto $\widehat{K}_1$ è uno stimatore non distorto per $\kappa_1(\theta)$.

Soluzione 3.19

1. Dal testo $X_k = \tau + Y_k$ con $Y_k \sim \mathcal{E}(1)$, per $k = 1, \ldots, n$. Quindi $\mathrm{E}_\tau(X_1) = \tau + 1$ e $\widetilde{T}_n = \overline{X}_n - 1$. Poiché $\mathrm{E}_\tau(\widetilde{T}_n) = \mathrm{E}_\tau(X_1) - 1 = \tau$, allora lo stimatore del metodo dei momenti è $\widetilde{T}_n$ ed è non distorto per τ.

2. Per grandi campioni, in virtù del teorema centrale del limite, la distribuzione asintotica di $\widetilde{T}_n = \overline{X}_n - 1$ è normale di media τ e varianza $\mathrm{Var}_\tau(\widetilde{T}_n) = \mathrm{Var}_\tau(\overline{X}_n) = \mathrm{Var}_\tau(X_1)/n = \mathrm{Var}(Y_1)/n = 1/n$. Quindi:

$$\begin{aligned} P_\tau(|\widetilde{T}_n - \tau| \le 10^{-2}) &= P_\tau\left(\sqrt{n}\left|\widetilde{T}_n - \tau\right| \le \sqrt{n}10^{-2}\right) \\ &\simeq \Phi(10^{-2}\sqrt{n}) - \Phi(-10^{-2}\sqrt{n}) = 2\Phi(10^{-2}\sqrt{n}) - 1. \end{aligned}$$

   Deve pertanto essere $\Phi(10^{-2}\sqrt{n}) > 0.995$, cioè $10^{-2}\sqrt{n} \ge 2.58$ e $n \ge (258)^2 = 66\,564$.

3. La funzione di verosimiglianza è

$$L(\tau, \boldsymbol{x}) = \prod_{k=1}^{n} f_\tau(x_k) = \exp\left(n\tau - \sum_{k=1}^{n} x_k\right) \mathbf{1}_{[0,\min\{x_1,\ldots,x_n\}]}(\tau).$$

   Poiché il fattore $\exp\left(n\tau - \sum_{k=1}^{n} X_k\right)$ è crescente in τ, allora lo stimatore di massima verosimiglianza per τ è $\widehat{T}_n = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$.

Soluzione 3.20

1. Si ha che

$$\begin{aligned} \mathrm{E}_\theta(Y_1) &= \int_{-1}^{+\infty} y\sqrt{\theta}\mathrm{e}^{-\sqrt{\theta}(y+1)}\, dy = \int_0^{+\infty} (x-1)\sqrt{\theta}\mathrm{e}^{-\sqrt{\theta}x}\, dx \\ &= \int_0^{+\infty} x\sqrt{\theta}\mathrm{e}^{-\sqrt{\theta}x}\, dx - \int_0^{+\infty} \sqrt{\theta}\mathrm{e}^{-\sqrt{\theta}x}\, dx = \frac{1}{\sqrt{\theta}} - 1. \end{aligned}$$

   Alternativamente si poteva osservare che, posto $X_1 = Y_1 + 1$, si ha che $X_1 \sim \mathcal{E}(\sqrt{\theta})$ e $\mathrm{E}_\theta(Y_1) = \mathrm{E}_\theta(X_1) - 1 = (1/\sqrt{\theta}) - 1$.

   Risolvendo l'equazione $\overline{Y}_n = \mathrm{E}_\theta(Y_1)$ si ottiene

$$\overline{Y}_n = \frac{1}{\sqrt{\theta}} - 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta = \left(\frac{1}{\overline{Y}_n + 1}\right)^2,$$

   da cui $\widetilde{T}_n = 1/(\overline{Y}_n + 1)^2$.

2. Per $\boldsymbol{y} \in (-1, +\infty)^n$, la log-verosimiglianza è data da

$$\ell(\theta, \boldsymbol{y}) = \frac{n}{2}\ln\theta - \sqrt{\theta}\sum_{k=1}^{n}(y_k + 1),$$

   e la sua derivata è

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{y}) = \frac{n}{2\theta} - \frac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{k=1}^{n}(y_k + 1).$$

Lo studio del segno della derivata:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta,\boldsymbol{y})\geq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \sqrt{\theta}\leq\frac{n}{\sum_{k=1}^{n}(y_k+1)}=\frac{1}{\bar{y}_n+1} \quad\Longleftrightarrow\quad \theta\leq\frac{1}{(\bar{y}_n+1)^2},$$

fornisce

$$\widehat{T}_n=\frac{1}{(\overline{Y}_n+1)^2}=\Big(\frac{n}{\sum_{k=1}^{n}(Y_k+1)}\Big)^2.$$

Quindi il metodo di massima verosimiglianza e dei momenti portano allo stesso stimatore.

3. Dalla soluzione del punto 1 si sa che $\kappa(\theta)=\mathrm{E}_\theta(Y_1)=(1/\sqrt{\theta})-1$. Per il principio di invarianza degli MLE segue che $\widehat{K}_n=\widehat{T}_n^{-1/2}-1=\overline{Y}_n$.

Soluzione 3.21

1. $P_\lambda(|X_k+1|\leq t)=0$ se $t\leq 0$ mentre se $t>0$

$$\begin{aligned}P_\lambda(|X_k+1|\leq t)&=P_\lambda(-1-t\leq X_k\leq -1+t)=\frac{1}{2\lambda}\int_{-t-1}^{t-1}\mathrm{e}^{-\frac{|x+1|}{\lambda}}dx\\&=\frac{1}{2\lambda}\int_{-t}^{t}\mathrm{e}^{-\frac{|u|}{\lambda}}du=\frac{1}{\lambda}\int_0^t\mathrm{e}^{-\frac{u}{\lambda}}du=1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{\lambda}}.\end{aligned}$$

Quindi $Y_k=|X_k+1|\sim\mathcal{E}(1/\lambda)$.

2. Per $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ si ha

$$\ell(\lambda,\boldsymbol{x})=\sum_{k=1}^{n}\ln f_\lambda(x_k)=-n\ln\lambda-n\ln 2-\frac{1}{\lambda}\sum_{k=1}^{n}|x_k+1|$$

e

$$\frac{\partial}{\partial\lambda}\ell(\lambda,\boldsymbol{x})=-\frac{n}{\lambda}+\frac{1}{\lambda^2}\sum_{k=1}^{n}|x_k+1|\geq 0 \qquad\Longleftrightarrow\qquad \lambda\leq\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|x_k+1|.$$

Se ne deduce che lo stimatore di massima verosimiglianza di λ è

$$\widehat{\Lambda}_n=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|X_k+1|.$$

Poiché $\mathrm{E}_\lambda(\widehat{\Lambda}_n)=\mathrm{E}_\lambda(|X_1+1|)=\mathrm{E}_\lambda(Y_1)=\lambda$, allora $\widehat{\Lambda}_n$ è uno stimatore corretto per λ.

3. Essendo $\widehat{\Lambda}_n$ uno stimatore corretto per λ, allora

$$\mathrm{MSE}(\widehat{\Lambda}_n) = \mathrm{Var}_\lambda(\widehat{\Lambda}_n) = \frac{\mathrm{Var}_\lambda(|X_1+1|)}{n} = \frac{\mathrm{Var}_\lambda(Y_1)}{n} = \frac{\lambda^2}{n}.$$

Per il teorema centrale del limite $\widehat{\Lambda}_n \approx \mathcal{N}(\lambda, \lambda^2/n)$. Quindi

$$\begin{aligned} P_\lambda(0.9\lambda < \widehat{\Lambda}_n < 1.1\lambda) &= P_\lambda\left(-1 < \frac{(\widehat{\Lambda}_n - \lambda)\sqrt{n}}{\lambda} < 1\right) \\ &\simeq \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 \simeq 0.6826. \end{aligned}$$

Soluzione 3.22

1. $Y_i = g(T_i)$ con $g(x) = x^2$, funzione invertibile su $(0, +\infty)$ e $P(T_i \in (0, +\infty)) = 1$. Si può applicare la formula

$$f_{Y_i}(y) = f_a(g^{-1}(y))|(g^{-1})'(y)| = \frac{2}{a}\sqrt{y}\mathrm{e}^{-\frac{y}{a}}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{a}\mathrm{e}^{-\frac{y}{a}}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y)$$

che è la densità esponenziale di parametro $1/a$.

2. Un calcolo mostra che per ogni $\boldsymbol{t} \in \mathbb{R}_+^n$ la funzione di log-verosimiglianza può essere scritta come

$$\ell(a, \boldsymbol{t}) = -n\ln(a) - \frac{1}{a}\sum_{i=1}^n t_i^2 + h(t_1, \ldots, t_n),$$

dove h è una funzione solo di $t_1, \ldots, t_n$. Si ha quindi che

$$\frac{\partial}{\partial a}\ell(a, \boldsymbol{t}) = -\frac{n}{a} + \frac{1}{a^2}\sum_{i=1}^n t_i^2 \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad a \leq \frac{\sum_{i=1}^n t_i^2}{n}.$$

Se ne deduce che lo stimatore di massima verosimiglianza di a è $\widehat{A}_n = n^{-1}\sum_{i=1}^n T_i^2$. Dal principio di invarianza degli stimatori di massima verosimiglianza si ottiene $\widehat{K}_n = \kappa(\widehat{A}_n) = 1/\widehat{A}_n$ come stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(a) = 1/a$.

3. Ricordando che per il primo punto $T_1^2, \ldots, T_n^2$ formano un campione casuale di densità $\mathcal{E}(1/a)$, dalle proprietà della media campionaria si ottiene che $\mathrm{E}_a(\widehat{A}_n) = \mathrm{E}_a(T_1^2) = a$, cioè $\widehat{A}_n$ è non distorto. Quindi $\mathrm{MSE}(\widehat{A}_n) = \mathrm{Var}_a(\widehat{A}_n) = \mathrm{Var}_a(T_1^2)/n = a^2/n$. Si osservi che $n\widehat{A}_n = \sum_{i=1}^n T_i^2$, come somma di v.a. esponenziali $\mathcal{E}(1/a)$ indipendenti, ha densità $\Gamma(n, 1/a)$. Quindi $\widehat{A}_n$ ha densità $\Gamma(n, n/a)$. Infine per il teorema centrale del limite, $\widehat{A}_n \approx \mathcal{N}(a, a^2/n)$, per $n \to +\infty$.

Soluzione 3.23

1. Sia X la durata del sistema costituito da 4 componenti collegati in serie, con tempi di vita indipendenti ed esponenziali di parametro θ. Poiché $X \geq 0$ si ha che $F_X(x) = 0$ per ogni $x < 0$. Sia quindi $x \geq 0$ e si osservi che X coincide con l'istante in cui si guasta per la prima volta uno dei 4 componenti del sistema. Detto T_i, $i = 1, \ldots, 4$, l'istante in cui si guasta il componente i-esimo si ha che $X > x$ se e solo se simultaneamente $T_1 > x, \ldots, T_4 > x$. Pertanto

$$F_X(x) = 1 - P_\theta(X > x) = 1 - P_\theta(T_1 > x, \ldots, T_4 > x) = 1 - \prod_{i=1}^{4} P_\theta(T_i > x)$$
$$= 1 - \left(\mathrm{e}^{-\theta x}\right)^4 = 1 - \mathrm{e}^{-4\theta x}.$$

   Si può quindi concludere che $X \sim \mathcal{E}(4\theta)$.

2. $\kappa(\theta) = P_\theta(X > 12) = \mathrm{e}^{-48\theta}$.

3. Per l'esercizio 3.1 lo stimatore di massima verosimiglianza dell'intensità (rate) di una legge esponenziale è dato dal reciproco della media campionaria. Segue dal principio di invarianza che lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro θ è $\widehat{T}_n = 1/(4\overline{X}_n)$ e quello della probabilità $\kappa(\theta)$ è $\widehat{K}_n = \mathrm{e}^{-12/\overline{X}_n}$. Inoltre, le stime corrispondenti sono $\hat{t}_{70} \simeq 0.025$ e $\hat{k}_{70} \simeq \mathrm{e}^{-1.21} \simeq 0.298$.

4. Segue dalle proprietà della famiglia gamma che $4\overline{X}_n \sim \Gamma(n, n\theta)$ e quindi: se $n = 1$ lo stimatore è distorto in quanto $\mathrm{E}_\theta(1/(4X_1)) = +\infty$; invece, per ogni $n \geq 2$:

$$\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n) = \mathrm{E}_\theta\left(\frac{1}{4\overline{X}_n}\right) = \frac{(n\theta)^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty \frac{1}{u} u^{n-1} \mathrm{e}^{-n\theta u}\, du = \frac{n\theta}{n-1}\ .$$

   Deriva che $\widehat{T}_n$ è stimatore distorto di θ, ma la successione $(\widehat{T}_n)_n$ è asintoticamente non distorta. Inoltre,

$$\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n^2) = \mathrm{E}_\theta\left(\left(\frac{1}{4\overline{X}_n}\right)^2\right) = \frac{(n\theta)^n}{\Gamma(n)} \int_0^\infty \frac{1}{u^2} u^{n-1} \mathrm{e}^{-n\theta u}\, du = \frac{n^2\theta^2}{(n-1)(n-2)},$$

   e quindi

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\theta(\widehat{T}_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2\theta^2}{(n-1)^2(n-2)} = 0,$$

   cioè la successione di stimatori $(\widehat{T}_n)_n$ è consistente in media quadratica.

5. Segue dal teorema centrale del limite che la successione $(4\overline{X}_n)_n$ è asintoticamente normale con media $1/\theta$ e varianza $1/(n\theta^2)$. Per ottenere la distribuzione asintotica di

$(\widehat{T}_n)_n$, si utilizza il *metodo delta*, come nella soluzione del punto 2 dell'esercizio 3.12. Applicando il metodo delta alle sequenze $(4\overline{X}_n)_n$ e $(\widehat{T}_n)_n$ con $\widehat{T}_n = 1/(4\overline{X}_n)$ e quindi $g(x) = 1/x$, segue che anche $(\widehat{T}_n)_n$ è asintoticamente normale con media θ e varianza

$$\frac{(1/\theta^2)(g'(\theta))^2}{n} = \frac{1}{n\theta^6}.$$

Soluzione 3.24

1. Poiché la densità f_λ è $\mathbf{Weib}(\lambda, 1/2)$, allora $\mathrm{E}_\lambda(X_1) = \Gamma(3)/\lambda^2 = 2/\lambda^2$.

   Alternativamente, si calcola direttamente

   $$\mathrm{E}_\lambda(X_1) = \int_0^{+\infty} x\frac{\lambda}{2}x^{-1/2}\mathrm{e}^{-\lambda\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{\lambda}{2}\sqrt{x}\mathrm{e}^{-\lambda\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \lambda u^2\mathrm{e}^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{\lambda^2},$$

   dove l'ultimo integrale è stato risolto osservando che è il momento secondo di una v.a. di densità $\mathcal{E}(\lambda)$. Lo stimatore $\widetilde{\Lambda}_n$, ottenuto con il metodo dei momenti, si ricava risolvendo l'equazione $2/\lambda^2 = \overline{X}_n$, da cui si ottiene $\widetilde{\Lambda}_n = \sqrt{2/\overline{X}_n}$.

2. Dai dati a disposizione si ricavano $\bar{x}_6 = 113.8\overline{3}$ e $\widetilde{\lambda}_6 \simeq 0.1326$.

3. Per $x \geq 0$ si ha

   $$P_\lambda(X > x) = \frac{\lambda}{2}\int_x^\infty y^{-1/2}\mathrm{e}^{-\lambda\sqrt{y}}\,\mathrm{d}y = \lambda\int_{\sqrt{x}}^\infty \mathrm{e}^{-\lambda u}\,\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{-\lambda\sqrt{x}}$$

   e deve essere

   $$0.01 = P_\lambda(X_1 > \kappa(\lambda)) = \mathrm{e}^{-\lambda\sqrt{\kappa(\lambda)}}.$$

   Allora $\kappa(\lambda) = (\ln 100/\lambda)^2$. Una stima di $\kappa(\lambda)$ si ottiene sostituendo a λ la sua stima $\widetilde{\lambda}_6 = 0.1326$: $\widetilde{k}_6 = \kappa(\widetilde{\lambda}_6) \simeq 1206.158$.

Soluzione 3.25

1. Se $X \sim \mathcal{U}(0,1)$ allora $Y = rX \sim \mathcal{U}(0,r)$.

2. Per $\boldsymbol{y} \in [0,r]^n$, la funzione di verosimiglianza può essere scritta nel seguente modo

   $$L(r, \boldsymbol{y}) = \left(\frac{1}{r}\right)^n \mathbf{1}_{[\max\{y_1,\ldots,y_n\},\infty)}(r).$$

   $L(r,\boldsymbol{y})$ è decrescente per $\max\{y_1,\ldots,y_n\} \leq r$ e nulla per $\max\{y_1,\ldots,y_n\} > r$ e quindi raggiunge il suo massimo in $\max\{y_1,\ldots,y_n\}$. Risulta così dimostrato che $\widehat{R}_n = \max\{Y_1,\ldots,Y_n\}$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di r.

3. Poiché $\widehat{R}_n$ è il massimo delle v.a. i.i.d. $Y_1, \ldots, Y_n$, la sua f.d.r. è data da

$$\begin{aligned} F_{\widehat{R}_n}(t) &= P_r(\max\{Y_1, \ldots, Y_n\} \leq t) = P_r(Y_1 \leq t, \ldots, Y_n \leq t) \\ &= P_r(Y_1 \leq t) \cdots P_r(Y_n \leq t) = [F_r(t)]^n \end{aligned}$$

dove

$$F_r(t) = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ \frac{t}{r} & 0 < y \leq r \\ 1 & y \geq r \ . \end{cases}$$

Ne segue che la densità di $\widehat{R}_n$ è

$$f_{\widehat{R}_n}(t) = n \frac{t^{n-1}}{r^n} I_{[0,r]}(t).$$

4. Poiché $\mathrm{E}_r(Y_1) = r/2$, allora $\widetilde{R}_n = 2\overline{Y}_n$.

5. Si ha:

$$\mathrm{Var}_r(\widehat{R}_n) = \int_0^r \frac{nt^{n+1}}{r^n} dt - \left(\int_0^r \frac{nt^n}{r^n} dt \right)^2 = \frac{nr^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

e quindi

$$\mathrm{E}_r(\widehat{R}_n - r)^2 = \frac{nr^2}{(n+1)^2(n+2)} + \left(\frac{nr}{n+1} - r \right)^2 = \frac{2r^2}{(n+1)^2}$$

dove $\mathrm{E}_r(\widehat{R}_n) = nr/(n+1)$. Per $\widetilde{R}_n$ si ha

$$\mathrm{E}_r(\widetilde{R}_n - r)^2 = \mathrm{Var}_r(\widetilde{R}_n) = \frac{4\,\mathrm{Var}_r(Y_1)}{n} = \frac{4r^2}{12n} = \frac{r^2}{3n}.$$

Infine, per $n = 5$,

$$\mathrm{E}_r(\widehat{R}_n - r)^2 = \frac{2r^2}{36} = \frac{r^2}{18} < \frac{r^2}{15} = \mathrm{Var}_r(\widetilde{R}_n)$$

e quindi $\widehat{R}_n$ è preferibile a $\widetilde{R}_n$. In realtà, per ogni $n > 2$, vale $\mathrm{E}_r(\widehat{R}_n - r)^2 \leq \mathrm{Var}_r(\widetilde{R}_n)$.

Soluzione 3.26

1. Se $n = 1$, il punto di massimo della funzione di verosimiglianza

$$L(\theta, x_1) = \frac{1}{2} \mathrm{e}^{-|x_1 - \theta|}$$

coincide con il punto di minimo della funzione $\theta \mapsto |x_1 - \theta|$ che è x_1. Segue che $\widehat{T}_1 = X_1$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di θ con una sola osservazione.

2. La log-verosimiglianza è

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -n \ln 2 - \sum_{i=1}^{n} |x_i - \theta|,$$

che è chiaramente una funzione continua in θ. Inoltre è lineare a tratti in θ, infatti se $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$ sono le osservazioni $x_1, \ldots, x_n$ riordinate in ordine crescente e $\theta \in [x_{(k)}, x_{(k+1)}]$, si ha che

$$\begin{aligned}
\ell(\theta, \boldsymbol{x}) &= -n \ln 2 - \sum_{i=1}^{n} |x_{(i)} - \theta| = -n \ln 2 - \sum_{i=1}^{k} |x_{(i)} - \theta| - \sum_{i=k+1}^{n} |x_{(i)} - \theta| \\
&= -n \ln 2 - \sum_{i=1}^{k} (\theta - x_{(i)}) - \sum_{i=k+1}^{n} (x_{(i)} - \theta) \\
&= -n \ln 2 + (n - 2k)\theta + \sum_{i=1}^{k} x_{(i)} - \sum_{i=k+1}^{n} x_{(i)}.
\end{aligned}$$

Si vede quindi che $\ell(\theta, \boldsymbol{x})$ è strettamente crescente in tutti gli intervalli $[x_{(k)}, x_{(k+1)}]$ con $k < n/2$, strettamente decrescente in tutti gli intervalli $[x_{(k)}, x_{(k+1)}]$ con $k > n/2$ e costante, se n è pari, nell'intervallo $[x_{(k)}, x_{(k+1)}]$ con $k = n/2$. Si verifica facilmente allo stesso modo che $\ell(\theta, \boldsymbol{x})$ è strettamente crescente per $\theta < x_{(1)}$ e strettamente decrescente per $\theta > x_{(n)}$.

Da tutto ciò si deduce che, se n è dispari allora $\ell(\theta, \boldsymbol{x})$ ammette un unico punto di massimo assoluto in $\theta = x_{(k)}$ con $k = (n-1)/2$, mentre se n è pari, ogni punto $\theta \in [x_{(k)}, x_{(k+1)}]$ con $k = n/2$ è punto di massimo assoluto. In conclusione, lo stimatore di massima verosimiglianza di θ è la mediana dell'insieme dei dati $x_1, \ldots, x_n$.

Se, invece n è pari, per esempio $n = 2k$, la funzione $\sum_{j=1}^{2k} \mid x_{(j)} - \theta \mid$ è strettamente descrescente per $\theta < x_{(k)}$, strettamente crescente per $\theta > x_{(k+1)}$ e costante per $x_{(k)} < \theta < x_{(k+1)}$. Infatti, se $x_{(k)} < \theta < x_{(k+1)}$,

$$\sum_{j=1}^{2k} \mid x_{(j)} - \theta \mid = -\sum_{j=1}^{k} x_{(j)} + \sum_{j=k+1}^{2k} x_{(j)}.$$

Pertanto ogni valore dell'intervallo $(x_{(k)}, x_{(k+1)})$ massimizza $L(\theta, \boldsymbol{x})$. Si conclude così che con un numero pari di osservazioni lo stimatore di massima verosimiglianza esiste ma non è unico.

3.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 3.2

Soluzione 3.27

1. La funzione di verosimiglianza del campione $\boldsymbol{x}$ è

$$L(\theta, \boldsymbol{x}) = (8\pi\theta^2)^{-n/2} \exp\Big(- \frac{1}{8\theta^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - 2)^2 \Big)$$

da cui

$$\frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\theta, \boldsymbol{x}) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{4\theta^3} \sum_{i=1}^{n} (x_i - 2)^2.$$

Dallo studio della derivata si ottiene che la log-verosimiglianza è massima per $\theta = (1/2)\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-2)^2}$ e quindi

$$\widehat{T}_n = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - 2)^2}.$$

2. Poiché $n(\widehat{T}_n/\theta)^2 = \sum_{i=1}^{n}[(X_i-2)/(2\theta)]^2$ è somma dei quadrati delle v.a. $(X_i-2)/(2\theta)$ che sono gaussiane standard indipendenti, allora $n(\widehat{T}_n/\theta)^2 \sim \chi^2(n)$.

3. Dal risultato precedente segue che

$$1 - \alpha = P_\theta \left(n\Big(\frac{\widehat{T}_n}{\theta}\Big)^2 > \chi^2_{1-\alpha,n} \right) = P_\theta \left(n \ \frac{\widehat{T}_n^2}{\chi^2_{1-\alpha,n}} > \theta^2 \right) = P_\theta \left(\widehat{T}_n \sqrt{\frac{n}{\chi^2_{1-\alpha,n}}} > \theta \right).$$

per ogni $\theta > 0$. Cioè

$$\left(0, \ \widehat{T}_n \sqrt{\frac{n}{\chi^2_{1-\alpha,n}}} \right)$$

è un intervallo unilatero per θ di confidenza $1 - \alpha$. Con $n = 25$, $1 - \alpha = 95\%$ e $\widehat{T}_n = 1.8$, si ha $\chi^2_{0.95,25} \simeq 14.611$ e la stima intervallare $(0, 2.355)$.

Soluzione 3.28 Poiché $X \sim \mathbf{Lognorm}(0, \sigma)$ se e solo se $\ln X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, è equivalente fare inferenza statistica su σ basandosi sul campione $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* $\sim \mathbf{Lognorm}(0, \sigma)$ o sul campione $Y_1, \ldots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, con $Y_i = \ln X_i$.

Segue dai risultati statistici sulla popolazione gaussiana (si veda, per esempio, il punto 3 dell'esercizio 3.8) che

1. lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{W}_n$ di σ^2 è
$$\widehat{W}_n = \frac{\sum_i Y_i^2}{n} = \frac{\sum_i (\ln X_i)^2}{n}.$$

2. È facile mostrare che $n\widehat{W}_n/\sigma^2 \sim \chi^2(n)$. Infatti $n\widehat{W}_n/\sigma^2 = \sum_i (Y_i/\sigma)^2$ e, per $i = 1, \ldots, n$, Y_i/σ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(0,1)$.

3. Per il punto precedente $\mathrm{E}_\sigma(n\widehat{W}_n/\sigma^2) = n$ e $\mathrm{Var}_\sigma(n\widehat{W}_n/\sigma^2) = 2n$, da cui si deduce che $\mathrm{E}_\sigma(\widehat{W}_n) = \sigma^2$ e
$$\mathrm{Var}_\sigma(\widehat{W}_n) = \frac{2\sigma^4}{n} \to 0, \text{ per } n \to \infty.$$
Inoltre, per n grande, $\chi^2_n \approx \mathcal{N}(n, 2n)$. Risulta così dimostrato che la successione $(\widehat{W}_n)_n$ è non distorta e consistente in media quadratica per σ^2. Inoltre $(\widehat{W}_n)_n$ è asintoticamente normale con varianza asintotica $\mathrm{Var}_{\sigma^2}(Y_1)/n = 2\sigma^4/n$. Per la legge forte dei grandi numeri applicata al campione casuale $Y_1, \ldots, Y_n, \ldots$, la successione $(\widehat{W}_n)_n$ è anche consistente in senso forte.

4. Dal punto 2 si ricava che, se $\alpha \in (0, 1/2)$,
$$1-\alpha = P_{\sigma^2}\left(\chi^2_{1-\alpha/2,n} < \frac{n\widehat{W}_n}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2,n}\right) = P_{\sigma^2}\left(\frac{n\widehat{W}_n}{\chi^2_{\alpha/2,n}} < \sigma^2 < \frac{n\widehat{W}_n}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}\right)$$
per ogni σ^2. Quindi
$$\left(\frac{n\widehat{W}_n}{\chi^2_{\alpha/2,n}}, \frac{n\widehat{W}_n}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}\right)$$
è un intervallo di confidenza bilatero esatto per σ^2. Se $n = 30$, $1-\alpha = 0.95$ e $\sum_i \ln X_i = 644.0$, poiché $\chi^2_{0.025,30} = 46.979$ e $\chi^2_{0.975,30} = 16.791$, la stima intervallare cercata per σ^2 è $(77.567, 217.021)$.

Soluzione 3.29

1. Poiché $\mathrm{E}_\mu(\overline{X}_m) = \mathrm{E}_\mu(\overline{Y}_n) = \mu$ si ha $\mathrm{E}_\mu(T) = a\,\mathrm{E}_\mu(\overline{X}_m) + (1-a)\,\mathrm{E}_\mu(\overline{Y}_n) = \mu$ e T è uno stimatore non distorto di μ, qualunque sia a. Per l'indipendenza dei due campioni:
$$\mathrm{Var}_\mu(T) = a^2\,\mathrm{Var}_\mu(\overline{X}_m) + (1-a)^2\,\mathrm{Var}_\mu(\overline{Y}_n) = \frac{a^2\sigma_X^2}{m} + \frac{(1-a)^2\sigma_Y^2}{n}.$$

2. Poiché T è stimatore corretto per μ, $\mathrm{MSE}(T) = \mathrm{Var}_\mu(T)$. Bisogna quindi trovare il minimo in a di $a^2\sigma_X^2/m + (1-a)^2\sigma_Y^2/n$. Si vede che il grafico di questa funzione è una parabola con concavità rivolta verso l'alto e minimo in
$$a_* = \frac{m\sigma_Y^2}{n\sigma_X^2 + m\sigma_Y^2}.$$

3. T è una v.a. gaussiana in quanto combinazione lineare di v.a. gaussiane indipendenti. Dal punto 1 segue che T ha media μ e dal punto 2 che ha varianza

$$\sigma_T^2 = \frac{a_*^2\sigma_X^2}{m} + \frac{(1-a_*)^2\sigma_Y^2}{n} = \frac{\sigma_X^2\sigma_Y^2}{n\sigma_X^2 + m\sigma_Y^2}.$$

4. Partendo dalla quantità pivotale $(T-\mu)/\sigma_T \sim \mathcal{N}(0,1)$, si arriva con i soliti ragionamenti all'intervallo di confidenza al 95% di estremi $T \pm z_{0.025}\sigma_T$, dove $z_{0.025} \simeq 1.96$. Con i dati a disposizione si trova $a_* = 1 - a_* = 0.5$, $t = (\bar{x}_m + \bar{y}_n)/2 = 3.05$ e $\sigma_T^2 = 0.005$. Infine, la stima intervallare per μ è $(2.911, 3.189)$.

Soluzione 3.30

1. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}_+^n$ la funzione di verosimiglianza è

$$L(\theta, \boldsymbol{x}) = \frac{\prod_{j=1}^n x_j}{\theta^{2n}} \exp\left(-\frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{2\theta^2}\right),$$

quindi

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -2n\ln\theta + \ln\prod_{j=1}^n x_j - \frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{2\theta^2}.$$

Derivando

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -\frac{2n}{\theta} + \frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{\theta^3} \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta^2 \leq \frac{\sum_{j=1}^n x_j^2}{2n}.$$

Segue che $\widehat{K}_n := \sum_{j=1}^n X_j^2/(2n)$ è lo stimatore di massima verosimiglianza per $\kappa(\theta) = \theta^2$.

2. Se $y \leq 0$ allora $P_\theta(Y_1 \leq y) = P_\theta(X_1^2 \leq y) = 0$. Se $y > 0$,

$$P_\theta(Y_1 \leq y) = P_\theta(X_1^2 \leq y) = P_\theta\left(X_1 \leq \sqrt{y}\right)$$

che ha derivata

$$\frac{d}{dy}P_\theta(Y_1 \leq y) = \frac{d}{dy}P_\theta(X_1 \leq \sqrt{y}) = \frac{1}{2\sqrt{y}}f_\theta(\sqrt{y}) = \frac{1}{2\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2\theta^2}}.$$

Segue che la densità di Y_1 è

$$f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2\theta^2}\mathrm{e}^{-\frac{y}{2\theta^2}}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y),$$

cioè $Y_1 \sim \mathcal{E}(1/(2\theta^2))$.

3. $2n\widehat{K}_n \sim \Gamma(n, 1/(2\theta^2))$ come somma di v.a. i.i.d. $\sim \mathcal{E}(1/(2\theta^2)) = \Gamma(1, 1/(2\theta^2))$. Per la proprietà di scala delle densità gamma $2n\widehat{K}_n/\theta^2 \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$.

4. Segue dal punto precedente che $\widehat{K}_n \sim \Gamma(n, n/\theta^2)$, quindi:

   a) Poiché $\mathrm{E}_\theta(\widehat{K}_n) = \theta^2$, $(\widehat{K}_n)_n$ è una successione di stimatori non distorti di κ;

   b) Poiché $\mathrm{Var}_\theta(\widehat{K}_n) = \theta^4/n \to 0$, per $n \to \infty$, allora $(\widehat{K}_n)_n$ è una successione consistente (in media quadratica) di stimatori di κ;

   c) per il teorema centrale del limite $\sqrt{n}(\widehat{K}_n - \theta^2) \approx \mathcal{N}(0, \theta^4)$ per n grande.

5. Per il punto 3, $2n\widehat{K}_n/\theta^2 \sim \chi^2(2n)$. Ne segue che, se $\alpha \in (0, 1/2)$,

$$1 - \alpha = P_\theta\left(\chi^2_{1-\alpha/2,2n} \le \frac{2n\widehat{K}_n}{\theta^2} \le \chi^2_{\alpha/2,2n}\right) = P_\theta\left(\frac{2n\widehat{K}_n}{\chi^2_{\alpha/2,2n}} \le \theta^2 \le \frac{2n\widehat{K}_n}{\chi^2_{1-\alpha/2,2n}}\right)$$

   per ogni θ e quindi

$$\left(\frac{2n\widehat{K}_n}{\chi^2_{\alpha/2,2n}}\ ,\ \frac{2n\widehat{K}_n}{\chi^2_{1-\alpha/2,2n}}\right)$$

   è un intervallo bilatero per θ^2 di confidenza $(1 - \alpha)$. Per $\alpha = 0.1$ e $n = 10$, si ha $\chi^2_{0.95,20} \simeq 10.851$ e $\chi^2_{0.05,20} \simeq 31.41$. Sostituendo questi valori e $\widehat{k}_{10} = 0.0387$ si ottiene la stima intervallare $(0.025, 0.071)$ per θ^2 e $(0.157, 0.267)$ per θ, entrambe di confidenza 90%.

Soluzione 3.31

1. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+$ la log-verosimiglianza è

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -n \ln \theta - \left(\frac{1}{\theta} + 1\right) \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + x_k).$$

   Si ha

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + x_k) \ge 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta \le \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln(1 + x_k),$$

   e quindi $\widehat{T}_n = n^{-1} \sum_k \ln(1 + X_k)$.

2. Sia $Y_j = \ln(1 + X_j)$. Allora $P_\theta(Y_j \le y) = 0$ se $y \le 0$, altrimenti

$$P_\theta(Y_j \le y) = P_\theta(\ln(1 + X_j) \le y) = P_\theta(X_j \le \mathrm{e}^y - 1).$$

Derivando si ottiene la densità di Y

$$\frac{d}{dy}P_\theta(Y_j \le y) = \frac{d}{dy}P_\theta(X_j \le \mathrm{e}^y - 1) = \mathrm{e}^y f_\theta(\mathrm{e}^y - 1) = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}}, \qquad \forall y > 0.$$

Quindi $Y_1, \ldots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{E}(1/\theta) = \Gamma(1, 1/\theta)$ da cui $n\widehat{T}_n \sim \Gamma(n, 1/\theta)$ e $2n\widehat{T}_n/\theta \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$ per le proprietà delle densità gamma.

3. Poiché $2n\widehat{T}_n/\theta \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$, allora:

$$2n = \mathrm{E}_\theta\left(\frac{2n\widehat{T}_n}{\theta}\right) = \frac{2n}{\theta}\,\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n),$$

da cui $\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n) = \theta$, quindi $\widehat{T}_n$ è stimatore non distorto per θ. Allo stesso modo

$$4n = \mathrm{Var}_\theta\left(\frac{2n\widehat{T}_n}{\theta}\right) = \frac{4n^2}{\theta^2}\,\mathrm{E}_\theta(\widehat{T}_n),$$

da cui $\mathrm{Var}_\theta(\widehat{T}_n) = \theta^2/n$ e $\mathrm{MSE}(\widehat{T}_n) = \mathrm{Var}_\theta(\widehat{T}_n) = \theta^2/n \to 0$ se $n \to +\infty$: si conclude che la successione $(T_n)_n$ è consistente in media quadratica per θ.

4. Poiché $2n\widehat{T}_n/\theta \sim \chi^2(2n)$

$$1 - \alpha = P_\theta\left(\frac{2n\widehat{T}_n}{\theta} > \chi^2_{1-\alpha,2n}\right) = P_\theta\left(\theta < \frac{2n\widehat{T}_n}{\chi^2_{1-\alpha,2n}}\right)$$

per ogni $\theta > 0$ e quindi

$$\left(0,\ \frac{2n\widehat{T}_n}{\chi^2_{1-\alpha,2n}}\right)$$

è un intervallo unilatero per θ di confidenza $(1-\alpha)$. Sostituendo i valori numerici assegnati nel testo si ottiene la stima intervallare $(0, 1.44)$ per θ di confidenza 95%.

3.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 3.3

Soluzione 3.32

1. Per le proprietà di media e varianza si ha $\mathrm{E}_\theta(U) = \mathrm{E}_\theta(X) + \mathrm{E}(Y) = \theta + 1.1$ e $\mathrm{Var}_\theta(U) = \mathrm{Var}_\theta(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}_\theta(X, Y) = \theta(1-\theta) + 0.49 + 2 = \theta(1-\theta) + 2.49$.

2. Uno stimatore della media di U è la media campionaria $\overline{U}_n$ e la corrispondente stima è $\bar{u}_n = 160/100 = 1.6$. Segue che uno stimatore di θ è $\widehat{T}_n = \overline{U}_n - 1.1$ e la corrispondente stima è $\hat{t}_n = 1.6 - 1.1 = 0.5$. Uno stimatore della varianza di U è $\overline{U}_n(1-\overline{U}_n) + 2.49$ e la corrispondente stima è $0.5^2 + 2.49 = 2.74$.

3. Segue dal teorema centrale del limite che $\widehat{T}_n = \overline{U}_n - 1.1$ ha distribuzione asintotica $\mathcal{N}(\theta, [\theta(1-\theta) + 2.49]/n)$. Quindi un intervallo bilatero per θ di confidenza approssimata 0.90 ha estremi

$$\widehat{T}_n \mp 1.645\sqrt{\frac{\widehat{T}_n(1-\widehat{T}_n) + 2.49}{100}}\ .$$

La corrispondente stima intervallare per θ è $(0.228, 0.772)$.

Soluzione 3.33

1. Se $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, la funzione di verosimiglianza è $L(\theta, \mathbf{0}) = (1-2\theta^3)^n$ che sull'intervallo chiuso $[0, 2^{-1/3}]$ ha massimo in 0. Invece, se non viene osservato nessun $x_j = 0$, $L(\theta, \boldsymbol{x}) = \theta^{3n}$ che sull'intervallo chiuso $[0, 2^{-1/3}]$ ha massimo in $2^{-1/3}$. Infine, se si osserva almeno uno zero e almeno un 1 o un -1, allora il punto di massimo della funzione di verosimiglianza è interno all'intervallo $(0, 2^{-1/3})$ e si trova studiando la log-verosimiglianza:

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^n \ln f_\theta(x_i) = 3\ln\theta \sum_{i=1}^n |x_i| + \ln(1-2\theta^3) \sum_{i=1}^n (1 - |x_i|).$$

Quindi

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \frac{3}{\theta}\sum_{i=1}^n |x_i| - \frac{6\theta^2}{1-2\theta^3}\sum_{i=1}^n (1-|x_i|) = \frac{3\sum_{i=1}^n |x_i| - 6\theta^3 n}{\theta(1-2\theta^3)} \geq 0$$

se e solo se

$$\theta \leq \sqrt[3]{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^n |x_i|}\ .$$

Ne segue che

$$\widehat{T}_n = \sqrt[3]{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^n |X_i|}\ .$$

Per il principio di invarianza

$$\widehat{K}_n = \kappa(\widehat{T}_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n |X_i|.$$

2. Si vede subito che $P_\theta(|X_1| = 1) = 2\theta^3$ e $P_\theta(|X_1| = 0) = 1 - 2\theta^3$, cioè $|X_1| \overset{\theta}{\sim} \mathbf{Be}(2\theta^3)$. Ne segue che $\mathrm{E}_\theta(|X_1|) = 2\theta^3$ e $\mathrm{Var}_\theta(|X_1|) = 2\theta^3(1-2\theta^3)$.

3. $\widehat{K}_n$ è corretto poiché $\mathrm{E}_\theta(\widehat{K}_n) = \mathrm{E}_\theta(|X_1|) = 2\theta^3 = \kappa$. Quindi
$$\mathrm{MSE}(\widehat{K}_n) = \mathrm{Var}_\theta(\widehat{K}_n) = \frac{\mathrm{Var}_\theta(|X_1|)}{n} = \frac{\kappa(1-\kappa)}{n}.$$

4. Si noti che $\widehat{K}_n$ è la media campionaria delle v.a. i.i.d. $|X_1|, \ldots, |X_n|$. Allora se $0 < \theta < 2^{-1/3}$, dal teorema centrale del limite applicato alla successione $|X_1|, |X_2|, \ldots$ deriva:
$$\sqrt{n}(\widehat{K}_n - \kappa(\theta)) \overset{\theta}{\approx} \mathcal{N}(0, \kappa(\theta)(1-\kappa(\theta))).$$

5. Segue dal punto 4 che un intervallo bilatero asintotico per κ di confidenza $1-\alpha$ ha estremi
$$\widehat{K}_n \mp z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{K}_n(1-\widehat{K}_n)}{n}}.$$
Con i dati forniti una stima puntuale di κ è $\widehat{k}_{100} = 0.45$ e una stima intervallare è $(0.352, 0.548)$. La stima intervallare per θ è
$$\left(\sqrt[3]{\frac{0.352}{2}}\ ,\ \sqrt[3]{\frac{0.548}{2}}\right) \simeq (0.560, 0.650).$$

Soluzione 3.34

1. Si ha che $\mathrm{E}_p(X_1) = 1/p$, quindi $1/\overline{X}_n$ è lo stimatore di p ottenuto con il metodo dei momenti. Analogamente $\mathrm{E}_p(X_1) = \mu$, quindi $\overline{X}_n$ è lo stimatore di μ ottenuto con il metodo dei momenti.

2. Un intervallo di confidenza $1-\alpha$ per la media di campioni casuali numerosi ha estremi $\overline{X}_n \mp z_{\alpha/2}\widetilde{\sigma}_n/\sqrt{n}$, dove $\widetilde{\sigma}_n$ è un "valido" stimatore della deviazione standard della popolazione. Se non si ha nessuna informazione sul modello statistico generatore dei dati allora si sceglie $\widetilde{\sigma}_n = S_n$. Se invece si conosce il modello probabilistico che ha generato i dati, allora questa informazione può essere usata per stimare σ^2 con il metodo di massima verosimiglianza. Sfruttando il fatto che la varianza di una v.a. **Geom**(p) con $0 < p < 1$ è $(1-p)/p^2$, allora $\widetilde{\sigma_n}^2 = \overline{X}_n(\overline{X}_n - 1)$ è uno stimatore consistente di σ^2. In definitiva un intervallo di confidenza approssimata $1-\alpha$ (con $\alpha \in (0, 1/2)$) per la media di una popolazione geometrica, con grandi campioni, ha estremi
$$\overline{X}_n \mp z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(\overline{X}_n - 1)}{n}}.$$
Invece per p si ha
$$\frac{1}{\overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(\overline{X}_n-1)}{n}}} \ < \ p \ < \ \frac{1}{\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(\overline{X}_n-1)}{n}}}.$$

3. Con i dati forniti $\bar{x}_{20} = 67.1$ è una stima puntuale per μ, $1/67.1 \simeq 0.0149$ è una stima puntuale di p e $\widetilde{\sigma}^2_{20} \simeq 4435.31$, cosicché $(37.91, 96.29)$ è una stima intervallare bilatera per μ e $(0.010, 0.026)$ per p, entrambe di confidenza approssimata 0.95.

Soluzione 3.35

1. Mediante il calcolo esplicito si ottiene:
$$\kappa(\theta) = P_\theta(T > 6) = \int_6^{+\infty} f_\theta(t)dt = \frac{1}{2\theta 6^{\frac{1}{\theta}}} \int_6^{36} t^{\frac{1}{2\theta}-1}\, dt = 1 - 6^{-\frac{1}{2\theta}}.$$

2. Se $\boldsymbol{t} \in (0,36)^n$ la funzione di verosimiglianza è
$$L(\theta, \boldsymbol{t}) = \frac{1}{(2\theta)^n 6^{\frac{n}{\theta}}} \left(\prod_{j=1}^n t_j\right)^{\frac{1}{2\theta}-1}$$
e la log-verosmiglianza è
$$\ell(\theta, \boldsymbol{t}) = -n \ln 2\theta - \frac{n}{\theta} \ln 6 + \left(\frac{1}{2\theta} - 1\right) \sum_{j=1}^n \ln t_j;$$
derivando
$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{t}) = -\frac{n}{\theta} + \frac{n \ln 6}{\theta^2} - \frac{\sum_{j=1}^n \ln t_j}{2\theta^2} \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta \leq \ln 6 - \frac{1}{2n} \sum_{j=1}^n \ln t_j.$$
Quindi lo stimatore di massima verosimiglianza $\widehat{W}_n$ di θ è
$$\widehat{W}_n = \ln 6 - \frac{1}{2n} \sum_{j=1}^n \ln T_j = -\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \ln \frac{\sqrt{T_j}}{6}$$
con $n = 169$. Per il principio di invarianza lo stimatore di massima verosimiglianza di κ è $\widehat{K}_n = 1 - 6^{-1/(2\widehat{W}_n)}$, con $n = 169$.

3. Utilizzando le proprietà del valore atteso e il suggerimento:
$$\mathrm{E}_\theta(\widehat{W}_n) = \mathrm{E}_\theta\left(\ln 6 - \frac{\sum_{j=1}^n \ln T_j}{2n}\right) = \ln 6 - \frac{1}{2}\,\mathrm{E}_\theta(\ln T_1) = \theta,$$
quindi $\widehat{W}_n$ è stimatore non distorto di θ. Analogamente, utilizzando le proprietà della varianza e il suggerimento si ottiene:
$$\mathrm{Var}_\theta(\widehat{W}_n) = \mathrm{Var}_\theta\left(\ln 6 - \frac{\sum_{j=1}^n \ln T_j}{2n}\right) = \frac{1}{4n}\,\mathrm{Var}_\theta\left(\ln(T_1)\right)$$

$$= \frac{1}{4n}\left[\mathrm{E}_\theta((\ln T)^2) - (\mathrm{E}_\theta(\ln T))^2\right] = \frac{\theta^2}{n}.$$

Per il teorema centrale del limite si ha dunque $\widehat{W}_n \approx \mathcal{N}(\theta, \theta^2/n)$.

4. Per il punto precedente $\sqrt{n}(\widehat{W}_n - \theta)/\theta \approx \mathcal{N}(0,1)$. Quindi, se $\alpha \in (0, 1/2)$,

$$1-\alpha \simeq P_\theta\left(z_{1-\alpha/2} < \frac{\widehat{W}_n - \theta}{\theta}\sqrt{n} < z_{\alpha/2}\right) = P_\theta\left(\frac{\widehat{W}_n}{1+\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}} < \theta < \frac{\widehat{W}_n}{1-\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}}\right).$$

Poiché $-z_{0.95} = z_{0.05} \simeq 1.645$, con i dati forniti $\hat{w}_{169} \simeq 2$ e una stima intervallare per θ è $(1.775, 2.290)$.

Per $\kappa(\theta) = 1 - 6^{-1/(2\theta)}$ si ottiene la seguente stima intervallare di confidenza approssimata 90%:

$$\left(1 - 6^{-\frac{1}{2\cdot 2.290}}, 1 - 6^{-\frac{1}{2\cdot 1.775}}\right) \simeq (0.324, 0.396).$$

5. Il campione casuale ora si riduce a un'unica v.a. $X \sim \mathbf{Bi}(169, \kappa(\theta))$ che fornisce il numero di componenti che non si sono guastati nei primi 6 mesi. La verosimiglianza di X in funzione di $\kappa = \kappa(\theta)$ è

$$L(\kappa, x) = \binom{169}{x}\kappa^x(1-\kappa)^{169-x}$$

e la log-verosimiglianza:

$$\ell(\kappa, x) = x\ln(\kappa) + (169-x)\ln(1-\kappa) + \ln\binom{169}{x}.$$

Dallo studio del segno della derivata prima di $\ell(\kappa, x)$ si ottiene che $\widehat{H}_{169} = X/169$ è lo stimatore di massima verosimiglianza di κ. Siccome $x = 52$, allora la stima per κ è $52/169 \simeq 0.308$. Lo stimatore di θ si ottiene da quello di κ mediante il principio di invarianza. A tal fine, è necessario esprimere θ in funzione di κ:

$$\kappa = 1 - 6^{-\frac{1}{2\theta}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta = -\frac{\ln 6}{2\ln(1-\kappa)}\ .$$

Ne segue che lo stimatore di massima verosimiglianza di θ è

$$\widehat{V}_{169} = -\frac{\ln 6}{2\ln(1-\widehat{H}_{169})} = -\frac{\ln 6}{2\ln\left(1-\frac{X}{169}\right)}$$

e la corrispondente stima di θ è $\hat{v}_{169} \simeq 2.436$. Infine, una stima intervallare asintotica per κ si ottiene utilizzando l'approssimazione gaussiana della legge $\mathbf{Bi}(169, \kappa)$:

$$\frac{X - 169\kappa}{\sqrt{169}} \approx \mathcal{N}(0, \kappa(1-\kappa)).$$

Procedendo analogamente all'intervallo di confidenza approssimata 90% per la media di un campione bernoulliano, si determina l'intervallo di estremi:

$$\frac{X}{169} \mp z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\frac{X}{169}\left(1-\frac{X}{169}\right)}{169}}.$$

Se $X = 52$ la stima intervallare per κ è $(0.249, 0.366)$.

Capitolo 4

Test per la verifica di ipotesi parametriche

4.1 Test del rapporto di verosimiglianza

Esercizio 4.1 Sia X_1 un'unica osservazione estratta da una popolazione di densità

$$f_\theta(x) = 2\theta x(1-x^2)^{\theta-1}\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$

con $\theta > 0$ incognito.

1. Costruire il test più potente di livello $\alpha = 4\%$ per verificare

$$H_0\colon \theta = 1 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \theta = 10.$$

2. Calcolare la probabilità β dell'errore di II tipo.
3. Qual è la probabilità di prendere la corretta decisione, se effettivamente $\theta = 10$?
4. Se $X_1 = 0.5$ quanto vale il p-value? Cosa si può concludere?

Esercizio 4.2 Un informatico smemorato ha scritto un codice per la generazione di numeri casuali dalla densità

$$f_\theta(x) = \theta(\theta+1)x^{\theta-1}(1-x)\mathbf{1}_{(0,1)}(x) \qquad \theta > 0,$$

ma non ricorda se θ vale 1 o 10. Pigro come pochi, genera un solo numero casuale x_1 e chiede aiuto per decidere fra l'ipotesi nulla $H_0\colon \theta = 1$ e l'alternativa $H_1\colon \theta = 10$.

1. Costruire il test più potente di livello α per il precedente problema di ipotesi, sulla base di una sola osservazione x_1. Fornire esplicitamente la regione critica del test.

2. Se $\alpha = 2.5\%$ e $x_1 = 0.88$ cosa deciderà l'informatico sulla base del test costruito?
3. Sia $\alpha = 2.5\%$. Calcolare la probabilità β dell'errore di II tipo.

Esercizio 4.3 Si deve decidere se un unico campione assolutamente continuo X sia estratto da una densità

$$f(x) = 2xe^{-x^2}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x) \qquad \text{oppure} \qquad g(x) = 20xe^{-10x^2}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x).$$

A tal fine:

1. determinare le funzioni di ripartizioni corrispondenti a f e g;
2. costruire il test più potente di livello α per verificare le ipotesi:

$$H_0 \colon X \sim f \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon X \sim g;$$

3. calcolare il p-value del test ottenuto al punto 2 nel caso in cui $X = 0.15$ e nel caso in cui $X = 0.49$. Cosa si decide se $\alpha = 5\%$ e $X = 0.15$? E se $\alpha = 5\%$ e $X = 0.49$?

Si scambino ora le ipotesi nulla e alternativa:

$$H_0 \colon X \sim g \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon X \sim f.$$

4. Proporre un test di livello $\alpha \in (0, 1)$ con regione critica di forma $\{x : x \geq h\}$.
5. Calcolare la potenza del test costruito al punto 4 per $\alpha = 5\%$.
6. Se $\alpha = 5\%$ e $X = 0.49$, si può rifiutare g con il test del punto 4? Più in generale, se $\alpha = 5\%$, per quali valori di X i test dei punti 2 e 4 portano alla stessa decisione?

Esercizio 4.4 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1}\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$

con $\theta > 0$ incognito.

1. Determinare la densità di $-\sum_{j=1}^{n} \ln X_j$.
2. Costruire il test più potente di livello α per le ipotesi

$$H_0 \colon \theta = 2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \theta = 0.2.$$

3. Dare una espressione della potenza del test di livello α. Come varia la potenza del test in funzione di α? Stimare la potenza per $\alpha = 5\%$ ed $n = 3$.

4. Si assuma di aver osservato il campione x_1, x_2, x_3 tale che $x_1x_2x_3 = 0.13$. Quale decisione si prende ai livelli 5%, 1% e 10%?

Esercizio 4.5 Un'azienda, leader nella produzione di batterie per computer portatili, dichiara che la sua nuova batteria ha un'autonomia di 8 ore, contro l'autonomia di quella di vecchia generazione pari a 3.92 (cioè 3 ore e 55 minuti circa). Si assuma che la durata della nuova batteria sia una variabile aleatoria assolutamente continua di densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta\sqrt{x}} \exp\left(-\frac{\sqrt{x}}{\theta}\right) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$$

con $\theta > 0$ parametro incognito. Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto da f_θ.

1. Determinare uno stimatore di θ con il metodo della massima verosimiglianza.
2. Determinare la densità di $\sqrt{X_j}$, $j = 1, \ldots, n$ e di
$$\frac{2}{\theta}\sum_{j=1}^{n} \sqrt{X_j}.$$
3. Determinare la media μ di una variabile aleatoria con densità f_θ e riscrivere le ipotesi
$$H_0\colon \mu = 3.92 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \mu = 8$$
in funzione di θ.
4. Scrivere la regione critica del test di Neyman-Pearson di livello α per le ipotesi $H_0\colon \mu = 3.92$ contro $H_1\colon \mu = 8$.
5. Vengono misurate le durate di 6 batterie di nuova generazione ottenendo
$$1.69, \quad 2.71, \quad 4.10, \quad 6.10, \quad 7.89, \quad 24.10.$$
Sulla base di questi dati quale decisione si prende al livello 5% con il test del punto 4? La decisione cambia al livello 10%?
6. Calcolare la potenza del test di livello 5% proposto nel punto 4 nel caso di un campione di numerosità $n = 6$, o almeno indicare un intervallo in cui essa cade.

Esercizio 4.6 La proporzione θ degli individui di tipo A presenti in una certa popolazione è incognita. Per questo, vengono effettuate n estrazioni casuali con reimmissione e si registra il numero di individui di tipo A estratti. Sia X_n la variabile aleatoria definita da "numero di individui di tipo A osservati nelle n estrazioni".

1. Qual è la densità, la media e la varianza di X_n?

In particolare, si è interessati a verificare le ipotesi

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \theta = \theta_1$$

con $0 < \theta_0 < \theta_1 < 1$.

2. Mostrare che la regione critica per il test di Neyman-Pearson basato su X_n ha forma

$$\mathcal{G} = \{x_n \in \{0, 1, \ldots, n\} \text{ t.c. } x_n \geq k\}$$

Siano ora: $\theta_0 = 0.5$, $\theta_1 = 0.7$, $\alpha = 5\%$ e $n = 30$.

3. Qual è una funzione di ripartizione approssimata di X_n se H_0 è vera? E se è vera H_1?

4. Determinare k tale che il test con la regione critica $\mathcal{G}$ del punto 2 abbia significatività approssimata 5%. Se $X_n = 18$, che decisione si prende?

5. Calcolare un valore approssimato della probabilità β dell'errore di II tipo.

Esercizio 4.7 Sia X_1 un unico campione di densità

$$f_\theta(x) = \frac{2}{\theta}\left(1 - \frac{x}{\theta}\right)\mathbf{1}_{[0,\theta]}(x)$$

con $\theta > 0$ incognito.

1. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ basato su X_1.

2. Costruire il test del rapporto di verosimiglianza generalizzato di livello $\alpha = 5\%$ per il seguente problema di verifica d'ipotesi:

$$H_0 : \theta = 1 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \theta \neq 1.$$

3. Se $X_1 = 0.06$, H_0 è rifiutata?

Esercizio 4.8 Siano $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$, con varianza σ_0^2 nota. Mostrare che il test del rapporto di verosimiglianza generalizzato per verificare al livello α

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } \frac{|\bar{x}_n - \mu_0|\sqrt{n}}{\sigma_0} \geq z_{\frac{\alpha}{2}}\right\}.$$

Esercizio 4.9 Siano $X_1, \ldots, X_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con media μ nota. Mostrare che il test del rapporto di verosimiglianza generalizzato per verificare al livello α

$$H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } \frac{n s_{0n}^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{\alpha/2,n} \text{ o } \frac{n s_{0n}^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{1-\alpha/2,n} \right\}.$$

4.2 Verifica di ipotesi per grandi campioni

4.2.1 Inferenza asintotica di popolazioni bernoulliane

Esercizio 4.10 Per controllare la qualità dei pezzi prodotti da una certa fabbrica, viene selezionato un campione di 900 pezzi, di cui 72 risultano difettosi. Sia θ la probabilità che un pezzo sia funzionante e X_i, per $i = 1, \ldots, 900$, la variabile aleatoria che vale 1 se l'i-esimo pezzo analizzato è funzionante e 0 se è difettoso.

1. Riconoscere la distribuzione di X_i e calcolarne media e varianza.

Si vuole ora stimare il parametro θ mediante due diversi stimatori: $T_1 = X_1$ e $T_2 = \overline{X}_{900}$.

2. Verificare che T_1 e T_2 sono entrambi stimatori non distorti di θ. Quale dei due stimatori è preferibile? Giustificare adeguatamente la risposta.

3. Fornire un limite inferiore c di confidenza approssimata $1 - \alpha$ per θ, cioè $\theta > c$ con confidenza (approssimata) $1 - \alpha$, basato sullo stimatore preferito al punto 2.

4. Con quale confidenza si può affermare che θ è maggiore di 0.9?

5. Proporre un test statistico asintotico basato su T_2 per verificare se si può affermare che θ è maggiore di 0.9 e calcolarne il p-value.

6. Scrivere l'espressione della potenza del test asintotico del punto precedente in funzione di θ e di α e determinare la probabilità di errore di II tipo se $\theta = 0.91$ e $\alpha = 5\%$.

Esercizio 4.11 Si vuole verificare l'ipotesi nulla che una moneta sia equa contro l'alternativa che sia stata truccata in modo che testa sia meno probabile di croce. Si lancia la moneta 10 volte e si decide di dichiarare la moneta truccata se si osservano al più 4 teste nei 10 lanci.

1. Qual è il livello di significatività di questo test?

2. Quanto vale la probabilità di errore di II specie se la probabilità di ottenere testa è la metà di quella di ottenere croce?

3. Come cambiano i risultati ai punti precedenti nel caso si decida di dichiarare la moneta truccata quando si osservano 40 o meno teste su 100 lanci?

Esercizio 4.12 Un'urna contiene 400 palline di cui r rosse e $400 - r$ nere ed r è incognito. Per stimare r sono state estratte n palline a caso con reimmissione e si è registrato il numero X_n di palline rosse ottenute.

1. Proporre un test asintotico di significatività 6% per le ipotesi

$$H_0 : r = 64 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : r > 64,$$

descrivendone esplicitamente la regione critica.

2. Si assuma che l'urna contenga effettivamente 120 palline rosse. Determinare n in modo tale che la probabilità di errore di II tipo del test asintotico proposto nel punto precedente sia inferiore al 10%.

Esercizio 4.13 Per fare inferenza statistica sulla probabilità p che un allievo regolarmente iscritto a un appello d'esame non si presenti a sostenerlo, sono state controllate iscrizioni e presenze all'appello di Statistica di giugno 2016, rilevando che 27 dei 128 allievi regolarmente iscritti erano assenti.

1. Verificare le ipotesi

$$H_0 : p \leq 0.25 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : p > 0.25,$$

con un test asintotico di livello $\alpha = 3\%$.

2. Determinare la potenza del test al punto precedente se $p = 0.35$.

3. Costruire un intervallo bilatero per p di confidenza approssimata 90% e fornirne la corrispondente stima intervallare.

Alla chiusura delle iscrizioni all'appello di giugno 2017 risultano iscritti 100 allievi e vengono preparate 100 copie del compito.

4. Sulla base dei risultati del punto 3, quanto è fiducioso il docente che il numero medio di copie preparate inutilmente sia compreso fra 15 e 27?

Esercizio 4.14 Un'azienda che produce pannelli solari sottopone i suoi prodotti ad un controllo di qualità. Il 75% dei pannelli supera il controllo e viene messo in vendita. Comunque, il 2% di essi si guasterà e dovrà essere sostituito prima dello scadere della garanzia sul prodotto. Il $\theta 100\%$ di quelli che non superano il controllo di qualità sono in realtà

perfettamente funzionanti e lo sarebbero fino alla scadenza della garanzia. Il parametro $\theta \in (0,1)$ è incognito.

Per stimare θ non è possibile utilizzare i pannelli che non hanno superato il controllo, in quanto essi vengono immediatamente disassemblati. Quindi si utilizza un campione di 200 pannelli non ancora sottoposti al controllo, ottenendo che 165 di essi funzionano per tutto il tempo garantito.

1. Determinare in funzione di θ la probabilità che un pannello funzioni per tutto il tempo garantito.
2. Calcolare, per il parametro θ, una stima puntuale e una intervallare asintotica di confidenza 0.9.
3. Verificare con un test asintotico di livello $\alpha = 3\%$ l'ipotesi nulla che la probabilità che un pannello non controllato funzioni per tutto il tempo garantito valga 0.5.

Esercizio 4.15 Nel 1980 nella città di Fillide sono nati 849 bambini, dei quali ad oggi esattamente 115 sono in possesso di una laurea; nello stesso anno invece ad Ottavia sono nati 574 bambini, dei quali ad oggi possiedono una laurea esattamente in 84.

1. Determinare una stima intervallare bilatera asintotica di confidenza 90% per la differenza fra le proporzioni di laureati nelle due città.
2. Sulla base di questi dati si può affermare che ci sia una differenza tra le proporzioni di laureati nelle due città?

4.2.2 Inferenza asintotica di popolazioni non bernoulliane

Esercizio 4.16 Siano $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto da una popolazione di Poisson di parametro θ incognito. Per verificare

$$H_0 \colon \theta = 2.2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \theta = 1,$$

si usa la regione critica

$$\mathcal{G} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \{0,1,2,\dots\}^n \text{ t.c. } \bar{x}_n \leq 1.4\}.$$

Determinare le probabilità di errore di I e II tipo per $n = 1$, $n = 4$, $n = 30$.

Esercizio 4.17 Siano $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto dalla popolazione di densità discreta

$$f_\theta(x) = \frac{(\ln \theta)^x}{\theta x!} \mathbf{1}_{\{0,1,2,\dots\}}(x)$$

dove $\theta > 1$ è un parametro incognito.

1. Determinare lo stimatore $\widehat{T}_n$ di θ usando il metodo di massima verosimiglianza.

2. Costruire un intervallo di confidenza $1-\alpha$ bilatero asintotico per θ. Quindi determinare numericamente l'intervallo se $1-\alpha = 0.95$ e $\sum_{j=1}^{100} x_j = 150$.

3. Verificare l'ipotesi nulla $H_0\colon \theta = 4$ contro l'alternativa $H_1\colon \theta \neq 4$, con un test asintotico di livello $\alpha = 5\%$.

Esercizio 4.18 Una grande azienda tessile produce tappeti. Sul mercato vengono immessi solo i tappeti di *prima* e *seconda scelta*, mentre gli *scarti* sono venduti nell'outlet interno. Un tappeto è classificato di prima scelta se non presenta difetti, di seconda scelta se presenta uno o due difetti e scarto se presenta più di due difetti.

È inoltre noto, da considerazioni teoriche, che il numero di difetti di ogni tappeto è una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\theta > 0$ incognito.

Per fare inferenza su θ e sulle percentuali $\tau_1 100\%$ e $\tau_2 100\%$ di tappeti di prima e seconda scelta si analizzano n tappeti ottenendo il campione casuale $X_1, \ldots, X_n$ in cui X_i è il numero di difetti dello i-esimo tappeto.

1. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza dei parametri θ, τ_1 e τ_2. Fornire la stima di questi parametri nel caso si sia riscontrato un totale di 25 difetti in un campione di 100 tappeti.

2. Proporre un test asintotico di livello 10% per le ipotesi

$$H_0\colon \tau_1 = 0.7 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \tau_1 > 0.7.$$

   Che decisione si prende se vengono riscontrati 25 difetti in un campione di 100 tappeti?

Esercizio 4.19 Nella roulette francese la probabilità θ che esca un numero rosso è 18/37. Un gruppo di amici sospettano che la roulette di Daniele, con cui giocano sempre, sia truccata. Per questo motivo una sera hanno annotato il numero X_1 di "giochi" necessari per osservare l'uscita del primo rosso, il numero X_2 di giochi (successivi ai primi X_1) necessari per osservare l'uscita del secondo rosso, e così via. Se il numero rosso esce n volte, si può assumere che $X_1, \ldots, X_n$ costituiscano un campione casuale proveniente da una popolazione geometrica di parametro θ incognito.

1. Fornire uno stimatore per $\mathrm{E}_\theta(X_1)$ e dedurne uno per θ e uno per $\mathrm{Var}_\theta(X_1)$.

Si assuma che quella sera il rosso sia uscito 36 volte e che il campione osservato $x_1, \ldots, x_{36}$ sia

$$1, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 5, 2, 1, 6, 1, 1, 6, 3, 4.$$

2. Sulla base di questo campione stimare il numero medio di giocate necessarie per ottenere rosso.

3. Proporre un test asintotico per le ipotesi

$$H_0 \colon \theta = \frac{18}{37} \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \theta \neq \frac{18}{37}.$$

   Con i dati osservati che decisione si prende?

4.3 Esercizi vari

Esercizio 4.20 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto dalla densità

$$f_{\theta_1,\theta_2}(x) = \sqrt{\frac{\theta_1}{\pi}} \mathrm{e}^{-\theta_1 (x-\theta_2)^2}$$

con $\theta_1 > 0$ e $\theta_2 \in \mathbb{R}$ parametri incogniti.

1. Determinare uno stimatore di θ_1 usando il metodo di massima verosimiglianza.

2. Determinare un intervallo bilatero di confidenza $1 - \alpha$ per θ_1.

3. Si ha ora a disposizione il campione di quattro osservazioni

$$-0.17, \quad 0.71, \quad 2.17, \quad 1.00$$

   e si vuole verificare l'ipotesi nulla $H_0 \colon \theta_1 = 0.5$ contro l'alternativa $H_1 \colon \theta_1 \neq 0.5$. Quale decisione si prende al livello 5% di significatività?

Esercizio 4.21 Si hanno i campioni casuali indipendenti $X_1, \ldots, X_m$ da una popolazione $\Gamma(a, \theta)$ e $Y_1, \ldots, Y_n$ da una popolazione $\Gamma(b, \theta)$, con θ parametro incognito e a e b noti e diversi. Come stimatore di $\kappa = 1/\theta$ viene usata una statistica della forma

$$T = c \left(\sum_{j=1}^{m} X_j + \sum_{j=1}^{n} Y_j \right)$$

dove c è un opportuno numero strettamente positivo.

1. Determinare la distribuzione di T.

2. Determinare c in modo che T sia non distorto.

Siano ora $m = 20$, $n = 10$, $a = 0.1$, $b = 0.3$ e c come trovato al punto precedente.

3. Proporre un test basato su T per verificare al livello α l'ipotesi nulla $H_0\colon \kappa \leq 2.5$ contro l'alternativa $H_1\colon \kappa > 2.5$. Se $T = 6.36$ e $\alpha = 0.05$ cosa si decide?

4. Calcolare la potenza del test del punto precedente per $\kappa = 4.05$, oppure indicare un intervallo in cui essa cade.

Esercizio 4.22 Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale estratto dalla densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right)$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito.

1. Determinare densità e media di $Y_i = |X_i|$, $i = 1, \ldots, n$.

2. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza T_n di θ basato sul campione $X_1, \ldots, X_n$ e verificare che è non distorto.

3. Determinare k tale che
$$P_\theta\left(\frac{T_n}{\theta} \geq k\right) = 1 - \alpha.$$

4. Utilizzare il punto precedente per determinare una stima intervallare di confidenza 90% di tipo $(0, c)$ per θ, in corrispondenza della realizzazione campionaria

$$-1.095, \quad 0.836, \quad -0.256, \quad 1.996, \quad 4.675, \quad 0.971.$$

5. Proporre un test esatto di significatività 10% basato sullo stimatore T_n per le ipotesi

$$H_0\colon \theta = 4 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \theta < 4.$$

   Che decisione si prende con i dati del punto precedente?

6. Calcolare un valore approssimato della potenza del test del punto precedente se $\theta = 1$.

Esercizio 4.23 Un generatore di numeri casuali produce numeri provenienti dalla densità

$$f_\theta(x) = \theta x^{\theta-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$

dove $\theta > 0$ è un parametro incognito. Tale generatore è detto *uniforme* se genera numeri casuali uniformemente distribuiti in $(0, 1)$.

1. Sia X un numero casuale prodotto dal generatore. Calcolare e riconoscere la densità di $Y = -\ln X$ e quella di $Z = 2\theta Y$.

2. Siano $X_1, \dots, X_n$ numeri casuali indipendenti prodotti dal generatore. Riconoscere la densità di
$$-2\theta \sum_{k=1}^{n} \ln X_k.$$

3. Utilizzare il punto 2 per costruire un intervallo di confidenza $1-\alpha$ simmetrico per θ.

4. Utilizzare il punto 3 per proporre un test statistico di significatività α per le ipotesi

   H_0: "il generatore è uniforme" contro H_1: "il generatore non è uniforme".

   Sapendo che $\sum_{k=1}^{5} \ln X_k = -10.7$, che decisione si prende al livello di significatività 5%?

4.4 Soluzioni degli esercizi della sezione 4.1

Soluzione 4.1

1. Il test più potente tra due ipotesi semplici è il test di Neyman-Pearson. Nel caso in esame ha regione critica
$$\mathcal{G} = \left\{ x_1 \in (0,1) \text{ t.c. } \frac{L(1,x_1)}{L(10,x_1)} \le \delta \right\}.$$
Per avere un test di livello α, il numero δ va scelto in modo che, se $\theta = 1$,
$$P_\theta \left(\frac{L(1,X_1)}{L(10,X_1)} \le \delta \right) = \alpha.$$
Svolgendo i conti
$$\frac{L(1,x_1)}{L(10,x_1)} = \frac{1}{10(1-x_1^2)^9}$$
cosicché
$$\frac{L(1,x_1)}{L(10,x_1)} \le \delta \qquad \Longleftrightarrow \qquad 1 - x_1^2 \ge \sqrt[9]{\frac{1}{10\delta}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad x_1 \le k_\alpha,$$
dove k_α è tale che $P_\theta(X_1 \le k_\alpha) = \alpha$ per $\theta = 1$. Per $k \in (0,1)$ si ha
$$P_\theta(X_1 \le k) = \int_0^k 2\theta x (1-x^2)^{\theta-1}\, dx = 1 - (1-k^2)^\theta.$$
Si ottiene quindi che $k_\alpha = \sqrt{\alpha}$ e la regione di rifiuto del test più potente di livello α per H_0 contro H_1 è
$$\mathcal{G} = \left\{ x_1 \in (0,1) \text{ t.c. } x_1 \le \sqrt{\alpha} \right\}.$$
Nel caso in esame si rifiuta al livello 4% l'ipotesi nulla se $x_1 \le 0.2$.

2. L'errore di seconda specie si commette accettando l'ipotesi nulla quando questa è falsa. Pertanto, la sua probabilità β è

$$\begin{aligned}\beta &= P_\theta(X_1 > 0.2) = 1 - P_\theta(X_1 \leq 0.2) \qquad \text{per } \theta = 10\\ &= 1 - [1 - (1 - 0.2^2)^{10}] = 0.96^{10} \simeq 0.665.\end{aligned}$$

3. Se $\theta = 10$ si prende la corretta decisione se si rifiuta l'ipotesi nulla, cioè se $X_1 \leq 0.2$. Tale probabilità è quindi $1 - \beta = 1 - 0.96^{10} \simeq 0.335$ che coincide con la potenza π del test.

4. Si deve calcolare il più piccolo livello α per cui si può rifiutare H_0 quando $X_1 = 0.5$. Ma H_0 è rifiutata a livello α se $0.5 \leq \sqrt{\alpha}$, ossia $\alpha \geq 0.25$. Dunque il p-value è 0.25. Poiché l'ipotesi nulla non può essere rifiutata a livelli inferiori al 25%, si conclude che non c'è evidenza empirica che essa sia falsa.

Soluzione 4.2

1. Il test più potente tra due ipotesi semplici è il test di Neyman-Pearson. Nel caso in esame ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{ x_1 \in (0,1) \colon \frac{L(1, x_1)}{L(10, x_1)} \leq \delta \right\}.$$

Per avere un test di livello α, il numero δ va scelto in modo che

$$P_\theta\left(\frac{L(1, X_1)}{L(10, X_1)} \leq \delta \right) = \alpha \qquad \text{per } \theta = 1.$$

Svolgendo i conti

$$\frac{L(1, x_1)}{L(10, x_1)} = \frac{1}{55 x_1^9}$$

cosicché

$$\frac{L(1, x_1)}{L(10, x_1)} \leq \delta \qquad \Longleftrightarrow \qquad x_1 \geq k_\alpha,$$

dove k_α è tale che $P_\theta(X_1 \geq k_\alpha) = \alpha$ per $\theta = 1$. Per $k \in (0,1)$ si ha

$$P_\theta(X_1 \geq k) = \int_k^1 \theta(\theta+1) x^{\theta-1}(1-x)\, dx = 1 - k^\theta[\theta(1-k) + 1].$$

Quindi, se $\theta = 1$, si ottiene che

$$P_\theta(X_1 \geq k) = (1-k)^2 = \alpha \qquad \Longleftrightarrow \qquad k = 1 - \sqrt{\alpha} =: k_\alpha$$

e la regione di rifiuto è

$$\mathcal{G} = \left\{ x_1 \in (0,1) \text{ t.c. } x_1 \geq 1 - \sqrt{\alpha} \right\}.$$

2. Al livello $\alpha = 2.5\%$ l'informatico smemorato rifiuta l'ipotesi nulla perché $x_1 = 0.88 > 0.84 \simeq 1 - \sqrt{\alpha}$.

3. L'errore di II tipo si commette accettando l'ipotesi nulla quando essa è falsa. La sua probabilità è quindi $\beta = P_\theta(X_1 < 1 - \sqrt{\alpha})$ per $\theta = 10$. Utilizzando la formula per $P_\theta(X_1 \geq k)$ ottenuta al punto 1 si ha:

$$\beta = (1 - \sqrt{\alpha})^{10}(10\sqrt{\alpha} + 1).$$

Per $\alpha = 0.025$ si ottiene $\beta \simeq 0.462$.

Soluzione 4.3

1. Entrambe le f.d.r. F e G sono nulle per $x \leq 0$ mentre per $x > 0$ si ha

$$F(x) = \int_0^x f(t)\,dt = \int_0^x 2t\mathrm{e}^{-t^2}\,dt = 1 - \mathrm{e}^{-x^2}$$

e

$$G(x) = \int_0^x g(t)\,dt = \int_0^x 20t\mathrm{e}^{-10t^2}\,dt = 1 - \mathrm{e}^{-10x^2}.$$

2. Le ipotesi H_0 e H_1 sono semplici ed il test più potente è quello di Neyman-Pearson. Nel caso in esame ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{ x \in (0,\infty) \text{ t.c. } \frac{f(x)}{g(x)} \leq \delta \right\}.$$

Per avere un test di livello α il numero δ va scelto in modo che

$$P_f\left(\frac{f(X)}{g(X)} \leq \delta\right) = \alpha.$$

Svolgendo i conti si vede che

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{10}\mathrm{e}^{9x^2},$$

cosicché

$$\frac{f(X)}{g(X)} \leq \delta \qquad \Longleftrightarrow \qquad X \leq k_\alpha,$$

con k_α tale che $P_f(X \leq k_\alpha) = \alpha$. Utilizzando l'espressione della f.d.r. F ottenuta al punto 1 si ha

$$P_f(X \leq k) = F(k) = 1 - \mathrm{e}^{-k^2} = \alpha \qquad \Longleftrightarrow \qquad k = \sqrt{-\ln(1-\alpha)} =: k_\alpha.$$

La regione di rifiuto è quindi

$$\mathcal{G} = \left\{ x \in (0,\infty) \text{ t.c. } x \leq \sqrt{-\ln(1-\alpha)} \right\}.$$

3. Il p-value del test è il più piccolo livello α che permette di rifiutare l'ipotesi nulla sulla base dell'osservazione $X = x$. Poiché l'ipotesi nulla può essere rifiutata al livello α se e solo se
$$x \leq \sqrt{-\ln(1-\alpha)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad 1 - e^{-x^2} \leq \alpha,$$
allora il p-value è proprio $1 - e^{-x^2}$. Per $x = 0.15$ il p-value è circa 2.2% mentre per $x = 0.49$ si ottiene un p-value del 21.35%. Nel primo caso il p-value è inferiore al 5% e H_0 può essere rifiutata, nel secondo caso il p-value è maggiore del 5% e H_0 non può essere rifiutata.

4. Un test per l'ipotesi nulla $H_0 \colon X \sim g$ contro $H_1 \colon X \sim f$ che rifiuti H_0 quando $x \geq h$ è di livello α se e solo se $P_g(X \geq h_\alpha) = \alpha$. Utilizzando l'espressione della f.d.r. G ottenuta al primo punto si ha
$$P_g(X \geq h) = P_g(X > h) = 1 - G(h) = \mathrm{e}^{-10h^2} = \alpha \iff h = \sqrt{-\frac{1}{10}\ln\alpha} =: h_\alpha.$$

5. La potenza del test del punto 4 è data da
$$\pi = P_f\left(X \geq \sqrt{-\frac{\ln\alpha}{10}}\right) = P_f\left(X > \sqrt{-\frac{\ln\alpha}{10}}\right) = 1 - F\left(\sqrt{-\frac{\ln\alpha}{10}}\right) = \sqrt[10]{\alpha}.$$
Per $\alpha = 0.05$ si ottiene $\pi \simeq 0.741$.

6. Si ha che $X = 0.49 \leq 0.55 \simeq h_{0.05}$, quindi in questo caso il test del punto 4 non permette di rifiutare $H_0 \colon X \sim g$.
I due test portano alla stessa decisione se il primo rifiuta l'ipotesi nulla e il secondo no, oppure se il secondo rifiuta l'ipotesi nulla e il primo no. Quindi si deve osservare un valore x tale che $x \leq k_\alpha$ e $x < h_\alpha$ oppure $x \geq h_\alpha$ e $x > k_\alpha$. Poiché $k_{0.05} \simeq 0.23 < 0.55 \simeq h_{0.05}$ i due test portano alla stessa decisione se $x \leq k_{0.05}$ oppure se $x \geq h_{0.05}$: con entrambi i test, nel primo caso si rifiuta f mentre nel secondo si rifiuta g.

Soluzione 4.4

1. Poiché $X_1 \in (0,1)$ si ha che necessariamente $-\ln X_1 \in (0, +\infty)$. Per $y > 0$ vale:
$$P_\theta(-\ln X_1 \leq y) = P_\theta(X_1 \geq \mathrm{e}^{-y}) = 1 - F_\theta(\mathrm{e}^{-y}),$$
dove F_θ è la f.d.r. di X_1. Ne segue che per $y > 0$ la densità di $-\ln X_1$ è
$$\frac{d}{dy}P_\theta(-\ln X_1 \leq y) = F'_\theta(\mathrm{e}^{-y})\mathrm{e}^{-y} = f_\theta(\mathrm{e}^{-y})\mathrm{e}^{-y} = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}},$$
mentre è nulla per $y \leq 0$. Quindi $-\ln X_1 \sim \mathcal{E}(1/\theta) = \Gamma(1, 1/\theta)$. Infine per le proprietà delle densità gamma: $-\sum_{j=1}^{n} \ln X_j \sim \Gamma(n, 1/\theta)$.

2. Il test più potente tra due ipotesi semplici è il test di Neyman-Pearson. Nel caso in esame consiste nel rifiutare l'ipotesi nulla se
$$\frac{L(2,\boldsymbol{x})}{L(0.2,\boldsymbol{x})} \leq \delta.$$
Per avere un test di livello α, il numero δ va scelto in modo che
$$P_\theta\left(\frac{L(2,\boldsymbol{X})}{L(0.2,\boldsymbol{X})} \leq \delta\right) = \alpha \qquad \text{per } \theta = 2.$$
Svolgendo i conti
$$\frac{L(2,\boldsymbol{x})}{L(0.2,\boldsymbol{x})} = \frac{1}{10^n\left(\prod_{j=1}^n x_j\right)^{9/2}},$$
cosicché
$$\frac{L(2,\boldsymbol{x})}{L(0.2,\boldsymbol{x}} \leq \delta \qquad \Longleftrightarrow \qquad -\sum_{j=1}^n \ln x_j \leq k_\alpha,$$
dove k_α è tale che $P_\theta(-\sum_{j=1}^n \ln X_j \leq k_\alpha) = \alpha$ per $\theta = 2$. Ma, in questo caso, si ha $-\sum_{j=1}^n \ln X_j \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$ e $k_\alpha = \chi^2_{1-\alpha,2n}$. In definitiva, si rifiuta H_0 a livello α se
$$-\sum_{j=1}^n \ln x_j \leq \chi^2_{1-\alpha,2n}.$$

3. Per ogni $\alpha \in (0,1)$ ed $n \in \mathbb{N}$, la potenza π del test di livello α è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando essa è falsa:
$$\pi = P_\theta\left(-\sum_{j=1}^n \ln X_j \leq \chi^2_{1-\alpha,2n}\right) \qquad \text{con } \theta = 0.2.$$
Poiché $-\sum_{j=1}^n \ln X_j \sim \Gamma(n, 10/2)$ se $\theta = 0.2$, per la proprietà di scala della famiglia delle densità gamma si ha
$$-10\sum_{j=1}^n \ln X_j \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n).$$
Ne segue che
$$\pi = F\left(10\chi^2_{1-\alpha,2n}\right),$$
dove F è la f.d.r. $\chi^2(2n)$. Si noti che il quantile $\chi^2_{1-\alpha,2n}$ è crescente in α e F è una funzione crescente. Pertanto la potenza è una funzione crescente di α. Utilizzando le tavole D.3, se $\alpha = 5\%$ ed $n = 3$, si vede che $\chi^2_{0.95,6} \simeq 1.635$ e $\pi \simeq F(16.35)$ cade nell'intervallo $(0.975, 0.99)$.

4. Con i dati forniti $-\sum_{j=1}^3 \ln x_j = -\ln(x_1x_2x_3) = -\ln 0.13 \simeq 2.040$. Poiché $\chi^2_{0.9,6} \simeq 2.204$ e $\chi^2_{0.95,6} \simeq 1.635$, l'ipotesi nulla può essere rifiutata solo al 10% di significatività.

Soluzione 4.5

1. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}_+^n$, la log-verosimiglianza è

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -n\,(\ln\theta + \ln 2) - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} \ln x_j - \frac{1}{\theta}\sum_{j=1}^{n} \sqrt{x_j}.$$

   Studiando il segno della sua derivata si ottiene:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = \frac{n}{\theta^2}\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{x_j} - \theta\right) \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\sqrt{x_j} \geq \theta.$$

   In conseguenza di ciò

$$T_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{X_i}$$

   è lo stimatore di massima verosimiglianza di θ.

2. Se $y \leq 0$ si ha che $P_\theta(\sqrt{X_1} \leq y) = 0$. Invece, per $y > 0$ vale:

$$P_\theta(\sqrt{X_1} \leq y) = P_\theta(X_1 \leq y^2) = F_\theta(y^2),$$

   dove F_θ è la f.d.r. di X_1. La densità di $\sqrt{X_1}$ è quindi, per $y > 0$,

$$\frac{d}{dy}F_\theta(y^2) = 2y f_\theta(y^2) = \frac{1}{\theta}e^{-\frac{y}{\theta}}.$$

   In definitiva $\sqrt{X_1}\ , \ldots,\ \sqrt{X_n}$ è un campione aleatorio da una densità $\mathcal{E}(1/\theta) = \Gamma(1, 1/\theta)$. Ne segue che

$$\sum_{j=1}^{n}\sqrt{X_j} \sim \Gamma(n, 1/\theta)$$

   e

$$\frac{2\sum_{j=1}^{n}\sqrt{X_j}}{\theta} \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n).$$

3. Per il punto 2 $\sqrt{X_1} \sim \mathcal{E}(1/\theta)$ e

$$\mu = \mathrm{E}_\theta(X_1) = \mathrm{E}_\theta\left(\left(\sqrt{X_1}\right)^2\right) = \mathrm{Var}_\theta\left(\sqrt{X_1}\right) + \mathrm{E}_\theta\left(\sqrt{X_1}\right)^2 = 2\theta^2.$$

   Quindi $\mu = 3.92$ se e solo se $\theta = \sqrt{3.92/2} = 1.4$, $\mu = 8$ se e solo se $\theta = 2$ e il problema di ipotesi $H_0\colon \mu = 3.92$ contro $H_1\colon \mu = 8$ diventa

$$H_0\colon \theta = 1.4 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \theta = 2.$$

4. Il test di Neyman-Pearson di livello α ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+ \text{ t.c. } \frac{L(1.4, \boldsymbol{x})}{L(2, \boldsymbol{x})} \leq \delta \right\}$$

con δ tale che

$$P_\theta \left(\frac{L(1.4, \boldsymbol{X})}{L(2, \boldsymbol{X})} \leq \delta \right) = \alpha \qquad \text{per } \theta = 1.4\,.$$

Svolgendo i conti

$$\frac{L(1.4, \boldsymbol{x})}{L(2, \boldsymbol{x})} = \frac{5}{7} \exp\left(-\frac{3}{14} \sum_{j=1}^n \sqrt{x_j} \right),$$

cosicché

$$\frac{L(1.4, \boldsymbol{x})}{L(2, \boldsymbol{x})} \leq \delta \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_{j=1}^n \sqrt{x_j} \geq k_\alpha,$$

con k_α tale che $P_\theta \left(\sum_{j=1}^n \sqrt{X_j} \geq k_\alpha \right) = \alpha$ se $\theta = 1.4$. Per il punto 2 si ha:

$$\frac{2}{\theta} \sum_{j=1}^n \sqrt{X_j} = \frac{10}{7} \sum_{j=1}^n \sqrt{X_j} \sim \chi^2(2n) \qquad \text{per } \theta = 1.4\,.$$

Pertanto,

$$\begin{aligned} \alpha = P_\theta \left(\sum_{j=1}^n \sqrt{X_j} \geq k_\alpha \right) = P_\theta \left(\frac{10}{7} \sum_{j=1}^n \sqrt{X_j} \geq \frac{10}{7} k_\alpha \right) \qquad & \text{per } \theta = 1.4 \\ \Longleftrightarrow \quad \frac{10}{7} k_\alpha = \chi^2_{\alpha,2n} \quad \Longleftrightarrow \quad k_\alpha = 0.7 \chi^2_{\alpha,2n}. & \end{aligned}$$

Infine, la regione di rifiuto del test di Neyman-Pearson di livello α è

$$\mathcal{G} = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+ \text{ t.c. } \sum_{j=1}^n \sqrt{x_j} \geq 0.7 \chi^2_{\alpha,2n} \right\}.$$

5. Con il campione osservato si ha

$$\sum_{j=1}^6 \sqrt{x_j} \simeq 15.1590.$$

Per $\alpha = 5\%$ e $n = 6$, $\chi^2_{0.05,12} \simeq 21.026$ e $0.7\chi^2_{0.05,12} \simeq 0.7 \times 21.026 = 14.7182$, quindi H_0 può essere rifiutata a tutti i livelli di significatività maggiori o uguali al 5%.

6. Dal punto 2 vale che

$$\sum_{j=1}^{6} \sqrt{X_j} = \frac{2}{\theta} \sum_{j=1}^{6} \sqrt{X_j} \sim \chi^2(12) \qquad \text{per } \theta = 2$$

e quindi

$$\pi = P\left(\chi^2_{12} \geq 14.7182\right).$$

Utilizzando le tavole D.3 si stima $0.250 < \pi < 0.333$.

Soluzione 4.6

1. Poiché X_n rappresenta il numero di successi (individuo di tipo A) in n prove di Bernoulli (n estrazioni con reimmissione), $X_n \sim \mathbf{Bi}(n, \theta)$, $\mathrm{E}_\theta(X_n) = n\theta$ e $\mathrm{Var}_\theta(X_n) = n\theta(1-\theta)$.

2. Il test di Neyman-Pearson di significatività α ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{ x_n \in \{0, 1, \ldots, n\} \text{ t.c. } \frac{L(\theta_0, x_n)}{L(\theta_1, x_n)} \leq \delta \right\}$$

con δ tale che

$$P_{\theta_0}\left(\frac{L(\theta_0, X_n)}{L(\theta_1, X_n)} \leq \delta \right) \leq \alpha.$$

Svolgendo i conti

$$\frac{L(\theta_0, x_n)}{L(\theta_1, x_n)} = \left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^{x_n} \left(\frac{1-\theta_0}{1-\theta_1}\right)^{n-x_n}$$

che, per $0 < \theta_0 < \theta_1 < 1$, è una funzione decrescente in x_n come prodotto di funzioni decrescenti. Perciò

$$\left(\frac{\theta_0}{\theta_1}\right)^{x_n} \left(\frac{1-\theta_0}{1-\theta_1}\right)^{n-x_n} \leq \delta$$

se e solo se $x_n \geq k$ per un opportuno k tale che

$$P_{\theta_0}\left(X_n > \lceil k \rceil - 1\right) \leq \alpha.$$

Quindi, $k_\alpha := \lceil k \rceil - 1$ è il quantile di coda destra di ordine α della densità $\mathbf{Bi}(n, \theta_0)$ e la regione critica del test di Neyman-Pearson è

$$\{x_n \in \{0, 1, \ldots, n\} \text{ t.c. } x_n > k_\alpha\} = \{x_n \in \{0, 1, \ldots, n\} \text{ t.c. } x_n \geq k_\alpha - 1\}.$$

3. Per il teorema centrale del limite $X_n \approx \mathcal{N}(n\theta_i, n\theta_i(1-\theta_i))$, sotto H_i, $i = 0, 1$. Quindi se l'ipotesi nulla è vera si approssima la f.d.r. di X_{30} con la f.d.r. $\mathcal{N}(15, 7.5)$, mentre se l'alternativa è vera si approssima la f.d.r. di X_{30} con la f.d.r. $\mathcal{N}(21, 6.3)$.

4. Per quanto detto al punto precedente, se $\alpha = 5\%$, usando la correzione di continuità $c = 0.5$, un valore approssimato di $k_{0.05}$ è dato da

$$k_{0.05} \simeq z_{0.05}\sqrt{7.5} + 15 - c \simeq \sqrt{7.5} \times 1.645 + 15 - c \simeq 19.51 - 0.5 = 19.01.$$

Avendo osservato $X_{30} = 18$ non è possibile rifiutare l'ipotesi nulla al livello approssimato 5%.

5. L'errore di II tipo si commette accettando l'ipotesi nulla quando questa è falsa. Per i punti 3 e 4 si ha:

$$\beta = P_\theta\left(X_{30} < 19.01\right) = P_\theta(X_{30} \le 19) = P_\theta\left(\frac{X_{30} - 21}{\sqrt{6.3}} \le \frac{19 + 0.50 - 21}{\sqrt{6.3}}\right) \quad \text{se } \theta = 0.7$$

$$\simeq \Phi\left(\frac{19.50 - 21}{\sqrt{6.3}}\right) \simeq \Phi\left(-0.59\right) = 1 - \Phi(0.59) \simeq 1 - 0.7224 = 0.2276.$$

Soluzione 4.7

1. La verosimiglianza è $L(\theta, x) = f_\theta(x)$. Si ha che $L(\theta, x) = 0$ se $\theta < x$, quindi bisogna massimizzare $L(\theta, x)$ per $\theta \in [x, +\infty)$. Derivando, per $\theta > x$, si ottiene

$$\frac{\partial}{\partial\theta}L(\theta, x) = -\frac{2}{\theta^2} + \frac{4x}{\theta^3} \ge 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta \le 2x.$$

Si deduce che l'unico punto di massimo è $2x$. Quindi lo stimatore di massima verosimiglianza di θ è $\widehat{T} = 2X_1$.

2. La statistica test del rapporto di verosimiglianza generalizzato di $H_0\colon \theta = 1$ contro $H_1\colon \theta \ne 1$ è data da

$$\frac{L(1, X_1)}{\sup_{\theta>0} L(\theta, X_1)} = \frac{L(1, X_1)}{L(\widehat{T}, X_1)} = \frac{L(1, X_1)}{L(2X_1, X_1)} = 4X_1(1 - X_1)$$

e H_0 è rifiutata a livello α se, avendo osservato $X_1 = x_1$,

$$4x_1(1 - x_1) \le \delta$$

con δ tale che

$$P_\theta\left(4X_1(1 - X_1) \le \delta\right) = \alpha \qquad \text{per } \theta = 1.$$

Svolgendo i conti

$$4X_1(1 - X_1) \le \delta \Longleftrightarrow X_1 \notin (k_\alpha, 1 - k_\alpha)$$

dove il numero k_α va scelto in modo che $P_\theta\left(X_1 \notin (k_\alpha, 1 - k_\alpha)\right) = \alpha$ per $\theta = 1$. In questo caso, se $k \in (0, 1/2)$, si ha

$$P_\theta\left(X_1 \notin (k, 1 - k)\right) = 1 - P_\theta\left(X_1 \in (k, 1 - k)\right) = 1 - 2\int_k^{1-k} (1 - x)\, dx = 2k.$$

Quindi $k_\alpha = \alpha/2$ e si rifiuta H_0 al livello 5% se $x_1 \notin (0.025, 0.975)$.

3. Se $X_1 = 0.06$ l'ipotesi H_0 non può essere rifiutata.

Soluzione 4.8 Sia $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ la realizzazione di un campione gaussiano con varianza σ_0^2 nota e $L(\mu, \boldsymbol{x})$ la corrispondente verosimiglianza. Allora $\bar{x}_n$ è la stima di massima verosimigliaza di μ e

$$\sup_{\mu\in\mathbb{R}} L(\mu, \boldsymbol{x}) = \max_{\mu\in\mathbb{R}} L(\mu, \boldsymbol{x}) = L(\bar{x}_n, \boldsymbol{x}) \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Deriva che il rapporto di verosimiglianza generalizzato nel caso di $H_0\colon \mu = \mu_0$ contro $H_1\colon \mu \neq \mu_0$ con varianza σ_0^2 nota è dato da

$$\frac{L(\mu_0, \boldsymbol{x})}{\sup_{\mu\in\mathbb{R}} L(\mu, \boldsymbol{x})} = \frac{L(\mu_0, \boldsymbol{x})}{L(\bar{x}_n, \boldsymbol{x})} = \exp\left(-\frac{n(\bar{x}_n - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right),$$

(si confronti per esempio l'esercizio 3.8) e H_0 è rifiutata a livello α se

$$\exp\left(-\frac{n(\bar{x}_n - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right) \leq \delta$$

dove δ è tale che

$$P_{\mu_0}\left(\exp\left(-\frac{n(\overline{X}_n - \mu_0)^2}{2\sigma^2}\right) \leq \delta\right) = \alpha.$$

Poiché $\exp\left(-n(\bar{x}_n - \mu_0)^2/(2\sigma^2)\right)$ è funzione decrescente di $\sqrt{n}|\bar{x}_n - \mu_0|/\sigma$, si rifiuta H_0 a livello α se

$$\frac{\sqrt{n}|\bar{x}_n - \mu_0|}{\sigma} \geq k,$$

con k tale che

$$P_{\mu_0}\left(\frac{\sqrt{n}|\overline{X}_n - \mu_0|}{\sigma} \geq k\right) = \alpha,$$

cioè con $k = z_{\alpha/2}$.

Soluzione 4.9 Sia $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ la realizzazione di un campione gaussiano con media μ nota e $L(\sigma^2, \boldsymbol{x})$ la corrispondente verosimiglianza. Allora s_{0n}^2 è la stima di massima verosimiglianza di σ^2 e

$$\sup_{\sigma^2>0} L(\sigma^2, \boldsymbol{x}) = \max_{\sigma^2>0} L(\sigma^2, \boldsymbol{x}) = L(s_{0n}^2, \boldsymbol{x}) \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Deriva che il rapporto di verosimiglianza generalizzato nel caso di $H_0\colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ contro $H_1\colon \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ con μ nota è dato da

$$\frac{L(\sigma_0^2, \boldsymbol{x})}{\sup_{\sigma^2>0} L(\sigma^2, \boldsymbol{x})} = \frac{L(\sigma_0^2, \boldsymbol{x})}{L(s_{0n}^2, \boldsymbol{x})} = \left(\frac{s_{0n}^2}{\sigma_0^2}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left(\frac{n}{2}\left(1 - \frac{s_{0n}^2}{\sigma_0^2}\right)\right)$$

(si confronti l'esercizio 3.8) e H_0 è rifiutata a livello α quando

$$\left(\frac{s_{0n}^2}{\sigma_0^2}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left(\frac{n}{2}\left(1 - \frac{s_{0n}^2}{\sigma_0^2}\right)\right) \leq \delta$$

con δ tale che

$$P_{\sigma_0^2}\left(\left(\frac{S_{0n}^2}{\sigma_0^2}\right)^{\frac{n}{2}}\exp\left(\frac{n}{2}\left(1-\frac{S_{0n}^2}{\sigma_0^2}\right)\right)\leq\delta\right)=\alpha.$$

Poiché $(x/n)^{n/2}\exp(n/2-x/2)\leq\delta$ se e solo se $x\notin(k_1,k_2)$ con k_1 e k_2 opportuni, si rifiuta H_0 a livello α se

$$\frac{ns_{0n}^2}{\sigma_0^2}\leq k_1 \qquad \text{o} \qquad \frac{ns_{0n}^2}{\sigma_0^2}\geq k_2$$

con $k_1<k_2$ tali che

$$P_{\sigma_0^2}\left(\frac{nS_{0n}^2}{\sigma_0^2}\leq k_1 \;\text{ o }\; \frac{nS_{0n}^2}{\sigma_0^2}\geq k_2\right)=\alpha.$$

Una scelta è $k_1=\chi^2_{1-\alpha/2,n}$ e $k_2=\chi^2_{\alpha/2,n}$.

4.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 4.2

Soluzione 4.10

1. $X_i\sim$ **Be**(θ) e quindi $\mathrm{E}_\theta(X_i)=\theta$ e $\mathrm{Var}_\theta(X_i)=\theta(1-\theta)$.

2. Entrambi gli stimatori $T_1=X_1$ e $T_2=\overline{X}_{900}$ sono stimatori non distorti di θ, dal momento che $\mathrm{E}_\theta(T_1)=\mathrm{E}_\theta(X_1)=\theta$ ed $\mathrm{E}_\theta(T_2)=\mathrm{E}_\theta(\overline{X}_{900})=\mathrm{E}_\theta(X_1)=\theta$ con varianze $\mathrm{Var}_\theta(T_1)=\theta(1-\theta)$ e $\mathrm{Var}_\theta(T_2)=\mathrm{Var}_\theta(\overline{X}_{900})=\theta(1-\theta)/900$. Gli errori quadratici medi di entrambi gli stimatori coincidono con le corrispondenti varianze e $\mathrm{Var}_\theta(T_2)<\mathrm{Var}_\theta(T_1)$, per ogni θ. In definitiva, T_2 è preferibile a T_1.

3. Un limite inferiore basato su $T_2=\overline{X}_{900}$ di confidenza approssimata $1-\alpha$ per la media θ di un campione bernoulliano è dato da

$$\max\left\{0\,,\,\overline{X}_{900}-z_\alpha\sqrt{\frac{\overline{X}_{900}(1-\overline{X}_{900})}{900}}\right\}.$$

   Con i dati del problema, la stima intervallare unilatera per θ è $(0.92-0.009z_\alpha,1)$.

4. Poiché per $0.92-z_\alpha 0.009=0.9$ si è confidenti $1-\alpha$ che $\theta>0.9$, si deve determinare α tale che

$$0.92-z_\alpha 0.009=0.9 \qquad\Longleftrightarrow\qquad z_\alpha=2.2.$$

   Dalle tavole D.1 si ottiene che $\alpha\simeq 0.02$ e $1-\alpha\simeq 0.98$.

5. Per poter affermare che $\theta>0.9=\theta_0$, questa ipotesi va scelta come alternativa e bisogna rifiutare la nulla. La scelta delle ipotesi è quindi

$$H_0\colon\theta\leq\theta_0 \qquad\qquad \text{contro} \qquad\qquad H_1\colon\theta>\theta_0.$$

Una statistica test è

$$\frac{T_2 - \theta_0}{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)}}\sqrt{900}.$$

e si rifiuta H_0 al livello α se il suo valore osservato z_0 soddisfa la disequazione $z_0 \geq z_\alpha$. Nel caso in esame si ottiene $z_0 = 2$ e il p-value è $1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(2) \simeq 1 - 0.9772 = 0.0228$.

6. La funzione di potenza è la probabilità $\pi(\theta)$ di rifiutare l'ipotesi nulla se $\theta > 0.9$:

$$\begin{aligned}\pi(\theta) &= P_\theta\left(\frac{T_2 - \theta_0}{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)}}\sqrt{900} \geq z_\alpha\right)\\ &= P_\theta\left(\frac{\overline{X}_{900} - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\sqrt{900} \geq z_\alpha\sqrt{\frac{\theta_0(1-\theta_0)}{\theta(1-\theta)}} - \frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\sqrt{900}\right).\end{aligned}$$

Per il teorema centrale del limite si ha

$$\pi(\theta) \simeq 1 - \Phi\left(z_\alpha\sqrt{\frac{\theta_0(1-\theta_0)}{\theta(1-\theta)}} - \frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\sqrt{900}\right).$$

La probabilità di errore di II tipo se $\theta = 0.91$ ed $\alpha = 0.05$ è data da

$$\begin{aligned}\beta(0.91) &= 1 - \pi(0.91)\\ &\simeq \Phi\left(1.645\sqrt{\frac{0.9(1-0.9)}{0.91(1-0.91)}} - \frac{0.91 - 0.90}{\sqrt{0.91(1-0.91)}}\sqrt{900}\right)\\ &\simeq \Phi(0.68) \simeq 0.7517.\end{aligned}$$

Soluzione 4.11 Sia θ la probabilità di ottenere testa in un lancio della moneta. Il problema di verifica d'ipotesi è

$$H_0\colon \theta = 0.5 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \theta < 0.5.$$

La v.a. T_n che conta il numero di teste in n lanci ha densità $\mathbf{Bi}(n, \theta)$ e, se si effettuano 10 lanci, la regione critica assegnata è

$$\mathcal{G} = \{t_{10} \in \{0, 1, \ldots, 10\} \text{ t.c. } t_{10} \leq 4\}.$$

1. Il test con questa regione critica ha significatività:

$$\alpha = P_\theta(T_{10} \leq 4) = \frac{1}{2^{10}}\sum_{k=0}^{4}\binom{10}{k} \simeq 0.377 \qquad \text{per } \theta = 0.5\,.$$

2. Poiché θ è la probabilità di ottenere testa, $1-\theta$ è la probabilità di ottenere croce. Nel caso in esame deve essere $\theta = (1-\theta)/2$, da cui si ottiene $\theta = 1/3$. La probabilità di errore di II specie in $\theta = 1/3$ è:

$$\beta\left(\frac{1}{3}\right) = P_\theta(T_{10} > 4) = \sum_{k=5}^{10} \binom{10}{k} \frac{1}{3^k} \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{10-k} \simeq 0.213 \qquad \text{per } \theta = \frac{1}{3}\,.$$

3. Se $n = 100$, per il teorema centrale del limite

$$T_{100} \sim \mathbf{Bi}(100, \theta) \approx \mathcal{N}(100\theta, 100\theta(1-\theta))$$

per ogni $\theta \in (0,1)$. Quindi, un livello approssimato del test asintotico con regione critica

$$\mathcal{G} = \{t_{100} \in \{0, 1, \ldots, 100\} \text{ t.c. } t_{100} \leq 40\}$$

è:

$$\begin{aligned} \alpha &= P_\theta(T_{100} \leq 40) = P_\theta(T_{100} \leq 40.5) && \text{per } \theta = 0.5 \\ &\simeq \Phi\left(\frac{40.5 - 50}{5}\right) = \Phi(-1.9) = 1 - \Phi(1.9) \simeq 0.0287. \end{aligned}$$

Invece un valore approssimato della probabilità di errore di II tipo in $\theta = 1/3$ è:

$$\begin{aligned} \beta\left(\frac{1}{3}\right) &= P_\theta(T_{100} > 40) = 1 - P_\theta(T_{100} \leq 40.5) && \text{per } \theta = \frac{1}{3} \\ &\simeq 1 - \Phi\left(\frac{40.5 - \frac{100}{3}}{\sqrt{\frac{200}{9}}}\right) \simeq 1 - \Phi(1.52) \simeq 1 - 0.936 = 0.064. \end{aligned}$$

Soluzione 4.12

1. $X_n \sim \mathbf{Bi}(n, \theta)$ dove $\theta = r/400$ è la percentuale di palline rosse contenute nell'urna. Si tratta di verificare con un test statistico le ipotesi

$$H_0 \colon \theta = \theta_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \theta > \theta_0,$$

dove $\theta_0 = 64/400 = 0.16$. Deriva dal teorema centrale del limite che un test asintotico di significatività 6% per queste ipotesi ha regione di rifiuto

$$\mathcal{G} = \left\{ x_n \in \{0, 1, \ldots, n\} \text{ t.c. } \frac{\frac{x_n}{n} - \theta_0}{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)}} \sqrt{n} \geq z_{0.06} \right\}$$

con $z_{0.06} \simeq 1.56$.

2. L'errore di II tipo si commette accettando H_0 quando è falsa cioè se $\theta > \theta_0$. La probabilità di questo errore quindi è

$$\beta(\theta) = P_\theta\left(\frac{\frac{X_n}{n} - \theta_0}{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)}}\sqrt{n} < z_{0.06}\right) \qquad \text{per } \theta > \theta_0.$$

Per il teorema centrale del limite si ha

$$\begin{aligned}\beta(\theta) &= P_\theta\left(\frac{\frac{X_n}{n} - \theta}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\sqrt{n} < z_{0.06}\sqrt{\frac{\theta_0(1-\theta_0)}{\theta(1-\theta)}} - \frac{\theta-\theta_0}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\sqrt{n}\right)\\ &\simeq \Phi\left(z_{0.06}\sqrt{\frac{\theta_0(1-\theta_0)}{\theta(1-\theta)}} - \frac{\theta-\theta_0}{\sqrt{\theta(1-\theta)}}\sqrt{n}\right).\end{aligned}$$

Sostituendo i valori $\theta_0 = 0.16$ e $z_{0.06} \simeq 1.55$, per $\theta = 120/400 = 0.3$ si ottiene:

$$\beta(0.3) \simeq \Phi(1.24 - 0.31\sqrt{n}) \leq 0.1 \iff 1.24 - 0.31\sqrt{n} \leq -z_{0.1} \simeq -1.28 \iff n \geq 67.$$

Soluzione 4.13 I dati possono essere considerati come le osservazioni $x_1, \ldots, x_{128}$ di un campione aleatorio proveniente da una popolazione $\mathbf{Be}(p)$ con p incognito e tale che $\bar{x}_{128} = 27/128 \simeq 0.211$.

1. Una statistica test per le ipotesi proposte è

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n},$$

con $p_0 = 0.25$. Se si osserva $Z_0 = z_0$, l'ipotesi nulla è rifiutata a un livello approssimato α quando $z_0 \geq z_\alpha$. Nel caso attuale $z_0 \simeq -1.02$ e $z_{0.03} \simeq 1.88$ quindi l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 3%.

2. La potenza è la probabilità $\pi(p)$ di rifiutare H_0 se p soddisfa H_1 cioè:

$$\pi(p) = P_p\left(\frac{\overline{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n} \geq z_\alpha\right) \qquad \text{se } p > 0.25.$$

Per il teorema centrale del limite si ha

$$\begin{aligned}\pi(p) &= P_p\left(\frac{\overline{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n} \geq z_\alpha\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p(1-p)}} - \frac{p-p_0}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n}\right)\\ &\simeq 1 - \Phi\left(z_\alpha\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p(1-p)}} - \frac{p-p_0}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n}\right).\end{aligned}$$

Nel caso in esame, utilizzando le tavole D.1, si ottiene

$$\pi(0.35) \simeq 1 - \Phi(-0.66) \simeq 0.75.$$

3. Un intervallo bilatero asintotico per p di confidenza $1-\alpha$ è

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\} \ , \ \min\left\{1, \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

Nel caso in esame la corrispondente stima intervallare è $(0.15, 0.27)$.

4. Mediamente $100p$ allievi iscritti non si presentano all'esame. Poiché $(0.15, 0.27)$ è una stima intervallare per p di confidenza 90%, allora $(15, 27)$ è una stima intervallare per $100p$ sempre di confidenza 90%. Pertanto, il docente è confidente al 90% che dei 100 allievi iscritti all'appello, un numero compreso fra 15 e 27 non parteciperanno alla prova.

Soluzione 4.14

1. Sia F l'evento "un pannello funziona per tutto il tempo garantito" e C l'evento "un pannello supera il controllo". Dal testo del problema si deduce:

$$P_\theta(C) = \frac{3}{4}, \qquad P_\theta(F^c|C) = \frac{1}{50}, \qquad P_\theta(F|C^c) = \theta.$$

Per la formula delle probabilità totali

$$\begin{aligned} p(\theta) := P_\theta(F) &= P_\theta(F|C)P_\theta(C) + P_\theta(F|C^c)P_\theta(C^c) \\ &= [1 - P_\theta(F^c|C)]\, P_\theta(C) + P_\theta(F|C^c)\,[1 - P_\theta(C)] = \frac{\theta}{4} + \frac{147}{200}. \end{aligned}$$

2. Sia X_k la variabile aleatoria che vale 1 se il pannello k-esimo funziona per tutto il tempo garantito e 0 altrimenti. Allora $X_1, \ldots, X_n$ formano un campione aleatorio da una popolazione $\mathbf{Be}(p(\theta))$. Quindi $\overline{X}_n$ è lo stimatore di $p(\theta)$ che è la media della popolazione bernoulliana e

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\} \ , \ \min\left\{1, \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

è un intervallo bilatero asintotico di confidenza $1-\alpha$ per lo stesso parametro. Nel caso in esame, con $1-\alpha = 0.90$, si ottengono le stime $165/200$ e $(0.78, 0.87)$ per $p(\theta)$. Da queste, utilizzando il fatto che $\theta = 4p(\theta) - 147/50$, si ottengono le stime $18/50 = 0.36$ e $(0.18, 0.54)$ per θ.

3. Si deve verificare $H_0 \colon \theta = 0.5$ contro $H_1 \colon \theta \neq 0.5$, per $\alpha = 3\%$. Poiché 0.5 cade nella stima intervallare di confidenza 90% del punto precedente, allora H_0 non può essere rifiutata al 10% e quindi neanche al 3%.

Soluzione 4.15 Si hanno due campioni numerosi: quello di Fillide con $m = 849$ dati e di Ottavia con $n = 574$ dati. La stima puntuale della proporzione p_X di laureati di Fillide è $\bar{x} = 115/849 \simeq 0.135$, invece la stima della proporzione p_Y dei laureati di Ottavia è $\bar{y} = 84/574 \simeq 0.146$.

1. Una stima intervallare asintotica di confidenza 90% per la differenza fra le proporzioni di laureati nelle due città ha estremi

$$\frac{115}{849} - \frac{84}{574} \mp 1.645\sqrt{\frac{\frac{115}{849}(1-\frac{115}{849})}{849} + \frac{\frac{84}{574}(1-\frac{84}{574})}{574}}$$

   cioè $(-0.042, 0.020)$.

2. Per poter affermare che c'è differenza fra le percentuali di laureati delle due città, questa ipotesi va scelta come alternativa e l'ipotesi nulla deve essere rifiutata. La scelta delle ipotesi è quindi:

$$H_0 \colon p_X = p_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon p_X \neq p_Y .$$

   Una statistica test è

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{n}\right)}},$$

   con

$$\hat{P} := \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}.$$

   Se si osserva $Z_0 = z_0$, si rifiuta H_0 al livello α se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$ e il p-value vale $2(1 - \Phi(|z_0|))$. Nel caso in esame si ottiene $z_0 \simeq -0.54$ e p-value $\simeq 0.5892$. Quindi non c'è nessuna evidenza empirica che ci sia differenza fra le percentuali di laureati delle due città.

Soluzione 4.16 Le probabilità di errore di I e II tipo sono rispettivamente

$$\begin{aligned} \alpha_n &:= P_\theta(\overline{X}_n \leq 1.4) \qquad \text{per } \theta = 2.2\,, \\ \beta_n &:= P_\theta(\overline{X}_n > 1.4) \qquad \text{per } \theta = 1\,. \end{aligned}$$

Poiché

$$n\overline{X}_n = X_1 + \cdots + X_n \sim \mathcal{P}(\theta n),$$

come somma di variabili aleatorie di Poisson indipendenti, si ottiene che le probabilità di errore di I e II tipo sono

$$\alpha_n = P_\theta(n\overline{X}_n \leq 1.4n) = F_n(1.4n) \qquad \text{per } \theta = 2.2\,,$$

$$\beta_n = P_{\theta=1}(n\overline{X}_n > 1.4n) = 1 - G_n(1.4n) \qquad \text{per } \theta = 1\,,$$

dove F_n e G_n sono le f.d.r. $\mathcal{P}(2.2n)$ e $\mathcal{P}(n)$ rispettivamente.

Per $n = 1$ ed $n = 4$ si ottengono le probabilità di errore di I tipo

$$\alpha_1 = F_1(1.4) = \mathrm{e}^{-2.2}(1 + 2.2) \simeq 0.355,$$

$$\alpha_4 = F_4(5.6) = \mathrm{e}^{-8.8} \sum_{k=0}^{5} \frac{(8.8)^k}{k!} \simeq 0.128.$$

Per $n = 30$ conviene utilizzare l'approssimazione asintotica basata sul teorema centrale del limite $n\overline{X}_n \approx \mathcal{N}(n\theta, n\theta)$, ottenendo così

$$\alpha_{30} = F_{30}(42) \simeq \Phi\left(\frac{42.5 - 66}{\sqrt{66}}\right) \simeq 0.0019.$$

Analogamente si ottengono le probabilità di errore di II tipo:

$$\beta_1 = 1 - G_1(1.4) = 1 - \mathrm{e}^{-1}(1 + 1) \simeq 0.264,$$

$$\beta_4 = 1 - G_4(5.6) = \mathrm{e}^{-4} \sum_{k=0}^{5} \frac{4^k}{k!} \simeq 0.215,$$

$$\beta_{30} = 1 - G_{30}(42) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{42.5 - 30}{\sqrt{30}}\right) \simeq 0.0113.$$

Soluzione 4.17

1. f_θ è la densità di Poisson di parametro $\ln\theta$. Lo stimatore di massima verosimiglianza della media $\ln\theta$ è quindi la media campionaria $\overline{X}_n$. Dal principio di invarianza segue che $\widehat{T}_n = \mathrm{e}^{\overline{X}_n}$.

2. Poiché $\overline{X}_n$ è anche lo stimatore di massima verosimiglianza della varianza di una popolazione di Poisson, un intervallo di confidenza bilatero asintotico di livello $1 - \alpha$ per la media $\ln\theta$ è

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n}{n}}\right\}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n}{n}}\ \right).$$

   Quindi

$$\left(\max\left\{1, \mathrm{e}^{\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n}{n}}}\right\}\ ,\ \mathrm{e}^{\overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n}{n}}}\right)$$

   è un intervallo asintotico di confidenza $1 - \alpha$ per θ. Con i dati forniti la stima intervallare corrispondente è $(3.525, 5.698)$.

3. Poiché $\theta = 4$ cade nell'intervallo $(3.525, 5.698)$, per la dualità fra intervalli di confidenza e verifica di ipotesi, l'ipotesi nulla non può essere rifiutata per ogni livello inferiore o uguale al 5%.

Soluzione 4.18

1. Le probabilità τ_1 che un tappeto sia di prima scelta e τ_2 che sia di seconda sono date da:

$$\tau_1 = P_\theta(X_1 = 0) = \mathrm{e}^{-\theta},$$
$$\tau_2 = P_\theta(X_1 = 1) + P_\theta(X_1 = 2) = \theta\left(1 + \frac{\theta}{2}\right)\mathrm{e}^{-\theta}.$$

Lo stimatore di massima verosimiglianza della media θ di una popolazione di Poisson è la media campionaria $\overline{X}_n$. Per il principio di invarianza, gli stimatori di massima verosimiglianza di τ_1 e τ_2 sono rispettivamente

$$\mathrm{e}^{-\overline{X}_n}, \qquad \overline{X}_n\left(1 + \frac{\overline{X}_n}{2}\right)\mathrm{e}^{-\overline{X}_n}.$$

Poiché sono stati riscontrati 25 difetti in un campione di 100 tappeti, la stima di massima verosimiglianza di θ è 0.25. Le corrispondenti stime di τ_1 e τ_2 sono rispettivamente 0.079 e 0.219.

2. Poiché $\theta = -\ln \tau_1$, le ipotesi

$$H_0\colon \tau_1 = 0.7 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \tau_1 > 0.7$$

sono equivalenti a

$$H_0\colon \theta = \theta_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \theta < \theta_0$$

con $\theta_0 = -\ln 0.7$. Se l'ipotesi nulla è vera, si ha $\overline{X}_n \approx \mathcal{N}(\theta_0, \theta_0/n)$ asintoticamente. Quindi una regola di decisione di livello approssimato α consiste nel respingere l'ipotesi nulla se per il valore osservato z_0 della statistica test

$$\frac{\overline{X}_n - \theta_0}{\sqrt{\theta_0}}\sqrt{n}$$

vale che $z_0 \leq -z_\alpha$. Sostituendo i dati del problema si ottiene $z_0 \simeq -1.79$, mentre $z_{0.1} \simeq 1.28$. L'ipotesi nulla è rifiutata al 10% di significatività.

Soluzione 4.19

1. Lo stimatore usuale per $\mathrm{E}_\theta(X_1)$ è $\overline{X}_n$. Poiché $X_1 \sim \mathbf{Geom}(\theta)$, si ha che

$$\mathrm{E}_\theta(X_1) = \frac{1}{\theta} \qquad \text{e} \qquad \mathrm{Var}_\theta(X_1) = \frac{1}{\theta^2} - \frac{1}{\theta},$$

quindi si deduce $1/\overline{X}_n$ come stimatore di θ e $\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)$ come stimatore di $\mathrm{Var}_\theta(X_1)$.

2. Sulla base del campione osservato si ottiene $\bar{x}_{36} = 19/9$.

3. Il problema dato è equivalente a

$$H_0 \colon \mu = \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu \neq \mu_0,$$

dove $\mu_0 = 37/18$. Se l'ipotesi nulla è vera $\overline{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu_0, \sqrt{(\mu_0^2 - \mu_0)/n})$, per il teorema centrale del limite. Quindi un test asintotico si basa sulla statistica test

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sqrt{\mu_0^2 - \mu_0}} \sqrt{n}$$

e H_0 è rifiutata a un livello approssimato α se il suo valore osservato z_0 soddisfa la disequazione $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$. Nel caso attuale $z_0 \simeq 0.23$ e si rifiuta H_0 solo per livelli $\alpha \geq 1 - \Phi(0.23) \simeq 0.82$. Non vi è dunque alcuna evidenza empirica che la roulette sia truccata in modo che la probabilità che esca un numero rosso non sia 18/37.

4.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 4.3

Soluzione 4.20

1. La densità assegnata è normale di media $\mu = \theta_2$ e varianza $\sigma^2 = 1/(2\theta_1)$. Poiché lo stimatore di massima verosimiglianza di σ^2 è

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} (X_j - \overline{X}_n)^2 = \frac{n-1}{n} S_n^2,$$

si deduce dal principio di invarianza che lo stimatore di massima verosimiglianza di θ_1 è

$$\frac{n}{2 \sum_{j=1}^{n} (X_j - \overline{X}_n)^2} = \frac{n}{2(n-1)S_n^2}.$$

2. Dalla teoria degli intervalli di confidenza per popolazioni gaussiane, un intervallo di confidenza $1 - \alpha$ bilatero per σ^2 con media incognita è

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}} \, , \, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}} \right).$$

Si ottiene quindi che

$$\left(\frac{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}{2(n-1)S_n^2} \, , \, \frac{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}{2(n-1)S_n^2} \right)$$

è il corrispondente intervallo per $\theta_1 = 1/(2\sigma^2)$.

3. Per $n = 4$ e $\alpha = 0.05$ si ha $\chi^2_{0.025,3} \simeq 9.348$ e $\chi^2_{0.975,3} \simeq 0.216$. Inoltre, per il campione osservato, $\bar{x}_4 \simeq 0.9275$ e $s_4^2 \simeq 0.934$. Ne segue che la stima intervallare per θ_1 corrispondente all'intervallo di confidenza del punto precedente è $(0.039, 1.669)$. Usando la dualità fra intervalli di confidenza e verifica di ipotesi, poiché $0.039 < 0.5 < 1.669$, l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 5%.

Soluzione 4.21

1. Per le proprietà delle distribuzioni gamma (si vedano per esempio i punti 3 e 4 dell'esercizio 1.25) si ha:

$$\sum_{j=1}^{m} X_j \sim \Gamma(am, \theta)\ , \quad \sum_{j=1}^{n} Y_j \sim \Gamma(bn, \theta) \quad \text{indipendenti}$$
$$\implies \quad \sum_{j=1}^{m} X_j + \sum_{j=1}^{n} Y_j \sim \Gamma(ma + nb, \theta)$$
$$\implies \quad c\left(\sum_{j=1}^{m} X_j + \sum_{j=1}^{n} Y_j\right) \sim \Gamma\left(ma + nb, \frac{\theta}{c}\right).$$

   Quindi $T \sim \Gamma(ma + nb, \theta/c)$.

2. Deve essere $\mathrm{E}_\theta(T) = \kappa = 1/\theta$. Per il punto precedente si ha che

$$\mathrm{E}_\theta(T) = \frac{c(am + bn)}{\theta}$$

   e necessariamente $c = 1/(an + bm)$.

Se $m = 20$, $n = 10$, $a = 0.1$ e $b = 0.3$, allora $c = 1/5 = 0.2$ e $T \sim \Gamma(5, 0.2\,\theta)$ che equivale a dire che $0.4\,\theta T = 0.4\,T/\kappa \sim \chi^2(10)$.

3. Siano $\kappa_0 = 2.5$ e $T_0 := 0.4\,T/\kappa_0 = 0.16\,T$. Per $c = 0.2$ si ha $T_0 \sim \chi^2(10)$. Allora T_0 è una statistica test per il problema di ipotesi

$$H_0 \colon \kappa \le \kappa_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \kappa > \kappa_0$$

   e si può rifiutare H_0 a livello α se per il valore osservato t_0 di T_0 si ha $t_0 \ge \chi^2_{\alpha,10}$. Se $\alpha = 5\%$, $\chi^2_{0.05,10} \simeq 18.307$, mentre, se $T = 6.36$ $t_0 = 0.16 \times 6.36 = 1.0176$, quindi H_0 non può essere rifiutata al livello 5%. (Si noti che il p-value del test è 0.95).

4. La funzione di potenza del test è $\pi(\kappa) = P_\kappa(T_0 \ge 18.307)$, per $\kappa > 2.5$. Poiché $(0.4\,T/\kappa) \sim \chi^2(10)$ si ottiene:

$$\pi(\kappa) = P_\kappa\left(\frac{0.4\,T}{\kappa} \ge \frac{18.307 \times 2.5}{\kappa}\right) = P\left(\chi^2_{10} \ge \frac{45.7525}{\kappa}\right).$$

Calcolando la formula precedente con $\kappa = 4.05$ e utilizzando le tavole D.3 si ottiene $\pi(4.05) \simeq P(\chi^2_{10} \geq 11.3) \simeq 33.3\%$.

Soluzione 4.22

1. Se $y \leq 0$ allora la f.d.r. di Y_1 è nulla. Se $y > 0$, la f.d.r. di Y_1 è

$$P_\theta(Y_1 \leq y) = P_\theta(|X_1| \leq y) = P_\theta\left(-y \leq X_1 \leq y\right)$$
$$= \frac{1}{2\theta}\int_{-y}^{y} \mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\theta}}\, dx = \frac{1}{2\theta}\int_{-y}^{0} \mathrm{e}^{\frac{x}{\theta}}\, dx + \frac{1}{2\theta}\int_{0}^{y} \mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\, dx = \frac{1}{\theta}\int_{0}^{y} \mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\, dx$$

   e ha derivata

$$\frac{d}{dy}P_\theta(Y_1 \leq y) = \frac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\frac{y}{\theta}},$$

   cioè $Y_1 \sim \mathcal{E}(1/\theta)$. In definitiva $Y_1, \ldots, Y_n$ è un campione aleatorio proveniente da una popolazione $\mathcal{E}(1/\theta)$. Conseguentemente $\mathrm{E}_\theta(Y_j) = \theta$, $j = 1, \ldots, n$.

2. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, la funzione di verosimiglianza è

$$L(\theta, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{(2\theta)^n}\exp\left(-\frac{\sum_{j=1}^n |x_j|}{\theta}\right) \qquad \theta > 0.$$

   La log-verosimiglianza è quindi

$$\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -n\ln 2 - n\ln\theta - \frac{1}{\theta}\sum_{j=1}^n |x_j|.$$

   Derivando si ottiene

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ell(\theta, \boldsymbol{x}) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{j=1}^n |x_j| \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta \leq \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n |x_j|.$$

   Se ne deduce che

$$T_n = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n |X_j| = \overline{Y}_n$$

   è lo stimatore di massima verosimiglianza di θ. Per quanto osservato al punto precedente questo stimatore è corretto.

3. Poiché $Y_1, \ldots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{E}(1/\theta) = \Gamma(1, 1/\theta)$, per le proprietà delle densità gamma si ha che

$$nT_n = n\overline{Y}_n = \sum_{j=1}^n Y_j \sim \Gamma(n, 1/\theta) \quad \Longrightarrow \quad \frac{2n}{\theta}T_n = \frac{2n}{\theta}\overline{Y}_n \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n).$$

Allora

$$1 - \alpha = P_\theta\left(\frac{T_n}{\theta} \geq k\right) = P_\theta\left(\frac{2nT_n}{\theta} \geq 2nk\right) \iff k = \frac{1}{2n}\chi^2_{1-\alpha,2n}.$$

4. Per quanto visto al punto precedente

$$\left(0,\ \frac{2nT_n}{\chi^2_{1-\alpha,2n}}\right)$$

è un intervallo di confidenza $1-\alpha$ per θ. Con il campione osservato si ottiene $\theta < 3.118$ con confidenza 90%.

5. Per la dualità tra test ed intervalli di confidenza, un test di livello α per il problema di ipotesi

$$H_0\colon \theta = 4 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \theta < 4$$

ha regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } 4 \notin \left(0, \frac{2\sum_{i=1}^n |x_i|}{\chi^2_{1-\alpha,2n}}\right)\right\}.$$

Con i dati osservati si rifiuta l'ipotesi nulla al 10% di significatività in quanto il valore 4 non appartiene all'intervallo $(0, 3.118)$.

6. La funzione di potenza è definita per $\theta < 4$ nel seguente modo:

$$\pi(\theta) = P_\theta\left(4 > \frac{2nT_n}{\chi^2_{1-\alpha,2n}}\right) = P_\theta\left(\frac{2nT_n}{\theta} < \frac{4\chi^2_{1-\alpha,2n}}{\theta}\right) = F\left(\frac{4\chi^2_{1-\alpha,2n}}{\theta}\right),$$

dove F è la f.d.r. $\chi^2(2n)$. Nel caso in esame si ha $\pi(1) \simeq F(25.2)$ e, utilizzando le tavole D.3, si stima $0.975 < \pi(1) < 0.99$.

Soluzione 4.23

1. Dato che X prende valori in $(0,1)$ si ha che $Y = -\ln X$ prende valori in $(0,+\infty)$, quindi la f.d.r. di Y si annulla per $y \leq 0$. Se $y > 0$ la f.d.r. di Y è:

$$P_\theta(Y \leq y) = P_\theta(-\ln X \leq y) = P_\theta(\ln X \geq -y) = P_\theta(X \geq \mathrm{e}^{-y}) = 1 - \int_{\mathrm{e}^{-y}}^{+\infty} f_\theta(x)\,dx$$

e ha derivata

$$\frac{d}{dy}P_\theta(Y \leq y) = f_\theta(\mathrm{e}^{-y})\mathrm{e}^{-y} = \theta\mathrm{e}^{-\theta y}.$$

Si conclude che $Y \sim \mathcal{E}(\theta) = \Gamma(1,\theta)$ e per la proprietà di scala delle densità gamma

$$Z = 2\theta Y \sim \Gamma(1,1/2) = \chi^2(1).$$

2. $-2\theta \sum_{i=1}^{n} \ln X_k \sim \Gamma(n, 1/2) = \chi^2(2n)$, in quanto somma di v.a. gamma indipendenti, e quindi è una quantità pivotale.

3. Dal punto precedente

$$P_\theta \left(\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},2n} < -2\theta \sum_{k=1}^{n} \ln X_k < \chi^2_{\frac{\alpha}{2},2n} \right) = 1 - \alpha,$$

ne segue che un intervallo bilatero di confidenza $1 - \alpha$ è

$$\left(\frac{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},2n}}{-2\sum_{k=1}^{n} \ln X_k} \ , \ \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},2n}}{-2\sum_{k=1}^{n} \ln X_k} \right).$$

4. Le ipotesi possono essere riscritte come

$$H_0 \colon \theta = 1 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \theta \neq 1.$$

Per la dualità tra test ed intervalli di confidenza, si può rifiutare l'ipotesi nulla ad un livello α usando la regione critica

$$\mathcal{G} = \left\{ \boldsymbol{x} \in (0,1)^n \text{ t.c. } 1 \notin \left(\frac{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},2n}}{-2\sum_{k=1}^{n} \ln x_k} \ , \ \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},2n}}{-2\sum_{k=1}^{n} \ln x_k} \right) \right\}.$$

Al 5%, con i dati osservati, la stima intervallare è $(0.15, 0.96)$ e l'ipotesi nulla può essere rifiutata.

Capitolo 5

Inferenza non parametrica

5.1 Test di buon adattamento

5.1.1 Test di Kolmogorov-Smirnov

Esercizio 5.1 Vengono registrati i tempi di guasto, espressi in centinaia di ore, di 6 recipienti a pressione, ottenendo i seguenti risultati:

$$8.82, \quad 8.59, \quad 38.94, \quad 6.71, \quad 65.29, \quad 17.81.$$

1. Stimare la probabilità che un recipiente a pressione non si guasti prima di 890 ore.

Sia U una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\lambda > 0$ e $T = U^2$.

2. Determinare λ in modo che la media di T sia pari a 128.

3. Verificare l'ipotesi che il campione provenga da una popolazione $T = U^2$ con media $\mathrm{E}_\lambda(T) = 128$.

Esercizio 5.2 I valori che seguono rappresentano i giorni di sopravvivenza di un campione di 6 topi malati curati con una terapia sperimentale:

$$29, \quad 700, \quad 1, \quad 335, \quad 15, \quad 160.$$

1. Determinare la funzione di ripartizione empirica $\widehat{F}_6$ associata al campione dei 6 topi.

2. Stimare la probabilità che un topo malato sottoposto alla terapia viva più di 15 giorni.

3. Al 5% di significatività si può respingere l'ipotesi nulla che il campione provenga da una popolazione $\mathbf{Weib}(0.5, 0.1)$?

Esercizio 5.3 Si è osservato per sei settimane l'andamento di un certo titolo azionario con prezzo iniziale $Y_0 = 1\,€$. Alla fine di ogni settimana è stato registrato il suo prezzo Y_k, per $k = 1, \dots 6$, ottenendo i dati:

$$1.03045, \quad 0.94176, \quad 0.86936, \quad 0.87810, \quad 1.0408, \quad 1.0305.$$

Tipicamente, la dinamica di questi prezzi azionari è descritta in funzione dei rapporti $R_k = Y_k/Y_{k-1},\ k \geq 1$ che si possono considerare i.i.d.. Effettuare un opportuno test statistico per verificare se la distribuzione lognormale di parametri $\mu = 0.02$ e $\sigma = 0.073$ si adatti al campione dei rapporti settimanali dei prezzi r_k.

Esercizio 5.4 Una macchina dovrebbe tagliare del filo metallico in pezzi la cui lunghezza (in centimetri) è modellizzabile come una variabile aleatoria X gaussiana di media 10.5 cm e deviazione standard 0.15 cm.
Per verificare il corretto funzionamento della macchina sono stati scelti a caso 16 pezzi da un lotto numeroso e le misure ottenute, espresse in centimetri ed ordinate, sono le seguenti:

$$\begin{array}{cccccccc} 10.1, & 10.2, & 10.2, & 10.3, & 10.3, & 10.3, & 10.3, & 10.4, \\ 10.5, & 10.5, & 10.6, & 10.6, & 10.7, & 10.7, & 10.8, & 10.9. \end{array}$$

Sulla base di questi dati, ci si propone di stabilire se c'è evidenza sperimentale che la macchina non funzioni correttamente.

1. Specificare ipotesi nulla e ipotesi alternativa.
2. Determinare la funzione di ripartizione empirica delle misure ottenute.
3. Realizzare un opportuno test statistico di significatività $\alpha = 10\%$ per verificare le ipotesi specificate al primo punto.
4. Costruire delle bande di confidenza 90% per la funzione di ripartizione delle lunghezze dei fili metallici.
5. Ricavare una stima intervallare di confidenza 90% per $P(X > 10.5)$.

5.1.2 Test di normalità di Lilliefors

Esercizio 5.5 Un gruppo di 5 programmatori deve consegnare un software. Per ciascun programmatore viene registrato il numero x_i di righe di programma scritte in un prefissato giorno, ottenendo:

$$x_1 = 50.97, \quad x_2 = 71.58, \quad x_3 = 340.29, \quad x_4 = 112.06, \quad x_5 = 76.44.$$

1. Verificare con un opportuno test di livello 5% se il numero giornaliero X di righe scritte abbia distribuzione normale.

Viene poi contattato un secondo gruppo di 6 programmatori e anche per ciascuno di loro si registra il numero y_i di righe di programma scritte in un prefissato giorno, ottenendo:

$$y_1 = 65.30, \quad y_2 = 187.48, \quad y_3 = 111.84, \quad y_4 = 2.60, \quad y_5 = 23.67, \quad y_6 = 42.60.$$

2. Sulla base dei dati forniti, i due gruppi di programmatori sono omogenei rispetto al numero giornaliero di righe scritte? Costruire un opportuno test di significatività 5%. Nella scelta del test tenere conto della risposta al primo punto.

Esercizio 5.6 I valori che seguono rappresentano le lunghezze in millimetri delle fibre di crisotilo in un frammento di cemento-amianto dopo 30 minuti di macinazione:

2.326, 1.474, 2.943, 2.939, 2.210, 2.508, 2.509, 2.578, 1.817, 2.527.

1. Assumendo che il campione provenga da una popolazione lognormale, stimare la percentuale di fibre di crisotilo in un frammento di lunghezza compresa fra 1.5 mm e 2.5 mm.

2. Effettuare un opportuno test statistico di significatività 5% per verificare l'ipotesi che una densità lognormale si adatti ai dati forniti.

3. L'ipotesi che i dati provengano da una popolazione lognormale può essere rifiutata agli usuali livelli di significatività?

5.1.3 Test di buon adattamento del chi quadrato

Esercizio 5.7 I granchi blu possono essere classificati sulla base delle loro dimensioni come *giovani*, *adulti* o *anziani*. In una popolazione sana le proporzioni ideali sono: 50% giovani, 30% adulti, 20% anziani. Un discostamento da tali proporzioni indica squilibrio dell'ecosistema. In una piccola baia vengono pescati 58 granchi giovani, 33 adulti e 39 anziani. Si può ritenere che la popolazione non sia sana?

Esercizio 5.8 Bambi osserva incuriosito gli alberi della foresta. Durante il proprio cammino Bambi conta 34 querce, 20 tigli, 30 acacie e 16 ontani. Supponendo che nella foresta non ci siano altri tipi di albero, a quali livelli di significatività Bambi può concludere che gli alberi della foresta non sono equidistribuiti tra i quattro tipi sopra elencati? Effettuare un opportuno test statistico.

Esercizio 5.9 Un'azienda afferma che il tempo di attesa per parlare con un operatore del suo servizio assistenza è nullo per il 50% delle chiamate, non nullo ma comunque inferiore ad un minuto per il 40% delle chiamate e superiore al minuto solo per il rimanente 10%.

Un utente decide di verificare l'affermazione dell'azienda, annota i tempi di attesa da lui sperimentati in 70 tentativi e ottiene i seguenti risultati:

	risposta immediata	attesa ≤ 1 min.	attesa > 1 min.	Totale
Numero di tentativi	37	22	11	70

Sottoporre a test, all'1% di significatività, l'ipotesi nulla: "l'affermazione dell'azienda è vera" contro l'alternativa "l'affermazione dell'azienda è falsa". Determinare il p-value.

Esercizio 5.10 Si vuole verificare se il numero X degli arrivi giornalieri in una piccola località di montagna dal 16 giugno al 15 settembre abbia densità

$$f_0(x) = \begin{cases} 0.3 \times 0.7^x & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

sulla base del numero di arrivi (giornalieri e indipendenti) registrati dal 16 giugno al 15 settembre 2016 (92 giorni) e sintetizzati nella tabella

numero x di arrivi giornalieri	0	1	2	3	4	5	6 o più
numero di giorni con x arrivi	24	15	19	12	10	2	10

Cosa si conclude al livello 1% significatività?

Esercizio 5.11 Un ingegnere informatico scrive un efficiente programma per generare numeri casuali e lo testa generando 150 numeri. Il risultato di questa prova è riportato in tabella.

Intervallo	# di punti nella classe	Intervallo	# di punti nella classe
$(0, 0.1)$	16	$[0.5, 0.6)$	19
$[0.1, 0.2)$	15	$[0.6, 0.7)$	14
$[0.2, 0.3)$	19	$[0.7, 0.8)$	11
$[0.3, 0.4)$	13	$[0.8, 0.9)$	13
$[0.4, 0.5)$	14	$[0.9, 1.0)$	16

Verificare al livello 5% l'ipotesi H_0: "il generatore genera numeri casuali $\mathcal{U}(0, 1)$", contro H_1: "il generatore non genera numeri casuali $\mathcal{U}(0, 1)$". La risposta cambia all'1% di significatività?

Esercizio 5.12 Un'azienda afferma che la durata delle proprie lavatrici ha densità esponenziale di media 7 anni.

1. In un campione casuale di 100 lavatrici sottoposte a una prova di durata, 4 lavatrici sono durate meno di 3 mesi ($= 1/4$ di anno), 58 fra i 3 mesi e i 7 anni, 32 fra i 7 e i 10 anni e 6 più di 10 anni. Sulla base di questi dati si può confutare l'affermazione dell'azienda? Per rispondere costruire un opportuno test di livello $\alpha = 5\%$.

2. Fornire una stima intervallare di confidenza approssimata 99% per la probabilità che una lavatrice duri più di 7 anni.

Esercizio 5.13 Sono state raccolte 136 misure ripetute di una grandezza. Esattamente 71 misure sono minori o uguali alla mediana della distribuzione $\mathcal{N}(20, 16)$ e di queste 32 sono minori o uguali al primo quartile della distribuzione $\mathcal{N}(20, 16)$. Inoltre 31 misure sono maggiori del terzo quartile della distribuzione $\mathcal{N}(20, 16)$.

1. Esprimere la funzione di ripartizione $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ in termini di Φ. Esprimere il quantile di ordine α di $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ in funzione del quantile z_α di Φ. Infine, calcolare il primo, il secondo e il terzo quartile di $\mathcal{N}(20, 16)$.

2. Verificare se le misure provengano da una popolazione $\mathcal{N}(20, 16)$, effettuando un opportuno test statistico di livello $\alpha = 5\%$.

3. Calcolare un valore approssimato del p-value o, almeno, stabilire un intervallo dove esso cade.

Esercizio 5.14 I pezzi meccanici prodotti da una certa linea di produzione devono avere una lunghezza nominale di 20 cm. Un pezzo è classificato come 1^a *scelta* se la sua lunghezza reale $L \in [19.705, 20.295]$; è classificato come 2^a *scelta* se $L \in (19.6, 19.705) \cup (20.295, 20.4)$; infine, un pezzo è classificato come *scarto* se $L \notin (19.6, 20.4)$. L'azienda dichiara che le lunghezze reali dei pezzi hanno distribuzione normale con media di 20 cm e varianza $0.018\,\text{cm}^2$.

1. Nell'ipotesi che l'affermazione dell'azienda sia vera, quali sono le proporzioni di pezzi di 1^a, 2ª scelta e scarti che sono stati prodotti?

Viene esaminato un lotto di 2000 pezzi e se ne trovano 1938 di 1ª scelta, 52 di 2ª scelta e 10 scarti.

2. Sulla base di questo campione si può confutare l'affermazione dell'azienda?

Esercizio 5.15 Il tempo di esecuzione T del programma *xxx* sul calcolatore *yyy* è compreso fra 60 e 120 minuti. Si vuole verificare se T è una variabile aleatoria assolutamente continua con densità

$$f_0(x) = \frac{x - 60}{1800} \mathbf{1}_{(60,120)}(x).$$

Per questo, il programma *xxx* viene eseguito in parallelo su 75 calcolatori tutti di tipo *yyy* che lavorano indipendentemente uno dall'altro, e si registrano i tempi di esecuzione. I risultati ottenuti sono riassunti nella seguente tabella:

Intervallo di tempo	# di calcolatori nella classe
$(60, 75)$	6
$[75, 80)$	8
$[80, 95)$	20
$[95, 105)$	17
$[105, 110)$	10
$[110, 120)$	14

Si può affermare che T non ha densità f_0? Effettuare un opportuno test statistico.

Esercizio 5.16 Una densità esponenziale si adatta ai seguenti dati raggruppati?

classi	N_k
$(0, 3]$	40
$(3, 4]$	25
$(4, 7]$	20
$(7, 10]$	15

Esercizio 5.17 Verificare con un opportuno test statistico se il numero giornaliero di interruzioni di corrente elettrica da maggio a settembre in una certa località italiana abbia distribuzione di Poisson, basandosi sulle seguenti rilevazioni statistiche ottenute da maggio a settembre 2016:

numero di interruzioni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	≥ 10
numerosità dei giorni	0	5	22	23	32	22	19	13	6	4	4

Esercizio 5.18 Si utilizza un trapano per fare 200 fori su di un pannello di legno. Vengono poi misurati i diametri dei fori. Questi dati (espressi in millimetri) sono stati raggruppati nella seguente tabella

$\varnothing$	< 3.92	$[3.92, 4.34]$	$(4.34, 4.45]$	$(4.45, 4.56]$	$(4.56, 4.68]$	$(4.68, 5.06]$	> 5.06
#	0	44	35	41	39	41	0

1. Dare una stima della media e della varianza della lunghezza dei diametri dei fori.
2. Eseguire un test di normalità dei dati.

Esercizio 5.19 Uno dei modelli probabilistici tradizionalmente usati nello studio dei redditi è la densità di Pareto di parametri α e β data da

$$f_{\alpha,\beta}(x) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta^\alpha}{x^{\alpha+1}} & \text{se } x > \beta \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

dove $\alpha > 2$ e $\beta > 0$. Se X ha densità $f_{\alpha,\beta}$ si calcola facilmente

$$\mathrm{E}_{\alpha,\beta}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha-1)}, \qquad \mathrm{E}_{\alpha,\beta}(X^2) = \frac{\alpha\beta^2}{\alpha-2}\ .$$

Per verificare se una densità di Pareto si adatti bene ai redditi dei lavoratori dipendenti del quartiere `OQ` di Milano, sono stati campionati i redditi di 500 lavoratori dipendenti residenti nel quartiere e i dati ottenuti (espressi in migliaia di euro) sono sintetizzati nella seguente tabella:

classe k	1	2	3	4	5	6
int. reddito	$(0, 11.6]$	$(11.6, 13.4]$	$(13.4, 15.3]$	$(15.3, 18.3]$	$(18.3, 22.2]$	$(22.2, \infty)$
N_k	175	105	95	65	60	0

1. Determinare una stima del reddito medio e del momento secondo utilizzando i dati forniti in tabella.

2. Stimare α e β utilizzando il metodo dei momenti e le stime ottenute nel punto precedente.

3. Calcolare la funzione di ripartizione $F_{\alpha,\beta}$ relativa alla densità $f_{\alpha,\beta}$.

4. Valutare con un opportuno test la bontà di adattamento della densità di Pareto ai dati dei redditi dei lavoratori dipendenti del quartiere `OQ` di Milano.

5.2 Test di indipendenza del chi quadrato

Esercizio 5.20 A 500 studenti del Politecnico, di cui 300 maschi e 200 femmine, è stata chiesta la squadra di calcio per cui tifano. I risultati ottenuti sono i seguenti:

	Milan	Inter	Altre squadre
Maschi	151	109	
Femmine	102		27

1. Completare la tabella precedente.

2. Stabilire con un opportuno test statistico se c'è dipendenza tra genere e preferenza calcistica nella popolazione degli studenti del Politecnico.

3. In base ai dati precedenti, si può rifiutare al 5% di significatività l'ipotesi che il 45% di tutti gli studenti del Politecnico è milanista e il 40% è interista? Rispondere sulla base di un opportuno test statistico.

Esercizio 5.21 La seguente tabella contiene dati relativi a moduli di memoria RAM da 4 GB difettosi prodotti da due aziende. I dati sono suddivisi in base al produttore (QWE corp. o ASD electr.) e in base al tipo di difetto riscontrato (A, B, C o D)

	A	B	C	D
QWE corp.	125	130	153	153
ASD electr.	118	125	144	150

1. Sia p la proporzione di moduli difettosi della QWE corp. di categoria C o D. Impostare un opportuno problema di verifica d'ipotesi su p per stabilire se la maggior parte dei moduli difettosi della QWE corp. ricadono nelle categorie C o D. Proporre un test statistico, calcolarne il p-value e trarne le conclusioni.

2. Relativamente ai dati della QWE corp. si utilizzi un test del chi quadrato per determinare a quali livelli si può respingere l'ipotesi che il difetto riscontrato sia uniformemente distribuito nelle quattro categorie A, B, C e D.

3. Si utilizzi un test del chi quadrato per determinare a quali livelli si può respingere l'ipotesi che il tipo di errore riscontrato sia indipendente dal produttore.

Esercizio 5.22 I dati disponibili sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rivelano che nell'anno solare 2002, i laureati presso le facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano sono stati 3502 di cui 2967 uomini. Fra le donne, 176 erano fuori corso da un anno, 72 da due anni e 61 da tre anni. Invece, fra gli uomini, i fuori corso da un anno erano 733, quelli da due anni 531 e quelli da tre anni 279. Tutti gli altri erano fuori corso da quattro anni o più; nel 2002 non ci sono stati laureati in corso. Sulla base di questi dati si può affermare che uomini e donne impiegano tempi differenti per laurearsi in ingegneria?

Esercizio 5.23 Gli allievi del primo anno di un corso di laurea sono suddivisi in tre sezioni A, B, C per le quali il corso di `PCCP` è affidato a tre diversi docenti. Un controllo dei verbali delle prove d'esame di `PCCP` degli ultimi due anni ha fornito i dati sul numero di appelli che 1000 allievi hanno "provato" per superare l'esame. Questi dati sono ripartiti per sezione e riportati nella tabella seguente:

Sezione\# appelli provati	1	2	3	4 o più
A	202	100	28	20
B	200	90	30	30
C	172	78	20	30

(Per esempio, 202 è il numero di studenti che appartengono alla sezione A e che sono stati promossi al primo appello).

1. Si può affermare che le tre sezioni del corso non sono omogenee?

2. Assumendo come omogenee le tre sezioni del corso stabilire se i dati contraddicono l'ipotesi che il numero di appelli necessari per essere promossi sia una variabile aleatoria geometrica.

3. Assumendo come omogenee le tre sezioni del corso costruire un intervallo asintotico di confidenza 90% della probabilità di non essere promossi prima del terzo appello "provato" e fornirne la corrispondente stima intervallare.

Esercizio 5.24 Nell'ambito di uno studio statistico su *reliability* e *performance* di un sistema software aperto di acquisti telematici sono state esaminate le richieste giornaliere arrivate nel corso del 2015 (365 giorni). In particolare sono state registrate la proporzione giornaliera X di richieste fallite e la media giornaliera Y dei tempi di risposta (espressi in minuti) delle richieste soddisfatte. I dati sono sintetizzati nella seguente tabella:

$X \setminus Y$	$(0, 5.0)$	$[5.0, 12.0)$	$[12.0, \infty)$
$(0, 0.02]$	111	90	69
$(0.02, 0.05]$	8	5	6
$(0.05, 0.13]$	12	6	7
$(0.13, 1]$	28	13	10

1. Si può affermare che ci sia una dipendenza tra le caratteristiche X ed Y?

2. Si può affermare al 2% di significatività che la probabilità che la media giornaliera dei tempi di risposta sia al di sotto di 5 minuti è inferiore a 50%?

3. Verificare se la proporzione giornaliera X di richieste fallite sia una variabile aleatoria assolutamente continua di densità

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1} \mathbf{1}_{(0,1)}(x) \qquad \theta > 0 \ .$$

Esercizio 5.25 Nella Repubblica di `AILATI` oggi è giorno di elezioni. I partiti in lizza sono tre: *Beige*, *Crema* ed *Ecrù*. Vince chi prende più voti. Fuori da un seggio si sta svolgendo uno strano exit-poll: all'uscita a un campione di votanti uomini scelti a caso si chiede per chi hanno votato e vengono pesati. Le informazioni raccolte sono le seguenti: 246 intervistati hanno votato *Beige*, 200 *Crema* e i rimanenti *Ecrù*. Invece, per quanto riguarda il peso: 120 pesano meno di 72.0 kg, 133 pesano più 90.0 kg, 266 hanno poi un peso compreso fra 72.0 kg e 79.0 kg e 301 fra 79.0 kg e 90.0 kg. Inoltre, fra gli intervistati meno pesanti di 72.0 kg, 37 hanno votato *Beige* e 21 *Crema*; invece, fra quelli di peso compreso fra 72.0 kg e 79.0 kg, 73 hanno votato *Beige* e 129 *Ecrù*. Infine, fra i votanti più pesanti di 90.0 kg, 32 hanno votato *Crema* e 63 *Ecrù*.

1. Si può affermare che il peso influenza le preferenze politiche?

2. Determinare una stima intervallare bilatera asintotica di confidenza 0.95 della proporzione di elettori del partito *Ecrù* più pesanti di 79.0 kg.

3. Verificare al 5% l'ipotesi che la metà dei maschi adulti di `AILATI` pesino più di 79.0 kg contro l'alternativa che più della metà dei maschi adulti di `AILATI` superino i 79.0 kg.

5.2.1 Test di indipendenza per dati gaussiani

Esercizio 5.26 La coppia di v.a. (X, Y) rappresenta la media dei voti degli esami del primo e del secondo anno per uno studente scelto a caso tra i laureandi in un certo corso di studi. Sono stati raccolti i dati (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, 100$, relativi a 100 laureandi, ottenendo i valori di sintesi:

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 2371.2, \quad \sum_{i=1}^{100} y_i = 2456.9, \quad \sum_{i=1}^{100} x_i y_i = 59601.8, \quad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 57682.1, \quad \sum_{i=1}^{100} y_i^2 = 62261.8.$$

Si assuma che la popolazione da cui provengono i dati sia gaussiana bivariata.

1. Stabilire con un opportuno test di ipotesi se la media di X sia uguale a quella di Y contro l'alternativa che sia minore.

2. Si può affermare che le medie dei voti del primo e del secondo anno sono dipendenti? Stabilirlo con un opportuno test statistico al 5% di significatività.

Esercizio 5.27 Un campione di 1000 laureati della facoltà di `xxx`, selezionato casualmente, è stato sottoposto a un test di verifica della preparazione maturata nel corso di studi. Il test è gestito da una società esterna all'università e il punteggio ottenuto è espresso in trentesimi. I dati ottenuti sono riportati nella tabella seguente, con i voti di laurea raggruppati nelle classi $[66, 90]$, $(90, 99]$, $(99, 110]$ e i punteggi al test nelle classi $[0, 18)$, $[18, 20]$, $(20, 24]$, $(24, 30]$:

laurea\test	[0,18)	[18,20]	(20,24]	(24,30]	
[66,90]	80	115	157	38	
(90,99]	65	130		65	
(99,110]	20	15	43	22	

1. Sulla base di questi dati, cosa si può concludere sull'affidabilità del voto di laurea come indicatore della preparazione conseguita nel corso di studi? Costruire un opportuno test di ipotesi.

In seguito si è riusciti ad ottenere anche i valori di sintesi:

$$\sum_{i=1}^{1000} l_i = 92\,120, \quad \sum_{i=1}^{1000} t_i = 20\,990, \quad \sum_{i=1}^{1000} l_i t_i = 1\,935\,996,$$
$$\sum_{i=1}^{1000} l_i^2 = 8\,518\,217, \quad \sum_{i=1}^{1000} t_i^2 = 449\,233.5,$$

dove l_i e t_i rappresentano, rispettivamente, il voto di laurea del laureato i e il suo punteggio nel test.

2. Se si assume che i dati $(l_i, t_i), i = 1, \ldots 1000$ provengano da una popolazione gaussiana bivariata, la risposta al punto precedente cambia?

Esercizio 5.28 Per valutare l'effetto di un particolare trattamento ormonale sulla produzione di latte bovino, se ne misurano le quantità settimanali prodotte da 8 vacche prima e dopo il trattamento. I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella

prima del trattamento	151.9	157.9	149.5	147.0	161.3	150.9	160.6	147.9
dopo il trattamento	154.5	163.3	151.2	145.5	160.8	154.4	163.2	148.6

Sia X la produzione di latte di una vacca prima del trattamento e Y quella dopo il trattamento e si assuma che $(X_1, Y_1), \ldots, (X_8, Y_8)$ siano un campione casuale da una distribuzione gaussiana bivariata. I seguenti valori di sintesi saranno utili per risolvere l'esercizio:

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 1227, \ \sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 188\,420.5, \ \sum_{i=1}^{8} y_i = 1241.5, \ \sum_{i=1}^{8} y_i^2 = 192\,981, \ \sum_{i=1}^{8} x_i y_i = 190\,670.4.$$

1. Verificare con un opportuno test di livello 0.1% l'ipotesi nulla di indipendenza contro l'alternativa che ci sia una correlazione positiva fra le due variabili X e Y.

2. In base al campione a disposizione, si può concludere che il trattamento aumenti la produzione media di latte?

Si considerino ora solo i dati relativi alla produzione Y di latte dopo il trattamento ormonale.

3. Verificare al livello 5% l'ipotesi nulla che la deviazione standard σ del latte prodotto dopo il trattamento sia minore o uguale di 4.5 litri.

4. Calcolare la potenza del test costruito al punto 3 quando effettivamente la deviazione standard vale 6.

5.3 Test di omogeneità

5.3.1 Test di omogeneità per campioni indipendenti

Esercizio 5.29 Sono stati registrati i minuti di funzionamento di due tipi di isolanti elettrici X e Y sottoposti a una elevata temperatura ottenendo i due gruppi di dati continui

tipo X	162,	88.5,	122.3,	125,	132,	66,	211.9		
tipo Y	34.6,	54,	116.4,	49,	77.3,	121.3,	127.8,	120.2,	49.8

Verificare con un test statistico di significatività 0.025 l'ipotesi che i due campioni casuali abbiano la stessa funzione di ripartizione contro l'alternativa che l'isolante elettrico di tipo Y smetta di funzionare prima di quello di tipo X. La risposta cambia se si sceglie una significatività α superiore a 0.025?

Esercizio 5.30 Una nota azienda ha proposto la pila `yyy` di ultima generazione che dovrebbe essere di durata superiore rispetto alla `xxx` di vecchia generazione. Per confrontare le durate delle pile `xxx` e `yyy` si hanno a disposizione i due gruppi di dati continui (espressi in ore):

`xxx`	7.26,	3.04,	1.94,	2.76,	11.08,	1.60,	9.04
`yyy`	2.80,	3.71,	4.10,	6.10,	7.89,	15.10	

1. Proporre all'azienda un test statistico non parametrico per stabilire se le pile `yyy` durano più di quelle `xxx`. Sulla base dei dati forniti cosa si conclude al 10% di significatività?

Successivamente, la conoscenza del modello statistico generatore dei dati è aumentata. Infatti, è plausibile modellizzare le durate delle pile, sia di nuova che di vecchia generazione, come variabili aleatorie gaussiane con la stessa varianza.

2. Avendo quest'ulteriore informazione, ma usando gli stessi dati, la risposta al punto precedente cambia? Argomentare la risposta impostando una opportuna metodologia statistica.

Esercizio 5.31 Un'azienda produce transistor in 2 stabilimenti A e B. Per verificare l'omogeneità di produzione si esaminano due campioni di 10 e 8 transistor provenienti dagli stabilimenti A e B rispettivamente sottoponendoli ad un test di vita accelerato. Il risultato sono i valori osservati dei due campioni indipendenti $X_1, \ldots, X_{10}$ e $Y_1, \ldots, Y_8$ che rappresentano i loro tempi di vita. La classifica dei 18 transistor in ordine crescente di durata è la seguente

rango	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
stabilimento	B	A	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	A

1. Impostare un test di livello 5% per verificare l'ipotesi nulla H_0: "i prodotti dei due stabilimenti sono omogenei" contro l'alternativa H_1: "I transistor dello stabilimento A durano più di quelli dello stabilimento B". Sulla base dei dati osservati, cosa si decide?

Si assuma ora che i transistor A e B abbiano tempi di vita esponenziali con medie incognite θ_A e θ_B, rispettivamente.

2. Determinare le distribuzioni dei rapporti $20\overline{X}_{10}/\theta_A$, $16\overline{Y}_8/\theta_B$ e $\overline{X}_{10}/\overline{Y}_8$ nell'ipotesi $\theta_A = \theta_B$.

3. Scrivere il problema di verifica di ipotesi del primo punto in funzione di θ_A e θ_B. Eseguire un nuovo test (questa volta parametrico) di livello 5% basato sulla statistica test $\overline{X}_{10}/\overline{Y}_8$. Quale decisione si prende se $\overline{X}_{10} = 25.1$ e $\overline{Y}_8 = 22.0$?

4. Calcolare un valore approssimato del p-value del test al punto precedente, o trovare un intervallo in cui esso cade.

Esercizio 5.32 Un ingegnere ha messo a punto un nuovo protocollo di trasmissione dati. Per confrontare il nuovo protocollo con il vecchio ha inviato 7 volte un file utilizzando il nuovo protocollo e 6 utilizzando il vecchio. I tempi di trasmissione, espressi in secondi, sono i seguenti:

nuovo	1.49,	1.50,	1.96,	2.33,	1.45,	1.71,	2.83
vecchio	1.85,	3.47,	4.44,	1.75,	2.16,	3.93	

Stabilire con un test statistico di livello 5% se il nuovo protocollo di trasmissione è più veloce del vecchio.

Esercizio 5.33 In uno studio sulla temperatura ideale di donne e uomini, è stato chiesto a 8 donne e 10 uomini quale fosse per loro la temperatura più piacevole. I dati sono stati poi ordinati in modo crescente in base alla temperatura indicata ottenendo la tabella

rango	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
genere	u	d	u	u	u	u	d	u	u	u	d	u	d	d	u	d	d	d

In questa tabella la prima posizione è occupata da un uomo la cui temperatura ideale è la più bassa di tutte, per arrivare alla diciottesima colonna, occupata da una donna che ha indicato come sua temperatura ideale la più alta di tutte.

1. Impostare un test di livello 5% di verifica dell'ipotesi nulla H_0: "la temperatura ideale è la stessa per uomini e donne" contro l'alternativa H_1: "Le donne preferiscono una temperatura più alta degli uomini".

2. Siano ora $d_1, \ldots, d_8$ e $u_1, \ldots, u_{10}$ le temperature, in gradi centigradi, indicate dai due gruppi e si assuma che questi dati provengano da due popolazioni normali indipendenti con la stessa varianza. Si conoscono i seguenti valori di sintesi:

$$\sum_{j=1}^{8} d_j = 198.8, \qquad \sum_{j=1}^{8} d_j^2 = 4949.08, \qquad \sum_{j=1}^{10} u_j = 239.3, \qquad \sum_{j=1}^{10} u_j^2 = 5735.65.$$

Verificare l'ipotesi nulla H_0: "la temperatura ideale media è la stessa per uomini e donne" contro l'alternativa H_1: "Le donne preferiscono una temperatura media più alta degli uomini".

5.3.2 Test di omogeneità per campioni accoppiati

Esercizio 5.34 È stato condotto un esperimento per stabilire se l'attività fisica modifica il livello dell'ormone della crescita prodotto nelle ore di sonno.
L'esperimento ha coinvolto 6 uomini ai quali sono stati prelevati due campioni di sangue, durante le ore di sonno notturno, per mezzo di un catetere in vena. Il primo campione di sangue è stato prelevato dopo una giornata priva di attività fisica e il secondo dopo una giornata di attività fisica. Per ogni campione di sangue è stato misurato il livello dell'ormone della crescita ed è stato reso noto che in 4 soggetti su 6 il livello dell'ormone della crescita dopo una giornata senza attività fisica è risultato superiore al livello dopo una giornata di attività fisica.
Si può ritenere che l'attività fisica riduce il livello dell'ormone della crescita? Impostare un opportuno test statistico. Indicare le eventuali ipotesi necessarie alla conduzione del test.

Esercizio 5.35 Si vuole stabilire l'efficacia di un nuovo farmaco per aumentare il livello di sideremia (cioè della concentrazione di ferro nel plasma sanguigno). Per questo motivo, 75 donne iposideremiche sono state sottoposte a una cura di 30 giorni col nuovo farmaco e sono stati misurati i livelli di sideremia prima e dopo la cura.

1. Verificare al livello 5% l'ipotesi nulla che il farmaco non sia efficace contro l'alternativa che invece lo sia, sapendo che le pazienti su cui il farmaco è stato efficace (in quanto si è riscontrato un aumento della sideremia) sono state 59.

Si supponga ora di conoscere per ogni donna $j = 1, \ldots, 75$ il livello di sideremia x_j prima e quello y_j dopo la cura, in microgrammi per decilitro. Si può assumere che (x_j, y_j), $j = 1, \ldots, 75$, provengano da una popolazione normale bivariata e che

$$\sum_{j=1}^{75} x_j = 2\,959.761, \quad \sum_{j=1}^{75} x_j^2 = 133\,417, \quad \sum_{j=1}^{75} y_j = 4\,394.294, \quad \sum_{j=1}^{75} y_j^2 = 303\,548,$$

$$\sum_{j=1}^{75} x_j y_j = 187\,947.7.$$

2. Verificare al livello di significatività 5% l'ipotesi nulla che il farmaco non aumenti il livello medio di sideremia contro l'alternativa che lo aumenti.

3. Verificare all'1% se i livelli di sideremia prima e dopo la cura siano indipendenti.

5.3.3 Esercizio di riepilogo su test non parametrici

Esercizio 5.36 Si è interessati a fare inferenza sui tempi di guasto di un sistema formato da due componenti A e B connessi in parallelo, cosicché il sistema funziona quando almeno uno dei due componenti funziona. In particolare, si è interessati a

- stabilire se i due componenti sono indipendenti,
- stabilire se funzionano mediamente lo stesso tempo,
- fare inferenza sulla durata dell'intero sistema.

Sono stati acquistati 60 componenti di tipo A e 60 di tipo B e costruiti 60 sistemi in parallelo identici che vengono accesi contemporaneamente.

Allo scadere della 11-esima ora dall'attivazione: 16 sistemi funzionavano ancora ma il componente 1 era guasto, 6 funzionavano ancora ma il componente 2 era guasto e 10 non funzionavano più.

1. Si può concludere che ci sia una dipendenza tra la durata del componente A e quella del componente B? Usare un opportuno test di ipotesi e determinare un valore approssimato del p-value.

2. Verificare l'ipotesi nulla che il tempo di guasto di un intero sistema abbia densità esponenziale di media 10 ore. Usare i precedenti dati e costruire un opportuno test.

Non avendo fretta, si è deciso di proseguire l'esperimento e tenere attivi fino a rottura solo i sistemi costituiti da due componenti che funzionavano entrambi dopo 11 ore. In questa seconda fase si è ottenuto che esattamente 15 fra questi sistemi hanno smesso di funzionare con il componente B che si è rotto prima del componente A.

3. Integrando le prime informazioni raccolte allo scadere della 11-esima con questo nuovo dato e assumendo la dipendenza stocastica dei tempi di guasto dei due componenti A e B, verificare se tali tempi siano omogenei contro l'alternativa che il componente A duri più a lungo del componente B.

5.4 Soluzioni degli esercizi della sezione 5.1

Soluzione 5.1

1. Si deve stimare la caratteristica $\kappa = P(T \geq 8.9)$. Non avendo formulato alcuna ipotesi sul modello generatore dei dati, una stima non parametrica di κ è data dal numero di tempi di guasto almeno pari a 8.9, cioè $3/6 = 0.5$.

2. Poiché $U \sim \mathcal{E}(\lambda)$:
$$\mathrm{E}_\lambda(T) = \mathrm{E}_\lambda(U^2) = \mathrm{Var}_\lambda(U) + \mathrm{E}_\lambda(U)^2 = \frac{2}{\lambda^2}.$$
Quindi $\mathrm{E}_\lambda(T) = 128$ se e solo se $\lambda = 1/8 = 0.125$.

3. Avendo un piccolo campione di dati continui non raggruppati, si imposta il test di Kolmogorov-Smirnov per verificare
$$H_0 \colon U \sim \mathcal{E}(0.125) \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon U \not\sim \mathcal{E}(0.125)\ .$$
La f.d.r. empirica delle osservazioni $u = \sqrt{t}$ è
$$\widehat{F}_6(u) = \begin{cases} 0 & \text{se } u < \sqrt{6.71} \\ 1/6 & \text{se } \sqrt{6.71} \leq u < \sqrt{8.59} \\ 1/3 & \text{se } \sqrt{8.59} \leq u < \sqrt{8.82} \\ 1/2 & \text{se } \sqrt{8.82} \leq u < \sqrt{17.81} \\ 2/3 & \text{se } \sqrt{17.81} \leq u < \sqrt{38.94} \\ 5/66 & \text{se } \sqrt{38.94} \leq u < \sqrt{65.29} \\ 1 & \text{se } t \geq \sqrt{65.29}, \end{cases}$$
mentre per la f.d.r. teorica F_0 di U, completamente specificata da H_0, si ha

$F_0(\sqrt{6.71})$	$F_0(\sqrt{8.59})$	$F_0(\sqrt{8.82})$	$F_0(\sqrt{17.81})$	$F_0(\sqrt{38.99})$	$F_0(\sqrt{65.29})$
$1 - \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{6.71}}{8}} \simeq 0.277$	0.307	0.310	0.410	0.542	0.636

La statistica test
$$D_0 := \sup_{x \in \mathbb{R}} |\widehat{F}_6(x) - F_0(x)|$$
vale
$$d_0 = \widehat{F}_6(\sqrt{65.29}) - F_0(\sqrt{65.29}) \simeq 1 - 0.636 = 0.364.$$
L'ipotesi nulla può essere rifiutata al livello α se $d_0 \geq q_{\alpha,6}$, dove $q_{\alpha,6}$ è il quantile della distribuzione di D_0 sotto H_0. Dalle tavole D.5 si ottiene
$$P_{H_0}(D_0 \geq 0.364) > P_{H_0}(D_0 \geq 0.4104) = 0.20.$$
Se ne deduce che H_0 non può essere rifiutata a livelli inferiori al 20% e quindi si conclude che i dati non portano a rifiutare H_0.

Soluzione 5.2

1. La funzione di ripartizione empirica delle 6 osservazioni è

$$\widehat{F}_6(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ 1/6 & \text{se } 1 \le x < 15 \\ 1/3 & \text{se } 15 \le x < 29 \\ 1/2 & \text{se } 29 \le x < 160 \\ 2/3 & \text{se } 160 \le x < 335 \\ 5/6 & \text{se } 335 \le x < 700 \\ 1 & \text{se } x \ge 700. \end{cases}$$

2. In assenza di ipotesi sulla distribuzione del campione la probabilità richiesta può essere stimata utilizzando la f.d.r. empirica come $1 - \widehat{F}_6(15) = 2/3$.

3. Sia F la f.d.r. incognita del campione aleatorio e F_0 la f.d.r. $\mathbf{Weib}(0.5, 0.1)$. Avendo un piccolo numero di dati continui non raggruppati, si effettua il test di Kolmogorov-Smirnov al livello 5% di significatività per le ipotesi

$$H_0 \colon F = F_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F \neq F_0.$$

La densità $\mathbf{Weib}(0.5, 0.1)$ è

$$f_0(x) = \frac{1}{20\sqrt{x}} \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{x}}{10}} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)$$

e si ottiene

$$F_0(x) = \int_0^x \frac{1}{20\sqrt{t}} \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{t}}{10}}\, dt = \int_0^{\sqrt{x}} \frac{1}{10} \mathrm{e}^{-\frac{u}{10}}\, du = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{x}}{10}} \qquad \text{per } x > 0$$

e $F_0(x) = 0$ per $x \le 0$. Pertanto

$F_0(1)$	$F_0(15)$	$F_0(29)$	$F_0(160)$	$F_0(335)$	$F_0(700)$
0.095	0.321	0.416	0.718	0.840	0.929

La statistica di Kolmogorov-Smirnov

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\widehat{F}_6(x) - F_0(x)|$$

nel caso corrente vale

$$F_0(160) - \widehat{F}_6(29) = 0.718 - 0.5 = 0.218$$

e si rifiuta H_0 a livello $\alpha = 0.05$ se $0.218 \ge q_{0.05,6}$. Dalle tavole D.5 $q_{0.05,6} \simeq 0.5193$, quindi non è possibile rifiutare H_0 al 5%.

Soluzione 5.3 Poiché $R_k \sim \mathbf{Lognorm}(\mu, \sigma)$ se e solo se $W_k = \ln R_k \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si deve verificare

$$H_0 \colon W \sim \mathcal{N}(0.02, 0.073^2) \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon W \not\sim \mathcal{N}(0.02, 0.073^2).$$

Facendo i conti si ottiene che i valori osservati $w_k = \ln y_k - \ln y_{k-1}$ (con gli arrotondamenti alla seconda cifra decimale) sono dati da

$$0.03, \quad -0.09, \quad -0.08, \quad 0.01, \quad 0.17, \quad -0.01$$

e la corrispondente f.d.r. empirica è

$$\widehat{F}_6(w) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -0.09 \\ 1/6 & \text{se } -0.09 \leq w < -0.08 \\ 1/3 & \text{se } -0.08 \leq w < -0.01 \\ 1/2 & \text{se } -0.01 \leq w < 0.01 \\ 2/3 & \text{se } 0.01 \leq w < 0.03 \\ 5/6 & \text{se } 0.03 \leq w < 0.17 \\ 1 & \text{se } x \geq 0.17. \end{cases}$$

Per

$$F_0(x) := \Phi\left(\frac{x - 0.02}{0.073}\right),$$

cioè sotto H_0, si ha:

$$\begin{aligned} F_0(-0.09) &\simeq \Phi(-1.51) \simeq 0.066 \\ F_0(-0.08) &\simeq \Phi(-1.37) \simeq 0.085 \\ F_0(-0.01) &\simeq \Phi(-0.41) \simeq 0.341 \\ F_0(0.01) &\simeq \Phi(-0.14) \simeq 0.444 \\ F_0(0.03) &\simeq \Phi(0.14) \simeq 0.556 \\ F_0(0.17) &\simeq \Phi(2.05) \simeq 0.980. \end{aligned}$$

È possibile respingere l'ipotesi nulla al livello α se il valore d_0 assunto dalla statistica test

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\widehat{F}_6(x) - F_0(x)|$$

soddisfa la diseguaglianza $d_0 \geq q_{\alpha,6}$, con $q_{\alpha,6}$ ricavato dalle tavole D.5. Nel caso in esame

$$d_0 = \widehat{F}_6(0.03) - F_0(0.03) \simeq 0.278,$$

mentre $q_{0.05,6} = 0.5193$ e l'ipotesi nulla non può essere rifiutata.

Soluzione 5.4

1. Sia F la f.d.r. incognita da cui proviene il campione osservato. Si tratta di verificare le ipotesi
$$H_0\colon F = F_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon F \neq F_0,$$
dove $F_0(x) = \Phi\left((x - 10.5)/0.15\right)$.

2. È immediato ricavare la f.d.r. empirica
$$\widehat{F}_{16}(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 10.1, \\ 1/16 & \text{se } 10.1 \leq x < 10.2 \\ 3/16 & \text{se } 10.2 \leq x < 10.3 \\ 7/16 & \text{se } 10.3 \leq x < 10.4 \\ 8/16 & \text{se } 10.4 \leq x < 10.5 \\ 10/16 & \text{se } 10.5 \leq x < 10.6 \\ 12/16 & \text{se } 10.6 \leq x < 10.7 \\ 14/16 & \text{se } 10.7 \leq x < 10.8 \\ 15/16 & \text{se } 10.8 \leq x < 10.9 \\ 1 & \text{se } x \geq 10.9. \end{cases}$$

3. Avendo un campione piccolo di dati continui non raggruppati si effettua il test di buon adattamento di Kolmogorov-Smirnov con significatività $\alpha = 10\%$. Poiché

x	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
$F_0(x)$	0.0038	0.0228	0.0918	0.2514	0.5000	0.7486	0.9082	0.9772	0.9962

è facile verificare che la statistica test $\sup_x |\widehat{F}_{16}(x) - F_0(x)|$ vale 0.3457. Si ricava poi dalle tavole D.5 che $q_{0.1,16} = 0.2947$. Poiché $0.3457 > 0.2947$, l'ipotesi nulla che la macchina funzioni correttamente è rifiutata con significatività 10%.

4. Se F è la vera f.d.r. delle lunghezze dei fili allora
$$P_F\left(\sup_{x\in\mathbb{R}} |\widehat{F}_{16}(x) - F(x)| < 0.2947\right) = 0.9$$
e le bande di confidenza 0.90 per F sono
$$\max\{0, \widehat{F}_{16}(x) - 0.2947\} < F(x) < \min\{1, \widehat{F}_{16}(x) + 0.2947\} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

5. Si deduce dal punto precedente che le statistiche
$$\max\{\widehat{F}_{16}(10.5) - q_{\alpha,16}, 0\} \qquad \text{e} \qquad \min\{\widehat{F}_{16}(10.5) + q_{\alpha,16}, 1\}$$

forniscono i limiti inferiore e superiore, rispettivamente, di un intervallo di confidenza $1-\alpha$ per $F(10.5)$. Sostituendo i valori numerici si ottiene la stima intervallare per $F(10.5)$:

$$0.3303 < F(10.5) < 0.9197.$$

Infine, una stima intervallare per $P(X > 10.5) = 1 - F(10.5)$ è data da

$$0.0803 < P(X > 10.5) < 0.6697.$$

Soluzione 5.5

1. Poiché i dati sono continui e poco numerosi si può utilizzare un test di Lilliefors.

   Si ha $\bar{x}_5 \simeq 130.268$ e $s_5 \simeq 119.4474$, da cui si ottengono per $z_i := (x_i - \bar{x}_5)/s_5$ i seguenti valori (ordinati, distinti e arrotondati alla seconda cifra decimale) e le corrispondenti f.d.r. empirica $\widehat{F}_5$, f.d.r. teorica Φ e differenze fra le f.d.r. teorica ed empirica (con arrotondamenti alla quarta cifra decimale):

z_i	-0.66	-0.49	-0.45	-0.15	1.76
$\widehat{F}_5(z_i)$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$\Phi(z_i)$	0.2546	0.3121	0.3264	0.4404	0.9608
$\lvert\widehat{F}_5(z_i) - \Phi(z_i)\rvert$	0.0546	0.0879	0.2736	0.3596	0.0392
$\lvert\widehat{F}_5(z_{i-1}) - \Phi(z_i)\rvert$	0.2546	0.1121	0.0736	0.1596	0.1608

   Si deduce dalla precedente tabella che la statistica test vale

$$\sup_{z\in\mathbb{R}} |\widehat{F}_5(z) - \Phi(z)| \simeq 0.3596,$$

   mentre, dalle tavole D.6 di Lilliefors, si trova che 0.3596 cade fra i quantili di ordine 5% e 1%. Ne segue che l'ipotesi di normalità dei dati può essere rifiutata ad un livello maggiore o uguale a 5% ma non ad un livello inferiore all'1%.

2. Si osservi che al primo punto l'ipotesi di normalità dei dati è stata rifiutata a livello 5% e quindi non può essere assunta per i dati $x_1, \ldots, x_5$. Allora, per verificare l'ipotesi nulla che i dati $x_1, \ldots, x_5$ e $y_1, \ldots, y_6$ provengono dalla stessa popolazione contro l'alternativa che ciò non accade si effettua un test non parametrico bilatero di omogeneità di Wilcoxon-Mann-Wintney per campioni indipendenti, continui e senza ripetizione. La statistica test è la somma $W_{5,6}$ dei ranghi di X e il suo valore osservato è

$$w_{5,6} = 4 + 6 + 7 + 9 + 11 = 37.$$

   I valori soglia di riferimento sono i quantili $w_{0.975,5,6} = 19$ e $w_{0.025,5,6} = 41$, tratti dalle tavole D.7. Poiché $19 < 37 < 41$, H_0 non può essere respinta a livello 5%.

Soluzione 5.6

1. Se $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ si ha

$$P_{\mu,\sigma}(1.5 < X < 2.5) = P_{\mu,\sigma}(\ln 1.5 < \ln X < \ln 2.5) = \Phi\left(\frac{\ln 2.5 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\ln 1.5 - \mu}{\sigma}\right).$$

I parametri μ e σ possono essere stimati utilizzando il campione osservato. I logaritmi $y_1, \ldots, y_{10}$ dei dati assegnati (e ordinati) sono

$$0.388, \quad 0.597, \quad 0.793, \quad 0.844, \quad 0.919, \quad 0.920, \quad 0.927, \quad 0.947, \quad 1.078, \quad 1.079$$

e hanno media campionaria $\bar{y}_{10} \simeq 0.849$ e deviazione standard campionaria $s_{10} \simeq 0.213$ che stimano μ e σ rispettivamente. Poiché

$$\Phi\left(\frac{\ln 2.5 - \bar{y}_{10}}{s_{10}}\right) - \Phi\left(\frac{\ln 1.5 - \bar{y}_{10}}{s_{10}}\right) \simeq \Phi(0.32) - \Phi(-2.08) \simeq 0.61,$$

una stima per la percentuale richiesta di fibre è 61%.

2. I dati assegnati provengono da una popolazione lognormale se e solo se i loro logaritmi provengono da una popolazione normale. Per verificare quest'ultima affermazione è conveniente utilizzare il test di Lilliefors in quanto i dati sono pochi e i parametri della distribuzione non sono assegnati.

Per gli $z_i := (y_i - \bar{y}_{10})/s_{10}$ si ottiene

z_i	-2.16	-1.18	-0.26	-0.02	0.33	0.37	0.46	1.08
$\widehat{F}_{10}(z_i)$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0
$\Phi(z_i)$	0.015	0.119	0.397	0.492	0.629	0.644	0.677	0.860
$\lvert\widehat{F}_{10}(z_i) - \Phi(z_i)\rvert$	0.085	0.081	0.097	0.092	0.029	0.056	0.123	0.140
$\lvert\widehat{F}_{10}(z_{i-1}) - \Phi(z_i)\rvert$	0.015	0.019	0.197	0.192	0.229	0.044	0.023	0.060

Dalla precedente tabella si deduce che la statistica test ha valore

$$\sup_{z \in \mathbb{R}} |\widehat{F}_{10}(z) - \Phi(z)| \simeq 0.229,$$

mentre dalle tavole D.6 di Lilliefors si vede $q_{0.05,10} \simeq 0.2616$. Poiché $0.229 > 0.2616$, l'ipotesi di dati lognormali non può essere rifiutata al 5%.

3. Dalle tavole D.6 di Lilliefors si vede che il p-value cade nell'intervallo $(0.10, 0.15)$. Infatti, $q_{0.15,10} \simeq 0.2273$ e $q_{0.1,10} \simeq 0.2410$. Quindi l'ipotesi di dati lognormali non può essere rifiutata a livelli minori o uguali di 10%.

Soluzione 5.7 Le ipotesi da verificare sono

$$H_0\colon (p_1, p_2, p_3) = (p_1^0, p_2^0, p_3^0) \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon (p_1, p_2, p_3) \neq (p_1^0, p_2^0, p_3^0),$$

dove $p_1^0 = 0.5$, $p_2^0 = 0.3$ e $p_3^0 = 0.2$. Le frequenze empiriche assolute osservate sono $N_1 = 58$, $N_2 = 33$ e $N_3 = 39$ su un campione di ampiezza $n = 130$. Le frequenze teoriche assolute sono invece $np_1^0 = 65$, $np_2^0 = 39$ e $np_3^0 = 26$. La numerosità del campione e le condizioni sulle frequenze teoriche ($np_k^0 > 5\ \forall k = 1, 2, 3$) sono tali da poter applicare il test di buon adattamento del chi quadrato, che permette di rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se il valore x_0^2 assunto dalla statistica test

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{(N_k - 130p_k^0)^2}{130p_k^0}$$

soddisfa la diseguaglianza $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,2}$. Nel caso attuale $x_0^2 \simeq 8.177$ e per il p-value si ha

$$p\text{-value} \simeq 1 - P(\chi_2^2 \geq 8.177) = \mathrm{e}^{-8.177/2} \simeq 0.017,$$

in quanto $\chi^2(2) = \Gamma(1, 1/2) = \mathcal{E}(1/2)$. In definitiva, con i dati osservati, l'ipotesi che la popolazione sia sana può essere respinta a livelli superiori a 0.017.

Soluzione 5.8 Le ipotesi da verificare sono

$$H_0\colon (p_1, p_2, p_3, p_4) = (p_1^0, p_2^0, p_3^0, p_4^0) \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon (p_1, p_2, p_3, p_4) \neq (p_1^0, p_2^0, p_3^0, p_4^0),$$

dove $p_k^0 = 0.25$, $k = 1, \ldots, 4$. La numerosità del campione ($n = 34 + 20 + 30 + 16 = 100$) e le condizioni sulle frequenze teoriche ($np_k^0 > 5\ \forall k = 1, \ldots, 4$) sono tali da poter applicare il test di buon adattamento del chi quadrato, che permette di rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se il valore x_0^2 assunto dalla statistica test

$$\sum_{k=1}^{4} \frac{(N_k - 100p_k^0)^2}{100p_k^0}$$

soddisfa la diseguaglianza $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,3}$. Nel caso attuale si ha $x_0^2 \simeq 8.48$. Poiché $\chi^2_{0.05,3} \simeq 7.815$ mentre $\chi^2_{0.025,3} \simeq 9.348$ l'ipotesi nulla può essere rifiutata a livelli superiori al 5% ma non a livelli inferiori al 2.5%. Bambi, con un certo ottimismo, rifiuta l'ipotesi di equidistribuzione degli alberi nella foresta.

Soluzione 5.9 Siano

	risposta immediata	attesa ≤ 1 min.	attesa > 1 min.
p_i^0	0.5	0.4	0.1

le probabilità dichiarate dall'azienda. Si vuole verificare

$$H_0\colon (p_1,p_2,p_3)=(p_1^0,p_2^0,p_3^0) \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon (p_1,p_2,p_3)\neq(p_1^0,p_2^0,p_3^0).$$

La numerosità del campione ($n=70$) e le condizioni sulle frequenze teoriche ($np_k^0>5\ \forall k=1,2,3$) permettono di applicare il test di buon adattamento del chi quadrato, in base al quale si rifiuta l'ipotesi nulla al livello α se il valore x_0^2 assunto dalla statistica test

$$\sum_{k=1}^{4}\frac{(N_k-70p_k^0)^2}{70p_k^0}$$

soddisfa la diseguaglianza $x_0^2\geq\chi^2_{\alpha,2}$. I dati forniscono $x_0^2\simeq 3.69$ e le tavole D.3 $\chi^2_{0.01,2}\simeq 9.210$. Quindi l'ipotesi nulla non può essere rifiutata all'1% di significatività. Il p-value del test è

$$p\text{-value}\simeq 1-P(\chi_2^2\geq 3.69)=\mathrm{e}^{-3.69/2}\simeq 0.16,$$

in quanto $\chi^2(2)=\Gamma(1,1/2)=\mathcal{E}(1/2)$. Un valore così alto del p-value indica che non vi è nessuna evidenza empirica che l'affermazione dell'azienda sia falsa.

Soluzione 5.10 Si deve verificare

$$H_0\colon (p_1,\ldots,p_7)=(p_1^0,\ldots,p_7^0) \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon (p_1,\ldots,p_7)\neq(p_1^0,\ldots,p_7^0),$$

dove

numero x di arrivi giornalieri	0	1	2	3	4	5	≥ 6
classe k	1	2	3	4	5	6	7
frequenza teorica p_k^0	0.300	0.210	0.147	0.103	0.072	0.050	0.118

Per poter utilizzare il test di buon adattamento del chi quadrato, poiché $92p_6^0<92p_5^0<5$, occorre accorpare le classi 5 e 6 ottenendo la nuova tabella:

numero x di arrivi giornalieri	0	1	2	3	4 o 5	≥ 6
classe k	1	2	3	4	5	6
frequenza teorica p_k^0	0.300	0.210	0.147	0.103	0.122	0.118
frequenza empirica assoluta N_k	24	15	19	12	12	10

Le condizioni sulle frequenze teoriche delle nuove sei classi ($92p_k^0>5\ \forall k=1,\ldots,6$) sono ora soddisfatte e con il test di buon adattamento del chi quadrato si rifiuta l'ipotesi nulla al livello α se il valore x_0^2 assunto dalla statistica test

$$\sum_{k=1}^{6}\frac{(N_k-92p_k^0)^2}{92p_k^0}$$

soddisfa la diseguaglianza $x_0^2\geq\chi^2_{\alpha,5}$. Nel caso attuale $x_0^2\simeq 4.45$ e dalle tavole D.3 si deduce che il p-value del test cade nell'intervallo $(0.4,0.5)$. Quindi l'ipotesi nulla non può essere rifiutata agli usuali livelli di significatività che sono tutti inferiori al 40%.

Soluzione 5.11 Si ha un campione di $n = 150$ osservazioni suddiviso in 10 classi, che si osservano con le frequenze empiriche assolute $N_1, \ldots, N_{10}$ indicate nella tabella e si deve verificare

$$H_0 \colon p_k^0 = 0.1 \quad \forall k = 1, \ldots, 10 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \text{qualche } p_k^0 \neq 0.1.$$

La numerosità del campione e le condizioni sulle frequenze teoriche ($150p_k^0 > 5 \ \forall k = 1, \ldots, 10$) sono tali da poter applicare il test di buon adattamento del chi quadrato, in base al quale si rifiuta l'ipotesi nulla al livello α se per il valore osservato x_0^2 della statistica

$$\sum_{k=1}^{10} \frac{(N_k - 150p_k^0)^2}{150p_k^0}$$

si ha $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,10-1}$. Nel caso attuale $x_0^2 = 4$ e dalle tavole D.3 si deduce che l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 5% di significatività e quindi neanche all'1%. Si noti che il p-value cade nell'intervallo $(0.90, 0.95)$.

Soluzione 5.12

1. Sia X la durata in anni di una lavatrice. Data la struttura dei dati raggruppati in classi si utilizza il test di buon adattamento del chi quadrato per verificare

   $$H_0 \colon X \sim \mathcal{E}(1/7) \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon X \not\sim \mathcal{E}(1/7).$$

   Se H_0 è vera, allora la f.d.r. F_0 di X è

   $$F_0(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 - \mathrm{e}^{-x/7} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

   da cui si ottengono le frequenze teoriche sotto H_0:

   $$\begin{aligned} p_1^0 &:= P_{H_0}(X < 1/4) = F_0(1/4) \simeq 0.035 \\ p_2^0 &:= P_{H_0}(1/4 < X \leq 7) = F_0(7) - F_0(1/4) \simeq 0.597 \\ p_3^0 &:= P_{H_0}(7 < X \leq 10) F_0(10) - F_0(7) \simeq 0.128 \\ p_4^0 &:= P_{H_0}(X > 10) \simeq 1 - F_0(10) \simeq 0.240. \end{aligned}$$

   La tabella riassuntiva è

$X \in$	$(0, 1/4)$	$(1/4, 7]$	$(7, 10]$	$(10, +\infty)$
classe k	1	2	3	4
frequenza teorica p_k^0	0.035	0.597	0.128	0.240
frequenza empirica assoluta N_k	3	58	32	6

Poiché $100p_1^0 < 5$, le classi 1 e 2 vengono accorpate ottenendo la nuova tabella:

$X \in$	$(0,7]$	$(7,10]$	$(10,+\infty)$
classe k	1	2	3
frequenza teorica p_k^0	0.497	0.128	0.240
frequenza empirica assoluta N_k	62	32	6

La statistica test assume valore

$$x_0^2 = \frac{(62-63.2)^2}{63.2} + \frac{(32-12.8)^2}{12.8} + \frac{(6-24.0)^2}{24.0} \simeq 42.323$$

che va confrontato con il valore critico $\chi^2_{0.05,2} \simeq 5.991$. L'ipotesi nulla è quindi rifiutata al 5% di significatività. In realtà è possibile rifiutare l'ipotesi nulla a qualsiasi livello sensato, in quanto

$$p\text{-value} \simeq 1 - P(\chi_2^2 \geq 42.323) = \mathrm{e}^{-42.323/2} \simeq 0.$$

2. Si osservi che al primo punto l'ipotesi di durate esponenziali è stata rifiutata. Per questo qui si stima la probabilità che una lavatrice duri più di 7 anni con la frequenza campionaria
$$\hat{p}_{100} = \frac{32+6}{100} = 0.38$$
e con la stima intervallare asintotica di confidenza 0.99:
$$\left(\hat{p}_{100} - z_{0.005}\sqrt{\frac{\hat{p}_{100}(1-\hat{p}_{100})}{100}}\ ,\ \hat{p}_{100} + z_{0.005}\sqrt{\frac{\hat{p}_{100}(1-\hat{p}_{100})}{100}}\right) \simeq (0.255, 0.505).$$

Soluzione 5.13

1. Siano $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, F la f.d.r. di X e q_α il quantile di coda destra di ordine α. Si ha
$$F(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$
e, per ogni α,
$$1-\alpha = F(q_\alpha) = \Phi\left(\frac{q_\alpha - \mu}{\sigma}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{q_\alpha - \mu}{\sigma} = z_\alpha,$$
o, equivalentemente, $q_\alpha = \sigma z_\alpha + \mu$. Quindi $q_{0.75} \simeq 17.302$, $q_{0.5} \simeq 20$ e $q_{0.5} \simeq 22.698$.

2. Data la struttura dei dati raggruppati in classi e la numerosità del campione ($n = 136$), è conveniente utilizzare un test di buon adattamento del chi quadrato per verificare

$$H_0\colon X \sim \mathcal{N}(20, 16) \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon X \not\sim \mathcal{N}(20, 16).$$

Dalla tabella

$X \in$	$(-\infty, q_{0.75}]$	$(q_{0.75}, q_{0.5}]$	$(q_{0.5}, q_{0.25}]$	$(q_{0.25}, +\infty)$
classi k	1	2	3	4
frequenze empiriche ass. N_k	32	39	34	31
frequenze teoriche p_k^0	0.25	0.25	0.25	0.25

si vede che le condizioni sulle frequenze teoriche ($136p_k^0 > 5 \ \forall k = 1, \ldots, 4$) sono soddisfatte. Con il test di buon adattamento del chi quadrato l'ipotesi nulla si può rifiutare al livello α se il valore osservato x_0^2 della statistica test

$$\sum_{k=1}^{4} \frac{(N_k - 136p_k^0)^2}{136p_k^0}$$

soddisfa la condizione $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,3}$. Con i dati osservati si ha $x_0^2 \simeq 1.12 < 7.81 \simeq \chi^2_{0.05,3}$. Quindi l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 5% di significatività.

3. Dalle tavole D.3 si vede che $\chi^2_{0.80,3} \simeq 1.0 < x_0^2 \simeq 1.12 < \chi^2_{0.75,3} \simeq 1.2$. Quindi il p-value cade nell'intervallo $(0.75, 0.80)$.

Soluzione 5.14

1. L'azienda afferma che $L \sim \mathcal{N}(20, 0.018)$. Sotto questa ipotesi, la proporzione di pezzi di 1^a *scelta* è

$$p_1^0 = P(19.705 \leq L \leq 20.295) = \Phi\Big(\frac{20.295 - 20}{\sqrt{0.018}}\Big) - \Phi\Big(\frac{19.705 - 20}{\sqrt{0.018}}\Big) \simeq 0.972,$$

la proporzione degli scarti è

$$p_3^0 = P(L \leq 19.6) + P(L \geq 20.4) = 2(1 - \Phi(2.98)) \simeq 0.003$$

e la proporzione di pezzi di 2^a *scelta* è $p_2^0 \simeq 1 - 0.972 - 0.003 = 0.025$.

2. La numerosità del campione ($n = 2000$) e le condizioni sulle frequenze teoriche ($2000p_k^0 > 5 \ \forall k = 1, 2, 3$) sono tali da poter applicare il test di buon adattamento del chi quadrato alle ipotesi

$$H_0\colon p_k = p_k^0 \quad \forall k = 1, 2, 3 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon p_k \neq p_k^0 \quad \text{per qualche } k$$

e rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se il valore x_0^2 assunto dalla statistica test

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{(N_k - 2000p_k^0)^2}{2000p_k^0}$$

soddisfa la condizione $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,2}$. Nel caso in esame si osserva il valore $x_0^2 \simeq 3.558$ e dalle tavole D.3 si ottiene che è possibile rifiutare l'ipotesi nulla solo per $\alpha \geq 20\%$. In realtà, ricordando che $\chi^2(2) = \Gamma(1, 1/2) = \mathcal{E}(1/2)$ il p-value è $\mathrm{e}^{-x_0^2/2} \simeq 0.17$ che è un valore molto alto. Si conclude che non c'è nessuna evidenza empirica contro H_0.

Soluzione 5.15 Data la struttura dei dati raggruppati in intervalli, è conveniente verificare le ipotesi

$$H_0 \colon T \sim f_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon T \not\sim f_0$$

con il test di buon adattamento del chi quadrato. La f.d.r. F_0 associata alla densità f_0, per $x \in (60, 120)$, è data da

$$F_0(x) = \frac{1}{1800} \int_{60}^{x} (y - 60)\, dy = \frac{(x-60)^2}{3600}.$$

Si costruisce facilmente la tabella

k	$T \in$	N_k	p_k^0	$75p_k^0$
1	$(60, 75)$	6	$F_0(75) \simeq 0.063$	4.688
2	$[75, 80)$	8	$F_0(80) - F_0(75) \simeq 0.049$	3.645
3	$[80, 95)$	20	$F_0(95) - F_0(80) \simeq 0.229$	17.190
4	$[95, 105)$	17	$F_0(105) - F_0(95) \simeq 0.222$	16.665
5	$[105, 110)$	10	$F_0(110) - F_0(105) \simeq 0.132$	9.900
6	$[110, 120)$	14	$1 - F_0(110) \simeq 0.306$	22.913

Poiché $75p_1^0 < 5$ e $75p_2^0 < 5$ si accorpano le prime due classi ottenendo

k	$T \in$	N_k	p_k^0	$75p_k^0$
1	$(60, 80)$	14	0.111	8.333
2	$[80, 95)$	20	0.229	17.190
3	$[95, 105)$	17	0.222	16.665
4	$[105, 110)$	10	0.132	9.900
5	$[110, 120)$	14	0.306	22.913

La numerosità del campione ($n = 75$) e le condizioni sulle frequenze teoriche ($75p_k^0 > 5\ \forall k = 1, \ldots, 5$) sono ora tali da poter applicare il test del chi quadrato e rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se il valore x_0^2 della statistica test

$$\sum_{k=1}^{5} \frac{(N_k - 75p_k^0)^2}{75p_k^0}$$

soddisfa la condizione $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,4}$. Nel caso in esame si osserva $x_0^2 \simeq 7.789$ e dalle tavole D.3 si ottiene

$$p\text{-value} \simeq P(\chi_4^2 \geq 7.789) \in (P(\chi_4^2 \geq 9.488), P(\chi_4^2 \geq 7.779)) = (0.05, 0.10).$$

Pertanto, l'ipotesi nulla può essere rifiutata al livello 10% ma non al livello 5%: c'è quindi solo una debole evidenza empirica contro H_0.

Soluzione 5.16 Si imposta un test del chi quadrato per verificare l'ipotesi nulla che i dati provengono da una popolazione $\mathcal{E}(\lambda)$, con parametro λ non specificato. Si hanno 100 osservazioni ripartite in 4 classi i cui valori centrali sono 1.5, 3.5, 5.5, 8.5 e la stima della media campionaria di questi dati raggruppati è 3.85. Ne segue che la stima di λ è $\hat{\lambda}_0 = 1/3.85 \simeq 0.26$. Le frequenze teoriche stimate delle 4 classi possono essere facilmente calcolate utilizzando la f.d.r. stimata $\widehat{F}_0(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}_0 x}$ e sono quindi:

$$\begin{aligned}
\hat{p}_1^0 &= \widehat{F}_0(3) \simeq 0.541 \\
\hat{p}_2^0 &= \widehat{F}_0(4) - \widehat{F}_0(3) \simeq 0.105 \\
\hat{p}_3^0 &= \widehat{F}_0(7) - \widehat{F}_0(4) \simeq 0.192 \\
\hat{p}_4^0 &= \widehat{F}_0(10) - \widehat{F}_0(7) \simeq 0.162.
\end{aligned}$$

Dopo aver controllato che la condizione $200p_k^0 > 5$ è soddisfatta per ogni $k = 1, \ldots, 4$, si calcola il valore della statistica test

$$\sum_{k=1}^{4} \frac{(N_k - 100\hat{p}_k^0)^2}{100\hat{p}_k^0} = \sum_{k=1}^{4} \frac{N_k^2}{100\hat{p}_k^0} - 100 \simeq 23.82$$

e, in base alle tavole D.3,

$$p\text{-value} \simeq P(\chi_2^2 \geq 23.82) \leq P(\chi_2^2 \geq 13.816) = 0.1\%.$$

Poiché questo valore risulta molto basso, c'è forte evidenza sperimentale che i dati non provengano da una legge esponenziale.

Soluzione 5.17 Sia X il numero giornaliero di interruzioni di corrente elettrica. Essendo i dati numerosi e raggruppati in classi si usa il test asintotico di buon adattamento del chi quadrato per verificare

$$H_0\colon X \sim \mathcal{P}(\lambda) \text{ per qualche } \lambda \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \ H_0 \text{ è falsa.}$$

Si osservi che l'ipotesi nulla non specifica completamente la distribuzione in quanto il parametro λ è incognito. Quindi si stima innanzitutto λ con il suo stimatore di massima verosimiglianza:

$$\hat{\lambda}_{150} = \frac{\text{numero delle interruzioni}}{\text{numero dei giorni}} = \frac{685}{150} \simeq 4.57.$$

Conseguentemente si ottengono gli stimatori di massima verosimiglianza delle frequenze teoriche delle 11 classi, sotto H_0 (la classe $k = 1$ è quella con 0 interruzioni, la classe $k = 2$ quella con 1 interruzione etc.):

$$\hat{p}_k^0 = \begin{cases} \frac{(\hat{\lambda}_{150})^{k-1}}{(k-1)!} \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}_{150}} & \text{se } k = 1, \dots, 10; \\ 1 - \mathrm{e}^{-\hat{\lambda}_{150}} \sum_{h=0}^{9} \frac{(\hat{\lambda}_{150})^h}{h!} & \text{se } k = 11. \end{cases}$$

Facendo i conti, si vede che la condizione $n\hat{p}_k^0 > 5$ non è soddisfatta per le prime due e per le ultime due classi che vengono accorpate e si arriva alla tabella

classe k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
# interruzioni	≤ 1	2	3	4	5	6	7	8	≥ 9
N_k	5	22	23	32	22	19	13	6	8
$n\hat{p}_k^0$	8.55	16.20	24.75	28.20	25.80	19.65	12.90	7.35	6.6

La statistica test

$$\sum_{k=1}^{9} \frac{(N_k - n\hat{p}_k^0)^2}{n\hat{p}_k^0} = \sum_{k=1}^{9} \frac{N_k^2}{n\hat{p}_k^0} - n$$

nel caso corrente ha valore $x_0^2 \simeq 5.313$, per cui H_0 è rifiutata al livello α se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,7}$. Si noti che il numero di gradi di libertà è pari al numero delle classi meno 2 perché si è stimato un parametro della distribuzione ipotizzata sotto H_0. Dalle tavole D.3 l'ipotesi nulla può essere rifiutata solo se $\alpha \geq 66.7\%$. Si conclude che i dati non contraddicono l'ipotesi H_0 che il numero giornaliero di interruzioni di corrente abbia distribuzione poissoniana.

Soluzione 5.18

1. I valori centrali delle 5 classi dei dati sono

   $$3.93, \quad 4.395, \quad 4.505, \quad 4.62, \quad 4.81$$

   con numerosità rispettivamente $44, 35, 41, 39, 41$. Stime della media e della varianza della popolazione, per i dati raggruppati forniti, sono

   $$m_{1c} = \frac{3.93 \times 44 + 4.395 \times 35 + 4.505 \times 41 + 4.62 \times 39 + 4.81 \times 41}{200} \simeq 4.49$$
   $$\bar{s}^2 = \frac{3.93^2 \times 44 + 4.395^2 \times 35 + 4.505^2 \times 41 + 4.62^2 \times 39 + 4.81^2 \times 41 - m_{1c}^2}{199} \simeq 0.055.$$

2. Sia X il diametro di un foro. Si vuole verificare

   $$H_0 \colon X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \text{ per qualche } \mu \in \mathbb{R},\ \sigma^2 > 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon H_0 \text{ è falsa.}$$

   Per utilizzare il test asintotico di buon adattamento del chi quadrato, si accorpa la prima classe senza osservazioni con la seconda e l'ultima con la penultima, ottenendo la tabella

k	1	2	3	4	5
$\varnothing$	< 4.34	$(4.34, 4.45]$	$(4.45, 4.56]$	$(4.56, 4.68]$	> 4.68
N_k	44	35	41	39	41

e si stimano le frequenze teoriche sotto H_0 utilizzando $m_{1c} \simeq 4.49,\ \bar{s}^2 \simeq 0.055$:

$$\hat{p}_1^0 = \Phi\left(\frac{4.34 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) \simeq \Phi(-0.64) \simeq 0.2611$$
$$\hat{p}_2^0 = \Phi\left(\frac{4.45 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) - \Phi\left(\frac{4.34 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) \simeq \Phi(-0.17) - \Phi(-0.64) \simeq 0.1714$$
$$\hat{p}_3^0 = \Phi\left(\frac{4.56 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) - \Phi\left(\frac{4.45 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) \simeq \Phi(0.30) - \Phi(-0.17) \simeq 0.1854$$
$$\hat{p}_4^0 = \Phi\left(\frac{4.68 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) - \Phi\left(\frac{4.56 - 4.49}{\sqrt{0.055}}\right) \simeq \Phi(0.81) - \Phi(0.30) \simeq 0.1731$$
$$\hat{p}_5^0 \simeq 1 - \Phi(0.81) \simeq 1 - 0.7910 = 0.2090.$$

Per ogni classe k si ha $200p_k^0 > 5$ e per la statistica test si ottiene

$$\sum_{k=1}^{5} \frac{(N_k - 200\hat{p}_k^0)^2}{200\hat{p}_k^0} = \sum_{k=1}^{5} \frac{N_k^2}{200\hat{p}_k^0} - 200 \simeq 2.38.$$

Segue che si rifiuta l'ipotesi nulla di normalità dei diametri delle punte da trapano ai livelli α tali che $2.38 \geq \chi^2_{\alpha,2}$, dove il numero di gradi di libertà è pari al numero delle classi meno 3 in quanto 2 parametri sono stati stimati utilizzando i dati. Dalle tavole D.3 si evince che H_0 può essere rifiutata solo a livelli superiori al 20%. Poiché $\chi^2(2) = \mathcal{E}(1/2)$ si può calcolare in questo caso il p-value dei dati che risulta essere p-value $\simeq \mathrm{e}^{-2.38/2} \simeq 0.247$.

Soluzione 5.19

1. I valori centrali delle prime 5 classi di dati sono 5.8, 12.5, 14.35, 16.8, 20.25. Si ottengono quindi le stime dei momenti primo e secondo:

$$m_{1c} = \frac{1}{500}\left(5.8 \times 175 + \cdots + 20.25 \times 60 + 22.2 \times 0\right) \simeq 12$$
$$m_{2c} = \frac{1}{500}\left(5.8^2 \times 175 + \cdots + 20.25^2 \times 60 + 22.2^2 \times 0\right) \simeq 169.6105.$$

2. Le stime di α e β ottenute con il metodo dei momenti sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \frac{\alpha\beta}{\alpha-1} = m_{1c} \\ \frac{\alpha\beta^2}{\alpha-2} = m_{2c}\,. \end{cases}$$

Risolvendo la prima equazione in β si ottiene

$$\begin{cases} \beta = \frac{\alpha-1}{\alpha} m_{1c} \\ \frac{\alpha\beta^2}{\alpha-2} = m_{2c} \end{cases} \iff \begin{cases} \beta = \frac{\alpha-1}{\alpha} m_{1c} \\ \alpha(\alpha-2) m_{2c} = m_{1c}^2 (\alpha-1)^2. \end{cases}$$

Invece, la seconda è una equazione di secondo grado che ha come unica soluzione > 2:

$$\alpha = 1 + \sqrt{\frac{m_{2c}}{m_{2c} - m_{1c}^2}} \, .$$

Infine, questa soluzione sostituita nella prima equazione fornisce:

$$\begin{cases} \beta = \frac{\alpha-1}{\alpha} m_{1c} \\ \alpha = 1 + \sqrt{\frac{m_{2c}}{m_{2c} - m_{1c}^2}} \, . \end{cases}$$

Con i valori numerici di m_{1c} ed m_{2c} trovati nel primo punto si arriva alle stime $\widetilde{\alpha} \simeq 3.57$ e $\widetilde{\beta} \simeq 8.64$.

3. Poiché la densità $f_{\alpha,\beta}(x)$ è nulla per $x \leq \beta$, $F_{\alpha,\beta}(x) = 0$ se $x \leq \beta$; invece, per $x > \beta$, integrando si ottiene

$$F_{\alpha,\beta}(x) = \int_\beta^x \frac{\alpha\beta^\alpha}{s^{\alpha+1}} \, ds = 1 - \frac{\beta^\alpha}{x^\alpha}.$$

4. Si deve decidere tra le ipotesi

H_0: "i dati sono paretiani" contro H_1: "i dati non sono paretiani".

Poiché i dati sono numerosi ($n = 500$) e raggruppati in intervalli, si può effettuare un test di buon adattamento del chi quadrato. A tal fine, innanzitutto si stimano le frequenze teoriche sotto H_0. Sia $\widetilde{F}$ la f.d.r. $F_{\alpha,\beta}$ con $\alpha = \widetilde{\alpha}$ e $\beta = \widetilde{\beta}$. Allora:

$$\begin{aligned} \hat{p}_1^0 &= \widetilde{F}(11.6) \simeq 0.65 \\ \hat{p}_2^0 &= \widetilde{F}(13.4) - \widetilde{F}(11.6) \simeq 0.14 \\ \hat{p}_3^0 &= \widetilde{F}(15.3) - \widetilde{F}(13.4) \simeq 0.08 \\ \hat{p}_4^0 &= \widetilde{F}(18.3) - \widetilde{F}(15.3) \simeq 0.06 \\ \hat{p}_5^0 &= 1 - \widetilde{F}(18.3) \simeq 0.07, \end{aligned}$$

dove l'ultima classe che non conteneva osservazioni è stata accorpata alla penultima. Si arriva così alla tabella

classe k	1	2	3	4	5
int. reddito	$(0, 11.6]$	$(11.6, 13.4]$	$(13.4, 15.3]$	$(15.3, 18.3]$	$(18.3, \infty)$
$n\hat{p}_k^0$	325	70	40	30	35
N_k	175	105	95	65	60

Le frequenze teoriche assolute soddisfano la condizione $200p_k^0 > 5$ per ogni $k = 1, \ldots, 5$, quindi la statistica test è

$$\sum_{k=1}^{5} \frac{(N_k - 500\hat{p}_k^0)^2}{500\hat{p}_k^0} = \sum_{k=1}^{5} \frac{N_k^2}{500\hat{p}_k^0} - 500.$$

e si rifiuta H_0 se il suo valore x_0^2 è maggiore o uguale a $\chi^2_{\alpha,2}$. Nel caso attuale $x_0^2 \simeq 221.05$ e l'ipotesi nulla può essere respinta per ogni $\alpha \geq 0.001$. In definitiva, c'è forte evidenza che i dati non provengano da una densità di Pareto.

5.5 Soluzioni degli esercizi della sezione 5.2

Soluzione 5.20

1. La tabella completata ed estesa con le frequenze marginali è

	Milan	Inter	Altre squadre	
Maschi	151	109	40	300
Femmine	102	71	27	200
	253	180	67	500

2. Si effettua un test di indipendenza del chi quadrato per verificare

   H_0: "c'è indipendenza tra genere e preferenze calcistiche" contro H_1: "H_0 è falsa".

   Numerando le 2×3 classi, siano N_{ij} la frequenza empirica assoluta nella classe (i, j), $N_{i\cdot} = \sum_j N_{ij}$ e $N_{\cdot j} = \sum_i N_{ij}$, $i = 1, 2$, $j = 1, 2, 3$. La statistica test

   $$500 \left(\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{3} \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot} N_{\cdot j}} - 1 \right)$$

   assume valore $x_*^2 \simeq 0.0362$, pertanto si rifiuta l'ipotesi nulla ai livelli α tali che $\chi^2_{\alpha,(3-1)(2-1)} \leq 0.0362$. Dalle tavole D.3 si trova che $\chi^2_{\alpha,2} \leq 0.0362$ per ogni $\alpha \geq 0.975\%$ e quindi l'ipotesi nulla di indipendenza non può essere rifiutata a nessun livello ragionevole. Si conclude che i dati non evidenziano dipendenza tra genere e squadra.

3. Si consideri il problema di verifica delle ipotesi

   H_0: "45% degli studenti è milanista e 40% interista" contro H_1: "H_0 è falsa".

Se si dividono gli studenti nelle 3 classi: 1 milanisti, 2 interisti, 3 di altre squadre, si può utilizzare il test del chi quadrato di adattamento alla distribuzione di probabilità discreta

$$p_1^0 = 0.45\,, \qquad p_2^0 = 0.40\,, \qquad p_3^0 = 0.15\,.$$

La tabella delle frequenze è

	Milan	Inter	Altre squadre
Frequenze osservate N_k	253	180	67
Frequenze teoriche np_k^0	225	200	75

e la statistica test vale

$$\sum_{k=1}^{3} \frac{{n_k}^2}{500p_k^0} - 500 \simeq 6.338.$$

Poiché $6.338 > 5.991 \simeq \chi^2_{0.05,\,3-1}$ si rifiuta l'ipotesi nulla al livello 5%.

Soluzione 5.21

1. Il problema di verifica d'ipotesi da risolvere è

$$H_0\colon p \le p_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon p > p_0,$$

con $p_0 = 1/2$. Il test asintotico sulla frequenza di una popolazione permette di rifiutare al livello α l'ipotesi nulla se il valore osservato z_0 della statistica test

$$\frac{\overline{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}$$

è maggiore o uguale a z_α. Nel caso in esame si ha:

$$n = 125 + 130 + 153 + 153 = 561, \qquad \bar{x}_n = \frac{153 + 153}{125 + 130 + 153 + 153}, \qquad z_0 \simeq 2.13$$

e un p-value pari a $1 - \Phi(2.13) \simeq 0.017$. Quindi si può respingere l'ipotesi nulla per ogni $\alpha \ge 0.017$ e affermare che la maggior parte dei moduli difettosi della QWE corp. ricadono nelle categorie C o D.

2. La dimensione del campione è $n = 561$. Numerando le classi da 1 a 4, sotto l'ipotesi nulla di distribuzione uniforme del difetto nelle quattro categorie A, B, C, D, le frequenze relative teoriche p_k^0 delle quattro classi sono tutte pari a $1/4$ e $561p_k^0 = 140.25 > 5$. La statistica test

$$\sum_{k=1}^{4} \frac{N_k^2}{561p_k^0} - 561$$

vale approssimativamente 4.73. Questo valore va confrontato con i quantili della densità $\chi^2(4-1)$. Utilizzando le tavole D.3 si trova $\chi^2_{3,\,0.20} \simeq 4.642$ e $\chi^2_{3,\,0.125} \simeq 5.739$ da cui deriva che il p-value cade nell'intervallo $(0.125, 0.200)$. Si conclude che l'ipotesi nulla non può essere respinta a nessun livello ragionevole.

3. La dimensione del campione è $n = 1098$. Numerando le 2×4 classi e detta N_{ij} la frequenza empirica assoluta nella classe (i, j), $N_{i\cdot} = \sum_j N_{ij}$, $N_{\cdot j} = \sum_i N_{ij}$, $i = 1, 2$, $j = 1, \ldots, 4$ e si ottiene che la statistica test

$$1098 \left(\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{4} \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot} N_{\cdot j}} - 1 \right)$$

vale approssimativamente 0.078. Questo valore va confrontato con i quantili della densità $\chi^2((2-1)\times(4-1)) = \chi^2(3)$. Poiché $\chi^2_{0.995,3} \simeq 0.072 \leq 0.078 \leq 0.024 \simeq \chi^2_{0.999,3}$ allora $0.995 < p\text{-value} < 0.999$ e l'ipotesi di indipendenza non può essere rigettata a nessun livello ragionevole.

Soluzione 5.22 Si organizzano i dati nella tabella

	fc da 1 anno	fc da 2 anni	fc da 3 anni	fc da 4 anni o più	
Uomini	733	531	279		2967
Donne	176	72	61		
					3502

che viene completata ed estesa con le densità marginali

	fc da 1 anno	fc da 2 anni	fc da 3 anni	fc da 4 anni o più	$N_{i\cdot}$
Uomini	$N_{11} = 733$	$N_{12} = 531$	$N_{13} = 279$	N_{14} =1424	2967
Donne	N_{21} =176	N_{22} =72	N_{23} =61	N_{24} =226	535
$N_{\cdot j}$	909	603	340	1650	n =3502

Si imposta quindi un test chi quadrato di indipendenza fra i caratteri "genere" e "numero di anni fuori corso al momento della laurea". La statistica test

$$n \left(\sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{4} \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot} N_{\cdot j}} - 1 \right)$$

ha valore $x^2_* \simeq 21.953$. Questo valore va confrontato con i quantili della densità $\chi^2(3)$. Utilizzando le tavole D.3 si trova che

$$p\text{-value} \simeq P(\chi^2_3 \geq 21.953) < P(\chi^2_3 \geq 16.266) = 0.001.$$

Si può concludere che c'è dipendenza tra genere e numero degli anni fuori corso.

Soluzione 5.23

1. Si completa ed estende con le densità marginali la tabella dei dati

	1	2	3	4 o più	$N_{i\cdot}$
A	$N_{11} = 202$	$N_{12} = 100$	$N_{13} = 28$	$N_{14} = 20$	$N_{1\cdot} = 350$
B	$N_{21} = 200$	$N_{22} = 90$	$N_{23} = 30$	$N_{24} = 30$	$N_{2\cdot} = 350$
C	$N_{31} = 172$	$N_{32} = 78$	$N_{33} = 20$	$N_{34} = 30$	$N_{3\cdot} = 300$
$N_{\cdot j}$	$N_{\cdot 1} = 574$	$N_{\cdot 2} = 268$	$N_{\cdot 3} = 78$	$N_{\cdot 4} = 80$	$n = 1000$

   Si imposta un test chi quadrato di indipendenza fra i caratteri "sezione" e "numero di appelli provati per superare l'esame". La statistica test

$$n\left(\sum_i\sum_j \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot}N_{\cdot j}} - 1\right)$$

   vale $x_*^2 \simeq 5.353$. Quindi, si confronta x_*^2 con i quantili della densità $\chi^2((3-1)\times(4-1)) = \chi^2(6)$. Poiché $\chi^2_{0.4,6} \simeq 6.211$, l'ipotesi nulla di indipendenza non può essere respinta a livelli $\alpha < 0.40$. In sostanza i dati non forniscono argomenti per respingere l'ipotesi di omogeneità tra le tre sezioni del corso.

2. Sia X il numero di volte che uno studente "prova" l'esame. Le ipotesi da verificare sono

$$H_0\colon \text{"}X \text{ è una v.a. geometrica"} \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \text{"}H_0 \text{ è falsa"}.$$

   Data la numerosità del campione ($n = 1000$) si può utilizzare il test di buon adattamento del chi quadrato. Si accorpano i 1000 dati necessari per effettuare il test nella seguente tabella:

X	1	2	3	4 o più	
N_i	574	268	78	80	$n = 1000$

   Poiché l'ipotesi nulla non specifica il parametro p della densità $\mathbf{Geom}(p)$, lo si stima con il metodo dei momenti. Una stima della media campionaria è data da

$$m_{1c} = \frac{1\times 574 + 2\times 268 + 3\times 78 + 4\times 80}{1000} = 1.664$$

   e $\widetilde{p} = 1/1.664 \simeq 0.601$ è la soluzione del'equazione $\mathrm{E}_p(X) = m_{1c}$. Conseguentemente si ottengono le seguenti stime $\hat{p}_k^0$ delle frequenze teoriche delle 4 classi sotto H_0:

$$\hat{p}_k^0 = \begin{cases} \widetilde{p}(1-\widetilde{p})^{k-1} & \text{se } k = 1,2,3 \\ 1 - \sum_{k=1}^3 \widetilde{p}(1-\widetilde{p})^{k-1} & \text{se } k = 4. \end{cases}$$

   Facendo i conti si ottiene la tabella

X	1	2	3	4 o più
N_i	574	268	78	80
$\hat{p}_k^0$	0.6010	0.2398	0.0957	0.0635
$n\hat{p}_k^0$	601.0	239.8	95.7	63.5

in base alla quale la statistica test

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{N_i^2}{1000\hat{p}_i^0} - 1000$$

vale approssimativamente 12.09. Il p-value corrispondente è

$$p\text{-value} \simeq P(\chi^2_{4-1-1} \geq 12.09) = \mathrm{e}^{-12.09/2} \simeq 0.0024$$

e l'ipotesi nulla può essere rifiutata per ogni $\alpha \geq 0.0024$. C'è quindi una forte evidenza contro l'ipotesi che X abbia una densità geometrica.

3. Si noti che l'ipotesi nulla che un modello geometrico spieghi il numero di prove effettuate dallo studente per superare l'esame è stata rifiutata al punto 2. Allora per stimare la probabilità q di non essere promossi prima del terzo tentativo si usa un intervallo bilatero di confidenza approssimata 90% con estremi

$$\widehat{Q}_n \mp z_{0.05}\sqrt{\frac{\widehat{Q}_n(1-\widehat{Q}_n)}{n}},$$

dove $\widehat{Q}_n$ rappresenta la frequenza relativa degli studenti che non sono promossi prima del terzo tentativo. Nel caso attuale si ottiene per q la stima puntuale $\widehat{q}_{1000} \simeq 0.158$ e la stima intervallare $(0.139, 0.177)$.

Soluzione 5.24 Si calcolano le numerosità marginali di X ed Y

$X \setminus Y$	$(0, 5.0)$	$[5.0, 12.0)$	$[12.0, \infty)$	$N_{i\cdot}$
$(0, 0.02]$	111	90	69	270
$(0.02, 0.05]$	8	5	6	19
$(0.05, 0.13]$	12	6	7	25
$(0.13, 1]$	28	13	10	51
$N_{\cdot j}$	159	114	92	$n = 365$

1. Si imposta un test di indipendenza del chi quadrato per verificare

$$H_0\colon \text{“}X \text{ e } Y \text{ sono indipendenti”} \quad \text{contro} \quad H_1\colon \text{“}X \text{ e } Y \text{ non sono indipendenti”}.$$

La statistica test

$$n\left(\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3}\frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot}N_{\cdot j}}-1\right)$$

sul campione fornito vale $x_*^2 \simeq 4.517$. Tale valore va confrontato con i quantili della distribuzione $\chi^2((4-1)\times(3-1)) = \chi_6^2$. Usando le tavole D.3 si trova per il p-value:

$$p\text{-value} \simeq P(\chi_6^2 \geq 4.517) \in \left(P(\chi_6^2 \geq 5.348)\ ,\ P(\chi_6^2 \geq 4.074)\right) \simeq (0.500, 0.667).$$

I dati non permettono quindi di affermare che ci sia dipendenza tra X e Y.

2. Sia $p = P(Y < 5)$ la probabilità che la media giornaliera dei tempi di risposta sia al di sotto di 5 minuti. Le ipotesi da sottoporre a test sono

$$H_0\colon p \geq p_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon p < p_0,$$

con $p_0 = 0.5$. Detta $\hat{P}_{365}$ la proporzione di giorni in un anno in cui la media giornaliera dei tempi di risposta è al di sotto di 5 minuti, una regola asintotica di decisione di livello α consiste nel rifiutare l'ipotesi nulla se il valore z_0 assunto dalla statistica test

$$\frac{\hat{P}_{365}-p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{365}$$

soddisfa la disequazione $z_0 \leq -z_\alpha$. Nel caso in esame $\hat{p}_{365} = 159/365 \simeq 0.44$ e $z_0 \simeq 2.46$ mentre $z_{0.02} \simeq 2.05$. Segue che l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 2%.

3. Per verificare

$$H_0\colon X \sim f_\theta \text{ per qualche } \theta > 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon H_0 \text{ è falsa}$$

si può usare il test di buon adattamento del chi quadrato. Innanzitutto si stima il parametro θ non specificato dall'ipotesi nulla, per esempio con il metodo dei momenti. Si ha

$$\mathrm{E}_\theta(X) = \frac{1}{\theta}\int_0^1 x^{\frac{1}{\theta}}\,dx = \frac{1}{1+\theta},$$

mentre la stima della media campionaria per dati raggruppati vale

$$m_{1c} = \frac{1}{365}(0.01\times 270 + 0.035\times 19 + 0.09\times 25 + 0.565\times 51) \simeq 0.094.$$

Infine, risolvendo l'equazione dei momenti $\mathrm{E}_\theta(X) = m_{1c}$, si ottiene la stima di θ

$$\hat{\theta} = \frac{1}{m_c} - 1 \simeq 9.60.$$

Segue che la f.d.r. teorica stimata sotto H_0 è

$$\widehat{F}_0(x) = \int_{-\infty}^{x} f_{\hat{\theta}}(t)\, dt = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ x^{1/\hat{\theta}} & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{se } x \ge 1 \end{cases}$$

da cui:

$$\begin{aligned} \hat{p}_1^0 &= \widehat{F}_0(0.02) \simeq 0.665 \\ \hat{p}_2^0 &= \widehat{F}_0(0.05) - \widehat{F}_0(0.02) \simeq 0.067 \\ \hat{p}_3^0 &= \widehat{F}_0(0.13) - \widehat{F}_0(0.05) \simeq 0.077 \\ \hat{p}_4^0 &= 1 - \widehat{F}_0(0.13) \simeq 0.191. \end{aligned}$$

La statistica test

$$\sum_{i=1}^{4} \frac{N_{i\cdot}^2}{n\hat{p}_i^0} - n$$

vale approssimativamente 9.65 e tale valore va confrontato con i quantili della distribuzione $\chi^2(4-1-1) = \Gamma(2/2, 1/2) = \mathcal{E}(1/2)$. Un calcolo diretto fornisce

$$p\text{-value} \simeq P(\chi_2^2 \ge 9.65) = \mathrm{e}^{-9.65/2} \simeq 0.008\,,$$

quindi l'ipotesi nulla può essere rifiutata per ogni $\alpha \ge 0.008$. Si conclude che i dati evidenziano che il modello f_θ proposto per la proporzione X di richieste fallite non si adatta ai dati.

Soluzione 5.25 Sia X il carattere che indica il partito votato e Y il peso in chilogrammi. Si organizzano i dati raggruppati nella tabella

$X \setminus Y$	< 72.0	$[72.0, 79.0]$	$(79.0, 90.0]$	> 90.0	$N_{i\cdot}$
B	37	73			246
C	21			32	200
E		129		63	
$N_{\cdot j}$	120	266	301	133	

e la si completa, ricostruendo i dati mancanti,

$X \setminus Y$	< 72.0	$[72.0, 79.0]$	$(79.0, 90.0]$	> 90.0	$N_{i\cdot}$
B	$N_{11} = 37$	$N_{12} = 73$	$N_{13} = 98$	$N_{14} = 38$	246
C	$N_{21} = 21$	$N_{22} = 64$	$N_{23} = 83$	$N_{24} = 32$	200
E	$N_{31} = 62$	$N_{32} = 129$	$N_{33} = 120$	$N_{34} = 63$	374
$N_{\cdot j}$	120	266	301	133	$n = 820$

1. Si imposta un test chi quadrato di indipendenza di X, Y che permette di rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se il valore osservato x_*^2 della statistica test

$$n\left(\sum_{i,j}\frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot}N_{\cdot j}}-1\right)$$

soddisfa la condizione $x_*^2 \geq \chi^2_{\alpha,6}$. Nel caso attuale $x_*^2 \simeq 8.677$ e il p-value cade nell'intervallo $(0.125, 0.200)$. Quindi l'ipotesi nulla di indipendenza tra peso e scelte politiche non può essere rifiutata per livelli di significatività α ragionevoli.

2. $\hat{p} = (120 + 63)/374 \simeq 0.49$ è una stima puntuale della proporzione p di elettori del partito *Ecrù* più pesanti di 79 kg. Una stima intervallare asintotica per p di confidenza approssimata 0.95 è data da

$$\left(\hat{p} - z_{0.025}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{374}}\ ,\ \hat{p} + z_{0.025}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{374}}\right) \simeq (0.44, 0.54).$$

3. Sia q la probabilità che un maschio adulto di `AILATI` pesi più di 79.0 kg. Bisogna verificare le ipotesi

$$H_0\colon q = q_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon q > q_0,$$

con $q_0 = 0.5$. Detto

$$\hat{q} = \frac{301 + 133}{820} \simeq 0.53,$$

è possibile rifiutare l'ipotesi nulla al livello α se

$$\frac{\hat{q} - q_0}{\sqrt{q_0(1-q_0)}}\sqrt{820} \simeq 1.68 \geq z_\alpha.$$

Poiché $z_{0.05} \simeq 1.645$, al 5% di significatività H_0 è rifiutata.

Soluzione 5.26

1. Dette μ_X e μ_Y le medie incognite di X e Y, rispettivamente, si verificano le ipotesi

$$H_0\colon \mu_X = \mu_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1\colon \mu_X < \mu_Y$$

con un test t del confronto di medie in un campione accoppiato gaussiano. La media campionaria delle differenze vale

$$\bar{d}_{100} = \frac{1}{100}\left(\sum_{i=1}^{100} x_i - \sum_{i=1}^{100} y_i\right) \simeq -0.857,$$

la varianza campionaria delle differenze vale

$$s_D^2 = \frac{1}{99}\left(\sum_{i=1}^{100} x_i^2 + \sum_{i=1}^{100} y_i^2 - 2\sum_{i=1}^{100} x_i y_i - 100\left(\bar{d}_{100}\right)^2\right) \simeq 6.736$$

e la statistica test vale

$$t_0 = \frac{\bar{d}_{100}}{s_D}\sqrt{100} \simeq -3.3.$$

Infine il p-value è praticamente nullo ($\Phi(-3.3) \simeq 0$). Quindi i dati evidenziano fortemente che il valore atteso della media degli esami del secondo anno supera il valore atteso della media di quelli del primo.

2. Le ipotesi da verificare sono

   H_0: "i voti medi dei 2 anni sono indipendenti" contro H_1: "H_0 è falsa".

   Il test di indipendenza per campioni gaussiani accoppiati consente di rifiutare l'ipotesi nulla ai livelli α per i quali:

$$|t_0| := \left|\frac{r_n}{\sqrt{1-r_n^2}}\right|\sqrt{n-2} \geq t_{\alpha/2,n-2},$$

   dove r_n è il valore del coefficiente di correlazione campionario

$$r_n = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_n)^2}}.$$

   Per determinare questi valori sono utili le formule:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}_n^2, \\
\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_n)^2 &= \sum_{i=1}^n y_i^2 - n\bar{y}_n^2, \\
\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)(y_i - \bar{y}_n) &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}_n\bar{y}_n.
\end{aligned}$$

   In corrispondenza delle osservazioni si ottiene:

$$\bar{x}_{100} = 23.712, \quad \sum_{i=1}^{100} (x_i - \bar{x}_{100})^2 \simeq 1456.206,$$

$$\bar{y}_{100} = 24.569, \quad \sum_{i=1}^{100}(y_i - \bar{y}_{100})^2 \simeq 1898.224,$$
$$\sum_{i=1}^{100}(x_i - \bar{x}_{100})(y_i - \bar{y}_{100}) \simeq 1343.787,$$

da cui $r_{100} \simeq 0.808$ e $t_0 \simeq 13.58$. Allora si rifiuta H_0 per ogni α in quanto

$$p\text{-value} \simeq 2(P(T_{98} \geq 13.58)) \simeq 2(1 - \Phi(13.58)) \simeq 0.$$

Soluzione 5.27

1. Si completa e si estende con le frequenze marginali la tabella dei dati:

laurea\test	[0,17]	[18,20]	(20,24]	[24,30]	
[66,90]	80	115	157	38	390
(90,99]	65	130	250	65	510
(99,110]	20	15	43	22	100
	165	260	450	125	1000

Si imposta un test chi quadrato di indipendenza per le ipotesi

H_0: "voto di laurea e punteggio al test sono indipendenti" contro H_1: "H_0 è falsa".

La statistica test

$$n\left(\sum_i \sum_j \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot}N_{\cdot j}} - 1\right)$$

vale approssimativamente 28.92 e si rifiuta H_0 per ogni

$$\alpha \geq P(\chi^2_{(3-1)\times(4-1)} \geq 28.92) \simeq P(\chi^2_{(3-1)\times(4-1)} \geq 22.458) \simeq 0.001\,.$$

Quindi l'ipotesi nulla di indipendenza tra voto di laurea e punteggio nel test può essere rifiutata per ogni ragionevole livello di significatività α.

2. Il test di indipendenza per campioni gaussiani accoppiati consente di rifiutare l'ipotesi nulla H_0: "voto di laurea e punteggio al test sono indipendenti" a favore dell'alternativa H_1: "H_0 è falsa" ai livelli α per i quali

$$|t_0| := \left|\frac{r_n}{\sqrt{1 - r_n^2}}\right| \sqrt{n-2} \geq t_{\alpha/2,n-2},$$

cioè per ogni $\alpha \geq 2P(T_{n-2} \geq |t_0|)$, dove r_n è il valore del coefficiente di correlazione campionario

$$r_n = \frac{\sum_{i=1}^n (l_i - \bar{l}_n)(t_i - \bar{t}_n)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (l_i - \bar{l}_n)^2 \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t}_n)^2}}.$$

Con i dati forniti si ottiene

$$\bar{l}_{1000} = 92.12, \qquad \sum_{i=1}^{1000} (l_i - \bar{l}_{1000})^2 = 32122.6,$$
$$\bar{t}_{1000} = 20.99, \qquad \sum_{i=1}^{1000} (t_i - \bar{t}_{1000})^2 = 8653.4,$$
$$\sum_{i=1}^{1000} (l_i - \bar{l}_{1000})(t_i - \bar{t}_{1000}) = 2397.2,$$

da cui $r_{1000} \simeq 0.144$, $t_0 \simeq 4.597$ e

$$p\text{-value} \simeq 2P(T_{998} \geq 4.597) \simeq 2(1 - \Phi(4.60)) \simeq 0.$$

Quindi, anche assumendo che i dati sono gaussiani, l'ipotesi nulla di indipendenza fra voto di laurea e punteggio nel test è rifiutata.

Soluzione 5.28 I dati riportati in tabella sono la realizzazione di un campione accoppiato gaussiano di dimensione $n = 8$.

1. Il test di indipendenza per campioni accoppiati gaussiani per le ipotesi

$$H_0 \colon \rho(X, Y) = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \rho(X, Y) > 0$$

rifiuta H_0 ai livelli α per i quali

$$t_0 := \frac{r_8}{\sqrt{1 - r_8^2}} \sqrt{8 - 2} \geq t_{\alpha, 8-2},$$

cioè $\alpha \geq P(T_6 \geq t_0)$, dove r_8 è il valore del coefficiente di correlazione campionario

$$r_8 = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x}_8)(y_i - \bar{y}_8)}{\sqrt{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x}_8)^2 \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y}_8)^2}}.$$

Procedendo come negli esercizi 5.26 e 5.27 si ottiene $r_8 \simeq 0.95$ e $t_0 \simeq 7.358$. Poiché $t_{0.001,6} \simeq 5.208$ l'ipotesi nulla può essere rifiutata al livello 0.1%.

2. Per l'ipotesi di normalità congiunta di (X, Y), la differenza $D = X - Y$ è una v.a. normale. Detta μ_D la sua media si verificano le ipotesi

$$H_0 \colon \mu_D = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu_D < 0$$

sulla base di un campione $D_1, \ldots, D_8$ con un test t e si rifiuta H_0 a livello α se il valore osservato t_0 della statistica test

$$\frac{\overline{D}_8}{S_D}\sqrt{8}$$

soddisfa la diseguaglianza $t_0 \leq -t_{\alpha,7}$. I valori $d_i = x_i - y_i$, $i = 1, \ldots, 8$ si ricavano dalla tabella per sottrazione e

$$\bar{d}_8 = \bar{x}_8 - \bar{y}_8 \simeq -1.813,\ s_D^2 = s_X^2 + s_Y^2 - \frac{2}{7}\left(\sum_{i=1}^{8} x_i y_i - 8\bar{x}_8\bar{y}_8\right) \simeq 4.933,\ t_0 \simeq -2.308.$$

Utilizzando le tavole D.2 si vede che l'ipotesi nulla può essere rifiutata al livello 5% ma non al livello 2.5%. Si può concludere che le prove sperimentali indicano che il trattamento ormonale aumenta la produzione di latte.

3. Sia σ_Y^2 la varianza di Y. Si vogliono verificare le ipotesi

$$H_0 \colon \sigma_Y^2 \leq \sigma_0^2 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \sigma_Y^2 > \sigma_0^2,$$

con $\sigma_0 = 4.5$. Il test sulla varianza per campioni normali consente in questo caso di rifiutare l'ipotesi nulla con significatività α se il valore x_0^2 assunto dalla statistica test

$$\frac{(8-1)S_Y^2}{\sigma_0^2}$$

soddisfa la diseguaglianza $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,8-1}$. Dai dati si ottiene $x_0^2 \simeq 15.59$ e dalle tavole D.3 $\chi^2_{0.05,7} \simeq 14.067$. Quindi si rifiuta l'ipotesi nulla al 5%.

4. La potenza $\pi(\sigma_Y^2)$ è la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla quando $Y_1, \ldots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ con $\sigma_Y^2 > 4.5^2 = 20.25$. In questo caso si ha

$$\frac{7S_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim \chi^2(7)$$

e

$$\pi(\sigma_Y^2) = P_{\mu_Y,\sigma_Y^2}\left(\frac{7S_Y^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{\alpha,7}\right) = P_{\mu_Y,\sigma_Y^2}\left(\frac{7S_Y^2}{\sigma_Y^2} \geq \frac{\sigma_0^2}{\sigma_Y^2}\chi^2_{\alpha,7}\right) = P\left(\chi_7^2 \geq \frac{\sigma_0^2}{\sigma_Y^2}\chi^2_{\alpha,7}\right).$$

In particolare, per $\alpha = 0.05$, $\pi(36) \simeq P(\chi_7^2 \geq 7.99)$ che, dalle tavole D.3, risulta compreso tra 0.33 e 0.4.

5.6 Soluzioni degli esercizi della sezione 5.3

Soluzione 5.29 Siano $X_1, \ldots, X_7$ il campione dei tempi di vita di 7 isolanti di tipo X e $Y_1, \ldots, Y_9$ il campione dei tempi di vita di 9 isolanti di tipo Y e si supponga che i due campioni siano indipendenti, con $X_1, \ldots, X_7$ *i.i.d.* $\sim F$ e $Y_1, \ldots, Y_9$ *i.i.d.* $\sim G$. Le ipotesi da verificare sono quindi

$$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F < G,$$

dove l'alternativa va intesa nel senso della dominanza stocastica di X su Y, cioè

$$F(x) \leq G(x) \text{ per ogni } x \qquad \text{e} \qquad F(x) < G(x) \text{ per almeno un } x.$$

Poiché i campioni non sono numerosi e non c'è nessuna ipotesi parametrica sulle f.d.r. F, G, si effettua il test di omogeneità unilatero non parametrico di Wilcoxon-Mann-Wintney. La statistica test è $W_{7,9}$ = "somma dei ranghi di X". Si ordinano tutte le osservazioni dalla più piccola alla più grande

$$34.6(y), \quad 49.0(y), \quad 49.8(y), \quad 54(y), \quad 66(x), \quad 77.3(y), \quad 88.5(x), \quad 116.4(y),$$
$$120.2(y), \quad 121.3(y), \quad 122.3(x), \quad 125(x), \quad 127.8(y), \quad 132(x), \quad 162(x), \quad 211.9(x),$$

si ottiene per $W_{7,9}$ il valore

$$w_{7,9} = 5 + 7 + 11 + 12 + 14 + 15 + 16 = 80$$

e si rifiuta H_0 ai livelli α tali che $80 > w_{\alpha,7,9}$, dove il valore soglia del test $w_{\alpha,7,9}$ è tratto dalle tavole D.7. Poiché $w_{0.025,7,9} = 78$, con i dati forniti H_0 è rifiutata con significatività 0.025. Aumentando il livello di significatività del test non si può che continuare a rifiutare. Si conclude che i dati evidenziano che gli isolanti di tipo X tendono a durare più di quelli di tipo Y.

Soluzione 5.30

1. Non avendo nessuna informazione sulle densità da cui sono stati estratti i due campioni di dati, si utilizza un opportuno test unilatero di omogeneità di Wilcoxon-Mann-Wintney. Siano $X_1, \ldots, X_7$ il campione delle durate delle pile `xxx` e $Y_1, \ldots, Y_6$ quello di quelle `yyy` e si supponga che i due campioni siano indipendenti, il primo con f.d.r. F e il secondo con f.d.r. G. Le ipotesi da verificare sono quindi

   $$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F > G,$$

   dove l'alternativa va intesa nel senso che Y domina stocasticamente X. Con questa scelta delle ipotesi, rifiutando l'ipotesi nulla a livello di significatività α, si può affermare con confidenza $1 - \alpha$ che le pile `yyy` durano più delle `xxx`. La statistica test $W_{7,6}$ della somma dei ranghi delle X_i ha valore

   $$w_{7,6} = 1 + 2 + 3 + 5 + 9 + 11 + 12 = 43$$

e la soglia critica del test al 10% è $w_{0.90,7,6} = 7(7+6+1) - w_{0.10,7,6} = 98 - 58 = 40$. Poiché $43 > 40$, H_0 non può essere rifiutata, cioè al 10% non si può affermare che le nuove pile `yyy` durino più delle vecchie `xxx`.

2. Si imposta un test t per confrontare le medie di campioni indipendenti e gaussiani aventi la stessa varianza. Le ipotesi da verificare sono

$$H_0 \colon \mu_X = \mu_Y \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu_X < \mu_Y.$$

Si può respingere l'ipotesi nulla ai livelli α per cui risulta

$$t_0 := \frac{\bar{x}_7 - \bar{y}_6}{s_p \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{6}}} \leq -t_{\alpha,7+6-2}.$$

I valori osservati delle statistiche sono:

$$\bar{x}_7 \simeq 5.25, \quad \bar{y}_6 = 6.6, \quad s_X^2 \simeq 14.63, \quad s_Y^2 \simeq 20.30, \quad s_p^2 \simeq 17.21, \quad t_0 \simeq -0.58.$$

Poiché $-t_{0.1,11} \simeq -1.36$, nemmeno sotto ipotesi di normalità dei dati è possibile rifiutare l'ipotesi nulla al 10% di significatività.

Soluzione 5.31

1. Non avendo nessuna informazione sulle densità da cui sono stati estratti i dati, si utilizza un opportuno test unilatero di omogeneità di Wilcoxon-Mann-Wintney. Sia F la comune f.d.r. di $X_1, \ldots, X_{10}$ e sia G quella di $Y_1, \ldots, Y_8$. Le ipotesi da verificare sono quindi

$$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F < G,$$

dove l'alternativa va intesa nel senso che X domina stocasticamente Y. La statistica test $W_{10,8}$ della somma dei ranghi delle X_i ha valore $w_{10,8} = 112$ e la soglia critica del test al 5% è il quantile $w_{0.05,10,8} = 114$. Poiché $114 > 112$, l'ipotesi nulla di omogeneità dei transistor non può essere rifiutata con significatività 5%.

2. Si osservi che $10\overline{X}_{10}$ è la somma di 10 v.a. indipendenti con comune densità $\mathcal{E}(1/\theta_A) = \Gamma(1, 1/\theta_A)$. Ne segue che

$$10\overline{X}_{10} \sim \Gamma(10, 1/\theta_A).$$

Inoltre, per la proprietà di scala delle densità gamma, si ha

$$\frac{20\overline{X}_{10}}{\theta_A} \sim \Gamma(10, 1/2) = \chi^2(20).$$

Analogamente si ottiene

$$\frac{16\overline{Y}_8}{\theta_B} \sim \chi^2(16).$$

Infine, nel caso $\theta_A = \theta_B$ si ha

$$\frac{\overline{X}_{10}}{\overline{Y}_8} = \frac{\frac{20\overline{X}_{10}}{\theta_A}/20}{\frac{16\overline{Y}_8}{\theta_B}/16} \sim F(20, 16).$$

3. Si ha che $F = G$ se e solo se $\theta_A = \theta_B$ e $F > G$ se e solo se $\theta_A > \theta_B$. Infatti, se $x \leq 0$, $F(x) = G(x) = 0$ mentre, se $x > 0$,

$$F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-x/\theta_A} > 1 - \mathrm{e}^{-x/\theta_B} = G(x) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \theta_A > \theta_B.$$

Le ipotesi diventano allora

$$H_0 \colon \theta_A = \theta_B \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \theta_A > \theta_B.$$

Per il punto precedente, se H_0 è vera $\overline{X}_{10}/\overline{Y}_8$ ha densità $F(20, 16)$ e quindi può essere usata come una statistica test per questo problema di ipotesi. In particolare, si rifiuta l'ipotesi nulla con significatività α se il suo valore soddisfa la diseguaglianza $\bar{x}_8/\bar{y}_{10} \geq f_{\alpha,20,16}$. Infatti la probabilità di rifiutare l'ipotesi nulla, quando essa è vera, risulta

$$P_{\theta_A,\theta_B}\left(\frac{\overline{X}_{10}}{\overline{Y}_8} \geq f_{\alpha,20,16}\right) = \alpha \qquad \text{per } \theta_A = \theta_B\,.$$

Con i dati assegnati $\bar{x}_{10}/\bar{y}_8 \simeq 1.14$ mentre $f_{0.05,20,16} \simeq 2.28$ e l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 5% di significatività.

4. I dati permettono di rifiutare l'ipotesi nulla ai livelli α per i quali risulta $1.14 \geq f_{\alpha,20,16}$. Dalle tavole D.4 si trova $f_{0.4,20,16} \simeq 1.14$, quindi il p-value del test è circa 0.4.

Soluzione 5.32 È legittimo assumere che i tempi di trasmissione $X_1, \ldots, X_7$ e $Y_1, \ldots, Y_6$ dei due protocolli siano campioni casuali provenienti da due f.d.r. continue, denotate in quanto segue da F e G, rispettivamente. Il nuovo protocollo impiega meno tempo del vecchio se $F > G$, nel senso della dominanza stocastica di Y su X. Le ipotesi da verificare sono quindi

$$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F > G.$$

Non avendo nessuna informazione sulle densità da cui sono stati estratti i due campioni, si utilizza il test di omogeneità di Wilcoxon-Mann-Wintney. Le osservazioni ordinate in ordine crescente sono

$$\begin{array}{lllllll} 1.45(x), & 1.49(x), & 1.50(x), & 1.71(x), & 1.75(y), & 1.85(y), & 1.96(x), \\ 2.16(y), & 2.33(x), & 2.83(x), & 3.47(y), & 3.93(y), & 4.44(y) & \end{array}$$

e il valore osservato della somma dei ranghi delle X_i è $w_{7,6} = 36$. Questo valore permette di rifiutare l'ipotesi nulla ai livelli α per i quali risulta $36 > w_{\alpha,7,6}$. Poiché $w_{0.05,7,6} = 61$ l'ipotesi nulla non può essere rifiutata al 5%.

Soluzione 5.33

1. È legittimo assumere che le temperature ideali $D_1, \ldots, D_8$ e $U_1, \ldots, U_{10}$ siano due campioni casuali indipendenti provenienti da f.d.r. continue denotate con F e G, rispettivamente. Le donne preferiscono una temperatura più alta degli uomini se $F < G$, nel senso della dominanza stocastica di D su U. Le ipotesi da verificare sono quindi
$$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F < G.$$
Non avendo nessuna informazione sulle densità da cui sono stati estratti i due campioni, si utilizza il test di omogeneità unilatero di Wilcoxon-Mann-Wintney. La somma dei ranghi delle donne, che si ottiene facilmente dalla tabella assegnata, è $w_{8,10} = 98$. Questo valore permette di rifiutare l'ipotesi nulla ai livelli α per i quali risulta $98 < w_{\alpha,8,10}$. Poiché $w_{0.05,8,10} = 95$ allora a livello 5% si può affermare che le temperature ideali per le donne tendono a essere più alte di quelle degli uomini.

2. Siano μ_D e μ_U le medie incognite della temperatura ideale di donne e uomini, rispettivamente. Le ipotesi da sottoporre a verifica sono
$$H_0 \colon \mu_D = \mu_U \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu_D > \mu_U$$
e, per le ipotesi di normalità fatte sui due campioni casuali, si può rifiutare l'ipotesi nulla a tutti i livelli α per i quali risulta
$$t_0 := \frac{\bar{d}_m - \bar{u}_n}{s_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \geq t_{\alpha,m+n-2}.$$
Nel caso in esame si ottiene $s_p^2 \simeq 1.13$ e $t_0 \simeq 1.82$. Poiché $t_{0.05,16} \simeq 1.75$ ma $t_{0.05,16} \simeq 2.12$ l'ipotesi nulla può essere rifiutata al 5% ma non all'1%.

Soluzione 5.34 Siano $(X_1, Y_1), \ldots, (X_6, Y_6)$ il campione bivariato dei livelli dell'ormone della crescita dopo una giornata senza attività fisica (X) e con attività fisica (Y) e si indichi con F la f.d.r. di X e con G la f.d.r. di Y. Inoltre, sembra sensato assumere che i dati siano congiuntamente continui e pertanto $P(X = Y) = 0$. Allora l'attività fisica riduce l'ormone della crescita se X domina Y. Quindi le ipotesi da sottoporre a verifica sono
$$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F < G$$
e si può utilizzare il test dei segni per campioni accoppiati. La statistica test è data dal numero di coppie T^+ che hanno coordinata X strettamente maggiore della Y; con i dati a disposizione T^+ vale 4 e il p-value del test è
$$p\text{-value} = \sum_{j=4+1}^{6} \binom{6}{j} \frac{1}{2^6} = 0.109375 \simeq 0.11.$$
Quindi l'ipotesi nulla non può essere rifiutata per nessun livello usuale di significatività.

Soluzione 5.35

1. Siano $(X_1, Y_1), \ldots, (X_{75}, Y_{75})$ il campione bivariato dei livelli di sideremia prima (X) e dopo la cura (Y) e si indichi con F la f.d.r. di X e con G la f.d.r. di Y. Inoltre, sembra sensato assumere che i dati siano congiuntamente continui e pertanto $P(X = Y) = 0$. Il livello di sideremia aumenta dopo la cura se $F > G$ nel senso della dominanza stocastica di Y su X. Quindi le ipotesi da sottoporre a verifica sono
$$H_0 \colon F = G \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon F > G.$$
Utilizzando il test dei segni per campioni accoppiati si può rifiutare l'ipotesi nulla a tutti i livelli α per i quali il numero t^+ di coppie (x_j, y_j) tali che $x_j > y_j$ è strettamente minore del quantile di coda destra $q_{1-\alpha,75}$ della f.d.r. $\mathbf{Bi}(75, 1/2)$. Nel caso in esame $t^+ = 75 - 59 = 16$ mentre per calcolare $q_{0.95,75}$ conviene utilizzare l'approssimazione $\mathbf{Bi}(75, 1/2) \approx \mathcal{N}(75/2, 75/4)$ che fornisce
$$q_{0.95} \simeq \frac{75}{2} + z_{0.95}\frac{\sqrt{75}}{2} \simeq 27.43.$$
Segue che l'ipotesi nulla che il farmaco non sia efficace nella cura dell'iposideremia può essere rifiutata al 5% di significatività.

2. Sia $D_j = X_j - Y_j$, $j = 1, \ldots, 75$. Per l'ipotesi di normalità D_j, $j = 1, \ldots, 75$ è un campione normale con media μ_D e varianza σ_D^2 entrambe incognite. Le ipotesi da verificare sono
$$H_0 \colon \mu_D = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon \mu_D < 0.$$
Il test unilatero t permette di rifiutare l'ipotesi nulla ai livelli α per i quali risulta
$$t_0 := \frac{\bar{d}_{75}}{s_D}\sqrt{75} \leq -t_{\alpha,74}\,,$$
dove $\bar{d}_{75}$ e s_D sono i valori osservati della media e della deviazione standard campionarie delle differenze. Utilizzando i dati forniti si calcola facilmente $\bar{d}_{75} \simeq -19.13$, $s_D^2 \simeq 454.48$ e $t_0 \simeq -7.77$. Poiché $t_{0.05,74} \simeq z_{0.05} = 1.645$, l'ipotesi nulla di non efficacia può essere rifiutata.

3. Sia $\rho(X, Y)$ il coefficiente di correlazione lineare di X, Y. Il test di indipendenza per campioni gaussiani accoppiati consente di rifiutare l'ipotesi nulla $H_0 : \rho(X, Y) = 0$ a favore di $H_1 : \rho(X, Y) \neq 0$ ai livelli α per i quali
$$|t_0| := \left|\frac{r_{75}}{\sqrt{1 - r_{75}^2}}\right|\sqrt{73} \geq t_{\alpha/2,73},$$
dove r_{75} è il valore del coefficiente di correlazione campionario. Effettuando i conti si ottiene $r_{75} \simeq 0.525$ e $|t_0| \simeq 5.27$. Poiché $t_{0.005,73} \simeq z_{0.005} \simeq 2.58$ l'ipotesi nulla può essere rifiutata all'1% di significatività e si conclude che i livelli di sideremia prima e dopo la cura sono dipendenti.

Soluzione 5.36

1. Si ricava dai dati forniti la seguente tabella

$A \setminus B$	≤ 11	> 11	
≤ 11	10	16	26
> 11	6	28	34
	16	44	60

   e si imposta un test chi quadrato di indipendenza fra le durate dei componenti A e i componenti B. Il valore osservato della statistica test è

$$60 \left(\sum_i \sum_j \frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot} n_{\cdot j}} - 1 \right) \simeq 3.26$$

   e permette di rifiutare l'ipotesi nulla di indipendenza ai livelli α tali che $3.26 \geq \chi^2_{\alpha,1}$, cioè $\alpha \geq p$-value $\simeq P(\chi^2_1 \geq 3.326)$. Ma dalle tavole D.3 si trova che $\chi^2_{0.05,1} \simeq 2.706$, $\chi^2_{0.10,1} \simeq 3.841$ e quindi $0.05 < p$-value < 0.10. Segue che l'ipotesi nulla va rifiutata a livelli superiori al 10%, ma accettata a livelli inferiori al 5%.

2. Sia S il tempo di guasto dell'intero sistema. Si tratta di verificare

$$H_0 \colon S \sim \mathcal{E}(1/10) \qquad \text{contro} \qquad H_1 \colon S \not\sim \mathcal{E}(1/10).$$

   Avendo un campione di $n = 60$ dati raggruppati in due classi, si utilizza il test di buon adattamento del chi quadrato. Su 60 sistemi esattamente $N_1 = 10$ non funzionano più di 11 ore e quindi i rimanenti $N_2 = 60 - 10 = 50$ funzionano più di 11 ore. Inoltre

$$p_1^0 = 1 - \mathrm{e}^{-1.1} \simeq 0.667, \qquad p_2^0 = \mathrm{e}^{-1.1} \simeq 0.333$$

   e la statistica test assume valore

$$\sum_{i=1,2} \frac{n_i^2}{60 p_i^0} - 60 \simeq 7.47.$$

   Dalle tavole D.3 si trova che $\chi^2_{0.01,1} \simeq 6.635$, $\chi^2_{0.005,1} \simeq 7.879$ e quindi $0.005 < p$-value < 0.01. Ne segue che c'è una forte evidenza empirica contro l'ipotesi nulla che la durata di un sistema di tipo S sia esponenziale di media 10 ore.

3. Sia t^+ il numero di sistemi tali che il componente A si rompe dopo il B. Integrando con i nuovi dati si deduce che ci sono $6 + 15 = 21$ sistemi con componente A che vive più di B e 16 sistemi con componente A che vive meno di B. Rimangono quindi 10 sistemi (quelli che erano già guasti dopo 11 ore dall'attivazione) per i quali i tempi di

guasto dei due componenti non si possono confrontare. Comunque, si può affermare che $21 \leq t^+ \leq 21 + 10 = 31$. Si applica il test dei segni, per dati accoppiati, alle ipotesi

$$H_0\colon \text{“i tempi di guasto dei componenti } A \text{ e } B \text{ sono omogenei”}$$

contro

$$H_1\colon \text{“il componente } A \text{ si guasta dopo il componente } B\text{”}$$

e il p-value è dato da $P(T > t^+)$ con $T \sim \mathbf{Bi}(60, 1/2)$. Per calcolare questa probabilità conviene utilizzare l'approssimazione $\mathbf{Bi}(60, 1/2) \approx \mathcal{N}(30, 15)$ che fornisce

$$p\text{-value} = P(T > t^+) \simeq 1 - \Phi\Big(\frac{t^+ + 0.5 - 30}{\sqrt{15}}\Big).$$

Poiché $21 \leq t^+ \leq 31$, $0.3493 < p\text{-value} < 0.9859$ e quindi non si può rifiutare l'ipotesi nulla con i dati a disposizione.

Appendice A

Densità di probabilità notevoli

A.1 Densità discrete

$X \sim \mathbf{Be}(p)$**: bernoulliana di parametro** $p \in (0,1)$

$f_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}\mathbf{1}_{\{0,1\}}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p), \qquad m_X(t) = (1-p+pe^t)$

$X \sim \mathbf{Bi}(n,p)$**: binomiale di parametri** $n \in \mathbb{N}$**,** $p \in (0,1)$

$$f_X(x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}\mathbf{1}_{\{0,1,\ldots,n\}}(x), \quad \mathrm{E}(X) = np, \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p), \quad m_X(t) = (1-p+pe^t)^n$$

$X \sim \mathbf{Geom}(p)$**: geometrica di parametro** $p \in (0,1)$

$$f_X(x) = p(1-p)^{x-1}\mathbf{1}_{\{1,2,\ldots\}}(x), \quad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2},$$

$$m_X(t) = \frac{p\mathrm{e}^t}{1-(1-p)\mathrm{e}^t} \quad \text{per } t < -\log(1-p)$$

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$**: Poisson di parametro** $\lambda > 0$

$f_X(x) = \dfrac{\lambda^x}{x!}\mathrm{e}^{-\lambda}\mathbf{1}_{\{0,1,\ldots\}}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda, \qquad m_X(t) = \exp(\lambda(\mathrm{e}^t - 1))$

A.2 Densità assolutamente continue

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$**: normale o gaussiana di parametri** $\mu \in \mathbb{R},\ \sigma^2 > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \mathrm{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2, \qquad m_X(t) = \mathrm{e}^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$$

$X \sim \mathbf{Lognorm}(\mu, \sigma)$**: lognormale di parametri** $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}\left(\mathrm{e}^{\sigma^2} - 1\right)$$

$X \sim \mathcal{U}(a,b)$**: uniforme in** $[a,b]$**,** $a<b$

$$f_X(x)=\frac{1}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x), \qquad \mathrm{E}(X)=\frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{(b-a)^2}{12}, \qquad m_X(t)=\frac{\mathrm{e}^{bt}-\mathrm{e}^{at}}{(b-a)t}$$

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$**: gamma di parametri** $\alpha>0$**,** $\lambda>0$

$$f_X(x)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X)=\frac{\alpha}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}, \qquad m_X(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha \quad \text{per } t<\lambda$$

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$**: esponenziale di parametro** $\lambda>0$

$$f_X(x)=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X)=\frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{1}{\lambda^2}, \qquad m_X(t)=\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right) \quad \text{per } t<\lambda$$

$X \sim \chi^2(m)$**: chi quadrato con** $m=1,2,\ldots$ **gradi di libertà**

$$f_X(x)=\frac{1}{2^{m/2}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}x^{m/2-1}\mathrm{e}^{-x/2}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \quad \mathrm{E}(X)=m, \quad \mathrm{Var}(X)=2m, \quad m_X(t)=\left(\frac{1}{1-2t}\right)^\alpha \quad \text{per } t<1/2$$

$X \sim \mathbf{Weib}(\alpha,\lambda)$**: Weibull di parametri** $\alpha>0$**,** $\lambda>0$

$$f_X(x)=\alpha\lambda x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x^\alpha}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X)=\frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)}{\lambda^{1/\alpha}}, \qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right)-\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)^2}{\lambda^{2/\alpha}}$$

$X \sim t(m)$**: t di Student con** $m \in \mathbb{N}$ **gradi di libertà**

$$f_X(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi m}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{m}\right)^{-(m+1)/2}, \quad \mathrm{E}(X)=0 \text{ per } m>1, \quad \mathrm{Var}(X)=\frac{m}{m-2} \text{ per } m>2$$

$X \sim F(m,n)$**:** F **di Fisher con** $m,n \in \mathbb{N}$ **gradi di libertà**

$$f_X(x) \;=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})}\frac{\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2}\,x^{(m-2)/2}}{\left(1+\frac{m}{n}x\right)^{(m+n)/2}}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X)=\frac{n}{n-2} \text{ per } n>2,$$

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} \quad \text{per } n>4$$

Appendice B

Intervalli di confidenza

$1 - \alpha$ = livello di confidenza (esatto o asintotico) degli intervalli ($0 < \alpha < 1/2$)

B.1 Media

Con varianza nota σ_0^2, campione casuale normale o numeroso

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - z_{\alpha}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right)$$

Con varianza incognita, campione casuale normale

$$\left(\overline{X}_n - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)$$

Con varianza incognita, campione casuale non normale numeroso

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - z_{\alpha}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)$$

Campione casuale di Bernoulli numeroso

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\ ,\ \min\left\{1, \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\ ,\ 1\right] \qquad \left[0\ ,\ \min\left\{1, \overline{X}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

B.2 Differenza tra medie $\mu_X - \mu_Y$

Con varianze note σ_X^2, σ_Y^2, campioni casuali indipendenti normali o numerosi

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

Con varianze incognite ma uguali, campioni casuali indipendenti normali

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\alpha/2,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\alpha/2,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\alpha,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\alpha,m+n-2}S_P\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right)$$

Con varianze incognite, campioni casuali indipendenti numerosi

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\right)$$

Campioni casuali indipendenti di Bernoulli numerosi

$$\left(\max\left\{-1, \overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\},\right.$$
$$\left.\min\left\{1, \overline{X}_n - \overline{Y}_m - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}\right)$$

$$\left(\max\left\{-1, \overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}\ ,\ 1\right]$$

$$\left[-1\ ,\ \min\left\{1, \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}\right)$$

B.3 Varianza

Con media nota, campione casuale normale

$$\left(\frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{\alpha/2,n}}\ ,\ \frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}\right) \qquad \left(\frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{\alpha,n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(0\ ,\ \frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{1-\alpha,n}}\right)$$

Con media incognita, campione casuale normale

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\ ,\ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right) \qquad \left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha,n-1}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(0\ ,\ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha,n-1}}\right)$$

B.4 Rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2

Con medie note, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{\alpha/2,m,n}}\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{1-\alpha/2,m,n}}\right) = \left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{1-\alpha/2,n,m}\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{\alpha/2,n,m}\right)$$
$$\left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{\alpha,m,n}}\ ,\ +\infty\right) = \left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{1-\alpha,n,m}\ ,\ +\infty\right)$$
$$\left(0\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{1-\alpha,m,n}}\right) = \left(0\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{\alpha,n,m}\right)$$

Con medie incognite, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{\alpha/2,m-1,n-1}}\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{1-\alpha/2,m-1,n-1}}\right) = \left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{1-\alpha/2,n-1,m-1}\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{\alpha/2,n-1,m-1}\right)$$
$$\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{\alpha,m-1,n-1}}\ ,\ +\infty\right) = \left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{1-\alpha,n-1,m-1}\ ,\ +\infty\right)$$
$$\left(0\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{1-\alpha,m-1,n-1}}\right) = \left(0\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{\alpha,n-1,m-1}\right)$$

Appendice C

Test statistici

α = livello di significatività (esatto o asintotico) del test ($0 < \alpha < 1/2$)

C.1 Media

Con varianza nota σ_0^2, campione casuale normale o numeroso

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu \neq \mu_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \geq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu < \mu_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \leq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu > \mu_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(z_0)$

Con varianza incognita, campione casuale normale

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n}, \qquad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu \neq \mu_0$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,n-1}$; p-value$= 2P(T_{n-1} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \geq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu < \mu_0$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,n-1} = t_{1-\alpha,n-1}$; p-value$= P(T_{n-1} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \leq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu > \mu_0$ se $t_0 \geq t_{\alpha,n-1}$; p-value$= P(T_{n-1} \geq t_0)$

Con varianza incognita, campione casuale non normale numeroso

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n}, \qquad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu \neq \mu_0$ se se $|t_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|t_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \geq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu < \mu_0$ se $t_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \leq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu > \mu_0$ se $t_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(t_0)$

C.2 Proporzione con campione casuale di Bernoulli numeroso

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon p = p_0$ a favore di $H_1 \colon p \neq p_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon p = p_0$ o $H_0 \colon p \geq p_0$ a favore di $H_1 \colon p < p_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon p = p_0$ o $H_0 \colon p \leq p_0$ a favore di $H_1 \colon p > p_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(z_0)$

C.3 Differenza tra medie $\mu_X - \mu_Y$

Con varianze note σ_X^2, σ_Y^2, campioni casuali indipendenti normali o numerosi

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X \neq \mu_Y$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \geq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X < \mu_Y$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \leq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X > \mu_Y$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(z_0)$

Con varianze incognite ma uguali, campioni casuali indipendenti normali

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}, \qquad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X \neq \mu_Y$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,m+n-2}$; p-value$= 2P(T_{m+n-2} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \geq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X < \mu_Y$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,m+n-2} = t_{1-\alpha,m+n-2}$; p-value$= P(T_{m+n-2} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \leq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X > \mu_Y$ se $t_0 \geq t_{\alpha,m+n-2}$; p-value$= P(T_{m+n-2} \geq t_0)$

Con varianze incognite, campioni casuali indipendenti numerosi

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X \neq \mu_Y$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \geq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X < \mu_Y$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \leq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X > \mu_Y$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(z_0)$

Campioni casuali bivariati normali, con varianza della differenza incognita

$$D_i := X_i - Y_i,\ i = 1, \dots, n, \quad \text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{D}_n}{\sqrt{S_D^2}}\sqrt{n}, \quad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = 0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq 0$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,n-1}$;
  p-value$= 2P(T_{n-1} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \geq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X < \mu_Y$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,n-1} = t_{1-\alpha,n-1}$;
  p-value$= P(T_{n-1} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \leq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X > \mu_Y$ se $t_0 \geq t_{\alpha,n-1}$;
  p-value$= P(T_{n-1} \geq t_0)$

Campioni casuali bivariati non normali numerosi, con varianza della differenza incognita

$$D_i := X_i - Y_i,\ i = 1, \dots, n, \quad \text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{D}_n}{\sqrt{S_D^2}}\sqrt{n}, \quad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = 0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq 0$ se $|t_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|t_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \geq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X < \mu_Y$ se $t_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X = \mu_Y$ o $H_0 \colon \mu_X \leq \mu_Y$ a favore di $H_1 \colon \mu_X > \mu_Y$ se $t_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(t_0)$

C.4 Differenza tra proporzioni $p_X - p_Y$ con campioni casuali di Bernoulli numerosi

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \quad \text{con} \quad \hat{P} := \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}, \quad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon p_X = p_Y$ a favore di $H_1 \colon p_X \neq p_Y$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value$= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon p_X = p_Y$ o $H_0 \colon p_X \geq p_Y$ a favore di $H_1 \colon p_X < p_Y$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value$= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon p_X = p_Y$ o $H_0 \colon p_X \leq p_Y$ a favore di $H_1 \colon p_X > p_Y$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value$= 1 - \Phi(z_0)$

C.5 Varianza

Con media nota, campione casuale normale

$$\text{Statistica test: } X_0^2 := \frac{nS_{0n}^2}{\sigma_0^2}, \qquad x_0^2 = \text{valore assunto da } X_0^2$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha/2,n}$ o $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2,n}$;
  p-value$= 2\min\{p_1, p_2\}$ con $p_1 = P(\chi_n^2 \leq x_0^2)$, $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 < \sigma_0^2$ se $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha,n}$; p-value$= P(\chi_n^2 \leq x_0^2)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 > \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,n}$; p-value$= P(\chi_n^2 \geq x_0^2)$

Con media incognita, campione casuale normale

$$\text{Statistica test: } X_0^2 := \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}, \qquad x_0^2 = \text{valore assunto da } X_0^2$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha/2,n-1}$ o $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$; p-value$= 2\min\{p_1, p_2\}$ con $p_1 = P(\chi^2_{n-1} \leq x_0^2)\}$ e $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 < \sigma_0^2$ se $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha,n-1}$; p-value$= P(\chi^2_{n-1} \leq x_0^2)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 > \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,n-1}$; p-value$= P(\chi^2_{n-1} \geq x_0^2)$

C.6 Rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2

Con medie note, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\text{Statistica test: } F_0 := \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}, \qquad f_0 = \text{valore assunto da } F_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha/2,m,n}$ o $f_0 \leq f_{1-\alpha/2,m,n}$; p-value$= 2\min\{p_1, p_2\}$, con $p_1 = P(F_{m,n} \leq f_0)$, $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 < \sigma_Y^2$ se $f_0 \leq f_{1-\alpha,m,n}$; p-value$= P(F_{m,n} \leq f_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha,m,n}$; p-value$= P(F_{m,n} \geq f_0)$

Con medie incognite, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\text{Statistica test: } F_0 := \frac{S_X^2}{S_Y^2}, \qquad f_0 = \text{valore assunto da } F_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha/2,m-1,n-1}$ o $f_0 \leq f_{1-\alpha/2,m-1,n-1}$; p-value$= 2\min\{p_1, p_2\}$ con $p_1 = P(F_{m-1,n-1} \leq f_0)$ e $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 < \sigma_Y^2$ se $f_0 \leq f_{1-\alpha,m-1,n-1}$; p-value$= P(F_{m-1,n-1} \leq f_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha,m-1,n-1}$; p-value$= P(F_{m-1,n-1} \geq f_0)$

C.7 Test di indipendenza per campioni casuali bivariati normali

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{R_n}{\sqrt{1-R_n^2}}\sqrt{n-2} \quad \text{con} \quad R_n := \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X}_n)(Y_j - \overline{Y}_n)}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X}_n)^2 \sum_{j=1}^n (Y_j - \overline{Y}_n)^2}},$$

$t_0 =$ valore assunto da T_0

- Si rifiuta $H_0\colon \rho = 0$ a favore di $H_1\colon \rho \neq 0$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,n-2}$; $\quad p$-value$= 2P(T_{n-2} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0\colon \rho = 0$ o $H_0\colon \rho \geq 0$ a favore di $H_1\colon \rho < 0$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,n-2} = t_{1-\alpha,n-2}$; p-value$= P(T_{n-2} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0\colon \rho = 0$ o $H_0\colon \rho \leq 0$ a favore di $H_1\colon \rho > 0$ se $t_0 \geq t_{\alpha,n-2}$; $\quad p$-value$= P(T_{n-2} \geq t_0)$

C.8 Test del rapporto di Neyman Pearson

$X_1, \ldots, X_n$ campione con verosimiglianza $L(f_X, \boldsymbol{X})$
Ipotesi: $H_0\colon f_X = f, \quad H_1\colon f_X = g$ con f, g completamente specificate
Statistica test: $\Lambda_0 := \dfrac{L(f, \boldsymbol{X})}{L(g, \boldsymbol{X})}, \quad \lambda_0 =$ valore assunto da Λ_0
$k_{1-\alpha} = \inf\{\lambda\colon P_f(\Lambda_0 \leq \lambda) \geq \alpha\}$

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $\lambda_0 \leq k_\alpha$

C.9 Test del rapporto di verosimiglianza generalizzato

$X_1, \ldots, X_n$ campione con verosimiglianza $L(\theta, \boldsymbol{X})$
Ipotesi: $H_0\colon \theta \in \Theta_0, \quad H_1\colon \theta \in \Theta_1$ con $\Theta_0 \neq \emptyset,\ \Theta_1 \neq \emptyset,\ \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$
Statistica test: $\Lambda_0 := \dfrac{\sup_{\theta\in\Theta_0} L(\theta, \boldsymbol{X})}{\sup_{\theta\in\Theta_0\cup\Theta_1} L(\theta, \boldsymbol{X})}, \quad \lambda_0 =$ valore assunto da Λ_0
$k_{1-\alpha} = \inf\Big\{\lambda\colon \sup\limits_{\theta\in\Theta_0} P_\theta(\Lambda_0 \leq \lambda) \geq \alpha\Big\}$

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $\lambda_0 \leq k_\alpha$

C.10 Test di buon adattamento di Kolmogorov-Smirnov

$X_1, \ldots, X_n$ campione casuale da una f.d.r. F continua
Ipotesi: $H_0\colon F = F_0, \quad H_1\colon F \neq F_0$, con F_0 completamente specificata
Statistica test: $D_0 := \sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |\widehat{F}_n(x) - F_0(x)|, \quad d_0 =$ valore assunto da D_0
$q_{\alpha,n} =$ quantile di coda destra della f.d.r. della statistica D_0 di Kolmogorov-Smirnov sotto H_0 (tabulato in appendice D.5)

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $d_0 \geq q_{\alpha,n}$; $\quad p$-value$= P_{H_0}(D_0 \geq d_0)$

C.11 Test di normalità di Lilliefors

$X_1, \ldots, X_n$ campione casuale da una f.d.r. F continua

Ipotesi: H_0: $F = \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con μ, σ^2 incognite, $\quad H_1$: "H_0 è falsa"

Statistica test: $D_0^* := \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \widehat{F}_n(x) - \Phi\Big(\frac{x - \overline{X}_n}{S_X}\Big) \right|, \quad d_0^* =$ valore assunto da D_0^*

$q_{\alpha,n} =$ quantile di coda destra della f.d.r. della statistica D_0^* di Lilliefors sotto H_0
(tabulato in appendice D.6)

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $\ d_0^* \geq q_{\alpha,n}$; $\quad p$-value$= P_{H_0}(D_0^* \geq d_0^*)$

C.12 Test di buon adattamento del chi quadrato

$X_1, \ldots, X_n$ campione casuale numeroso da una f.d.r. F, raggruppato in classi

Ipotesi: H_0: $F = F_0$ contro H_1: "H_0 è falsa"

$k =$ "numero di classi in cui sono raggruppati i dati"

$p_i^0 := P_{H_0}($"X_1 cade nella classe i"$)$

$N_i =$ "numero di $X_1, \ldots, X_n$ che cadono nella classe i"

Adattamento a distribuzione completamente specificata

Ogni p_i^0 è completamente specificato (cioè ogni p_i^0 è un numero)

Statistica test: $X_0^2 := \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \frac{(N_i - np_i^0)^2}{np_i^0} = \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{N_i^2}{np_i^0} \right) - n, \quad x_0^2 =$ valore assunto da X_0^2

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $\ x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,k-1}$; $\quad p$-value $\simeq P(\chi^2_{k-1} \geq x_0^2)$

Adattamento a distribuzione con parametri incogniti

$h =$ "numero di parametri incogniti presenti nella distribuzione ipotizzata sotto H_0 e stimati con i dati"

$\hat{p}_i^0 =$ stimatore di $p_i^0, \quad i = 1, \ldots, k$

Statistica test: $X_0^2 := \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \frac{(N_i - n\hat{p}_i^0)^2}{n\hat{p}_i^0} = \sum_{i=1}^{k} \frac{N_i^2}{n\hat{p}_i^0} - n, \quad x_0^2 =$ valore assunto da X_0^2

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $\ x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,k-1-h}$; $\quad p$-value $\simeq P(\chi^2_{k-1-h} \geq x_0^2)$

C.13 Test di indipendenza del chi quadrato

Campione casuale bivariato $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ da una densità incognita $p_{ij} := P(X = i, Y = j)$, $i = 1, \ldots, r$, $j = 1, \ldots, s$

$N_{ij} :=$ "numero di coppie $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ che assumono valore (i, j)"

$N_{i\cdot} = \displaystyle\sum_{j=1}^{s} N_{ij} =$ "numero di $X_1, \ldots, X_n$ che assumono valore i"

$N_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{r} N_{ij}$ = "numero di $Y_1, \ldots, Y_n$ che assumono valore j"

$\hat{p}_i := N_{i\cdot}/n$

$\hat{q}_j := N_{\cdot j}/n$

Statistica test: $X^2_* = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{(N_{ij} - n\hat{p}_i\hat{q}_j)^2}{n\hat{p}_i\hat{q}_j} = n\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot}N_{\cdot j}} - n, \quad x^2_* =$ valore assunto da X^2_*

- Si rifiuta H_0: "X, Y *sono indipendenti*" a favore di H_1: "X, Y *non sono indipendenti*" se $x^2_* \geq \chi^2_{\alpha,(r-1)\times(s-1)}$; $\quad p$-value $\simeq P(\chi^2_{(r-1)\times(s-1)} \geq x^2_*)$

C.14 Test di omogeneità di Wilcoxon-Mann-Whitney per campioni casuali indipendenti

$X_1, \ldots, X_m$ *i.i.d.* $\sim F$, $Y_1, \ldots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim G$ campioni casuali indipendenti con f.d.r. F e G continue

Statistica test: $W_{m,n}$:= "somma dei ranghi di X", $\quad w_{m,n} =$ valore assunto da $W_{m,n}$

$R_{m,n}$ v.a. con f.d.r. uguale alla f.d.r. di $W_{m,n}$ sotto l'ipotesi $F = G$

$w_{\alpha,m,n}$ = quantile di coda destra di ordine α della f.d.r. di $R_{m,n}$ (tabulato in appendice D.7)

- Si rifiuta H_0: $F = G$ a favore di H_1: $F \neq G$ se $\ w_{m,n} > w_{\alpha/2,m,n}$ o $w_{m,n} < w_{1-\alpha/2,m,n}$; p-value$= 2\min\{P(R_{m,n} \leq w_{m,n}),\ P(R_{m,n} \geq w_{m,n})\}$
- Si rifiuta H_0: $F = G$ o H_0: "$F \leq G$ *nel senso della dominanza stocastica di* X *su* Y" a favore di H_1: "$G < F$ nel senso della dominanza stocastica di Y su X" se $\ w_{m,n} < w_{1-\alpha,m,n}$; p-value$= P(R_{m,n} \leq w_{m,n})$
- Si rifiuta H_0: $F = G$ o H_0: "$G \leq F$" a favore di H_1: "$F < G$" se $\ w_{m,n} > w_{\alpha,m,n}$; p-value$= P(R_{m,n} \geq w_{m,n})$

C.15 Test dei segni per campioni casuali bivariati

Campione casuale bivariato $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ t.c. $P(X_i = Y_i) = 0$, con f.d.r. marginali F e G , *rispet.*

Statistica test: T^+ := "numero di coppie con $X_i > Y_i$", $\quad t^+ =$ valore assunto da T^+

$q_{\alpha,n} = \inf\{k : P(T > k) \leq \alpha\}$ con $T \sim \mathbf{Bi}(n, 1/2)$

- Si rifiuta H_0: $F = G$ a favore di H_1: $F \neq G$ se $\quad t^+ > q_{\alpha/2,n}$ o $t^+ < q_{1-\alpha/2,n}$; p-value$= 2\min\left\{\sum_{j=0}^{t^+-1}\binom{n}{j}\frac{1}{2^n}, \sum_{j=t^++1}^{n}\binom{n}{j}\frac{1}{2^n}\right\}$
- Si rifiuta H_0: $F = G$ o H_0: "$F \leq G$ *nel senso della dominanza stocastica di* X *su* Y" a favore di H_1: "$G < F$ nel senso della dominanza stocastica di Y su X" se $t^+ < q_{1-\alpha,n}$; $\ p$-value$= \sum_{j=0}^{t^+-1}\binom{n}{j}\frac{1}{2^n}$
- Si rifiuta H_0: $F = G$ o H_0: "$G \leq F$" a favore di H_1: "$F < G$" se $\ t^+ > q_{\alpha,n}$; p-value$= \sum_{j=t^++1}^{n}\binom{n}{j}\frac{1}{2^n}$

Appendice D

Tavole

D.1 F.d.r. gaussiana standard $\Phi(x)$

Legenda: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, $z_\alpha = -z_{1-\alpha}$.

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

D.2 Quantili $t_{\alpha,n}$ delle distribuzioni t di Student $t(n)$

Legenda: n=gradi di libertà, $t_{\alpha,n} = -t_{1-\alpha,n}$.

$n\backslash\alpha$	40.00%	33.30%	25.00%	20.00%	13.50%	10.00%	5.00%	2.50%	1.00%	0.05%	0.01%
1	0.325	0.577	1.000	1.376	2.414	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31
2	0.289	0.500	0.816	1.061	1.604	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.277	0.476	0.765	0.978	1.423	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	0.271	0.464	0.741	0.941	1.344	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.267	0.457	0.727	0.920	1.301	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.265	0.453	0.718	0.906	1.273	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.263	0.449	0.711	0.896	1.254	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	0.262	0.447	0.706	0.889	1.240	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	0.261	0.445	0.703	0.883	1.230	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.260	0.444	0.700	0.879	1.221	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	0.260	0.443	0.697	0.876	1.214	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	0.259	0.442	0.695	0.873	1.209	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	0.259	0.441	0.694	0.870	1.204	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	0.258	0.440	0.692	0.868	1.200	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	0.258	0.439	0.691	0.866	1.197	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	0.258	0.439	0.690	0.865	1.194	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17	0.257	0.438	0.689	0.863	1.191	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18	0.257	0.438	0.688	0.862	1.189	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19	0.257	0.438	0.688	0.861	1.187	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20	0.257	0.437	0.687	0.860	1.185	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	0.257	0.437	0.686	0.859	1.183	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	0.256	0.437	0.686	0.858	1.182	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	0.256	0.436	0.685	0.858	1.180	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.256	0.436	0.685	0.857	1.179	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.256	0.436	0.684	0.856	1.178	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.256	0.436	0.684	0.856	1.177	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.256	0.435	0.684	0.855	1.176	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.256	0.435	0.683	0.855	1.175	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.256	0.435	0.683	0.854	1.174	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.256	0.435	0.683	0.854	1.173	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
35	0.255	0.434	0.682	0.852	1.170	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340
40	0.255	0.434	0.681	0.851	1.167	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
45	0.255	0.434	0.680	0.850	1.165	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	3.281
50	0.255	0.433	0.679	0.849	1.164	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261
55	0.255	0.433	0.679	0.848	1.163	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668	3.245
60	0.254	0.433	0.679	0.848	1.162	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
∞	0.253	0.431	0.674	0.842	1.150	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

D.3 Quantili $\chi^2_{\alpha,n}$ delle distribuzioni $\chi^2(n)$

Legenda: n=gradi di libertà, $\chi^2_{\alpha,n} \simeq (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2/2$ per $n > 60$.

$n\backslash\alpha$	99.9%	99.5%	99.0%	97.5%	95.0%	90.0%	87.5%	80.0%	75.0%	66.7%	50.0%
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	0.025	0.064	0.102	0.186	0.455
2	0.002	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.267	0.446	0.575	0.811	1.386
3	0.024	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	0.692	1.005	1.213	1.568	2.366
4	0.091	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.219	1.649	1.923	2.378	3.357
5	0.210	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	1.808	2.343	2.675	3.216	4.351
6	0.381	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	2.441	3.070	3.455	4.074	5.348
7	0.598	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	3.106	3.822	4.255	4.945	6.346
8	0.857	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	3.797	4.594	5.071	5.826	7.344
9	1.152	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	4.507	5.380	5.899	6.716	8.343
10	1.479	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	5.234	6.179	6.737	7.612	9.342
11	1.834	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	5.975	6.989	7.584	8.514	10.341
12	2.214	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	6.729	7.807	8.438	9.420	11.340
13	2.617	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	7.493	8.634	9.299	10.331	12.340
14	3.041	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	8.266	9.467	10.165	11.245	13.339
15	3.483	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	9.048	10.307	11.037	12.163	14.339
16	3.942	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	9.837	11.152	11.912	13.083	15.338
17	4.416	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	10.633	12.002	12.792	14.006	16.338
18	4.905	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	11.435	12.857	13.675	14.931	17.338
19	5.407	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	12.242	13.716	14.562	15.859	18.338
20	5.921	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	13.055	14.578	15.452	16.788	19.337
21	6.447	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	13.873	15.445	16.344	17.720	20.337
22	6.983	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	14.695	16.314	17.240	18.653	21.337
23	7.529	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	15.521	17.187	18.137	19.587	22.337
24	8.085	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	16.351	18.062	19.037	20.523	23.337
25	8.649	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	17.184	18.940	19.939	21.461	24.337
26	9.222	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	18.021	19.820	20.843	22.399	25.336
27	9.803	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	18.861	20.703	21.749	23.339	26.336
28	10.391	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	19.704	21.588	22.657	24.280	27.336
29	10.986	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	20.550	22.475	23.567	25.222	28.336
30	11.588	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	21.399	23.364	24.478	26.165	29.336
35	14.688	17.192	18.509	20.569	22.465	24.797	25.678	27.836	29.054	30.894	34.336
40	17.916	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	30.008	32.345	33.660	35.643	39.335
45	21.251	24.311	25.901	28.366	30.612	33.350	34.379	36.884	38.291	40.407	44.335
50	24.674	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	38.785	41.449	42.942	45.184	49.335
55	28.173	31.735	33.570	36.398	38.958	42.060	43.220	46.036	47.610	49.972	54.335
60	31.738	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	47.680	50.641	52.294	54.770	59.335

Quantili $\chi^2_{\alpha,n}$ delle distribuzioni $\chi^2(n)$

$n\backslash\alpha$	40.0%	33.3%	25.0%	20.0%	12.5%	10.0%	5.0%	2.5%	1.0%	0.5%	0.1%
1	0.708	0.936	1.323	1.642	2.354	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828
2	1.833	2.197	2.773	3.219	4.159	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597	13.816
3	2.946	3.405	4.108	4.642	5.739	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838	16.266
4	4.045	4.579	5.385	5.989	7.214	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860	18.467
5	5.132	5.730	6.626	7.289	8.625	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750	20.515
6	6.211	6.867	7.841	8.558	9.992	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548	22.458
7	7.283	7.992	9.037	9.803	11.326	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278	24.322
8	8.351	9.107	10.219	11.030	12.636	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955	26.125
9	9.414	10.215	11.389	12.242	13.926	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589	27.877
10	10.473	11.317	12.549	13.442	15.198	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188	29.588
11	11.530	12.414	13.701	14.631	16.457	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757	31.264
12	12.584	13.506	14.845	15.812	17.703	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300	32.910
13	13.636	14.595	15.984	16.985	18.939	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819	34.528
14	14.685	15.680	17.117	18.151	20.166	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319	36.123
15	15.733	16.761	18.245	19.311	21.384	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801	37.697
16	16.780	17.840	19.369	20.465	22.595	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267	39.252
17	17.824	18.917	20.489	21.615	23.799	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718	40.790
18	18.868	19.991	21.605	22.760	24.997	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156	42.312
19	19.910	21.063	22.718	23.900	26.189	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582	43.820
20	20.951	22.133	23.828	25.038	27.376	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997	45.315
21	21.991	23.201	24.935	26.171	28.559	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401	46.797
22	23.031	24.268	26.039	27.301	29.737	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796	48.268
23	24.069	25.333	27.141	28.429	30.911	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181	49.728
24	25.106	26.397	28.241	29.553	32.081	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559	51.179
25	26.143	27.459	29.339	30.675	33.247	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928	52.620
26	27.179	28.520	30.435	31.795	34.410	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290	54.052
27	28.214	29.580	31.528	32.912	35.570	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645	55.476
28	29.249	30.639	32.620	34.027	36.727	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993	56.892
29	30.283	31.697	33.711	35.139	37.881	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336	58.301
30	31.316	32.754	34.800	36.250	39.033	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672	59.703
35	36.475	38.024	40.223	41.778	44.753	46.059	49.802	53.203	57.342	60.275	66.619
40	41.622	43.275	45.616	47.269	50.424	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766	73.402
45	46.761	48.510	50.985	52.729	56.052	57.505	61.656	65.410	69.957	73.166	80.077
50	51.892	53.733	56.334	58.164	61.647	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490	86.661
55	57.016	58.945	61.665	63.577	67.211	68.796	73.311	77.380	82.292	85.749	93.168
60	62.135	64.147	66.981	68.972	72.751	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952	99.607

D.4 Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher $F(m,n)$

Legenda: m = gradi di libertà del numeratore, n = gradi di libertà del denominatore, $f_{1-\alpha,n,m} = 1/f_{\alpha,m,n}$.

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
1	50%	1.00	1.50	1.71	1.82	1.89	1.94	1.98	2.00	2.03	2.04	2.07	2.09	2.12	2.15	2.17	2.20
	40%	1.89	2.63	2.93	3.09	3.20	3.27	3.32	3.36	3.39	3.41	3.45	3.48	3.52	3.56	3.59	3.64
	33.3%	3.01	4.00	4.42	4.64	4.78	4.88	4.95	5.00	5.06	5.08	5.13	5.18	5.24	5.29	5.33	5.39
	25%	5.83	7.50	8.20	8.58	8.82	8.98	9.10	9.19	9.26	9.32	9.41	9.50	9.58	9.67	9.74	9.85
	20%	9.47	12.0	13.1	13.6	14.0	14.3	14.4	14.6	14.68	14.8	14.9	15.0	15.2	15.3	15.4	15.6
2	50%	0.67	1.00	1.13	1.21	1.25	1.28	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.39	1.41	1.42	1.44
	40%	1.12	1.50	1.64	1.72	1.76	1.80	1.82	1.84	1.85	1.86	1.88	1.89	1.91	1.92	1.94	1.96
	33.3%	1.60	2.00	2.15	2.22	2.27	2.30	2.33	2.34	2.36	2.37	2.38	2.40	2.42	2.43	2.45	2.47
	25%	2.57	3.00	3.15	3.23	3.28	3.31	3.34	3.35	3.37	3.38	3.39	3.41	3.43	3.44	3.46	3.48
	20%	3.56	4.00	4.16	4.24	4.28	4.32	4.34	4.36	4.37	4.38	4.40	4.42	4.43	4.45	4.47	4.48
3	50%	0.59	0.88	1.00	1.06	1.10	1.13	1.15	1.16	1.17	1.18	1.20	1.21	1.23	1.24	1.25	1.27
	40%	0.96	1.26	1.37	1.43	1.47	1.49	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60
	33.3%	1.33	1.62	1.72	1.77	1.80	1.82	1.83	1.84	1.85	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90	1.90	1.91
	25%	2.02	2.28	2.36	2.39	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.44	2.45	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47
	20%	2.68	2.89	2.94	2.96	2.97	2.97	2.97	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98
4	50%	0.55	0.83	0.94	1.00	1.04	1.06	1.08	1.09	1.10	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.18	1.19
	40%	0.89	1.16	1.26	1.31	1.34	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.43	1.44	1.45
	33.3%	1.21	1.46	1.55	1.58	1.61	1.62	1.63	1.64	1.64	1.65	1.65	1.66	1.67	1.67	1.68	1.68
	25%	1.81	2.00	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	20%	2.35	2.47	2.48	2.48	2.48	2.47	2.47	2.47	2.46	2.46	2.46	2.45	2.44	2.44	2.43	2.43
5	50%	0.53	0.80	0.91	0.96	1.00	1.02	1.04	1.05	1.06	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.15
	40%	0.85	1.11	1.20	1.24	1.27	1.29	1.30	1.31	1.31	1.32	1.33	1.34	1.34	1.35	1.36	1.37
	33.3%	1.15	1.38	1.45	1.48	1.50	1.51	1.52	1.53	1.53	1.53	1.54	1.54	1.54	1.55	1.55	1.55
	25%	1.69	1.85	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.87
	20%	2.18	2.26	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.20	2.19	2.18	2.18	2.17	2.16	2.15	2.13
6	50%	0.51	0.78	0.89	0.94	0.98	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12
	40%	0.82	1.07	1.16	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27	1.27	1.28	1.29	1.29	1.30	1.31	1.31
	33.3%	1.11	1.33	1.39	1.42	1.44	1.44	1.45	1.45	1.46	1.46	1.46	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
	25%	1.62	1.76	1.78	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.77	1.77	1.77	1.76	1.76	1.75	1.75	1.74
	20%	2.07	2.13	2.11	2.09	2.08	2.06	2.05	2.04	2.03	2.03	2.02	2.01	2.00	1.98	1.97	1.95
7	50%	0.51	0.77	0.87	0.93	0.96	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.08	1.09	1.10
	40%	0.80	1.05	1.13	1.17	1.19	1.21	1.22	1.23	1.23	1.24	1.24	1.25	1.26	1.26	1.27	1.27
	33.3%	1.08	1.29	1.35	1.38	1.39	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42
	25%	1.57	1.70	1.72	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.69	1.69	1.68	1.68	1.67	1.66	1.66	1.65
	20%	2.00	2.04	2.02	1.99	1.97	1.96	1.94	1.93	1.93	1.92	1.91	1.89	1.88	1.86	1.85	1.83

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
8	50%	0.50	0.76	0.86	0.91	0.95	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.07	1.09
	40%	0.79	1.03	1.11	1.15	1.17	1.19	1.20	1.20	1.21	1.21	1.22	1.22	1.23	1.24	1.24	1.25
	33.3%	1.06	1.26	1.32	1.35	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37
	25%	1.54	1.66	1.67	1.66	1.66	1.65	1.64	1.64	1.63	1.63	1.62	1.62	1.61	1.60	1.59	1.58
	20%	1.95	1.98	1.95	1.92	1.90	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.83	1.81	1.80	1.78	1.76	1.74
9	50%	0.49	0.75	0.85	0.91	0.94	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.08
	40%	0.78	1.02	1.10	1.13	1.15	1.17	1.18	1.18	1.19	1.19	1.20	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22
	33.3%	1.05	1.24	1.30	1.32	1.33	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34
	25%	1.51	1.62	1.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53
	20%	1.91	1.93	1.90	1.87	1.85	1.83	1.81	1.80	1.79	1.78	1.76	1.75	1.73	1.71	1.70	1.67
10	50%	0.49	0.74	0.85	0.90	0.93	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.05	1.06	1.07
	40%	0.77	1.01	1.08	1.12	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18	1.18	1.19	1.19	1.20	1.20	1.21
	33.3%	1.03	1.23	1.28	1.30	1.31	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.31
	25%	1.49	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.48
	20%	1.88	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78	1.77	1.75	1.74	1.73	1.72	1.70	1.68	1.66	1.65	1.62
11	50%	0.49	0.74	0.84	0.89	0.93	0.95	0.96	0.98	0.99	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
	40%	0.77	1.00	1.07	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17	1.18	1.18	1.18	1.19	1.19
	33.3%	1.03	1.22	1.27	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29
	25%	1.47	1.58	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.45
	20%	1.86	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75	1.73	1.72	1.70	1.69	1.68	1.66	1.64	1.62	1.60	1.57
12	50%	0.48	0.73	0.84	0.89	0.92	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.06
	40%	0.76	0.99	1.07	1.10	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17	1.17	1.18	1.18
	33.3%	1.02	1.21	1.26	1.27	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27
	25%	1.46	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42
	20%	1.84	1.85	1.80	1.77	1.74	1.72	1.70	1.69	1.67	1.66	1.65	1.63	1.61	1.59	1.57	1.54
13	50%	0.48	0.73	0.83	0.88	0.92	0.94	0.96	0.97	0.98	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05
	40%	0.76	0.98	1.06	1.09	1.11	1.13	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16	1.17	1.17
	33.3%	1.01	1.20	1.25	1.26	1.27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.26
	25%	1.45	1.55	1.55	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.43	1.42	1.40
	20%	1.82	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.68	1.66	1.65	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.54	1.51
14	50%	0.48	0.73	0.83	0.88	0.91	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.03	1.04	1.05
	40%	0.75	0.98	1.05	1.09	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16
	33.3%	1.01	1.19	1.24	1.26	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.24
	25%	1.44	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.40	1.38
	20%	1.81	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.64	1.63	1.62	1.60	1.58	1.56	1.53	1.51	1.48

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
15	50%	0.48	0.73	0.83	0.88	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
	40%	0.75	0.97	1.05	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	1.15	1.15
	33.3%	1.00	1.18	1.23	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24
	25%	1.43	1.52	1.52	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.40	1.38	1.36
	20%	1.80	1.80	1.75	1.71	1.68	1.66	1.64	1.62	1.61	1.60	1.58	1.56	1.54	1.51	1.49	1.46
16	50%	0.48	0.72	0.82	0.88	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
	40%	0.75	0.97	1.04	1.08	1.10	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
	33.3%	1.00	1.18	1.23	1.24	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23
	25%	1.42	1.51	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.44	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.35
	20%	1.79	1.78	1.74	1.70	1.67	1.64	1.62	1.61	1.59	1.58	1.56	1.54	1.52	1.49	1.47	1.44
17	50%	0.47	0.72	0.82	0.87	0.91	0.93	0.94	0.96	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04
	40%	0.75	0.97	1.04	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14
	33.3%	0.99	1.17	1.22	1.24	1.24	1.24	1.25	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	1.22
	25%	1.42	1.51	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.43	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.33
	20%	1.78	1.77	1.72	1.68	1.65	1.63	1.61	1.59	1.58	1.57	1.55	1.53	1.50	1.48	1.46	1.42
18	50%	0.47	0.72	0.82	0.87	0.90	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.02	1.02	1.04
	40%	0.74	0.96	1.04	1.07	1.09	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
	33.3%	0.99	1.17	1.21	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21
	25%	1.41	1.50	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.40	1.39	1.38	1.36	1.34	1.32
	20%	1.77	1.76	1.71	1.67	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.55	1.53	1.51	1.49	1.46	1.44	1.41
19	50%	0.47	0.72	0.82	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	40%	0.74	0.96	1.03	1.07	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13
	33.3%	0.99	1.17	1.21	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21	1.20
	25%	1.41	1.49	1.49	1.47	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.38	1.37	1.35	1.33	1.31
	20%	1.76	1.75	1.70	1.66	1.63	1.61	1.58	1.57	1.55	1.54	1.52	1.50	1.48	1.45	1.43	1.39
20	50%	0.47	0.72	0.82	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	40%	0.74	0.96	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	33.3%	0.98	1.16	1.21	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.22	1.21	1.20	1.19
	25%	1.40	1.49	1.48	1.47	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.34	1.32	1.30
	20%	1.76	1.75	1.70	1.65	1.62	1.60	1.58	1.56	1.54	1.53	1.51	1.49	1.47	1.44	1.41	1.38
21	50%	0.47	0.72	0.81	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	40%	0.74	0.96	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	33.3%	0.98	1.16	1.20	1.22	1.22	1.23	1.23	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.20	1.20	1.19
	25%	1.40	1.48	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.29
	20%	1.75	1.74	1.69	1.65	1.61	1.59	1.57	1.55	1.53	1.52	1.50	1.48	1.46	1.43	1.40	1.37

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
22	50%	0.47	0.72	0.81	0.87	0.90	0.92	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	40%	0.74	0.96	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12
	33.3%	0.98	1.16	1.20	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18
	25%	1.40	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.39	1.37	1.36	1.34	1.32	1.31	1.28
	20%	1.75	1.73	1.68	1.64	1.61	1.58	1.56	1.54	1.53	1.51	1.49	1.47	1.45	1.42	1.39	1.36
23	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.90	0.92	0.93	0.95	0.95	0.96	0.97	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03
	40%	0.74	0.95	1.02	1.06	1.07	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
	33.3%	0.98	1.15	1.20	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.18
	25%	1.39	1.47	1.47	1.45	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.27
	20%	1.74	1.73	1.68	1.63	1.60	1.57	1.55	1.53	1.52	1.51	1.49	1.46	1.44	1.41	1.38	1.35
24	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.90	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01	1.01	1.03
	40%	0.73	0.95	1.02	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
	33.3%	0.98	1.15	1.19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17
	25%	1.39	1.47	1.46	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.36	1.35	1.33	1.31	1.29	1.27
	20%	1.74	1.72	1.67	1.63	1.59	1.57	1.55	1.53	1.51	1.50	1.48	1.46	1.43	1.40	1.38	1.34
25	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.89	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	40%	0.73	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
	33.3%	0.97	1.15	1.19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17
	25%	1.39	1.47	1.46	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.34	1.33	1.31	1.29	1.26
	20%	1.73	1.72	1.66	1.62	1.59	1.56	1.54	1.52	1.51	1.49	1.47	1.45	1.42	1.39	1.37	1.33
26	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	40%	0.73	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.10
	33.3%	0.97	1.15	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18	1.16
	25%	1.38	1.46	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.28	1.25
	20%	1.73	1.71	1.66	1.62	1.58	1.56	1.53	1.52	1.50	1.49	1.47	1.44	1.42	1.39	1.36	1.32
27	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	40%	0.73	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	33.3%	0.97	1.15	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.16
	25%	1.38	1.46	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.33	1.32	1.30	1.28	1.25
	20%	1.73	1.71	1.66	1.61	1.58	1.55	1.53	1.51	1.49	1.48	1.46	1.44	1.41	1.38	1.35	1.31
28	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	40%	0.73	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	33.3%	0.97	1.14	1.19	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.16
	25%	1.38	1.46	1.45	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.34	1.33	1.31	1.29	1.27	1.24
	20%	1.72	1.71	1.65	1.61	1.57	1.55	1.52	1.51	1.49	1.48	1.46	1.43	1.41	1.37	1.35	1.31

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
29	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	40%	0.73	0.95	1.02	1.05	1.06	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	33.3%	0.97	1.14	1.18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17	1.15
	25%	1.38	1.45	1.45	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.32	1.31	1.29	1.27	1.24
	20%	1.72	1.70	1.65	1.60	1.57	1.54	1.52	1.50	1.49	1.47	1.45	1.43	1.40	1.37	1.34	1.30
30	50%	0.47	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	40%	0.73	0.94	1.01	1.05	1.06	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09
	33.3%	0.97	1.14	1.18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15
	25%	1.38	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.32	1.30	1.28	1.26	1.23
	20%	1.72	1.70	1.64	1.60	1.57	1.54	1.52	1.50	1.48	1.47	1.45	1.42	1.39	1.36	1.34	1.29
60	50%	0.46	0.70	0.80	0.85	0.88	0.90	0.92	0.93	0.94	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01
	40%	0.72	0.93	1.00	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06
	33.3%	0.95	1.12	1.16	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10
	25%	1.35	1.42	1.41	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.25	1.22	1.20	1.15
	20%	1.68	1.65	1.60	1.55	1.51	1.48	1.46	1.44	1.42	1.41	1.38	1.35	1.32	1.29	1.25	1.19
80	50%	0.46	0.70	0.80	0.85	0.88	0.90	0.91	0.93	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.99	0.99	1.01
	40%	0.72	0.93	0.99	1.02	1.04	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
	33.3%	0.95	1.11	1.15	1.16	1.17	1.17	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.14	1.14	1.12	1.11	1.08
	25%	1.34	1.41	1.40	1.38	1.36	1.34	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.26	1.23	1.21	1.18	1.13
	20%	1.67	1.64	1.58	1.53	1.50	1.47	1.44	1.42	1.41	1.39	1.37	1.34	1.31	1.27	1.23	1.17
100	50%	0.46	0.70	0.79	0.84	0.88	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01
	40%	0.71	0.92	0.99	1.02	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05
	33.3%	0.95	1.11	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10	1.08
	25%	1.34	1.41	1.39	1.37	1.35	1.33	1.32	1.30	1.29	1.28	1.27	1.25	1.23	1.20	1.17	1.12
	20%	1.66	1.64	1.58	1.53	1.49	1.46	1.43	1.41	1.40	1.38	1.36	1.33	1.30	1.26	1.22	1.15
120	50%	0.46	0.70	0.79	0.84	0.88	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
	40%	0.71	0.92	0.99	1.02	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04
	33.3%	0.94	1.11	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.13	1.11	1.10	1.07
	25%	1.34	1.40	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26	1.24	1.22	1.19	1.16	1.11
	20%	1.66	1.63	1.57	1.52	1.48	1.45	1.43	1.41	1.39	1.37	1.35	1.32	1.29	1.25	1.21	1.14
∞	50%	0.46	0.69	0.79	0.84	0.87	0.89	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
	40%	0.71	0.92	0.99	1.01	1.03	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03
	33.3%	0.94	1.10	1.14	1.15	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.13	1.12	1.11	1.10	1.08	1.05
	25%	1.33	1.39	1.38	1.35	1.33	1.32	1.30	1.29	1.27	1.26	1.25	1.23	1.20	1.17	1.14	1.07
	20%	1.65	1.62	1.56	1.51	1.47	1.44	1.41	1.39	1.37	1.36	1.33	1.30	1.27	1.22	1.18	1.09

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
1	10%	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.26	62.69	63.22
	5%	161.5	199.5	215.7	224.9	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	246.0	248.0	250.1	251.8	253.9
	2.5%	647.8	799.5	864.2	899.6	921.9	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	976.7	984.8	993.1	1001	1008	1017
	1%	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6023	6056	6106	6158	6209	6261	6303	6355
2	10%	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.46	9.47	9.49
	5%	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.46	19.48	19.49
	2.5%	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.48	39.49
	1%	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.47	99.48	99.50
	0.1%	998.5	999.0	999.2	999.2	999.3	999.3	999.4	999.4	999.4	999.4	999.4	999.4	999.5	999.5	999.5	999.5
3	10%	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.17	5.15	5.14
	5%	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.62	8.58	8.54
	2.5%	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25	14.17	14.08	14.01	13.92
	1%	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.50	26.35	26.16
	0.1%	167.0	148.5	141.1	137.1	134.6	132.8	131.6	130.6	129.9	129.2	128.3	127.4	126.4	125.4	124.7	123.8
4	10%	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.82	3.80	3.77
	5%	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.75	5.70	5.64
	2.5%	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.46	8.38	8.28
	1%	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.84	13.69	13.50
	0.1%	74.14	61.25	56.18	53.44	51.71	50.53	49.66	49.00	48.47	48.05	47.41	46.76	46.10	45.43	44.88	44.19
5	10%	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.17	3.15	3.11
	5%	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.50	4.44	4.38
	2.5%	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.23	6.14	6.04
	1%	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.38	9.24	9.06
	0.1%	47.18	37.12	33.20	31.09	29.75	28.83	28.16	27.65	27.24	26.92	26.42	25.91	25.39	24.87	24.44	23.90
6	10%	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.80	2.77	2.73
	5%	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.81	3.75	3.68
	2.5%	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.07	4.98	4.87
	1%	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.23	7.09	6.92
	0.1%	35.51	27.00	23.70	21.92	20.80	20.03	19.46	19.03	18.69	18.41	17.99	17.56	17.12	16.67	16.31	15.84
7	10%	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.56	2.52	2.48
	5%	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.38	3.32	3.24
	2.5%	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.36	4.28	4.17
	1%	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	5.99	5.86	5.68
	0.1%	29.25	21.69	18.77	17.20	16.21	15.52	15.02	14.63	14.33	14.08	13.71	13.32	12.93	12.53	12.20	11.78

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
8	10%	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.38	2.35	2.30
	5%	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.08	3.02	2.94
	2.5%	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.89	3.81	3.69
	1%	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.20	5.07	4.89
	0.1%	25.41	18.49	15.83	14.39	13.48	12.86	12.40	12.05	11.77	11.54	11.19	10.84	10.48	10.11	9.80	9.41
9	10%	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.22	2.17
	5%	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.86	2.80	2.72
	2.5%	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.56	3.47	3.36
	1%	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.65	4.52	4.35
	0.1%	22.86	16.39	13.90	12.56	11.71	11.13	10.70	10.37	10.11	9.89	9.57	9.24	8.90	8.55	8.26	7.89
10	10%	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.16	2.12	2.07
	5%	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.70	2.64	2.55
	2.5%	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.31	3.22	3.10
	1%	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.25	4.12	3.94
	0.1%	21.04	14.91	12.55	11.28	10.48	9.93	9.52	9.20	8.96	8.75	8.45	8.13	7.80	7.47	7.19	6.84
11	10%	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.08	2.04	1.98
	5%	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.57	2.51	2.42
	2.5%	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.12	3.03	2.91
	1%	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	3.94	3.81	3.64
	0.1%	19.69	13.81	11.56	10.35	9.58	9.05	8.66	8.35	8.12	7.92	7.63	7.32	7.01	6.68	6.42	6.07
12	10%	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.97	1.92
	5%	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.47	2.40	2.31
	2.5%	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	2.96	2.87	2.75
	1%	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.70	3.57	3.40
	0.1%	18.64	12.97	10.80	9.63	8.89	8.38	8.00	7.71	7.48	7.29	7.00	6.71	6.40	6.09	5.83	5.49
13	10%	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.86
	5%	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.38	2.31	2.23
	2.5%	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.84	2.74	2.62
	1%	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.51	3.38	3.20
	0.1%	17.82	12.31	10.21	9.07	8.35	7.86	7.49	7.21	6.98	6.80	6.52	6.23	5.93	5.63	5.37	5.04
14	10%	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.91	1.87	1.81
	5%	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.31	2.24	2.15
	2.5%	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.64	2.51
	1%	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.35	3.22	3.04
	0.1%	17.14	11.78	9.73	8.62	7.92	7.44	7.08	6.80	6.58	6.40	6.13	5.85	5.56	5.25	5.00	4.67

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
15	10%	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.87	1.83	1.77
	5%	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.25	2.18	2.09
	2.5%	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.64	2.55	2.42
	1%	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.21	3.08	2.91
	0.1%	16.59	11.34	9.34	8.25	7.57	7.09	6.74	6.47	6.26	6.08	5.81	5.54	5.25	4.95	4.70	4.37
16	10%	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
	5%	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.19	2.12	2.03
	2.5%	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.57	2.47	2.34
	1%	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.10	2.97	2.79
	0.1%	16.12	10.97	9.01	7.94	7.27	6.80	6.46	6.19	5.98	5.81	5.55	5.27	4.99	4.70	4.45	4.13
17	10%	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76	1.70
	5%	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.15	2.08	1.98
	2.5%	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.50	2.41	2.27
	1%	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.00	2.87	2.69
	0.1%	15.72	10.66	8.73	7.68	7.02	6.56	6.22	5.96	5.75	5.58	5.32	5.05	4.78	4.48	4.24	3.92
18	10%	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.78	1.74	1.67
	5%	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.11	2.04	1.94
	2.5%	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.44	2.35	2.21
	1%	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	2.92	2.78	2.60
	0.1%	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.76	5.56	5.39	5.13	4.87	4.59	4.30	4.06	3.74
19	10%	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76	1.71	1.65
	5%	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.07	2.00	1.90
	2.5%	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.39	2.30	2.16
	1%	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.84	2.71	2.53
	0.1%	15.08	10.16	8.28	7.27	6.62	6.18	5.85	5.59	5.39	5.22	4.97	4.70	4.43	4.14	3.90	3.58
20	10%	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.74	1.69	1.62
	5%	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.04	1.97	1.86
	2.5%	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.35	2.25	2.11
	1%	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.78	2.64	2.46
	0.1%	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.44	5.24	5.08	4.82	4.56	4.29	4.00	3.77	3.45
21	10%	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.72	1.67	1.60
	5%	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.01	1.94	1.83
	2.5%	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.31	2.21	2.07
	1%	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.72	2.58	2.40
	0.1%	14.59	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	5.56	5.31	5.11	4.95	4.70	4.44	4.17	3.88	3.64	3.32

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
22	10%	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.70	1.65	1.58
	5%	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	1.98	1.91	1.81
	2.5%	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.27	2.17	2.03
	1%	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.67	2.53	2.35
	0.1%	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.99	4.83	4.58	4.33	4.06	3.78	3.54	3.22
23	10%	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.69	1.64	1.56
	5%	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	1.96	1.88	1.78
	2.5%	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.24	2.14	2.00
	1%	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.62	2.48	2.30
	0.1%	14.20	9.47	7.67	6.70	6.08	5.65	5.33	5.09	4.89	4.73	4.48	4.23	3.96	3.68	3.44	3.12
24	10%	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.67	1.62	1.55
	5%	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.94	1.86	1.76
	2.5%	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.21	2.11	1.97
	1%	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.58	2.44	2.25
	0.1%	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.99	4.80	4.64	4.39	4.14	3.87	3.59	3.36	3.04
25	10%	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.66	1.61	1.53
	5%	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.92	1.84	1.73
	2.5%	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.18	2.08	1.94
	1%	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.54	2.40	2.21
	0.1%	13.88	9.22	7.45	6.49	5.89	5.46	5.15	4.91	4.71	4.56	4.31	4.06	3.79	3.52	3.28	2.96
26	10%	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.65	1.59	1.52
	5%	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.90	1.82	1.71
	2.5%	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.16	2.05	1.91
	1%	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.50	2.36	2.17
	0.1%	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.64	4.48	4.24	3.99	3.72	3.44	3.21	2.89
27	10%	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.64	1.58	1.51
	5%	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.88	1.81	1.70
	2.5%	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.13	2.03	1.88
	1%	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.47	2.33	2.14
	0.1%	13.61	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	5.00	4.76	4.57	4.41	4.17	3.92	3.66	3.38	3.14	2.82
28	10%	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.63	1.57	1.50
	5%	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.87	1.79	1.68
	2.5%	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.11	2.01	1.86
	1%	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.44	2.30	2.11
	0.1%	13.50	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.93	4.69	4.50	4.35	4.11	3.86	3.60	3.32	3.09	2.76

Quantili $f_{\alpha,m,n}$ delle distribuzioni F di Fisher

$n\backslash m$		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	50	∞
	α																
29	10%	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.62	1.56	1.48
	5%	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.85	1.77	1.66
	2.5%	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.09	1.99	1.84
	1%	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.41	2.27	2.08
	0.1%	13.39	8.85	7.12	6.19	5.59	5.18	4.87	4.64	4.45	4.29	4.05	3.80	3.54	3.27	3.03	2.71
30	10%	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.61	1.55	1.47
	5%	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.84	1.76	1.65
	2.5%	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.07	1.97	1.82
	1%	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.39	2.25	2.05
	0.1%	13.29	8.77	7.05	6.12	5.53	5.12	4.82	4.58	4.39	4.24	4.00	3.75	3.49	3.22	2.98	2.66
60	10%	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.48	1.41	1.31
	5%	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.65	1.56	1.41
	2.5%	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.82	1.70	1.51
	1%	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.03	1.88	1.63
	0.1%	11.97	7.77	6.17	5.31	4.76	4.37	4.09	3.86	3.69	3.54	3.32	3.08	2.83	2.55	2.32	1.94
80	10%	2.77	2.37	2.15	2.02	1.92	1.85	1.79	1.75	1.71	1.68	1.63	1.57	1.51	1.44	1.38	1.26
	5%	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.88	1.79	1.70	1.60	1.51	1.35
	2.5%	5.22	3.86	3.28	2.95	2.73	2.57	2.45	2.35	2.28	2.21	2.11	2.00	1.88	1.75	1.63	1.43
	1%	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.64	2.55	2.42	2.27	2.12	1.94	1.79	1.53
	0.1%	11.67	7.54	5.97	5.12	4.58	4.20	3.92	3.70	3.53	3.39	3.16	2.93	2.68	2.41	2.16	1.77
100	10%	2.76	2.36	2.14	2.00	1.91	1.83	1.78	1.73	1.69	1.66	1.61	1.56	1.49	1.42	1.35	1.23
	5%	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.85	1.77	1.68	1.57	1.48	1.31
	2.5%	5.18	3.83	3.25	2.92	2.70	2.54	2.42	2.32	2.24	2.18	2.08	1.97	1.85	1.71	1.59	1.38
	1%	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59	2.50	2.37	2.22	2.07	1.89	1.74	1.47
	0.1%	11.50	7.41	5.86	5.02	4.48	4.11	3.83	3.61	3.44	3.30	3.07	2.84	2.59	2.32	2.08	1.67
120	10%	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.41	1.34	1.21
	5%	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.55	1.46	1.28
	2.5%	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.69	1.56	1.34
	1%	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.86	1.70	1.42
	0.1%	11.38	7.32	5.78	4.95	4.42	4.04	3.77	3.55	3.38	3.24	3.02	2.78	2.53	2.26	2.02	1.60
∞	10%	2.72	2.32	2.10	1.96	1.87	1.79	1.74	1.69	1.65	1.62	1.57	1.51	1.45	1.37	1.29	1.14
	5%	3.87	3.03	2.63	2.40	2.24	2.13	2.04	1.97	1.91	1.86	1.78	1.70	1.61	1.50	1.39	1.19
	2.5%	5.07	3.73	3.16	2.83	2.61	2.45	2.33	2.23	2.16	2.09	1.99	1.88	1.75	1.62	1.48	1.23
	1%	6.72	4.68	3.85	3.38	3.08	2.86	2.70	2.57	2.47	2.38	2.24	2.10	1.94	1.76	1.59	1.28
	0.1%	11.04	7.07	5.56	4.75	4.22	3.86	3.59	3.38	3.21	3.07	2.85	2.62	2.37	2.10	1.85	1.38

D.5 Quantili per il test di Kolmogorov-Smirnov

Legenda: $q_{\alpha,n}$ tale che $P_{H_0}(D_0 > q_{\alpha,n}) = \alpha$, con D_0 statistica test.

$n\backslash\alpha$	20%	10%	5%	1%	0.5%
1	0.9000	0.9500	0.9750	0.9900	0.9950
2	0.6838	0.7764	0.8419	0.9000	0.9293
3	0.5648	0.6360	0.7076	0.7846	0.8290
4	0.4927	0.5652	0.6239	0.6889	0.7342
5	0.4470	0.5094	0.5633	0.6272	0.6685
6	0.4104	0.4680	0.5193	0.5774	0.6166
7	0.3815	0.4361	0.4834	0.5384	0.5758
8	0.3583	0.4096	0.4543	0.5065	0.5418
9	0.3391	0.3875	0.4300	0.4796	0.5133
10	0.3226	0.3687	0.4092	0.4566	0.4889
11	0.3083	0.3524	0.3912	0.4367	0.4677
12	0.2958	0.3382	0.3754	0.4192	0.4490
13	0.2847	0.3255	0.3614	0.4036	0.4325
14	0.2748	0.3142	0.3489	0.3897	0.4176
15	0.2659	0.3040	0.3376	0.3771	0.4042
16	0.2578	0.2947	0.3273	0.3657	0.3920
17	0.2504	0.2863	0.3180	0.3553	0.3809
18	0.2436	0.2785	0.3094	0.3457	0.3706
19	0.2373	0.2714	0.3014	0.3369	0.3612
20	0.2316	0.2647	0.2941	0.3287	0.3524
21	0.2262	0.2586	0.2872	0.3210	0.3443
22	0.2212	0.2528	0.2809	0.3139	0.3367
23	0.2165	0.2475	0.2749	0.3073	0.3295
24	0.2120	0.2424	0.2693	0.3010	0.3229
25	0.2079	0.2377	0.2640	0.2952	0.3166
26	0.2040	0.2332	0.2591	0.2896	0.3106
27	0.2003	0.2290	0.2544	0.2844	0.3050
28	0.1968	0.2250	0.2499	0.2794	0.2997
29	0.1935	0.2212	0.2457	0.2747	0.2947
30	0.1903	0.2176	0.2417	0.2702	0.2899
31	0.1873	0.2141	0.2379	0.2660	0.2853
32	0.1844	0.2108	0.2342	0.2619	0.2809
33	0.1817	0.2077	0.2308	0.2580	0.2768
34	0.1791	0.2047	0.2274	0.2543	0.2728
35	0.1766	0.2018	0.2242	0.2507	0.2690
36	0.1742	0.1991	0.2212	0.2473	0.2653
37	0.1719	0.1965	0.2183	0.2440	0.2618
38	0.1697	0.1939	0.2154	0.2409	0.2584
39	0.1675	0.1915	0.2127	0.2379	0.2552
40	0.1655	0.1891	0.2101	0.2349	0.2521
> 40	$1.07/\sqrt{n}$	$1.22/\sqrt{n}$	$1.36/\sqrt{n}$	$1.52/\sqrt{n}$	$1.63/\sqrt{n}$

D.6 Quantili per il test di Lilliefors

Legenda: $q_{\alpha,n}$ tale che $P_{H_0}(D_0^* > q_{\alpha,n}) = \alpha$, con D_0^* statistica test.
La tabella è stata estratta da Molin, P. e Abdi, H. (1998). New table and numerical approximations for Kolmogorov-Smirnov/Lilliefors/Van Soest normality test.

$n\backslash\alpha$	20%	15%	10%	5%	1%
4	0.3027	0.3216	0.3456	0.3754	0.4129
5	0.2893	0.3027	0.3188	0.3427	0.3959
6	0.2694	0.2816	0.2982	0.3245	0.3728
7	0.2521	0.2641	0.2802	0.3041	0.3504
8	0.2387	0.2502	0.2649	0.2875	0.3331
9	0.2273	0.2382	0.2522	0.2744	0.3162
10	0.2171	0.2273	0.2410	0.2616	0.3037
11	0.2080	0.2179	0.2306	0.2506	0.2905
12	0.2004	0.2101	0.2228	0.2426	0.2812
13	0.1932	0.2025	0.2147	0.2337	0.2714
14	0.1869	0.1959	0.2077	0.2257	0.2627
15	0.1811	0.1899	0.2016	0.2196	0.2545
16	0.1758	0.1843	0.1956	0.2128	0.2477
17	0.1711	0.1794	0.1902	0.2071	0.2408
18	0.1666	0.1747	0.1852	0.2018	0.2345
19	0.1624	0.1700	0.1803	0.1965	0.2285
20	0.1589	0.1666	0.1764	0.1920	0.2226
25	0.1429	0.1498	0.1589	0.1726	0.2010
30	0.1315	0.1378	0.1460	0.1590	0.1848
31	0.1291	0.1353	0.1432	0.1559	0.1820
32	0.1274	0.1336	0.1415	0.1542	0.1798
33	0.1254	0.1314	0.1392	0.1518	0.1770
34	0.1236	0.1295	0.1373	0.1497	0.1747
35	0.1220	0.1278	0.1356	0.1478	0.1720
36	0.1203	0.1260	0.1336	0.1454	0.1695
37	0.1188	0.1245	0.1320	0.1436	0.1677
38	0.1174	0.1230	0.1303	0.1421	0.1653
39	0.1159	0.1214	0.1288	0.1402	0.1634
40	0.1147	0.1204	0.1275	0.1386	0.1616
41	0.1131	0.1186	0.1258	0.1373	0.1599
42	0.1119	0.1172	0.1244	0.1353	0.1573
43	0.1106	0.1159	0.1228	0.1339	0.1556
44	0.1095	0.1148	0.1216	0.1322	0.1542
45	0.1083	0.1134	0.1204	0.1309	0.1525
46	0.1071	0.1123	0.1189	0.1293	0.1512
47	0.1062	0.1113	0.1180	0.1282	0.1499
48	0.1047	0.1098	0.1165	0.1269	0.1426
49	0.1040	0.1089	0.1153	0.1256	0.1463
50	0.1030	0.1079	0.1142	0.1246	0.1457

D.7 Quantili $w_{\alpha,m,n}$ per il test di Wilcoxon-Mann-Whitney per due campioni casuali indipendenti

Legenda: $W_{m,n}$ somma dei ranghi di un campione casuale di dimensione m, rispetto al secondo campione casuale di dimensione n,

$R_{m,n}$ v.a. con f.d.r. uguale a $W_{m,n}$ quando le f.d.r. delle due popolazioni sono uguali,

$w_{\alpha,m,n} = \inf\{x : P(R_{m,n} > x) \leq \alpha\}$,

$w_{1-\alpha,m,n} = m(m+n+1) - w_{\alpha,m,n}$,

se $m > 20$ e $n > 20$, allora $w_{\alpha,m,n} \simeq m(m+n+1)/2 + z_\alpha\sqrt{mn(m+n+1)/12}$.

$m\backslash n$		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α																			
2	0.1%	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
	0.5%	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	42
	1%	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	32	34	36	38	39	41
	2.5%	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	25	27	29	31	33	34	36	38	40
	5%	7	9	11	12	14	16	17	19	21	23	24	26	27	29	31	33	34	36	38
	10%	7	8	10	11	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	29	30	32	33	35
3	0.1%	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	56	59	62	65
	0.5%	12	15	18	21	24	27	30	32	35	38	40	43	46	48	51	54	57	59	62
	1%	12	15	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	45	47	50	52	55	58	60
	2.5%	12	15	18	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57
	5%	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	40	43	45	47	50	52	54
	10%	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	37	40	42	44	46	48	50
4	0.1%	18	22	26	30	34	38	42	46	49	53	57	60	64	68	71	75	78	82	86
	0.5%	18	22	26	30	33	37	40	44	47	51	54	58	61	64	68	71	75	78	81
	1%	18	22	26	29	32	36	39	42	46	49	52	56	59	62	66	69	72	76	79
	2.5%	18	22	25	28	31	34	37	41	44	47	50	53	56	59	62	66	69	72	75
	5%	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	59	62	65	68	71
	10%	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	48	50	53	56	59	61	64	67
5	0.1%	25	30	35	40	45	50	54	58	63	67	72	76	81	85	89	94	98	102	107
	0.5%	25	30	35	39	43	48	52	56	60	64	68	72	77	81	85	89	93	97	101
	1%	25	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98
	2.5%	25	29	33	37	41	44	48	52	56	60	63	67	71	75	79	82	86	90	94
	5%	24	28	32	35	39	43	46	50	53	57	61	64	68	71	75	79	82	86	89
	10%	23	27	30	34	37	41	44	47	51	54	57	61	64	67	71	74	77	81	84

$m\backslash n$		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α																			
6	0.1%	33	39	45	51	57	62	67	72	77	82	88	93	98	103	108	113	118	123	128
	0.5%	33	39	44	49	54	59	64	69	74	79	83	88	93	98	103	107	112	117	122
	1%	33	39	43	48	53	58	62	67	72	77	81	86	91	95	100	104	109	114	118
	2.5%	33	37	42	47	51	56	60	64	69	73	78	82	87	91	95	100	104	109	113
	5%	32	36	41	45	49	54	58	62	66	70	75	79	83	87	91	96	100	104	108
	10%	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75	79	83	87	91	94	98	102
7	0.1%	42	49	56	63	69	75	81	87	92	98	104	110	116	122	128	133	139	145	151
	0.5%	42	49	55	61	66	72	77	83	88	94	99	105	110	116	121	127	132	138	143
	1%	42	48	54	59	65	70	76	81	86	92	97	102	108	113	118	123	129	134	139
	2.5%	42	47	52	57	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133
	5%	41	46	51	56	61	65	70	75	80	85	90	94	99	104	109	113	118	123	128
	10%	40	44	49	54	58	63	67	72	76	81	85	90	94	99	103	108	112	117	121
8	0.1%	52	60	68	75	82	89	95	102	109	115	122	128	135	141	148	154	161	167	174
	0.5%	52	60	66	73	79	85	92	98	104	110	116	122	129	135	141	147	153	159	165
	1%	52	59	65	71	77	84	90	96	102	108	114	119	125	131	137	143	149	155	161
	2.5%	51	57	63	69	75	81	86	92	98	104	109	115	121	126	132	137	143	149	154
	5%	50	56	62	67	73	78	84	89	95	100	105	111	116	122	127	132	138	143	148
	10%	49	54	60	65	70	75	80	85	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141
9	0.1%	63	72	81	88	96	104	111	118	126	133	140	147	155	162	169	176	183	190	198
	0.5%	63	71	79	86	93	100	107	114	121	127	134	141	148	155	161	168	175	182	188
	1%	63	70	77	84	91	98	105	111	118	125	131	138	144	151	157	164	170	177	184
	2.5%	62	69	76	82	88	95	101	108	114	120	126	133	139	145	151	158	164	170	176
	5%	61	67	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
	10%	60	66	71	77	83	89	94	100	106	112	117	123	129	134	140	145	151	157	162
10	0.1%	75	85	94	103	111	119	128	136	144	152	160	167	175	183	191	199	207	215	222
	0.5%	75	84	92	100	108	115	123	131	138	146	153	160	168	175	183	190	197	205	212
	1%	75	83	91	98	106	113	121	128	135	142	150	157	164	171	178	186	193	200	207
	2.5%	74	81	89	96	103	110	117	124	131	138	145	151	158	165	172	179	186	192	199
	5%	73	80	87	93	100	107	114	120	127	133	140	147	153	160	166	173	179	186	192
	10%	71	78	84	91	97	103	110	116	122	128	135	141	147	153	160	166	172	178	184
11	0.1%	88	99	109	118	127	136	145	154	163	171	180	188	197	206	214	223	231	240	248
	0.5%	88	98	107	115	124	132	140	148	157	165	173	181	189	197	205	213	221	229	237
	1%	88	97	105	113	122	130	138	146	153	161	169	177	185	193	200	208	216	224	232
	2.5%	87	95	103	111	118	126	134	141	149	156	164	171	179	186	194	201	208	216	223
	5%	86	93	101	108	115	123	130	137	144	152	159	166	173	180	187	195	202	209	216
	10%	84	91	98	105	112	119	126	133	139	146	153	160	167	173	180	187	194	201	207

$m\backslash n$	α	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	0.1%	102	114	125	135	145	154	164	173	183	192	201	210	220	229	238	247	256	265	275
	0.5%	102	112	122	131	140	149	158	167	176	185	194	202	211	220	228	237	246	254	263
	1%	102	111	120	129	138	147	156	164	173	181	190	198	207	215	223	232	240	249	257
	2.5%	100	109	118	126	135	143	151	159	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248
	5%	99	108	116	124	132	140	147	155	163	171	179	186	194	202	209	217	225	233	240
	10%	97	105	113	120	128	135	143	150	158	165	172	180	187	194	202	209	216	224	231
13	0.1%	117	130	141	152	163	173	183	193	203	213	223	233	243	253	263	273	282	292	302
	0.5%	117	128	139	148	158	168	177	187	196	206	215	225	234	243	253	262	271	280	290
	1%	116	127	137	146	156	165	174	184	193	202	211	220	229	238	247	256	265	274	283
	2.5%	115	125	134	143	152	161	170	179	187	196	205	214	222	231	239	248	257	265	274
	5%	114	123	132	140	149	157	166	174	183	191	199	208	216	224	233	241	249	257	266
	10%	112	120	129	137	145	153	161	169	177	185	193	201	209	217	224	232	240	248	256
14	0.1%	133	147	159	171	182	193	204	215	225	236	247	257	268	278	289	299	310	320	330
	0.5%	133	145	156	167	177	187	198	208	218	228	238	248	258	268	278	288	298	307	317
	1%	132	144	154	164	175	185	194	204	214	224	234	243	253	263	272	282	291	301	311
	2.5%	131	141	151	161	171	180	190	199	208	218	227	236	245	255	264	273	282	292	301
	5%	129	139	149	158	167	176	185	194	203	212	221	230	239	248	257	265	274	283	292
	10%	127	136	145	154	163	171	180	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265	273	282
15	0.1%	150	165	178	190	202	214	225	237	248	260	271	282	293	304	316	327	338	349	360
	0.5%	150	162	174	186	197	208	219	230	240	251	262	272	283	293	304	314	325	335	346
	1%	149	161	172	183	194	205	215	226	236	247	257	267	278	288	298	308	319	329	339
	2.5%	148	159	169	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	289	299	309	319	329
	5%	146	157	167	176	186	196	206	215	225	234	244	253	263	272	282	291	301	310	319
	10%	144	154	163	172	182	191	200	209	218	227	236	246	255	264	273	282	291	300	309
16	0.1%	168	184	197	210	223	236	248	260	272	284	296	308	320	332	343	355	367	379	390
	0.5%	168	181	194	206	218	229	241	252	264	275	286	298	309	320	331	342	353	365	376
	1%	167	180	192	203	215	226	237	248	259	270	281	292	303	314	325	336	347	357	368
	2.5%	166	177	188	200	210	221	232	242	253	264	274	284	295	305	316	326	337	347	357
	5%	164	175	185	196	206	217	227	237	247	257	267	278	288	298	308	318	328	338	348
	10%	162	172	182	192	202	211	221	231	241	250	260	269	279	289	298	308	317	327	336
17	0.1%	187	203	218	232	245	258	271	284	297	310	322	335	347	360	372	384	397	409	422
	0.5%	187	201	214	227	239	252	264	276	288	300	312	324	336	347	359	371	383	394	406
	1%	186	199	212	224	236	248	260	272	284	295	307	318	330	341	353	364	376	387	399
	2.5%	184	197	209	220	232	243	254	266	277	288	299	310	321	332	343	354	365	376	387
	5%	183	194	205	217	228	238	249	260	271	282	292	303	313	324	335	345	356	366	377
	10%	180	191	202	212	223	233	243	253	264	274	284	294	305	315	325	335	345	355	365

$m\backslash n$		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	α																			
18	0.1%	207	224	239	254	268	282	296	309	323	336	349	362	376	389	402	415	428	441	454
	0.5%	207	222	236	249	262	275	288	301	313	326	339	351	364	376	388	401	413	425	438
	1%	206	220	233	246	259	272	284	296	309	321	333	345	357	370	382	394	406	418	430
	2.5%	204	217	230	242	254	266	278	290	302	313	325	337	348	360	372	383	395	406	418
	5%	202	215	226	238	250	261	273	284	295	307	318	329	340	352	363	374	385	396	407
	10%	200	211	222	233	244	255	266	277	288	299	309	320	331	342	352	363	374	384	395
19	0.1%	228	246	262	277	292	307	321	335	350	364	377	391	405	419	433	446	460	473	487
	0.5%	227	243	258	272	286	300	313	327	340	353	366	379	392	405	419	431	444	457	470
	1%	226	242	256	269	283	296	309	322	335	348	361	373	386	399	411	424	437	449	462
	2.5%	225	239	252	265	278	290	303	315	327	340	352	364	377	389	401	413	425	437	450
	5%	223	236	248	261	273	285	297	309	321	333	345	356	368	380	392	403	415	427	439
	10%	220	232	244	256	267	279	290	302	313	325	336	347	358	370	381	392	403	415	426
20	0.1%	250	269	286	302	317	333	348	363	377	392	407	421	435	450	464	479	493	507	521
	0.5%	249	266	281	296	311	325	339	353	367	381	395	409	422	436	450	463	477	490	504
	1%	248	264	279	293	307	321	335	349	362	376	389	402	416	429	442	456	469	482	495
	2.5%	247	261	275	289	302	315	328	341	354	367	380	393	406	419	431	444	457	470	482
	5%	245	258	271	284	297	310	322	335	347	360	372	385	397	409	422	434	446	459	471
	10%	242	254	267	279	291	303	315	327	339	351	363	375	387	399	410	422	434	446	458